

Noget om dieselmotorer

Undervisningsmateriale til
maskinmesteruddannelsen

Tom Banke Andersen
Århus Maskinmesterskole
2010



Noget om dieselmotorer

Undervisningsmateriale til maskinmesteruddannelsen

Tom Banke Andersen

Noget om dieselmotorer

Undervisningsmateriale til maskinmesteruddannelsen

Tom Banke Andersen

Århus Maskinmesterskole

1. udgave 2010

Billederne gengivet på forsiden er fra oven:

Dampmaskine fotograferet på Deutsches Museum

Union Pacific Big Boy. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Big_Boy_4023.jpg

Emma Mærsk. <http://unaespecieenextincion.files.wordpress.com/2008/11/emma-maersk2.jpg>

B&W dieselmotor. <http://www.dina.kvl.dk/~nikrjel3/manbwdiesel.jpg>

Indhold

1. Fra damp til diesel	9
De første dampmaskiner.....	9
Dampkraften på skinner.....	17
Damp til vands	21
De første forbrændingsmotorer	25
Hvem opfandt Dieselmotoren?.....	29
2. Dieselmotorens konstruktion 2-takt.....	33
Bundramme	35
Spørgsmål til bundrammen	40
Krumtapaksel	41
Spørgsmål til krumtapaksel.....	46
A-stativ.....	47
Spørgsmål til A-stativet	51
Cylinderramme.....	53
Spørgsmål til cylinderrammen	58
Cylinderforing.....	59
Spørgsmål til cylinderforingen	63
Topdæksel	65
Spørgsmål til topdækslet.....	70
Plejlstang og krydshoved.....	71
Spørgsmål til plejlstangen og krydshovedet	73
Stempelstang og stempelstangspakdåse	75
Spørgsmål til stempelstang og stempelstangspakdåse.....	79
Stempel	81
Spørgsmål til stemplet.....	84
Udstødsventil og udstødsventilaktuatoren	85
Spørgsmål til udstødsventil og udstødsventilaktuatoren.....	89
Kædetræk og kamaksel.....	91
Spørgsmål til kædetræk og kamaksel	93
Skylleluftsystem	95
Spørgsmål til skylleluftsystem.....	100
Brændoliesystem.....	101
Spørgsmål til brændoliesystem.....	114
Startluftsystem.....	115
Spørgsmål til startluftsystem	118
3. Dieselmotorens konstruktion 4-takt.....	119
Stativet.....	121
Cylinderdæksel og vippeøj	123
Stempel og foring.....	127
Smøreoliesystemet.....	129
Brændoliesystemet.....	133
Ladeluftsystemet.....	139

Starteluftssystemet.....	141
Spørgsmål til 4-takt dieselmotoren	142
4. Forbrændingsmotorens termodynamik.....	143
Kredsprocessen.....	143
Kompression	144
Forbrænding.....	148
Ekspansion.....	149
Udstødning.....	150
Kredsprocessens arbejde, effekt og virkningsgrad.....	153
Indicerede værdier	155
Effektiv ydelse eller bremseeffekt.....	161
Brændstofforbrug.....	163
Forbrændingsprocessen.....	165
Brændværdi	166
Luftforbrug.....	167
Udstødningens energiindhold.....	169
Turboladeren.....	169
Udstødskedler	170
Motorens energibalance	173
5. Opgaver.....	175
Litteraturliste	181

Forord

Det har været en både stor glæde og et stort arbejde at forfatte denne bog, som er stilet til studerende på landets maskinmesterskoler.

Bogen er skrevet for at udfylde manglen på et samlet skriftligt materiale omkring emnet dieselmotorer. Der findes et meget righoldigt materiale om emnet på især tysk og engelsk, men da der er tradition for at læse dette emne på dansk, har jeg fundet det nyttigt at skrive denne bog.

Bogen er et sammendrag af de faglige og pædagogiske erfaringer, jeg har gjort mig gennem undervisning i netop dette emne på uddannelsens første semester.

Formålet med bogen er at gøre den studerende fortrolig med vejen frem til dieselmotoren, dens opbygning og virkemåde. Det er gjort ved, at teksten er righoldigt illustreret med både fotografier, tekniske tegninger og andet illustrativt materiale. Undervejs er der opgaver som behandler det netop læste, og bagest er der opgaver af større kompleksitet.

Noget af indholdet i denne første udgave har været anvendt adskillige gange før som supplement til undervisningen. Det er medtaget her, blandt andet fordi studerende flere gange har efterspurgt det, hvilket jeg tager som et udtryk for dets brugbarhed.

Udover dette indledende brug af materialet som har gjort det bedre, skylder jeg også en stor tak til lektor og civilingeniør Henrik Kerstens, Århus Maskinmesterskole, for velvilligt at lade mig bruge hans skrift "Fra damp til diesel" og "Forbrændingsmotorens termodynamik" og i øvrigt for støtte, gode ideer, udlån af relevant materiale og gennemlæsning med kommentarer, som har øget kvaliteten af dette skrift. Herudover skal der også lyde tak til lektor og maskinmester Flemming Hauge Pedersen, Århus Maskinmesterskole, for faglig sparring, gennemlæsning, kommentarer og ideer til kommende revisioner.

Jeg vil sætte stor pris på at modtage kritik af enhver art af bogen således at kvaliteten sikres.

Randers 2010

Tom Banke Andersen

1. Fra damp til diesel

De første dampmaskiner

I begyndelsen af 1700-tallet begyndte behovet for jern og stål at stige støt i verdens teknologisk førende nation, England. Fremstilling af jern og stål ud fra jernmalm kræver store mængder kul, og udvindingen fra de engelske kulminer steg derfor drastisk. Dette resulterede i, at minerne blev dybere og dybere, hvorved det til stadighed blev vanskeligere at pumpe grundvandet ud. Den sædvanlige drivkraft til dette arbejde var såkaldte hestegange, det vil sige en art spil trukket af et antal heste – typisk 1, 2 eller 4. Hestegangene kunne imidlertid være større, og der kunne være mange af dem. Der findes således eksempler på, at miner rådede over op til 500 heste. Hestene krævede både foder og pasning, og udgifterne hertil blev hurtigt en ubehagelig stor post på budgettet.

En energikilde havde man lige for hånden, nemlig kul. Det er derfor ikke underligt, at der var flere kreative personer, der legede med tanken om at fremstille en "ildmaskine", der kunne erstatte de hestedrevne pumper. En af disse pionerer var Thomas Savery, der dog aldrig fik succes med sin maskine, "The Miners Friend". Maskinen drev vandet ud af minen ved hjælp af damptryk, og da løftehøjden ofte var op mod 100 meter, blev tryk og temperatur højere, end kedler og beholdere kunne modstå.

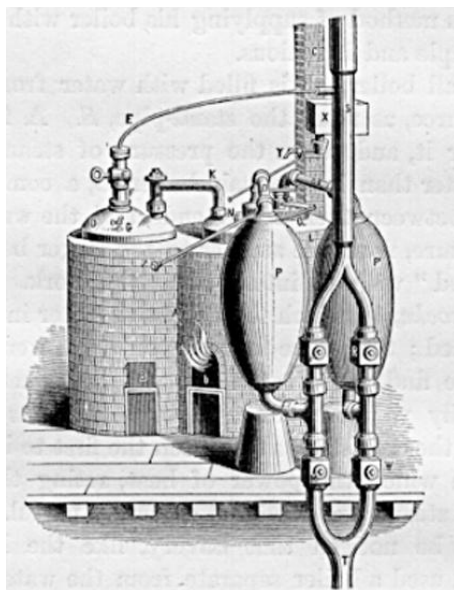


Fig. 1.1. Savorys "The Miners Friend".

På fig. 1.1 ses dampkedlerne i baggrunden, og i de to beholdere mærket P foregår den egentlige pumpefunktion. Når der ledes damp ind i en beholder, presses vandet op gennem det lodrette stigrør og ovenud af minen. Når beholderen er tømt for vand, ledes lidt koldt vand ind i den, hvorved dampen fortættes, og der skabes et undertryk, der suger vand fra dybereliggende områder i minen op gennem røret T. De to beholdere arbejder i modfase, således at en

nogenlunde konstant pumpefunktion opnås. Da sugehøjden altid vil være mindre end 10 meter, må hele herligheden anbringes nede i minen.

Opgave 1.1

Hvad bliver lavest mulige tryk og temperatur i kedlerne, hvis løftehøjden skal være 100 meter?

(9,82 bar; 184 °C)

Større succes fik Thomas Newcomen med sin atmosfæriske ildmaskine. Den første maskine blev bygget i 1712, og i de følgende godt 100 år blev der bygget mere end 1000 newcomenmaskiner i England. Princippet fremgår af fig. 1.2.

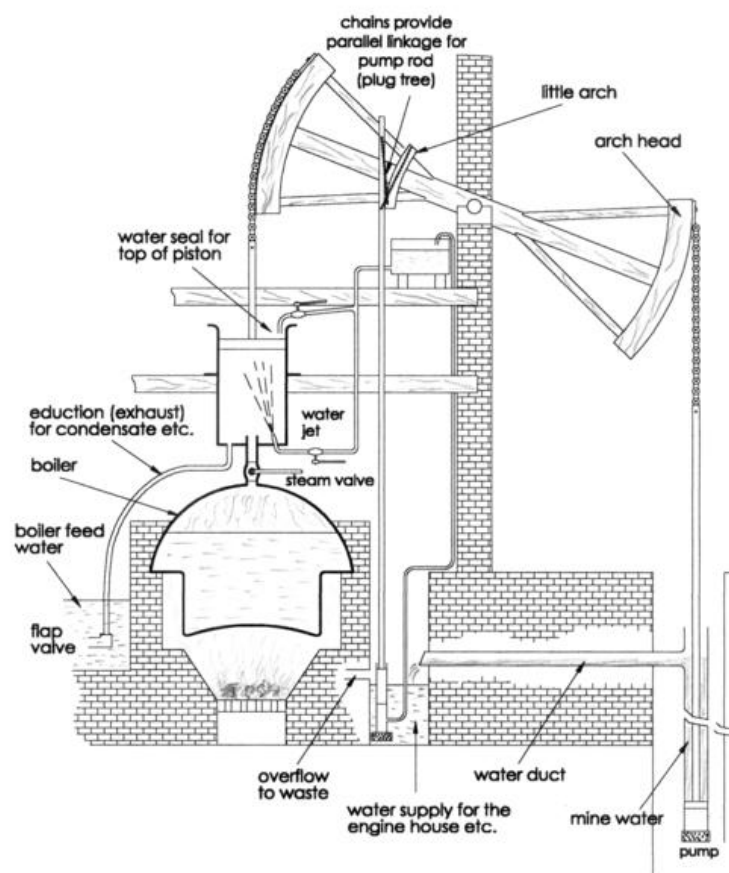


Fig. 1.2. Newcomens atmosfæriske ildmaskine.

Pumpestemplet ses længst til højre og befinder sig i bunden af minen. Pumpen virker fuldstændig som en gammeldags vandpost. Kræfterne til at drive pumpen leveres af arbejdsstemplet over kedlen. Når der strømmer damp fra kedlen ind i arbejds cylinderen, trækker tyngdekraften pumpestang og -stempel ned, mens arbejdsstemplet går op. Der er således ikke overtryk i kedlen. Når arbejdsstemplet har nået sin topstilling, ledes lidt koldt vand ind i arbejds cylinderen, hvorved dampen fortættes, og der skabes et undertryk, som bevirker, at arbejdsstemplet trækkes ned, mens pumpestempel og vand løftes. Maskinens succes skyldtes nok hovedsagelig, at den arbejdede ved vakuum, således at det var atmosfærens tryk på stemplet, der udførte arbejdet

(heraf navnet). Ved normal drift var der derfor ingen risiko for kedelekspllosioner. På de første maskiner blev alle ventiler betjent manuelt, men efterhånden fandt man på stangsystemer, som automatisk åbnede og lukkede ventilerne. Der var tale om ganske store maskiner. Den første newcomenmaskine havde en arbejds cylinder med en højde på 2,3 meter og en boring på 50 cm, mens den største maskine, der blev bygget, havde en boring på ikke mindre end 1,8 meter.



Fig. 1.3. Model af newcomenmaskinen ved Dannemora.

Forsøg på at eksportere succesen faldt dog ikke altid lige heldigt ud. I 1726 – 28 opførtes således en newcomenmaskine ved Dannemoraminerne ca. 50 km nord for Uppsala i Sverige. Maskinen kom aldrig til at fungere – det er svært at eksportere højteknologi til et uland!

Opgave 1.2

Dannemora-maskinens data:

- Arbejds cylinderens boring: 36 tommer
- Arbejds cylinderens slaglængde: 6 fod
- Pumpens boring: 9 tommer
- Pumpens slaglængde: 6 fod
- Løftehøjde: 186 fod
- Antal slag pr. minut: 15

En tomme er 25,4 mm, og der går 12 tommer på en fod.

Hvor mange kW ydede maskinen?

(10,4 kW)

Newcomenmaskinen var ekstremt uøkonomisk, idet den kun udnyttede omkring 0,5 – 1 % af brændværdien i kullene, og selv om brændstoffet var lige for hånden, har det nok gjort ondt at se så stor en del af dagsproduktionen forsvinde i ildmaskinen.

James Watt, der ofte – om end ikke ganske korrekt – omtales som dampmaskinens opfinder, satte sig for at forbedre maskinens effektivitet. Han benyttede modellforsøg til at optimere parametre som forhold mellem boring og slaglængde, temperatur m.m., men hans helt store gennembrud kom dog først, da det gik op for ham, at den elendige virkningsgrad skyldtes, at hele arbejds cylindere skulle opvarmes og afkøles for hvert slag, mens man egentlig kun var interesseret i at opvarme og afkøle cylinderens indhold af damp. Dette førte i 1765 til hans epokegørende opfindelse af kondensatoren, hvis funktionsprincip forklares i fig. 1.4.

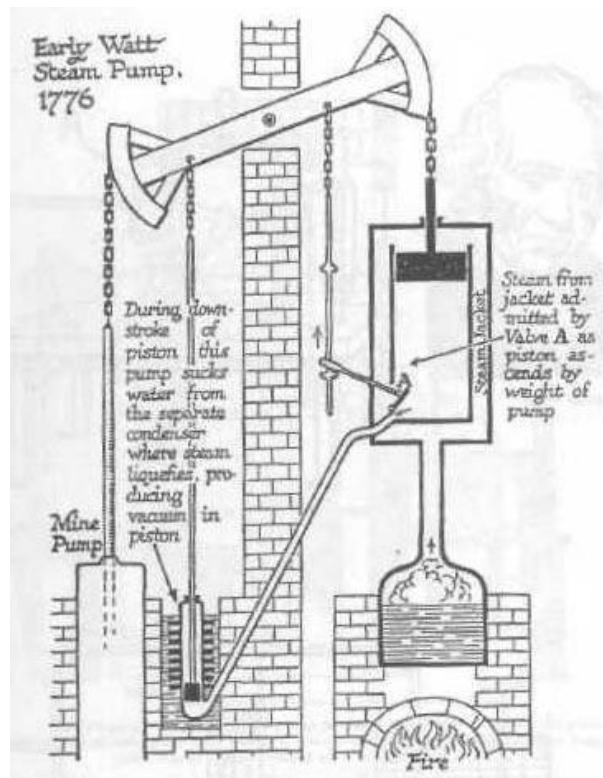


Fig. 1.4. Tidlig Watt-maskine.

Kondensatoren – den lille cylinder mellem kedlen og minepumpen – omstrømmes af kølevand, så temperaturen og dermed trykket holdes lav. I kondensatoren sidder også en pumpe. Pumpen holder kondensatoren tom for det vand der bliver dannet når dampen kondenserer. Når arbejdsstemplet når øvre dødpunkt, åbnes kanalen fra arbejds cylinderen til kondensatoren, og dampen suges herved og kondenserer. Ved samtidig at isolere arbejds cylinderen opnåede Watt, at denne altid er varm, mens kondensatoren altid er kold, og hermed havde han nået sit mål. Alt i alt lykkedes det James Watt at forbedre virkningsgraden med en faktor fem. Watt opfandt også centrifugalregulatoren og en dobbeltvirkende udgave af maskinen. Maskinen var dog stadig kun beregnet til at pumpe vand ud af miner. Før den kunne få sit helt store gennembrud, skulle den frem- og tilbagegående bevægelse konverteres til en roterende bevægelse. For os, der er vokset op med krumtapmekanismen, lyder det vanvittigt, men i samtiden var der mange, der mente, at

en sådan konvertering var umulig. Nogle lod sågar maskinen løfte vandet op, så det kunne drive en traditionel vandmølle! Watt hittede faktisk på krumtapmekanismen, men en af hans medarbejdere snupede ideen og fik den patenteret, så Watt i en periode måtte benytte en noget mere kringlet løsning til sine egne maskiner.

Den nye, roterende kraftkilde fik den industrielle udvikling til at eksplodere. Tidligere havde man været nødt til at placere energikrævende virksomheder langs floder, så man kunne udnytte vandkraften. Dampmaskinen gjorde det muligt at flytte industrien hen, hvor arbejdsstyrken befandt sig, og resultatet blev et enormt boom – i første omgang i England inden for tekstilindustrien.



Fig. 1.5. Dampmaskine, Deutsches Museum.
Forfatterens eget arkiv.

Ovenfor ses en tidlig industridampmaskine med lodret cylinder, kondensator og vippebom – præcis som på minepumperne. Her er blot tilføjet et svinghjul og en krumtapmekanisme. Man aner centrifugalregulatoren på toppen af maskinen.

På et punkt var Watt dog meget konservativ. Han holdt stædigt fast ved undertryksmaskinen. Hans argument grundede i sikkerhed, da han var bange for kedeleksplosioner. Imidlertid er det klart, at man kan opnå langt større effekt med en overtryksmaskine, og de fleste nye fabrikker valgte da også denne løsning. Watt fik ret for så vidt, at adskillige kedelpassere blev udsat for ulykker, men snart var teknologien så udviklet, at kedler, cylindre m.v. kunne tåle de høje tryk og temperaturer, og hermed forsvandt de atmosfærisk dampmaskiner. Nedenfor er vist nogle eksempler på højtryksmaskiner – alle fotograferet på Deutsches Museum i München.

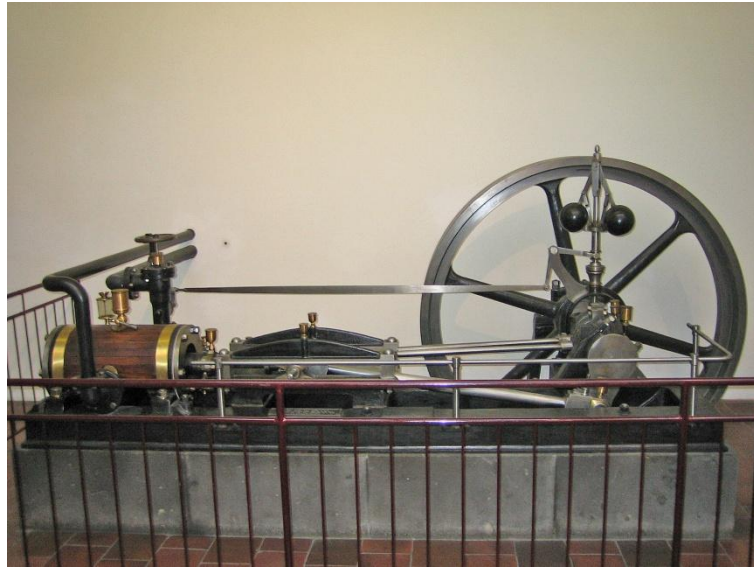


Fig. 1.6. Encylindret dobbeltvirkende højtryksdampmaskine.
Forfatterens eget arkiv.

Er det ikke sådan, at alle rigtige legetøjs-dampmaskiner ser ud? Man ser krydshovedmekanismen, der sikrer, at stemplet ikke udsættes for sideværts kræfter, der ville ødelægge tætningerne. Desuden ser man centrifugalregulatoren med trækstang hen til ventilen i damptilstrømningen.

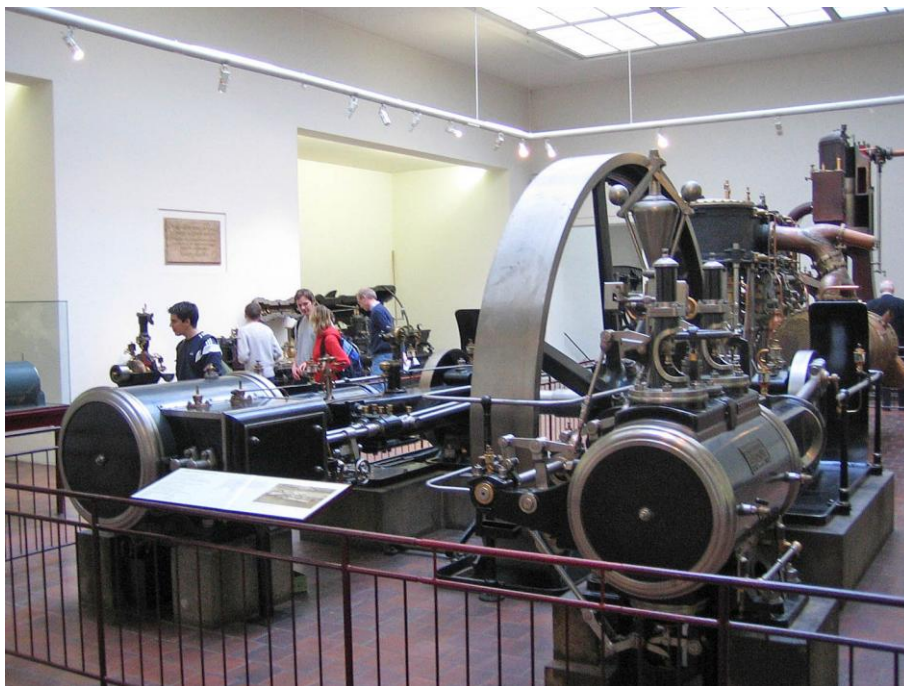


Fig. 1.7. To dobbeltvirkende cylindre og svimlende 100 HK.
Forfatterens eget arkiv.

Maskiner som den her viste, blev blandt andet brugt til at trække dynamoerne på de første elektricitetsværker, der dukkede op i slutningen af 1800-tallet. De kom snart til at vige pladsen for de mere effektive dieselmotorer.



Fig. 1.8. En dampmaskine som et græsk tempel!
Forfatterens eget arkiv.

Forfatteren kunne ikke dy sig for at medtage ovenfor viste kuriosum. Alle elementer fra klassisk græsk tempelarkitektur er kommet med, det hele elegant kronet af centrifugalregulatoren. Bemærk at cylinderen er ophængt som et pendul, hvorved krydshovedet kan undværes.

James Watt er også ophavsmand til effektenheden horsepower eller hp. Enheden blev indført for at mineejerne nemt kunne omregne, hvor stor en dampmaskine, de havde brug for. En hestegang med fire heste skulle naturligvis kunne erstattes med en dampmaskine på 4 hp. En hest kan yde betydeligt mere end en hp, men tallet er baseret på, at hesten skal sjoske rundt i cirkler hele dagen igennem. Watt fastlagde en horsepower til 33000 ft-pound pr. min.

Fordanskningen hestekraft eller HK er defineret som 75 kilopond-meter pr. sekund, hvilket afviger lidt fra Watts definition. En kilopond er i øvrigt den kraft, der skal til for at løfte en masse på et kilogram. Betegnelsen hestekraft er uheldig, da man umiddelbart får det indtryk, at det er en enhed for kraft og ikke for effekt. Det skyldes, at man indtil midten af 1800-tallet ikke havde ordentlig styr på begreberne energi og effekt. Vi kalder for eksempel stadig en el-installation på 3x400 V for "kraft". Naturloven om energiens bevarelse blev først formuleret omkring midten af århundredet af tyskeren Rudolf Clausius efter flere tilløb – blandt andet fra den danske polytekniker og Ørsted-elev L.A. Colding. Hans ideer var dog så religiøst inficerede, at han ikke blev taget alvorlig blandt samtidens fysikere.

Opgave 1.3

- Hvor mange W går der på en hp?
- Hvor mange W går der på en HK?
- Hvor mange procent er en hp større end en HK?
(747,4 W; 735,5 W; 1,59 %)

Et pound (lbs) er 454 gram.

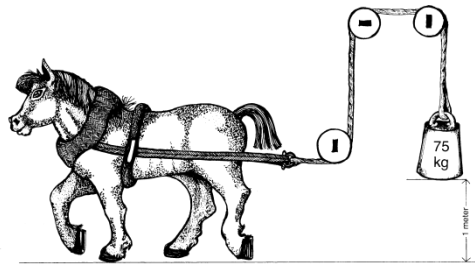


Fig. 1.9. Definition på hestekraft.

Dampkraften på skinner

James Watt var overbevist om, at en dampmaskine var en dampmaskine, og et transportmiddel var et transportmiddel – disse to begreber havde intet med hinanden at gøre. Andre var dog af en anden observans, og der blev gjort flere forsøg på at fremstille køretøjer drevet frem af damp. Fælles for alle disse indledende eksperimenter var dog, at de enten ikke fungerede, eller også blev deres opfindere mødt med voldsom uvilje grænsende til forfølgelse. En af disse opfindere var Richard Trevithick. Efter at have oplevet modviljen mod en dampbilkonstruktion fik han den tanke at lade ideen komme til anvendelse inden for kulindustrien. Fra minerne blev kullene transporteret på hestetrukne vogne, der kørte på en art jernbanespor, og Trevithick ville nu erstatte hestene med et damplokomotiv. Da kulmineejerne allerede havde taget dampen i anvendelse, lykkedes det for Trevithick at finde en sponsor, og i 1804 kørte hans 5 tons tunge lokomotiv som det første i verdenshistorien. Lokomotivet trak på sin jomfrutur 10 tons gods og 70 passagerer, der var kravlet op på tipvognene. Toget kørte problemfrit den knap 15 km lange strækning og nåede op på en hastighed af 8 kilometer i timen. Succesen varede dog ikke længe. Grundet almindeligt overmod røg lokomotivet efter kort tids tjeneste af sporet og begravede sig selv i en grøft. Hermed – mente mange – var der ført endegyldigt bevis for ideens tåbelighed.

Opgave 1.4

Trevithicks lokomotiv havde nogle ret specielle data:

- Cylinderantal: 1
- Boring: 203 mm
- Slaglængde: 1372 mm (!)
- Totalt udvekslingsforhold: 1,1:1
- Hjul diameter: 1545 mm
- Tophastighed: 8 km/t

Beregn følgende:

- Dampmaskinens slagvolumen
- Dampmaskinens omløbshastighed ved topfart
- Middelstempelhastighed ved topfart
(**0,0444 m³; 30,22 min⁻¹; 1,38 m/s**)

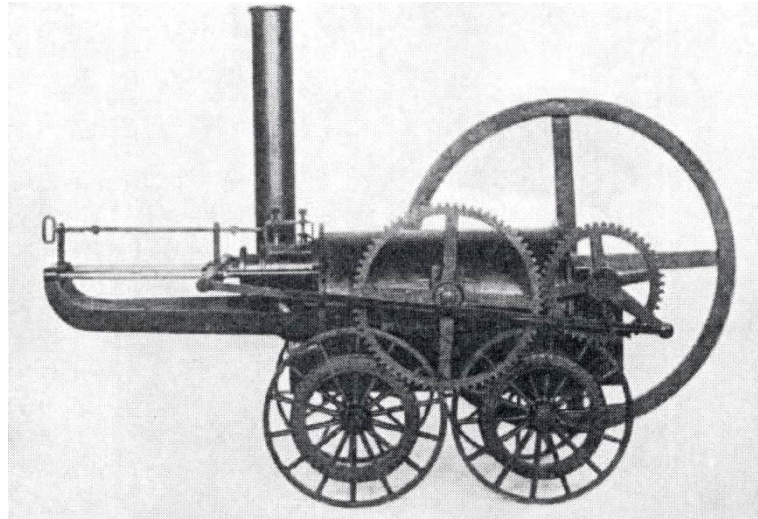


Fig. 1.10. Verdens første lokomotiv. Kilde [1].

I 1813 vovede T. Hackworth og W. Hedley sig på banen med deres Puffing Billy. Også her var der tale om en encylindret maskine, dog med en mere moderat slaglængde. Pudsigt nok vendte konstruktørerne tilbage til udformningen med vippebom, hvad der vel egentlig må opfattes som et tilbageskridt. Lokomotivet var sådan set stabilt nok, men viste sig at mangle kræfter. Det førte til Puffing Billy den Anden, som fik to cylindre, og hermed var succesen i hus. Puffing Billy II forblev i tjeneste i 47 år!

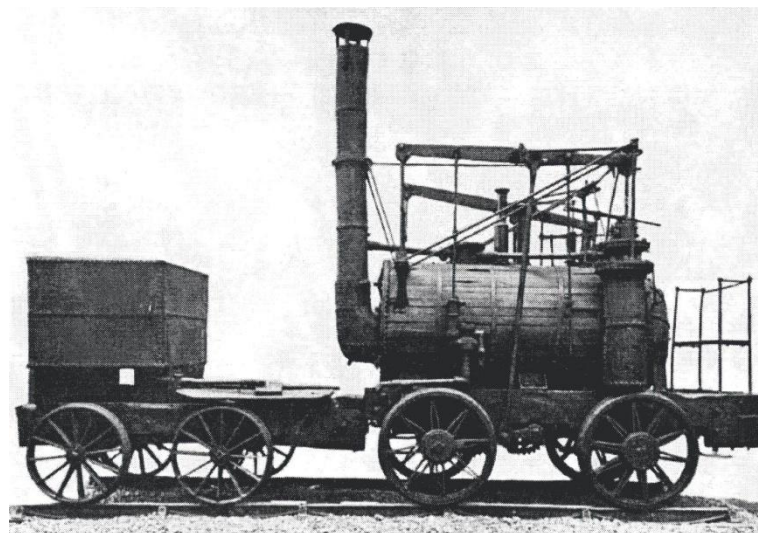


Fig. 1.11. Puffing Billy II. Kilde [1].

Det var dog først, da George Stephenson – der ofte opfattes som jernbanens opfinder – fandt på, at man også kunne transportere passagerer med damp, at der virkelig skete noget. Den første persontogstrækning mellem Stockton og Darlington blev anlagt af Stephenson, der stod for både skinnestrækning, lokomotiv og vogne. Hvad der ofte glemmes er, at Stephenson var gået i kompagniskab med Hackworth, som vi kender fra Puffing Billy, og at Hackworth på ingen måde

stod tilbage for Stephenson som ingeniør; men Stephenson havde det kommercielle talent, der skulle til.

Den 27. september 1825 blev strækningen indviet under enorm opmærksomhed. Efter lokomotivet fulgte først 6 kulvogne, herefter en fin, overdækket vogn til honoratiores, så 21 (kul)vogne med passagerer og til slut yderligere 6 kulvogne. Det samlede tog vejede 90 tons, og på den knap 20 kilometer lange strækning nåede hastigheden sine steder op på 16–18 kilometer i timen.

Opgave 1.5

Det antages, at det omtalte tog på vandrette, lige strækninger kunne køre 15 kilometer i timen, og at rullemodstandskoefficienten var 0,003.

Hvor mange kilowatt ydede lokomotivet?

(11 kW)

Herefter udvikledes jernbaneteknologien med lynets hast, og specielt omkring midten af århundredet udbyggedes jernbanenettet i England i et næsten ufatteligt tempo. Når englænderne var i stand til at gennemføre det krævende arbejde så hurtigt, skyldes det blandt andet, at man rådede over en stor arbejdsstyrke, der var trænet i at anlægge kanaler. Den lod sig med minimal omskoling overflytte til det nye arbejdsområde.

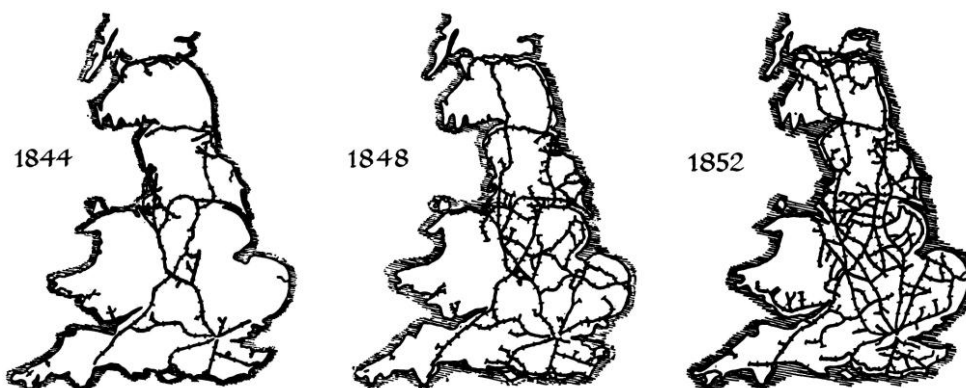


Fig. 1.12. Udbygningen af det engelske jernbanenet. Kilde [2].

Nok var England i førertrøjen både når det gjaldt den industrielle udvikling i almindelighed og i jernbaneteknologi i særdeleshed, men det varede ikke længe, før tyskerne videreudviklede damplokomotivet, og herefter overgik Amerika alt og alle i størrelse, trækraft og fart. Omkring 1850 havde damplokomotivet fundet sin endelige form med vandretliggende, cylindrisk kedel og vandrette cylindre på ydersiden af hjulene, som var forbundet med trækstænger. Desuden var glidermekanismen videreudviklet, så lokomotivet kunne reguleres trinløst under kørslen fra fuld kraft frem til fuld kraft bak. Et af de allerstørste lokomotiver, der nogensinde er bygget, er Union Pacifics Big Boy. Big boy havde 38 hjul og vejede 540 tons. Tophastigheden var beskedne 130 kilometer i timen, men trækraften var enorm. Big Boy blev produceret fra 1941 til 1944 og blev taget ud af drift i 1959.



Fig. 1.13. Big Boy 4019 fotograferet af R.H. Kindig i 1958.

I Danmark blev den første jernbanestrækning fra København til Roskilde indviet i 1847, og DSB tog det sidste damplokomotiv ud af drift så sent som i 1970. Også her var det dieselmotoren, der tog over.

Damp til vands

Dampskibets historie minder på flere punkter om det, der er fortalt i de to foregående afsnit. Først var der en række frugtesløse tilløb, og derpå måtte den første, for hvem det lykkedes, leve med, at eftertiden opfatter en senere konstruktør som opfinderen. På et væsentligt punkt afviger dampskibets historie fra, hvad vi har set tidligere: udviklingen foregik ikke udelukkende i England. Især i Frankrig blev der udvist en voldsom iverigdom, når det gjaldt om at finde metoder til udnyttelse af dampkraft som fremdrivningsmiddel. Det var ikke søgående skibe, man interesserede sig for, men derimod pramme til sejlads på floder og kanaler. At man ikke opfattede en dampmaskine, som noget der drejer rundt, men derimod som noget der går frem og tilbage, afspejles klart i de forskellige konstruktioner. Man forsøgte blandt andet at koble dampmaskinen til traditionelle årer, lavede udformninger, der mindede om andefødder, stak et par stænger ud over agterenden, som skulle skubbe båden frem ved at "gå" på bunden af vandløbet. Fælles for alle disse tidlige tiltag var, at de ikke duede. Båden enten sank, brændte, eksploderede eller manglede blot kraft til at gå op mod strømmen.

I Amerika gik det lidt bedre. Her besluttede John Fitch sig tilsyneladende til at vie sit liv til udvikling af en dampbåd. Som tilfældet var med hans europæiske kolleger, undlod han stædigt at opfinde krumtapmekanismen og udførte en række konstruktioner, der var lige så ejendommelige som de europæiske modstykker. John Fitch var imidlertid så fornuftig, at han udførte sine første konstruktioner som modeller, så han hurtigere og billigere kunne gøre de fornødne erfaringer. Han fandt frem til, at en dampbåd skulle padles frem af årer anbragt agter. På denne måde kunne man udnytte dampmaskinens frem- og tilbagegående bevægelse i et fremdrivningssystem, der mindede lidt om det, der kendtes fra kanoer. Da han nu vidste, hvorledes dampbåde skulle se ud, gik han over til at bygge dem i fuld størrelse. Den tredje båd, han byggede i 1790, kunne faktisk sejle – tilmed med imponerende 10 – 12 kilometer i timen, og Fitch indsatte den straks efter jomfrusejladsen som passagerbåd i fast rute fart mellem Philadelphia og Trenton. Ingen turde imidlertid sejle med den, da man var overbevist om, at den enten ville synke, brænde eller eksplodere. Båden gjorde ingen af delene. Den tilbagelagde i alt ca. 5000 problemløse kilometer uden passagerer, og Fitch døde fattig og skuffet i 1798.

Opgave 1.6

Det antages, at Fitchs båd kunne sejle 12 km/t.

- En sømil er afstanden mellem to længdegrader ved ækvator.
- Et længdegrader er 1/60 af en længdegrad.
- En knob er en sømil/time.

Hvad var bådens fart i knob?

(6,5 knob)

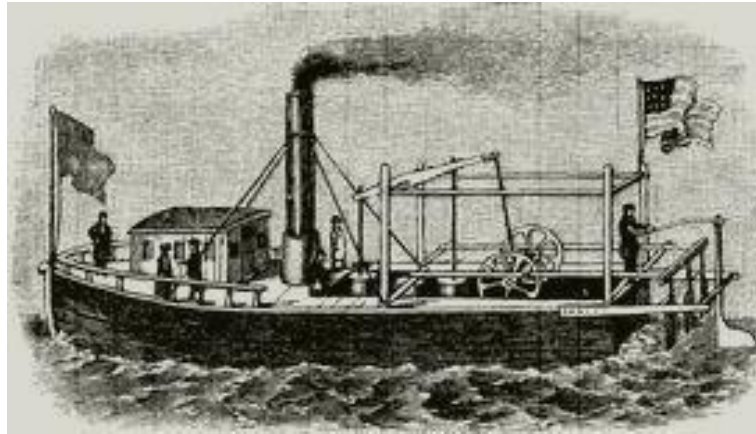


Fig. 1.14. Fitchs dampbåd. Bemærk de tre padleårer agter.

Herefter skal vi helt frem til 1801 før der skete noget væsentligt, og denne gang i Skotland. Lord Dundas havde foruden en masse penge også den ide, at dampkraft kunne erstatte heste til at trække lastpramme i det udbredte kanalsystem. Han hyrede William Symmington til at forestå konstruktionen af en damppram, og da resultatet forelå, lignede det ikke noget, man havde set før. Dampmaskinen havde en vandretliggende cylinder og trak via en plejlstang den tværliggende krumtapaksel, som var forbundet til et skovlhjul på hver side af båden. Det virkede. Desværre døde lord Dundas kort her efter, og båden kom aldrig i tjeneste. Dog fik den væsentlig betydning for en ung amerikaner, Robert Fulton, som på dette tidspunkt opholdt sig i England. Han indså straks, at princippet kunne anvendes til andet og mere end lastpramme. Efter forgæves forsøg på at starte projekter i både England og Frankrig tog han hjem til Amerika, men inden da, havde han bestilt en dampmaskine hos James Watt. I 1807 forlod Fultons første båd, Clermont, Charles Brown værftet ved New York. Clermont var 133 fod lang og 13 fod bred og opfyldte alle forventning til pålidelighed og fartpræstationer. Desværre lå den yderst ustabil på vandet, så først efter en ombygning, hvor bredden øgedes til 18 fod, var den i 1808 klar til passagertransport. Clermont blev en stor succes, og blev fulgt op af en række andre flodbåde og færger fra Fultons hånd, så selv om Fulton ikke kom først, var det ham, der opnåede det afgørende gennembrud, og som derfor af de fleste opfattes som dampbådens opfinder.

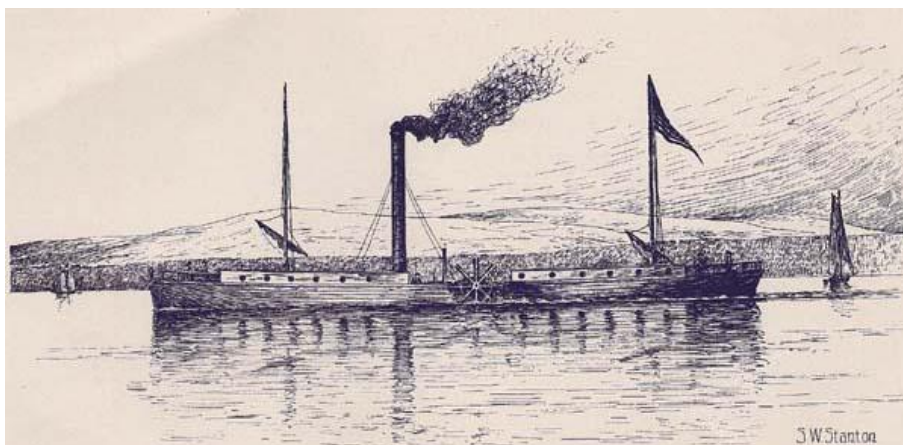


Fig. 1.15. Fultons Clermont. Skovlhjulet sidder uafskærmet midtskibs.

Hjuldamperen var fra starten konstrueret til sejlads på kanaler og floder. Alligevel vovede enkelte sig over Atlanten, men det understregede kun, hvad man vidste i forvejen: bølger og skovlhjul går ikke godt i spand. Løsningen på dette problem kom fra svenskeren John Ericsson. Han opfandt skibsskruen og tog til England for at udvikle og realisere sin ide. Her designede han i 1837 en kanal-slæbebåd med propeller. Ericsson kom dog til det resultat, at der var bedre muligheder i Amerika, hvilket hans resultater til fulde bekræfter. I 1841 blev de første seks skibe med Ericsson-propeller bygget, og to år senere var antallet oppe på tredive. Dampmaskinefabrikanterne var ikke glade for det nye princip, da det betød en total omkonstruktion af deres maskiner, dels på grund af den ændrede placering, men først og fremmest fordi en propeller skulle dreje ca. tre gange så hurtigt rundt som et skovlhjul.

Opgave 1.7

En hjuldamper med skovlhjul på 15 fod i diameter kan sejle 8 knob. Det antages, at skovlhjulenes periferihastighed er dobbelt så stor som sejlhastigheden. Dampmaskinens krumtapaksel er direkte koblet til skovlhjulene.

Hvad er dampmaskinens omløbshastighed ved max fart?

(34,4 min⁻¹)

Omkring 1850 begyndte man at bygge skibe af stål. Dette muliggjorde, at skibene kunne gøres længere og slankere, hvilket havde en positiv indflydelse på brændstoføkonomien. Alligevel kneb det for dampskibene at konkurrere med sejlskibene, når der skulle fragtes gods over store afstande. I 1870 blev kun 16% af godsmængden til søs transporteret på dampskibe, et tal der omkring århundredskiftet var vokset til ca. 50%. Sejlskibene fik først dødsstødet, da dieselskibene dukkede op. Det første af sin art var ØK's Selandia, der blev søsat fra B&W i 1912. Dette var – ganske symbolsk – også året for dampskibet Titanic's forlis.

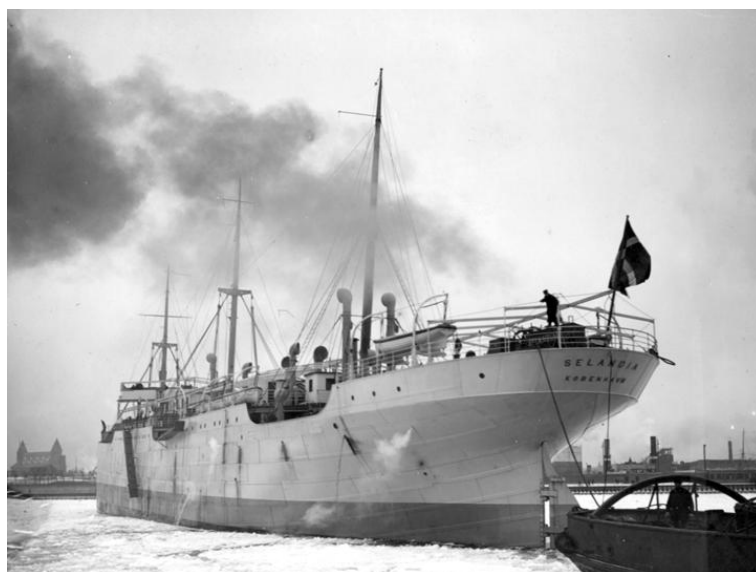


Fig. 1.16. Selandia. Verdens første søgående dieselskib. Kilde [3].

De første forbrændingsmotorer

Tanken om lade forbrændingen foregå direkte i cylinderen i stedet for under en stor og tung dampkedel er ikke ny. Allerede i 1673 skitserede den hollandske fysiker Christiaan Huygens en krudt-motor. Huygens kunne imidlertid ikke finde en metode til at få det afbrændte krudt ud af cylinderen igen, så maskinen ville derfor kun kunne gennemføre et enkelt arbejds slag eller en halv omdrejning. Huygens droppede klogeligt ideen.

Vi skal frem til 1860 før det lykkedes franskmænden Jean Lenoir at fremstille en forbrændingsmotor, der virkede. Maskinen var i princippet en encylindret, dobbeltvirkende dampmaskine med et tændrør i hver ende af cylinderen. I stedet for damp ledte Lenoir gas ind i maskinen, og når en vis mængde var strømmet ind, antændte han den ved hjælp af tændrøret. Maskinen fungerede altså uden kompression af gassen, og virkningsgraden var derfor – ganske utilfredsstillende – 5%. Alligevel blev maskinen fremstillet i nogle hundrede eksemplarer.

Næste mand på banen var tyskeren Nicolaus August Otto, der har lagt navn til den motor, der findes i de fleste biler og motorcykler. Hans første konstruktion fra 1866 var også en gasmotor, men ejendommeligt nok var den opbygget efter omtrent samme princip som Newcomens atmosfæriske ildmaskine. Maskinen består, som det ses i fig. 1.17, af en lodretstående cylinder, hvor gassen ledes ind under stemplet. Når gassen antændes, farer stemplet til vejrs uden at udføre arbejde på drivakslen. Når røggassen afkøles, og stemplet bevæger sig nedad, trækkes drivakslen rundt ved hjælp af en tandstang, tandhjul og friløb.



Fig. 1.17. Ottos atmosfæriske motor.
Forfatterens eget arkiv.

Motoren ydede 3 HK ved 80 omdr./min. Virkningsgraden var ca. 10 %, og forbløffende nok blev motoren fremstillet i flere tusinde eksemplarer.

Mere fremadrettet var Ottos næste konstruktion fra 1876. Motoren var nu opbygget efter 4-takt princippet med vandretliggende cylinder og krumtapmekanisme uden krydshoved – en såkaldt trunk-motor. Otto havde indset, at det var nødvendigt at komprimere gassen inden antændelse, for at virkningsgraden kunne blive acceptabel. Da han var bange for, at motoren skulle eksplodere, holdt han dog kompressionsforholdet så lavt som 2,5:1. Det lykkedes med denne konstruktion at hæve virkningsgraden til 15 %, og det viste sig snart, at motoren foruden gas også kunne køre på benzen, benzin og petroleum. Sammen med Eugen Langen grundlagde Otto virksomheden "N.A. Otto & Cie.", der senere via navne som "Otto Motor Werke" og "Gasmotoren-Fabrik Deutz" blev til Deutz. Fig. 1.18 viser en af de første Otto-motorer efter det nye princip.

Opgave 1.8

Motoren i fig. 1.18 kører på benzin og yder 3 HK ved 180 r.p.m. Virkningsgraden er 15 %.

- Benzins brændværdi er 42,7 MJ/kg.
- Benzins massefylde er 0,8 kg/liter

Hvor længe kan motoren køre ved fuld ydelse på en liter benzin?

(38,7 min)

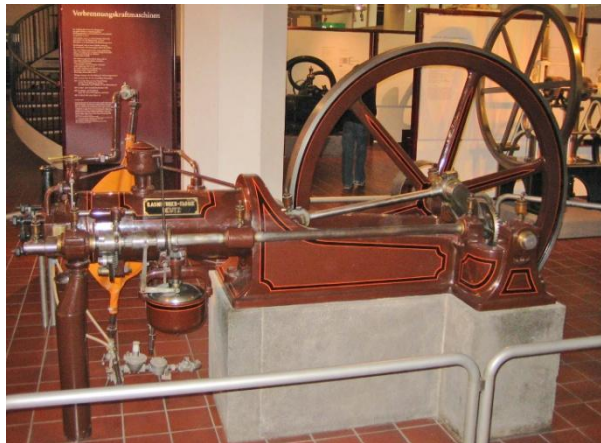


Fig. 1.18. Otto-motor efter princippet fra 1876.
Forfatterens eget arkiv.

Motorerne i fig. 1.17 og 1.18 er fotograferet på Deutsches Museum i München.

Der var mange, som hurtigt fik øjnene op for, at de nye, lette forbrændingsmotorer ville egne sig som drivkraft i landevejskøretøjer – ordet "bil" eksisterede endnu ikke på dette tidspunkt. En af disse var Gottlieb Daimler, der i 10 år var direktør for Ottos fabrik. Ottomotorer havde på dette tidspunkt gløderørstænding, og Daimler forbedrede dette princip ved at indføre et glødehoved af porcelæn. Ved at justere temperaturen på dette, kunne han drive motoren helt op på 800 omdr./min. Ottos og Daimlers veje skiltes i 1882, og i 1885 præsenterede Daimler en motorcykel med en motor af egen konstruktion. At hans tillid til køretøjet var begrænset fremgår af, at han forsynede det med støttehjul. Samtidigt, men uden kendskab til Daimlers forehavende, arbejdede Karl Benz på et trehjulet køretøj med forbrændingsmotor efter et noget andet princip. Benz fremstillede en to-cylindret, vandkølet 2-takt motor der antændte brændstoffet med en elektrisk gnist. Begge køretøjer fungerede fint bortset fra, at de skræmte alt på deres vej fra vid og sans.

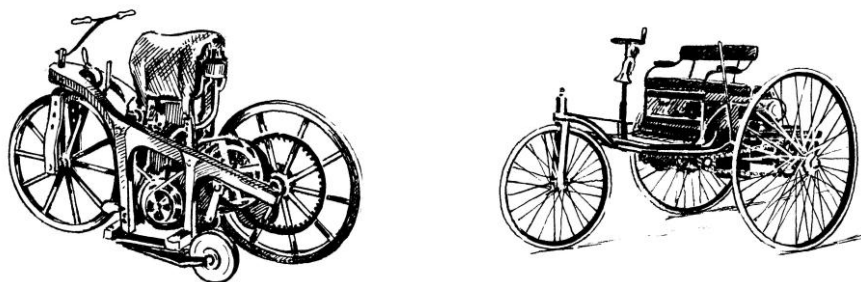


Fig. 1.19. Daimlers og Benz's køretøjer fra 1885. Kilde [4].

Efter denne lovendestart i Tyskland gik initiativet over til franskmændene. Her spillede firmaer som Panhard & Levassor og senere Renault en afgørende rolle for ottomotorens videre udvikling. Allerede i 1912 konstruerede Ernest Henry for Renault en motor af moderne tilsnit. Motoren havde to overliggende knastaksler, v-stillede ventiler og tændrør i midten. Som det fremgår af fig. 1.20, var slaglængden dog meget lang i forhold til boringen sammenlignet med vor tids motorer.

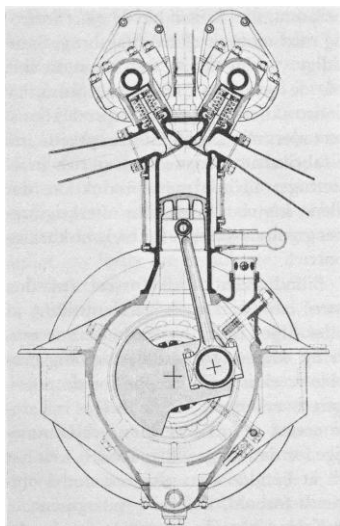


Fig. 1.20. Ernest Henrys motor fra 1912. Kilde [4].

Hvem opfandt Dieselmotoren?

Rudolf Diesel blev født af tyske forældre i Paris i 1858. Under den fransk-tyske krig i 1870 til 1871 måtte familien flygte til London. Herfra blev den 12-årige Rudolf sendt alene til familiens hjemby, Augsburg, hvor han kom i pleje hos en onkel. Senere, under sin uddannelse ved Münchens tekniske Højskole, blev Diesel opmærksom på Sadi Carnots termodynamiske arbejder, og efter sin eksamen i 1879 var hans mål at udvikle en forbrændingsmotor, der skulle arbejde efter Carnots kredsproces. Ud over en høj virkningsgrad ønskede Diesel også at slippe af med Daimlers gløderør og Benz's ustabile tændingsanlæg.

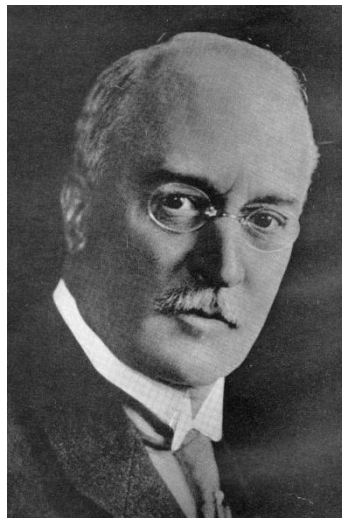


Fig. 1.21. Rudolf Diesel. Kilde [5].

I 1892 udtog han patent og udgav en bog om motoren. Bogen blev stærkt kritiseret af fagkondskaben, men bogen opfyldte sit formål, idet Augsburg Maskinfabrik, det senere MAN, og Krupp blev interesserede og indvilligede i at bygge en forsøgsmotor mod at få licensrettighederne i Tyskland. Senere gik Sulzer også ind i samarbejdet. Diesels første motor var klar i 1893. Kompressionen skulle være så høj, at temperaturen nåede et niveau, hvor brændstoffet ville antændes, når det kom ind i cylinderen. Som brændstof skulle anvendes råolie, spildgas fra højovne eller kulstøv, som man bogstavelig talt vadede rundt i i Ruhr-distriktet. Brændstoffet skulle blæses ind i cylinderen ved hjælp af trykluft. Lige så lidt som for nogen anden lykkedes det Diesel at få sin maskine til at arbejde efter en Carnotproces, og de planlagte brændstoffer viste sig også at være for vanskelige at håndtere. Maskinen skulle derfor køre på benzin, men ved den allerførste tænding eksploderede den tilsluttede indikator. Ingen kom dog til skade, hverken motor eller mennesker. Efter en lang og sej udviklingsperiode viste indikatorgrammer, at maskinen ydede 2 indicerede HK, hvilket dog var mindre end de mekaniske tab, så motoren kunne ikke køre ved egen kraft. Efter meget arbejde og mange vildfarelser lykkedes det i 1897 at have en funktionsdygtig motor klar. Motoren var opbygget efter 4-takt princippet med en lodret cylinder, krydshoved og vandkøling. Motoren havde fået et forbedret brændstofsysteem, der dog stadig var med trykluftindblæsning, men den skulle nu køre på petroleum. Motoren udviklede 18 HK ved 154 r.p.m.. Det imponerende var virkningsgraden, der var hele 26,2 %. Diesel var ikke

selv imponeret, da han havde drømt om langt højere værdier, men ikke desto mindre var hans maskine næsten dobbelt så effektiv som nogen anden i samtiden.

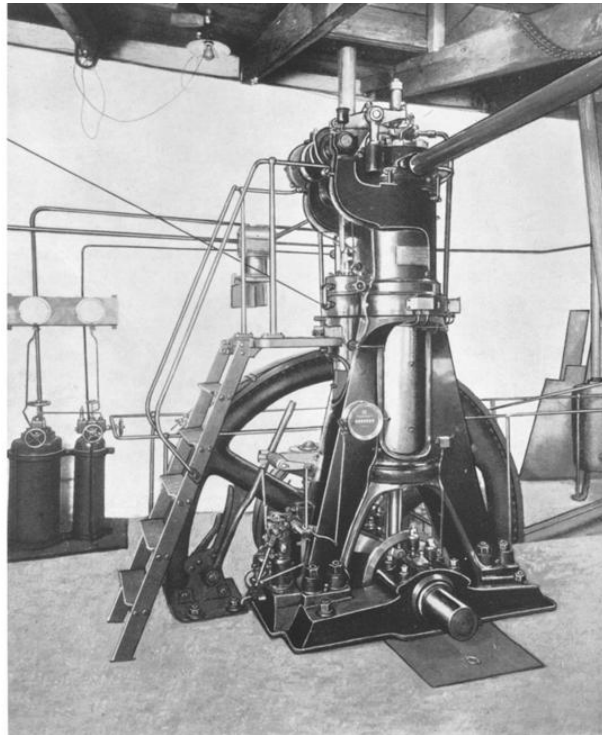


Fig. 1.22. Burmeister & Wains eksperimentalmotor opstillet på fabrikken i 1898.

Diesel indså snart, at kapitalbehovet til videreudvikling og produktion ville blive meget stort. Diesel valgte derfor kun i begrænset omfang selv at investere i motorproduktion. I stedet solgte han licenser, hvor licenstagere forpligtede sig til at udveksle erfaringer. Salget gik strygende, og på ganske kort tid lykkedes det ham at samle en formue på fem millioner mark. En af de tidlige licenstagere var Burmeister & Wain, der opnåede licens i 1898. Licenstagere forventede – sikkert med god grund – at have købt rettighederne til en produktionsklar motor, men det viste sig snart, at det, de havde erhvervet, knap nok var en prototype. Der fulgte nu en lang periode fuld af beskyldninger, retssager og økonomiske krav. Dette sled så hårdt på Diesel, at han i efteråret 1898 måtte indlægges med en nervelidelse, en sygdom der aldrig senere helt slap sit tag i ham.

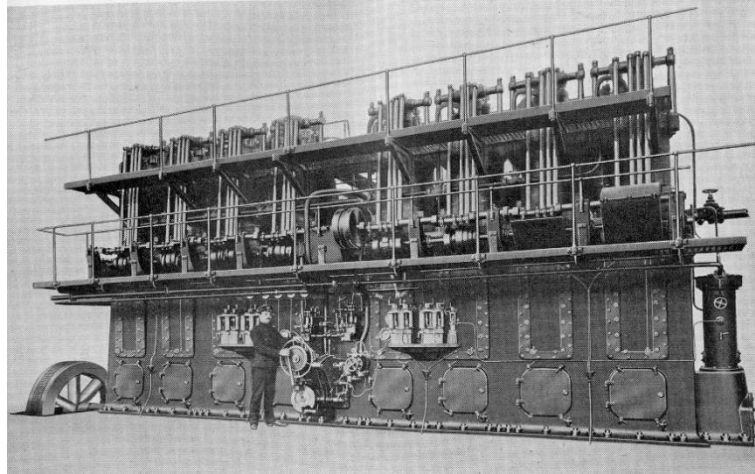


Fig. 1.23. Den ene af Selandias to B&W-motorer fra 1912.

Efter ca. fem års udviklingstid blev der bygget velfungerende dieselmotorer rundt omkring i hele verden, men det tjente Diesel ingen penge på. Han havde fået det, der tilkom ham. Af de fem millioner var de to i aktier, der senere viste sig at være værdiløse. Et nyt hus, han byggede, løb helt løbsk og udviklede sig til en art slot, som åd endnu en million. De resterende to smuldrede grundet uheldige investeringer i olieletter og byggegrunde, og den 1. oktober 1913 ville konkursen være en realitet, da der ikke ville være penge til at betale terminen.

Den 29. september sejlede Diesel fra Antwerpen mod Harwich med damperen Dresden. Han fulgtes med sin ven George Carels, der ejede en dieselmotorfabrik i Belgien. De skulle til generalforsamling i London for en nyåbnet dieselmotorfabrik i Ipswich, som Carels var medejer af. Da de kom til Harwich, var Diesel væk. Hans hat og frakke lå pænt og ordentligt ved rælingen.

Diesel opnåede sit første patent i 1892, men allerede i 1890 havde Herbert Akroyd Stuart fået patent på en motor, der skulle køre på olie, som antændtes ved kompressionsvarmen. Akroyd overlod rettighederne til Richard Hornsby & Sons, der fremstillede motoren under navnet Hornsby-Akroyd. I modsætning til Diesel, der anvendte trykluft til brændstofindsprøjtningen, benyttede Hornsby-Akroyd en brændstofpumpe. De første to motorer blev solgt og installeret i begyndelsen af 1892, og siden er der fremstillet over 32.000 Hornsby-Akroyd motorer. I 1896 så verdens første lokomotiv med oliemotor dagens lys. Motoren var fra Hornsby-Akroyd. Det samme var tilfældet med den første traktor med oliemotor, der blev præsenteret samme år.

Herbert Akroyd Stuart døde i Australien i 1927 træt og bitter efter forgæves at have brugt sit halve liv på at overbevise verden om, at det var ham, der havde opfundet dieselmotoren.

2. Dieselmotorens konstruktion 2-takt

Når der i det følgende beskrives, hvorledes en dieselmotor er opbygget, så er det kun dieselmotorens opbygning, som den typisk ser ud, når den er af 2-takt typen monteret til fremdrift i skibe. Dieselmotorer bruges også i stor udstrækning til andre formål. Her er det især 4-takt motoren der anvendes. 4-takt motoren beskrives i kapitel 3. Den er typisk brugt til produktion af elektrisk effekt, monteret som drivkraft i lastbiler, entreprenørmaskiner, traktorer, biler, lystbåde med mere.

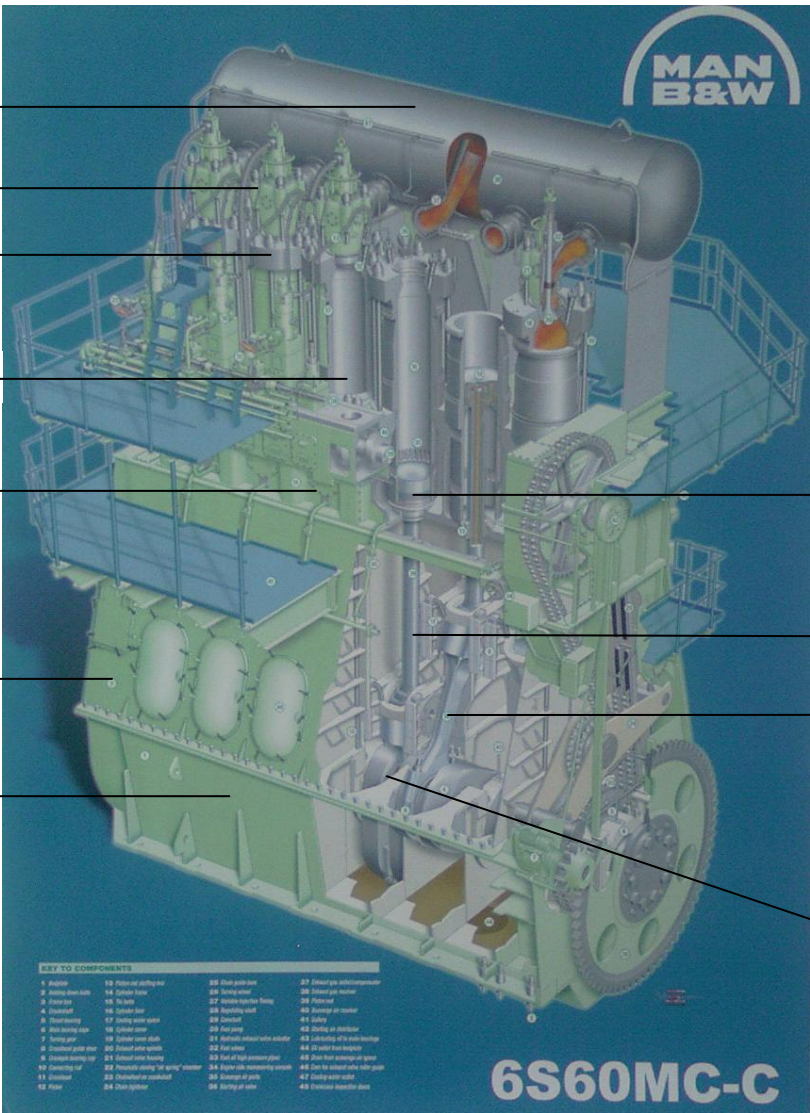
I dette kapitel bliver en typisk 2-takt dieselmotors komponenter beskrevet. Der i høj grad samme rækkefølge i beskrivelsen af komponenterne som i brugen af dem ved en virkelig fremstilling af motoren.

Oversigtsbilledet på næste side er en hjælp til at få overblik over de enkelte komponents placering. Detaljebilleder bliver anvendt i de efterfølgende kapitler for større forståelse af opbygning og funktion.

På oversigtsbilledet ses både de stationære og bevægelige motoren består af. De stationære dele er de der bærer motoren og giver den styrke, mod de kræfter den bliver udsat for. De tre største stationære dele er nederst bundrammen, her ovenpå A-stativet og der ovenpå igen cylinderrammen. Derudover findes der andre stationære dele såsom cylinderforinger, topdæksler, udstødsventilhus, udstødsreceiver med flere og diverse rørføringer.

Hvad angår de bevægelige dele, så er krumtapakslen langt den største, men også dele som plejlstænger, stempelstænger og stempler hører til de store bevægelige dele. For yderligere omtale af disse og andre dele se de efterfølgende kapitler.

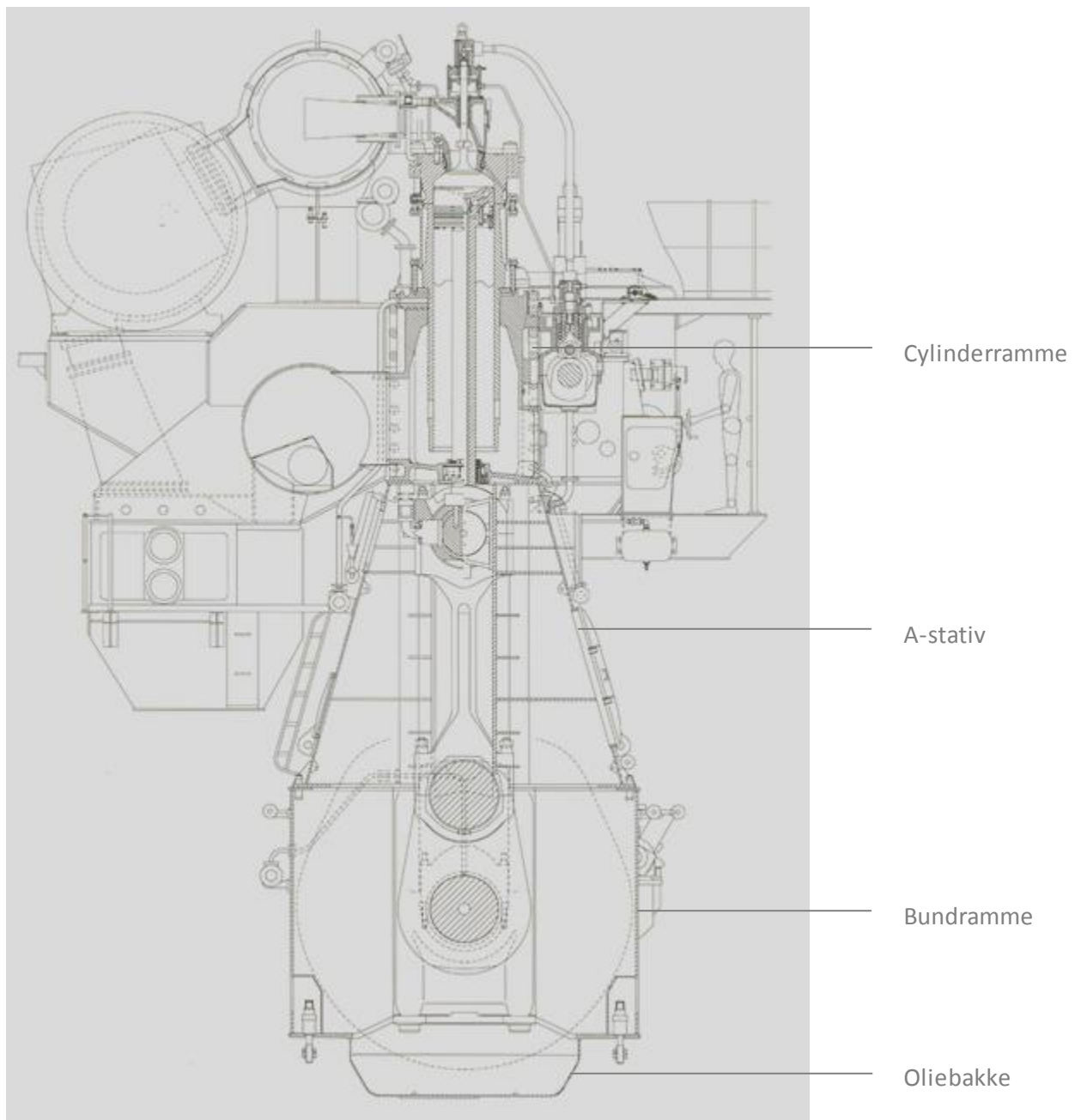
Se eventuelt også filmen "MAN B&W Introduction to 2 stroke diesel engine" for en introduktion til netop 2-takt diesel motoren. Filmen findes som DVD blandt andet på Århus Maskinmesterskole.



Kopi af plakat fra MAN B&W.

Til venstre er angivet stationære dele og til højre bevægelige dele.

Bundramme



Figur 2.1. MAN B&W MC Engine. Kilde [10].

Bundrammen er motorens nederste del. Det er den som bærer vægten af motoren og den som de andre komponenter, direkte eller indirekte, gøres fast til. Bundrammen er den ene af de 3 store komponenter som motoren består af, de to andre er A-stativet og cylinderrammen. Da dimensionerne på bundrammen ofte måles i adskillige meter, vanskeliggøres en støbning, hvorfor denne komponent ofte er svejst sammen af flere stålplader. Stålpladerne er 2 store langsgående dragere ([longitudinal girders](#)) og et antal tværgående dragere ([cross girders](#)) med påmonterede støtter for hovedlejer og trykleje ([thrust bearing section](#)), se fig 2.3. Antallet af tværgående

dragere vil være lig cylinderantallet plus 2. Det skyldes, at antallet af hovedlejer er lig cylinderantallet plus et, og at der derudover er en til støtte af tryk-lejet.

Selv når bundrammen svejses sammen gør størrelsen ved 6 cylindrede motorer eller mere, at den må deles i to, som derefter boltes sammen.

Nedadtil er konstruktionen lukket med en oliebakke, som opsamler den olie der kommer retur fra motorens bevægelige dele, efter den har smurt og kølet dem. Oliebakken fungerer kun som opsamling. Fra den ledes olien, via et antal riste, ned i en tank som ligger allernederst i skibet, kaldet en bundtank. Ristene har til formål, at opsamle større genstande såsom værktøj der tabes under reparationsarbejde inden i motoren. Fra bundtanken er der forbindelse til motorens smøreoliepumper, som på ny kan pumpe smøreolien ind i motoren.

Det er dog muligt at lede smøreolien direkte fra oliebakken til smøreoliepumperne, se ["Sumptank by-pass"](#) i fig. 2.2, ved at afspærre ristene i oliebakken med dæksler. Denne mulighed er skabt for, at kunne fortsætte driften af hovedmotoren selvom smøreoliebundtanken skulle være beskadiget, eventuelt som følge af en grundstødning. Det betyder dog, at man ikke længere har de fordele som bundtanken yder med, at kunne lede luftfrit og ved høj søgang, tilstrækkelig olie, til pumperne. En ringere smøring kan derfor forekomme, med de mange uheldige virkninger det har til følge. Det er ved denne driftform heller ikke længere muligt at rense olien med centrifuger, hvorfor den vil blive mere og mere uegnet til smøring.

Hvorom alting er, så er denne driftform en følge af andre omstændigheder, der gør det nødvendigt for skibet at komme i havn eller dok for en udbedring, hvorfor denne specielle driftform vil vare relativt kort tid.

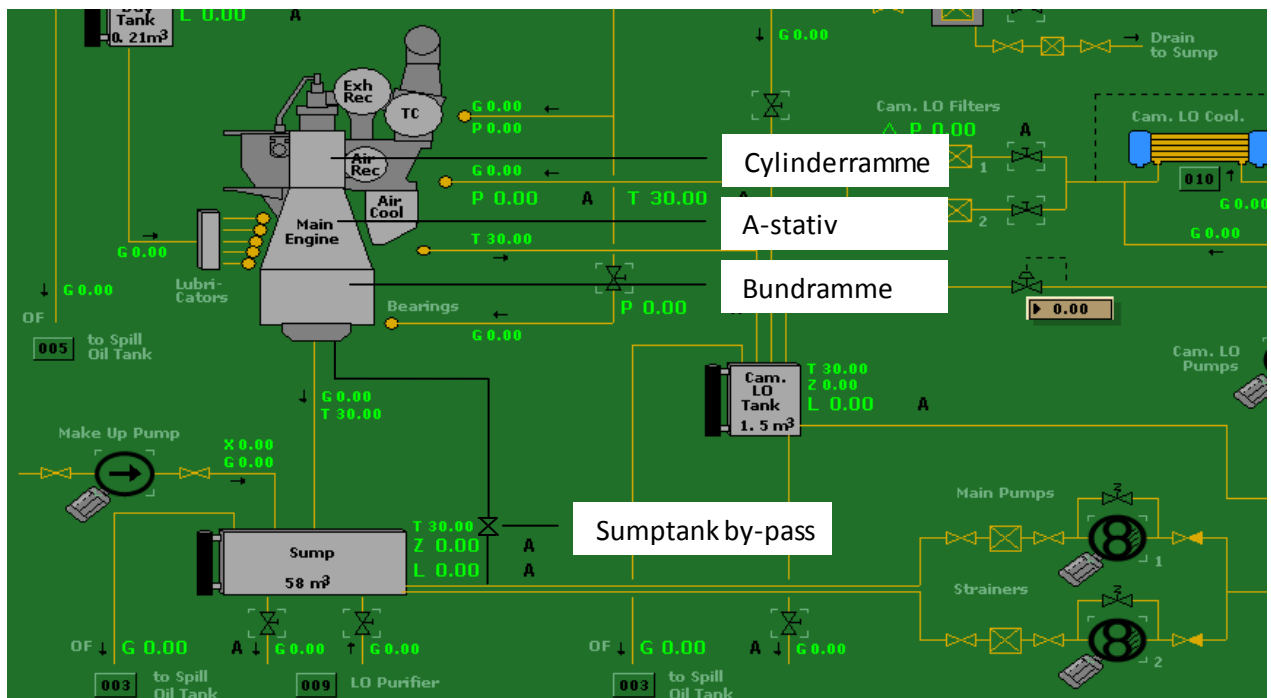
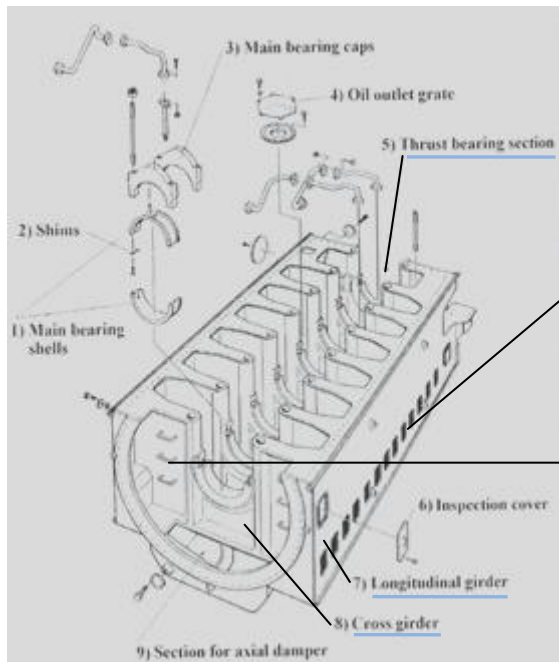


Fig. 2.2. Kopi af simulatorbillede fra Norkontrol Neptune vedrørende smøreoliesystemet på en 2-takt hovedmotor.

På fig. 2.3 ses en stregtegning af en bundramme, på fig. 2.4 et billede af en bundramme og på fig. 2.5 et nærbillede af [støtterne for hovedlejer](#) monteret med [stagbolte](#). Bemærk at illustrationerne ikke stammer fra samme motorkonstruktion.



Udskæringer i bundrammen for adgang til fundamentsbolte

Bemærk fodtrinnene der siger noget om motorens fysiske størrelse

Fig. 2.3. MAN B&W MC Engine. Kilde [10].



Fig. 2.4. Bundramme. Kilde [11].

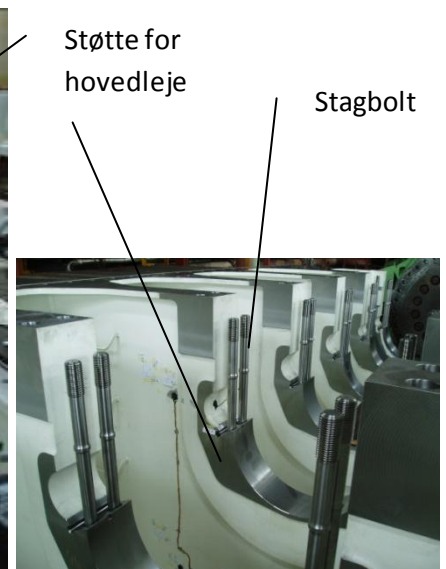


Fig. 2.5. Støtter for hovedlejer. Kilde [11].

Da bundrammen er den komponent der bærer hele motoren, og den der overfører de kræfter, der er i motoren, både de tilsigtede med at drive skibet frem, men også de der opstår på grund af de store roterende og oscillerende masser, må fastgørelsen til skibet være af en karakter der tager hånd om disse. Herudover vil det også være sådan, at udover de kræfter motoren påfører skibet, påfører skibet også kræfter til motoren, når det bevæger sig gennem vandet. Skroget vil

bøje og vride sig, og det er vigtigt at kombinationen, motor-fastgørelse-skib, er af en sådan karakter, at den kan give efter uden at revne og uden at løsne delene fra hinanden. Eksempler på disse fastgørelser ses på fig. 2.6 og 2.7:

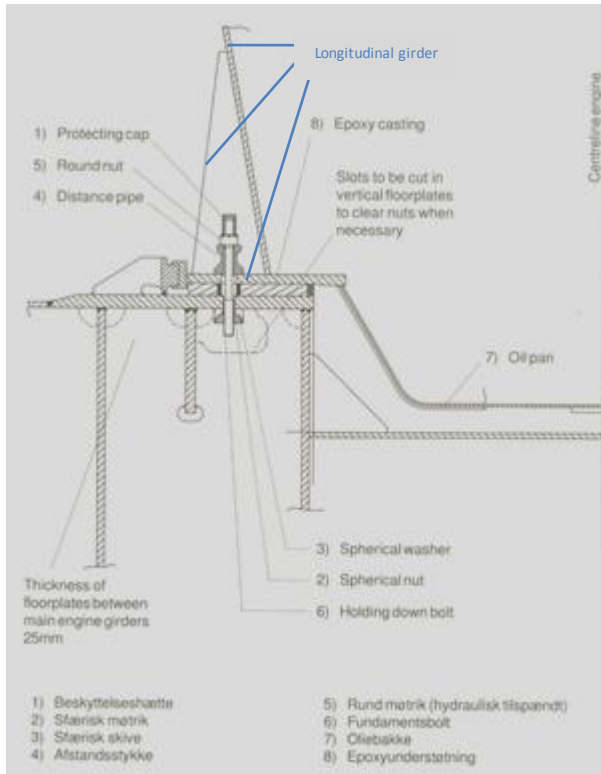


Fig. 2.6. Langsgående tilspænding mellem motor og motorfundament. Kilde [12].

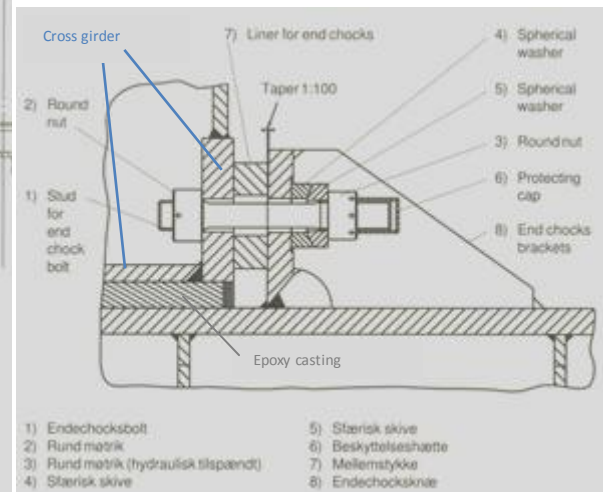


Fig. 2.7. Fastgørelse af motorens agterende til motorfundamentet. Kilde [12].

Fig. 2.6 viser en af de mange fastgørelser, der er mellem de langsgående dragere i bundrammen og motorfundamentet. Bemærk at man har brugt længere bolte end nødvendigt ved at indsætte et afstandsstykke. På den måde er der mere elastik i boltene, der derved ikke revner ved en given forlængelse, forårsaget af at motor og skib trækker i den. Bemærk også hvordan fastgørelsen sidder indenfor bundrammen, således at motoren ikke bliver bredere på grund af denne. Det nødvendiggør dog at der må være [udskæringer](#) til dette i bundrammen, se fig. 2.3, således det er muligt at nå boltene for montering og inspektion.

På fig. 2.7 ses en af de fastgørelser der er mellem den agterste tværgående drager og motorfundamentet, der gør at agterkanten af motoren ikke kan flytte sig i længderetningen. Den skrå 1:100 skive er for at presse bundrammen mod motorfundamentet. Der er ikke en tilsvarende anordning på forkanten af motoren. På den måde tillades motor og fundament at udvide sig forskelligt, hvilket især sker under opvarmning af motoren. På den måde undgår man spændinger i motor og skib.

Boltene spændes med hydraulisk værktøj, der strækker boltene. På den måde fås en mere præcis tilspænding end ved at spænde på møtrikken, da friktionen mellem møtrik og skive og mellem møtrik og gevind er svær at bestemme. Ydermere undgår man et vrid i boltene som nedsætter dens styrke.



Fig. 2.8. Billede af hydraulisk møtrik.

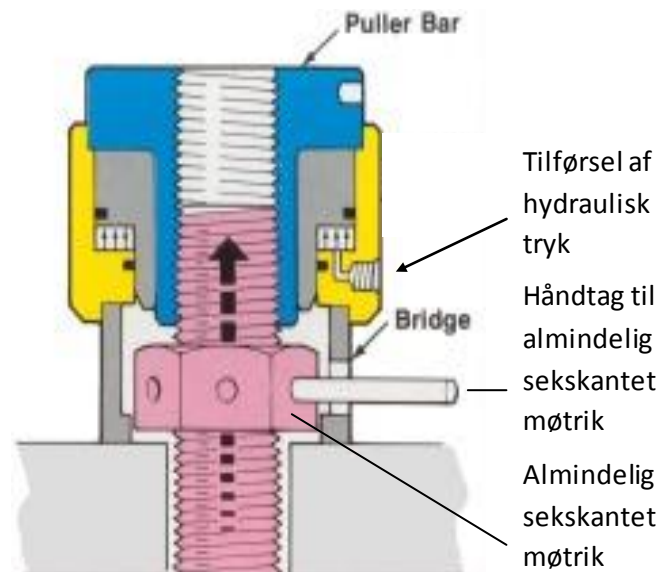


Fig. 2.9. Principtegning af hydraulisk møtrik.

Funktionen af det hydrauliske strækkeværktøj er, at der uden på den almindelige sekskantede møtrik monteres en hydraulisk møtrik på samme gevindstykke, se fig. 2.9. Da den hydrauliske møtrik indeholder et hydraulisk stempel, som forinden ligger an mod motorkomponenten og foroven har fat i gevindet, vil en forlængelse af den hydrauliske møtrik give en forlængelse af gevindstangen. Den rette tilspænding vil nu være et tryk angivet i motorfabrikantens manual, som aflæses på et manometer. For at det ikke vedvarende er den hydrauliske møtrik, der holder forspændingen i gevindstangen, drejer man den almindelige sekskantede møtrik ned, så den ligger an mod motorkomponenten, med det medfølgende håndtag. Det hydrauliske tryk aflastes nu, og den almindelige sekskantede møtrik vil opretholde spændingen i gevindstangen. Den hydrauliske møtrik kan afmonteres og bruges andetsteds.

Se i øvrigt dette link, <http://www.marinediesels.info/index.html>, for ovenstående emner på [engelsk](#) (Placer cursoren over "The 2 stroke engine" og vælg "The bedplate")

Spørgsmål til bundrammen

1. Hvor stor en del af bundrammen er synlig, når en 2-takt motor monteres i et skib?
2. Store motorer, eksempelvis skibsmotorer, er ofte malet i en lys farve; hvorfor?
3. Hvilke tiltag bør man gøre inden man bevæger sig ned i bundrammen?
4. Hvor bred og lang vil en bundramme cirka være til en 12 cylindret motor med en stempeldiameter på 800mm og en slaglængde på 2500mm?
5. Hvordan og hvor ofte efterser man at fundamentsboltene er korrekt tilspændte?

Krumtapaksel

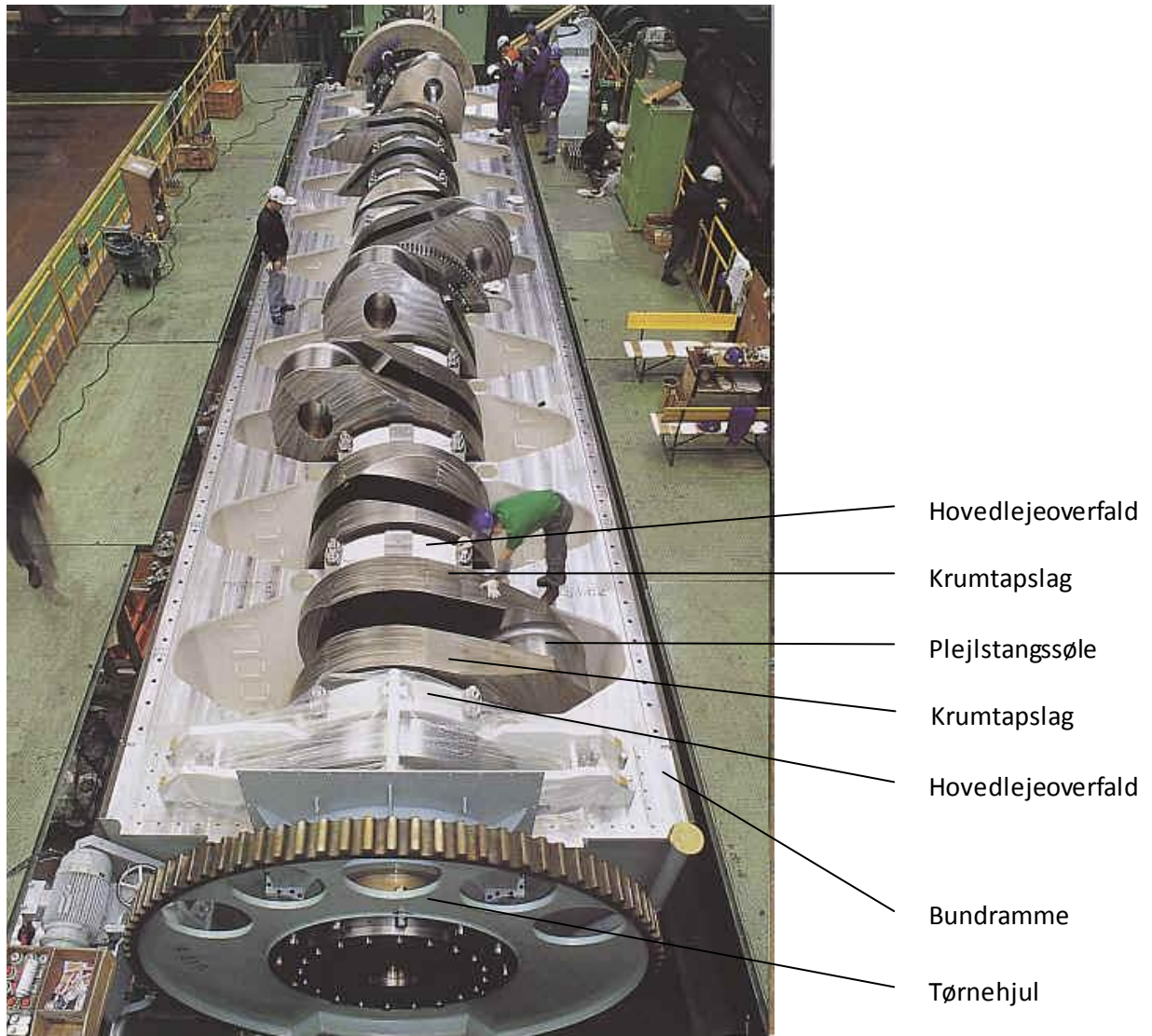


Fig. 2.10. Krumtapaksel monteret i bundramme. Kilde [13].

Krumtapakslen er den største roterende enkelt-del i motoren. Det er den motorens stempler afleverer deres effekt til, så det bliver muligt at drive en skibsskrue eller en generator. Ligesom for bundrammen er dimensionerne på krumtapakslen så store, at det normalt ikke er muligt at støbe den i et stykke. Man producerer derfor enkeltdele, som siden sættes sammen. Krumtapakslen består af 2 forskellige komponenter. Hovedlejesøler som er akselstykker, og krumtapbugte som er krumtapslag og plejlstangssøle i et. Når delene skal sættes sammen, benytter man sig af en metode der hedder krympning. Man opvarmer krumtapbugten, hvorved hullet for hovedlejesølen bliver en lille smule større, og køler hovedlejesølen, som derved bliver en lille smule mindre. De to dele kan nu passes ind i hinanden, og når de når samme temperatur, vil spændingerne de to materialer imellem være så store, at gnidningskraften langt overstiger den kraft, som de skal modstå under drift. En yderligere fastgørelse de to dele imellem er derfor unødvendig.

For at udligne de uønskede kræfter som skabes i motoren når den roterer og producerer effekt, kan krumtapakslen være monteret med et antal svingningsdæmpere. Det er forskelligt fra motor til motor, hvad der er gjort.

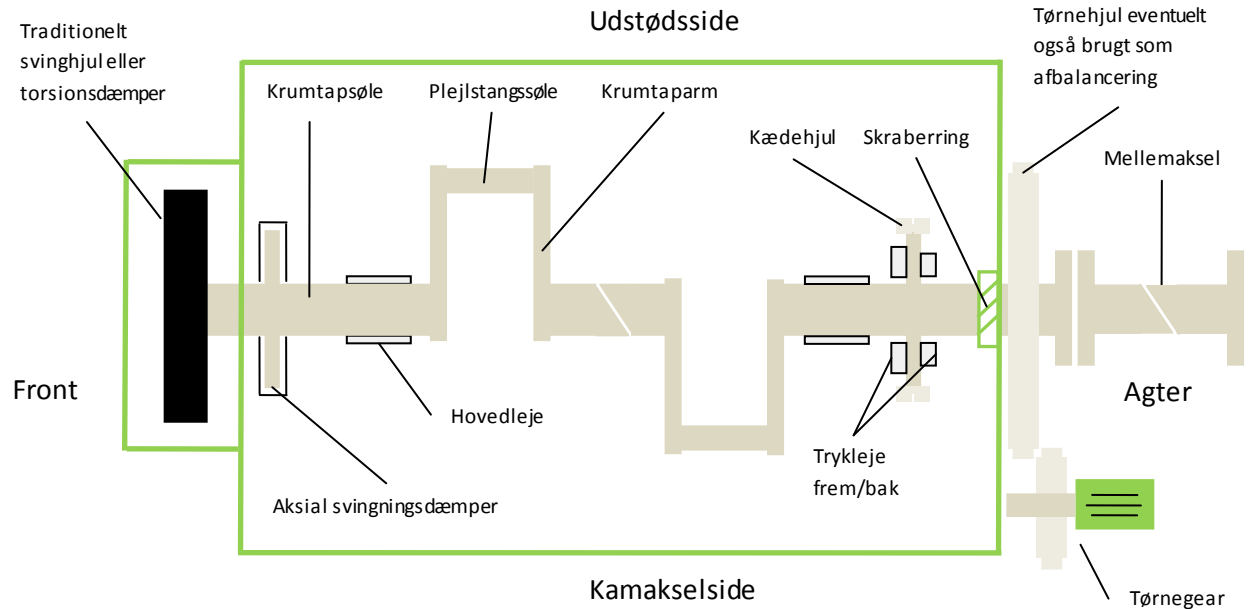


Fig. 2.11. Forklarende tegning af krumtapakslen. Set oppe fra og ned.

På fig. 2.11 er vist en krumtapaksel hvor følgende er monteret:

Torsionsdæmper som dæmper størrelsen af de vridninger som krumtapakslen bliver udsat for, forårsaget af den kraftpåvirkning der sker, hver gang et stempel overfører effekt til den. For en 6 cylindret motor der roterer med 120 omdrejninger per minut, vil krumtapakslen blive påvirket 720 gange per minut eller 12 gange per sekund. Dæmpningen sker for, at minimere de rystelser der overføres til skibsskroget, og for at udgå brud på krumtapakslen forårsaget af for store svingninger, sådan som det er sket på denne krumtapaksel, se fig. 2.12

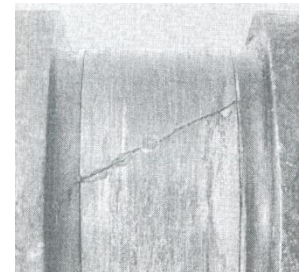


Fig. 2.12. Revnet krumtapaksel. Kilde [9].

Torsionsdæmperen er lavet ved at påbolte en skærm på forkanten af motoren, således at anordningen ikke udgør nogen fare for driftspersonalet, og der indeni monterer torsionsdæmperen på krumtapakslen, se fig. 2.13. Torsionsdæmperen består af en flange, der er boltet på krumtapakslen. Yderst på flangen er der et dæmperhus 4), som er fyldt med silikone. Her indeni flyder dæmperringen 2), som trækkes rundt med næsten samme hastighed som dæmperhuset og dermed som krumtapakslen. Dæmpningen foregår nu ved, at et vrid i

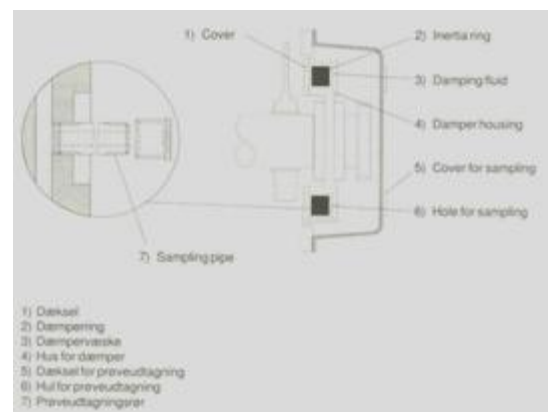


Fig. 2.13 Torsionssvingningsdæmper. Kilde [12].

krumtapakslen mod eksempelvis at rette sig ud, medfører en acceleration af dæmperhuset. Da dæmperhusets acceleration besværliggøres af, at dæmperringen skal trækkes med, fås nu en dæmpet bevægelse. Omvendt vil dæmperringen trække dæmperhuset og dermed krumtapakslen med i de tilfælde, hvor krumtapakslen vrides mod at trække sig sammen. Der sker altså en dæmpning uanset, hvordan krumtapakslen vrides. Silikonen vil under drift blive varm og kræve køling, ligesom den bliver slidt, og må testes regelmæssigt for, hvornår den skal udskiftes. Torsionsdæmperen kan derudover også virke som et almindeligt svinghjul, som i kraft af sin masse udjævner de pulsationer i effekt, som en stempelmaskine nødvendigvis må aflevere på udgangsakslen. Effekten er dog begrænset af de lave omdrejningstal på motoren, og overgås for store motorer, af den roterende masse der i øvrigt er i motoren.

Aksial svingningsdæmper som dæmper de kræfter, der vil forsøge at presse krumtaparmene fra hinanden, når stemplet afleverer effekt til plejlstangssølen. Den er lavet som en krave på krumtapakslen, se 4) på fig. 2.15, der er indelukket i et hulrum fyldt med olie, se punkt 259 og 272 på fig. 2.14. De danner tilsammen et hulrum. Ved at gøre [passagen](#) for olie fra den ene til den anden side mere eller mindre snæver, skabes der træghed i den aksiale bevægelse, hvormed man opnår en dæmpning. Dæmpningen er lavet for at minimere de rystelser der overføres til skibet.

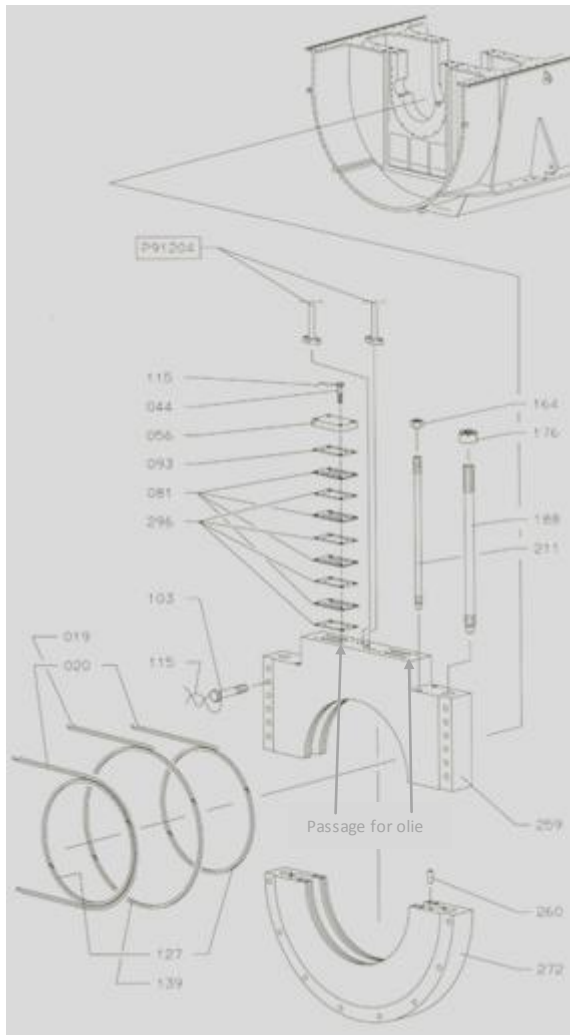


Fig. 2.14. Opbygning af aksial vibrationsdæmper. Kilde [12].

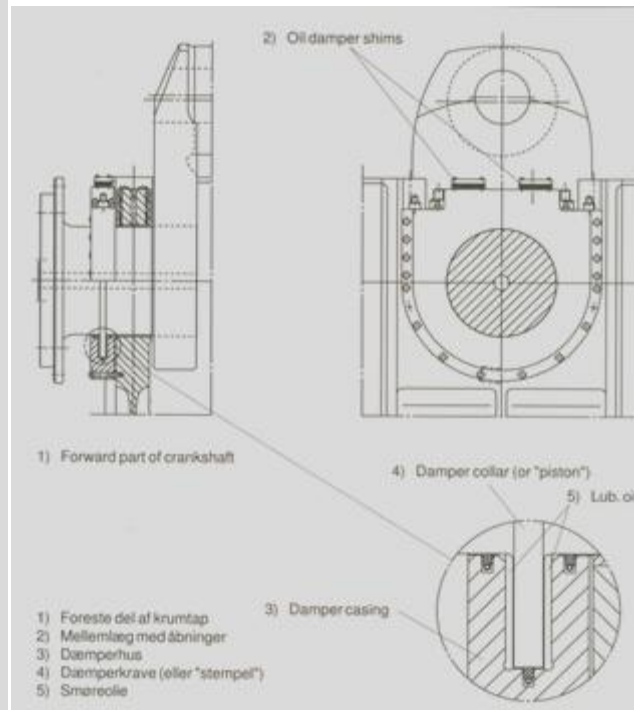


Fig. 2.15. Funktion og placering af aksial vibrationsdæmper. Kilde [12].

Trykleje, se fig. 2.16, som overfører den fremadrettede eller bagudrettede kraft, alt efter omdrejningsretning af skrueakslen eller positionen af propellerpitch, til bundrammen og dermed til skibsskroget, således at skibet bevæger sig gennem vandet. Da den fremadrettede kraft er den største og mest forekommende, er lejet større for denne kraft end for den bagudrettede. Lejet er smurt af hovedmotorens smøreoliesystem og overvåges af temperatursensorer, således at begyndende fejl kan rettes i tide, ved at afhjælpe årsagen til disse.

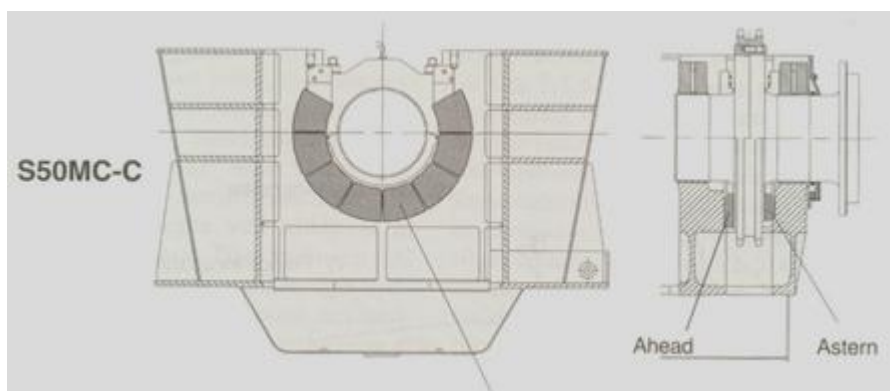


Fig. 2.16. Trykleje. Kilde [12].

Skrabering der sørger for, at krumtapakslen ikke trækker olie med ud af motoren under sin rotation.

Tørnegæaret som tjener flere formål.

Under arbejde på motoren kan det være nødvendigt at kunne tørne motoren til en bestemt position, eksempelvis når et stempel skal ud af motoren. For at kunne gøre dette, må tørnegæaret sættes i indgreb med tørnehjulet. Dette foregår ved, med håndkraft, aksielt at forskyde tørnegæaret til indgreb med tørnehjulet. Herved bliver det muligt at tørne motoren når tørnemotoren startes. Der er fjernbetjening til tørnegæaret, således det er muligt at stå øverst på motoren og betjene det, selvom det fysisk er placeret på niveau med bundrammen. Tørnegæaret roterer motoren langsomt, og kan køre både med og mod uret. På den måde kan man på en kontrolleret måde få motorens bevægelige dele til at stå i en helt bestemt position.

Ud over dette praktiske formål har tørnegæaret også to sikkerhedsmæssige funktioner. Den ene består i, at det ved sit indgreb med tørnehjulet forhindrer at bølger eller strøm i vandet trækker skruen og dermed motoren rundt. Således undgår man utilsigtede bevægelser af motorens dele, og derved forhindrer man at mennesker og maskindele skades. Den anden sikkerhedsmæssige funktion består i, at man under indkoblingen bryder en kontakt i startluftsystemet, således at en utilsigtet start af motoren hindres.

Af ovenstående grunde forstås at tørnegæaret under alle reparationsarbejder og hele deres varighed må være indkoblet.

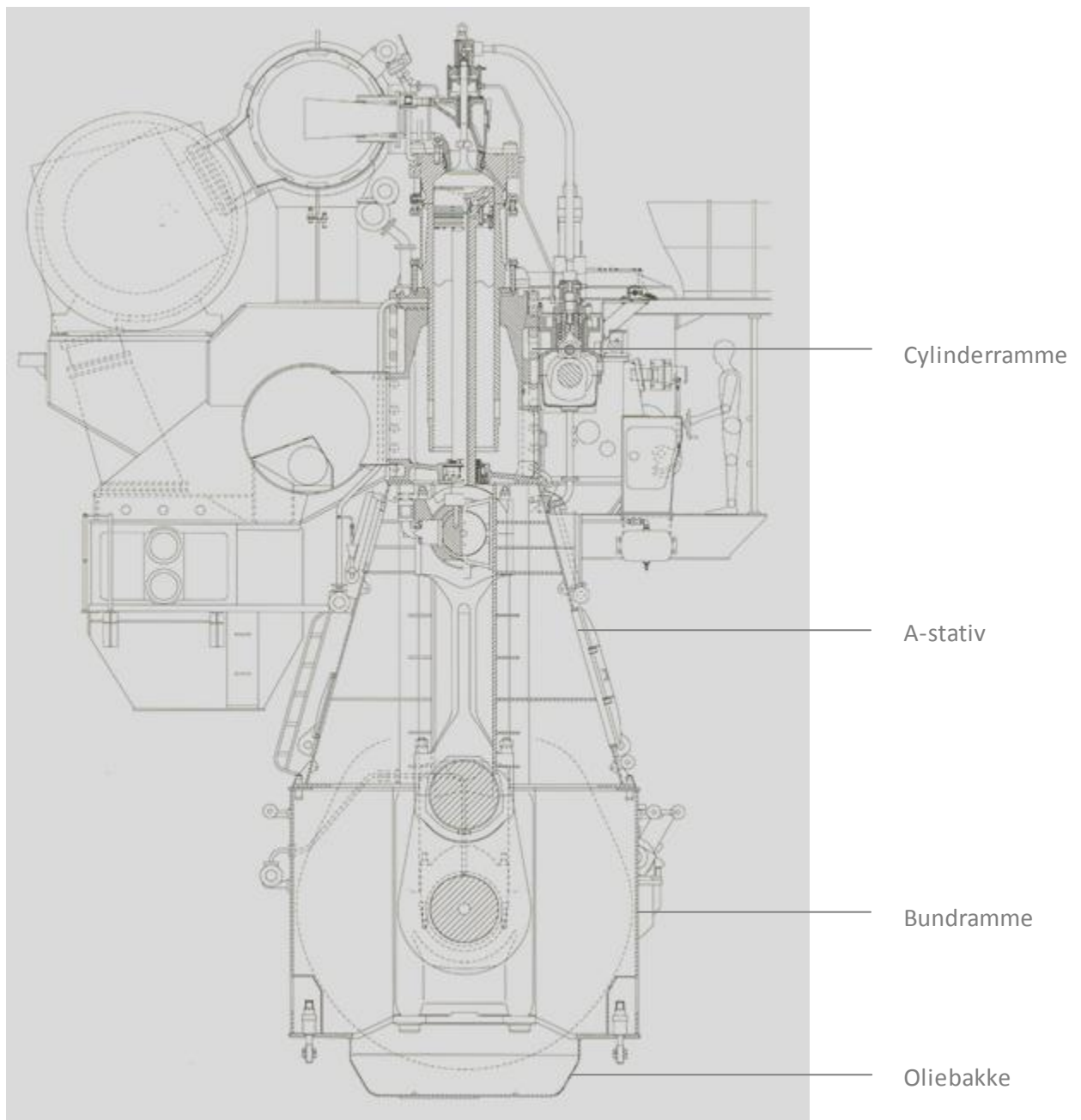
Dog er dette ikke tilfældet under arbejde på startluftventilerne, da eventuelt læk på disse vil kunne tørne motoren, som derved ødelægger tørnegæaret. Bemærk at man under arbejdet på startluftventilerne ikke er i berøring med bevægelige dele, hvorfor dette ikke udgør nogen sikkerhedsmæssig risiko.

Se i øvrigt dette link, <http://www.marinediesels.info/index.html>, for ovenstående emner på engelsk (Placer cursoren over "The 2 stroke engine" og vælg "The crankshaft")

Spørgsmål til krumtapaksel

1. Hvordan ser man forskel på en krumtapaksel til fremdrift og en til generatordrift?
2. Hvordan er krumtapbugtene fordelt rundt på krumtapakslen?
3. Hvis det skulle blive nødvendigt at skifte en krumtapaksel, hvordan får man så den gamle ud og den nye ind?
4. Hvad er det sekundære formål med lige præcis dette [tørnehjul](#)?

A-stativ



Figur 2.17. MAN B&W MC Engine. Kilde [10].

Næste store komponent i rækken er A-stativet, som har fået dette navn grundet dets fysiske form. A-stativet danner sammen med bundrammen krumtaphuset. De to komponenter er boltet sammen via langs- og tværgående flanger.

Der er to hovedformål med A-stativet. Det ene er at bære cylinderrammerne som er placeret oven på det, det andet er at bære guideplanene for krydshovedet. Derudover er den ene ende af A-stativet hus for kamakselkæden, der løber mellem krumtapaksel og kamaksel.

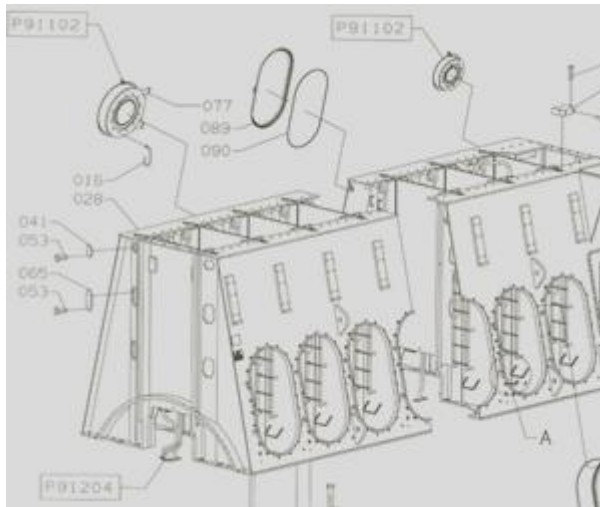


Fig. 2.18. Opbygning af A-stativ.
Kilde. [10].

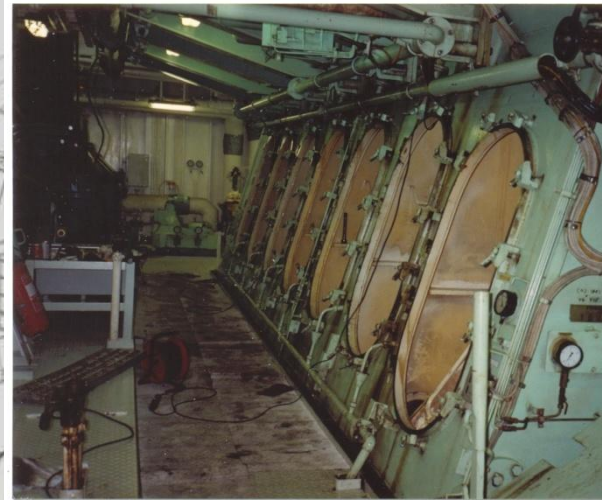


Fig. 2.19. Fotografi af A-stativ på en MAN B&W 60MC. Forfatterens eget arkiv.

A-stativet er normalt den nederste umiddelbare synlige del af motoren, når den er monteret i et skib. Det er allernederste del af maskinrummet der ses på fotografiet til højre. Igen på grund af størrelsen er A-stativet svejset op af et antal stålplader. For de største motorer kan de være lavet i sektioner, som siden boltes sammen.

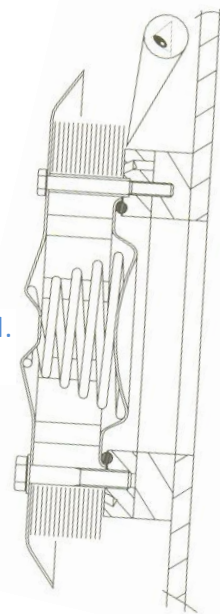
Som det ses, er A-stativet monteret med et antal døre. Det er nødvendigt, af hensyn til blandt andet at kunne få eksempelvis et hovedlejeoverfald eller et krydshoved ind og ud af motoren ved hjælp af taljer eller lignende. Det gør det også relativt let for servicepersonalet at komme ind i motoren for almindelig inspektion. Den almindelige inspektion kan omfatte tilstandskontrol af hovedlejer, plejstangsejer, krydshoved og stempelstang. Den almindelige inspektion kan også omfatte kontrol af snavs, løse dele og revner. Sidst men ikke mindst er adgang til krumtaphuset nødvendigt for efterspænding af bolte.

Der er varmt inde i motoren, selvom den ikke kører. Det er ikke ualmindeligt med omkring 60 grader celsius, høj koncentration af oliedampe og glatte overflader, så det er en god ide af lade en ekstern friskluftblæser køre, så krumtaphuset ventileres for både varme og olie dampe, inden man bevæger sig derind. Hold dog alligevel øje med de der arbejder derinde, da hedeslag så absolut er en tilstand der kan opstå.

Da dette er motorens reneste del, og gerne skulle blive ved med at være det, er det vigtigt, at man gør sit fodtøj rent, før man går ind. Husk på den enorme belastning eksempelvis hovedlejerne skal modstå under drift. Her skal der kun være smøreolie mellem hovedlejesøle og hovedleje og ikke også små sandkorn eller måske en stump klud. Det er også vigtigt at se efter værktøj og andet er ude af motoren, inden motorens mandehuller lukkes igen og motoren startes op.

Krumtaphuset er under drift fyldt med olie og oliedampe. Da der også kan opstå høje temperaturer derinde, som følge af at et leje er kørt varmt, kan der opstå en eksplosion. Derfor er A-stativet forsynet med et antal sprængdæksler, se P91102 på fig. 2.20, detaljen her:

Fig. 2.21. Sprængdæksel.
Kilde [10].



og fotografi her:

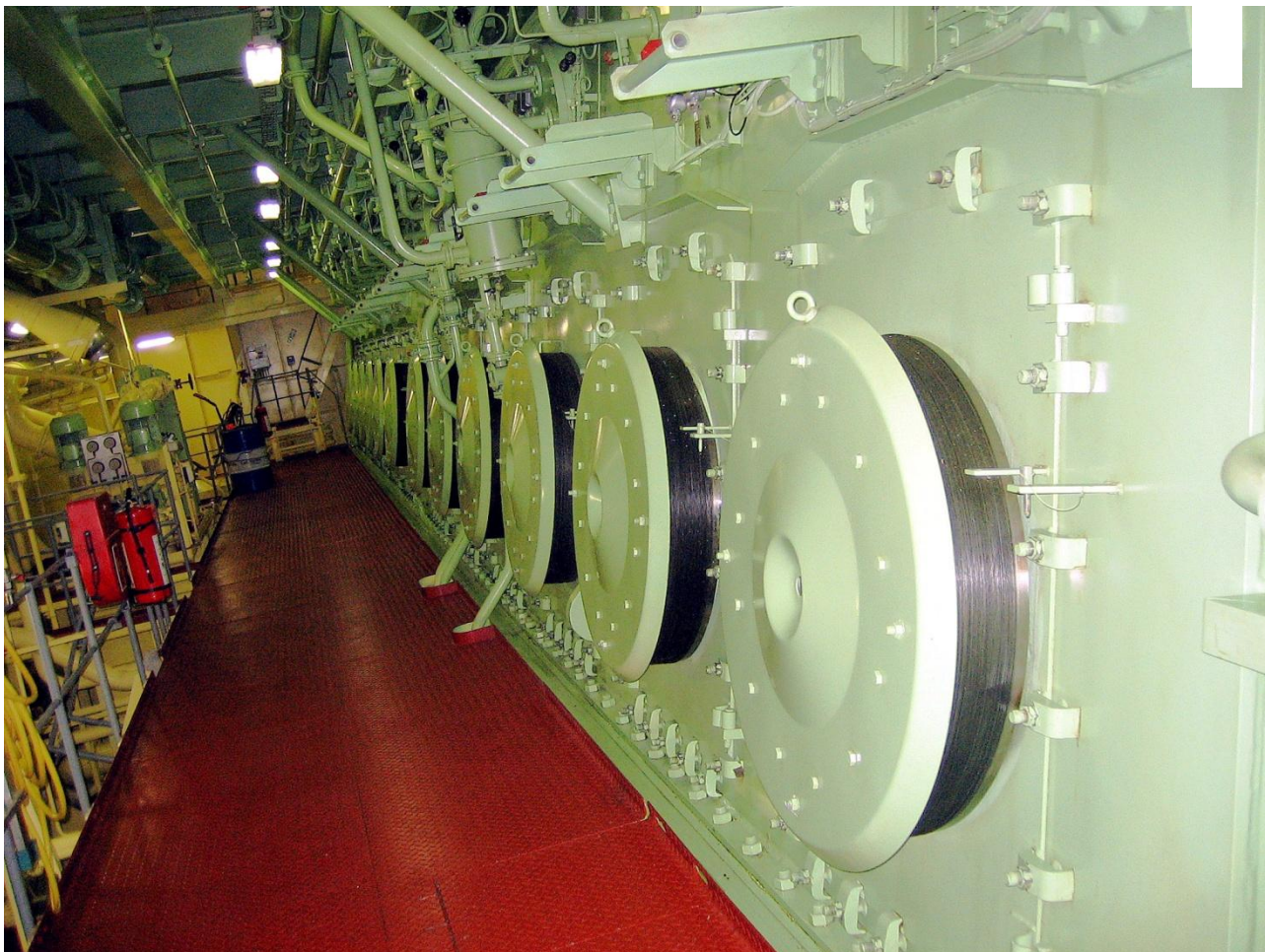


Fig. 2.22. Sprængdæksler i A-stativet. Forfatterens eget arkiv.

Ideen er at de vil åbne og aflaste trykket i stedet for at A-stativet ødelægges. Det er dog ikke nogen hemmelighed, at det nogen gange ikke er nok med disse sprængdæksler, og A-stativet derfor alligevel bliver beskadiget.

Da eksplosionen udgør en meget stor fare for driftspersonalet og da det samtidigt er en meget bekostelig affære at udskifte A-stativet, da det kræver en næsten total adskillelse af motoren og et længere værftsophold, har man gjort flere tiltag for at undgå disse eksplosioner.

For det første er der monteret temperatursensorer på hovedlejerne, som ved en given temperatur giver en alarm. Således har driftspersonalet en mulighed for at reagere, inden lejet bliver så varmt, at det kan antænde oliedampene. Derudover er der monteret olietågedetektorer, som ved et givent niveau af olietåge også giver alarm. Det er ud fra den betragtning at relativ varm olie damper mere end relativ kold olie. Derudover er der selvfølgelig, som også allerede nævnt, regelmæssige inspektioner af driftstilstanden af blandt andet lejerne, i det omfang det er muligt uden at skille dem ad.

[Se i øvrigt dette link for ovenstående emner på engelsk](#) (Placer cursoren over "The 2 stroke engine" og vælg "The frames")

Spørgsmål til A-stativet

1. Hvorfor er sprængdækslerne fjederpåvirkede?
2. Hvad er formålet med de mange plader i sprængdækslerne?

Cylinderramme

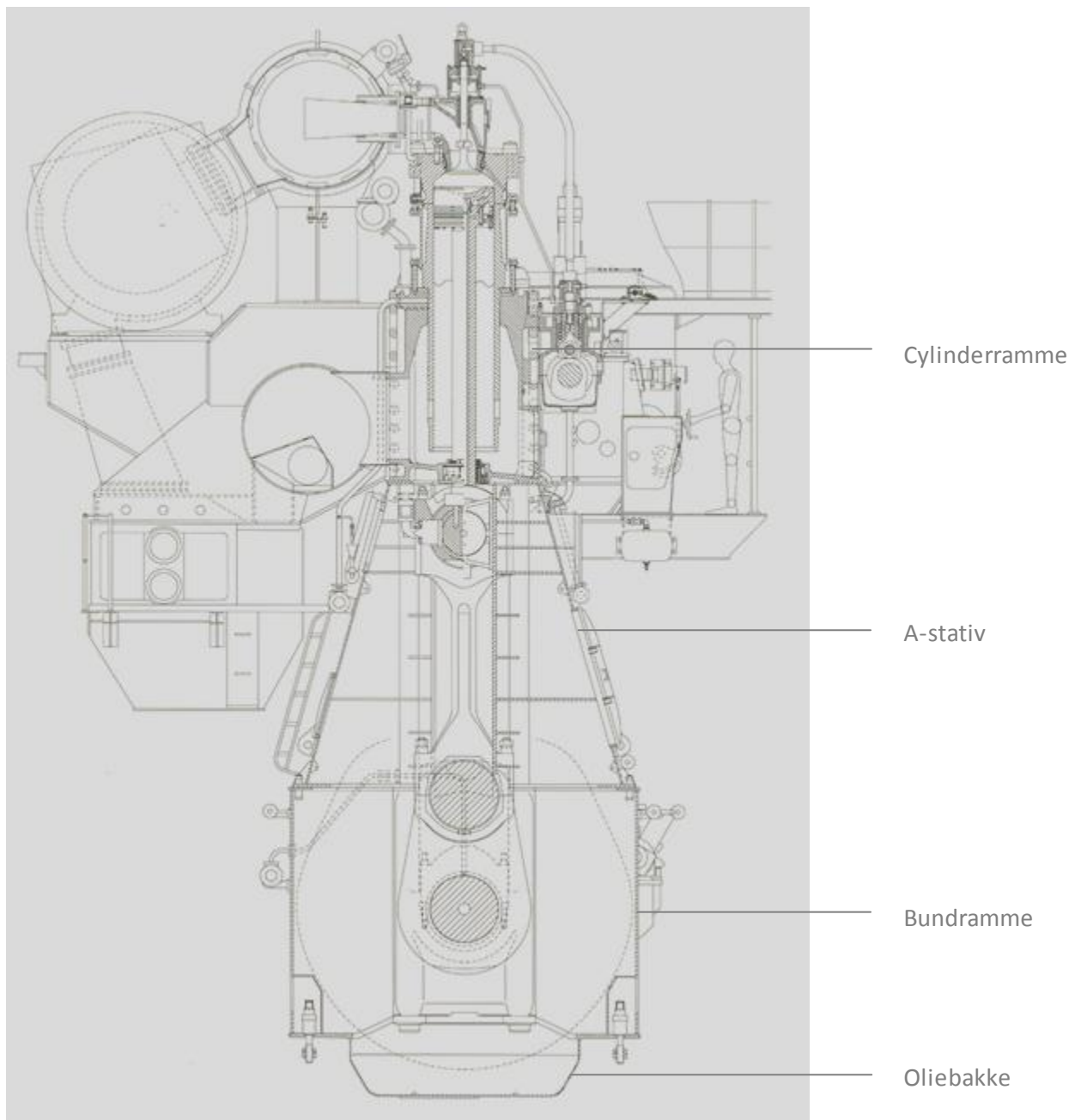


Fig. 2.23. MAN B&W MC Engine. Kilde [10].

Cylinderrammen er sidste store komponent i motoren. Den er boltet til A-stativet med flangesamlinger, og derudover fastgjort til de to andre store komponenter, bundrammen og A-stativet, med et antal stag. Disse stag er i den ene ende fastgjort i et gevindhul øverst i bundrammen for [dobbeltstagsbolt](#) eller med en møtrik nederst i bundrammen for [enkeltstagsbolt](#). I den anden ende er de fastgjort med en møtrik til cylinderrammerne.

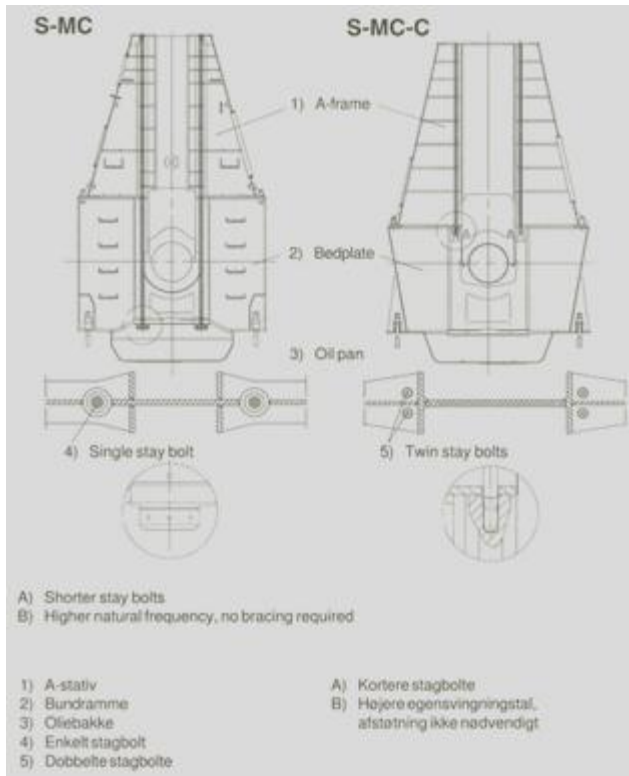


Fig. 2.24. Stag til sammenspænding af motorens største dele. Bemærk at cylinderrammen ikke ses her selvom staget fortsætter op i den. Kilde [12].

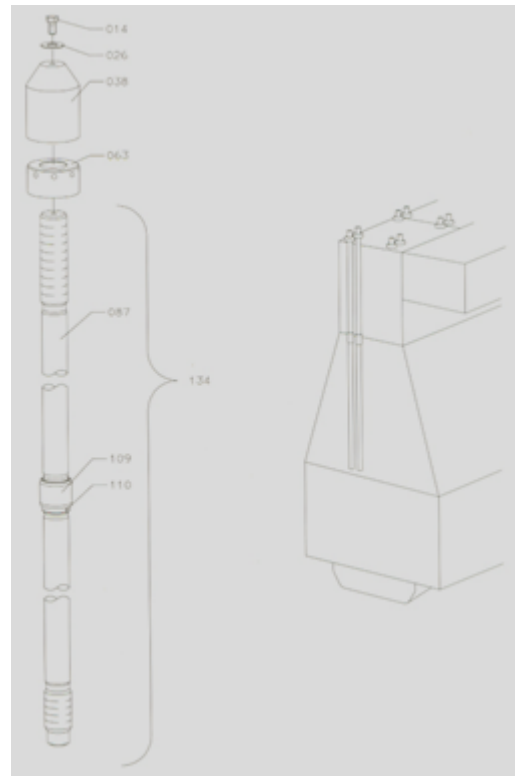


Fig. 2.25. Stag til sammenspænding af motorens største dele. Kilde [10].

Modsat de andre store dele er cylinderrammerne oftest støbt enkeltvis for så siden hen at blive boltet sammen til en stor enhed. Cylinderrammernes primære funktion er at være hus for cylinderforingen, således at den danner et [skylleluftkammer](#) forneden og eventuelt et [kølekammer](#) for oven, se fig. 2.26 og 2.27.

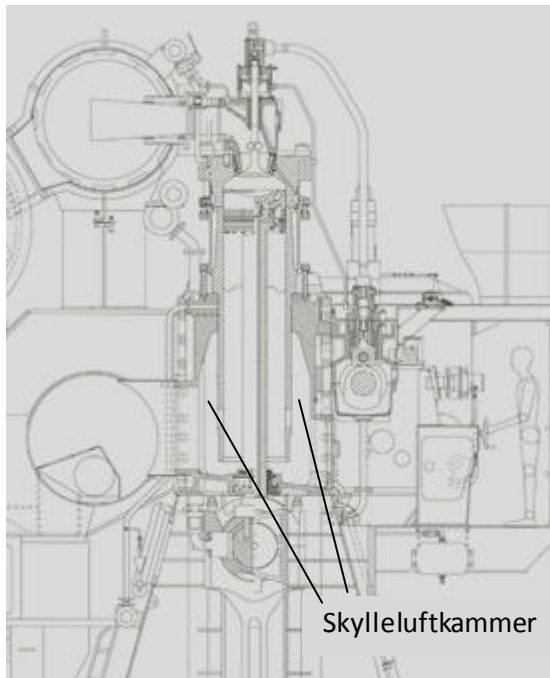


Fig. 2.26. Cylinderrammer der danner skylleluftkammer. Kilde [10].

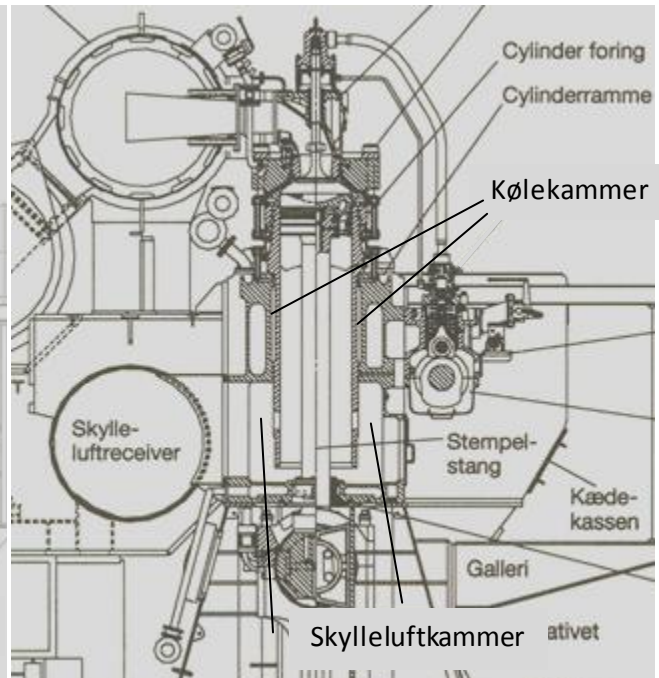
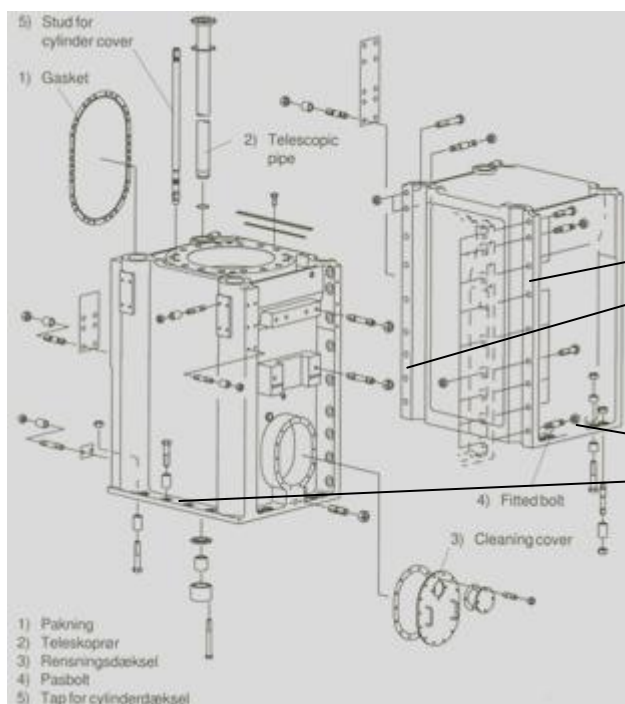


Fig. 2.27. Cylinderrammer der både danner skylleluftkammer og kølekammer. Kilde [12].

Det er i cylinderrammerne at hovedsmøreolien tilledes motoren. Det sker i et rør benævnt teleskopprøret da et andet rør, fastgjort til krydshovedet, kører op og ned inden i dette under motorens drift. På fig. 2.28 ses teleskopprøret 2), altså den stillestående del.

På samme figur kan man også se, at dette er cylinderrammer, der fastgøres med enkelt stagbolt, da der kun er to boltehuller per cylinderramme i alt.

Efter montering af cylinderforingen i cylinderrammen vil denne være synlig igennem de rensedæksler, som kan afmonteres. Det gør det muligt, at inspicere cylinderforingen indvendigt igennem skylleluftportene, eventuelt med et spejl og en lygte, uden at skulle afmontere topdækslet, hvilket letter arbejdet betydeligt.

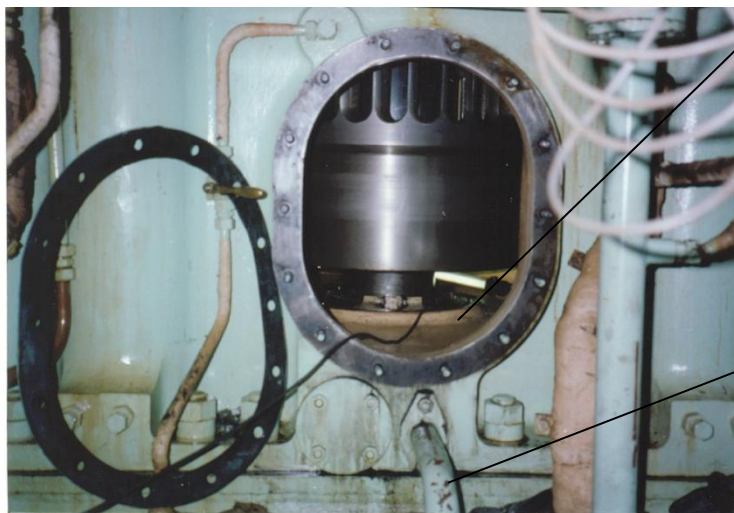


Flangesamlinger til at fastgøre cylinderrammerne til hinanden

Flangesamlinger til at fastgøre cylinderrammerne til A-stativet

Fig. 2.28. Cylinderrammer med teleskopør.

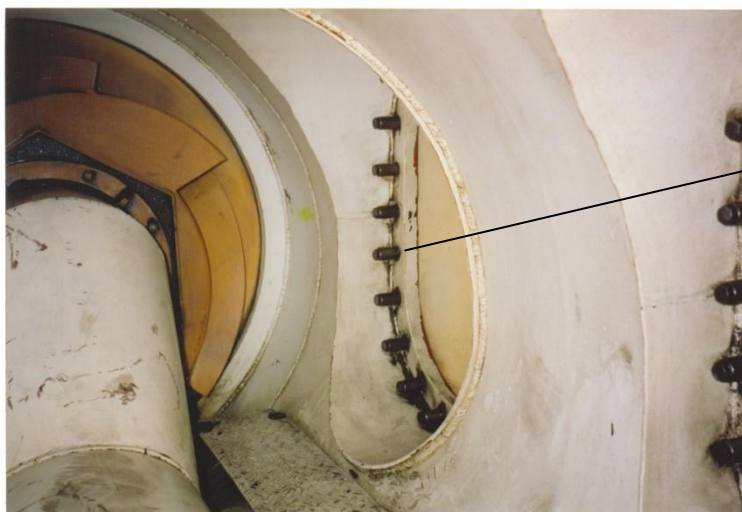
Kilde [12].



Rensedækslet er afmonteret i denne cylinderramme. Inden i cylinderrammen ses den nederste del af foringen, hvori skylleluftportene er synlige.

Her ses et dræn som kan holde bunden af cylinderrammen fri for olie

Fig. 2.29. Rensedækslet i cylinderramme.
Forfatterens eget arkiv.



Billedet er taget i skylleluftreceiveren, og bolteenderne der ses her, er dem der gør cylinderrammerne fast til skylleluftreceiveren. Det er igennem denne åbning, at luften blæses ind i cylinderrammen.

Fig. 2.30. Skylleluftreceiver. Forfatterens eget arkiv.

[Se i øvrigt dette link for ovenstående emner på engelsk](#) (Placer cursoren over "The 2 stroke engine" og vælg "The entablature")

Spørgsmål til cylinderrammen

1. Hvad er formålet med de bolte, der sidder mellem cylinderblokkene og A-stativet?
2. Hvorfor er det muligt at bygge en motor uden vandkøling i cylinderblokkene?

Cylinderforing

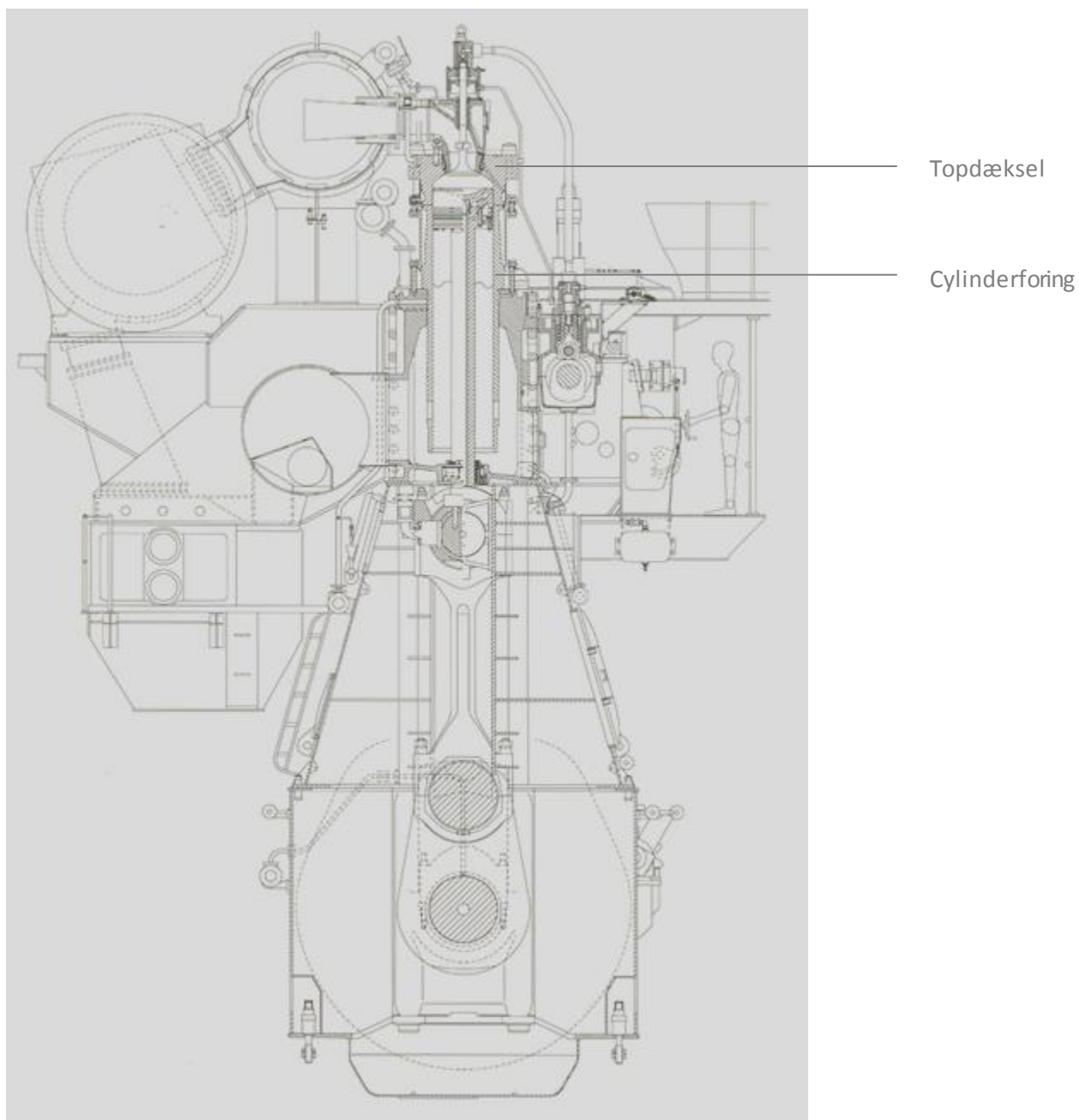


Fig. 2.31. MAN B&W MC Engine. Kilde [10].

Nu er motorens største komponenter kommet på plads, og vi kan begynde at montere motoren med de lidt mindre dele, som for en stor dels vedkommende også er sliddele.



Fig. 2.32. Cylinderforing. Kilde [14].



Fig. 2.33. Cylinderforinger monteret med kølekapper og isat cylinderrammen. Kilde [15].

Cylinderforingen er placeret i cylinderrammen. Den bliver monteret oppe fra og ned og hviler på cylinderrammen. Cylinderforingen danner sammen med andre komponenter brændkammer og er derfor meget hårdt termisk og mekanisk belastet. Det er derfor vigtigt med mellemrum, at inspicere og opmåle den for at bestemme om den egner sig til fortsat drift. På fig. 2.35 er vist, hvordan et måleur bruges til at opmåle cylinderforingen langs- og tværskibs for på den måde at bestemme sliddet.

For at minimere effekten af belastningerne er cylinderforingen kølet. Det foregår både som en traditionel køling udenpå komponenten og ved at lede vand ind i en række [huller](#), der er boret øverst i foringen. Sidstnævnte er gjort, hvor kølebehovet er særligt stort, nemlig i toppen af cylinderforingen hvor de højeste forbrændingstemperaturer forekommer.

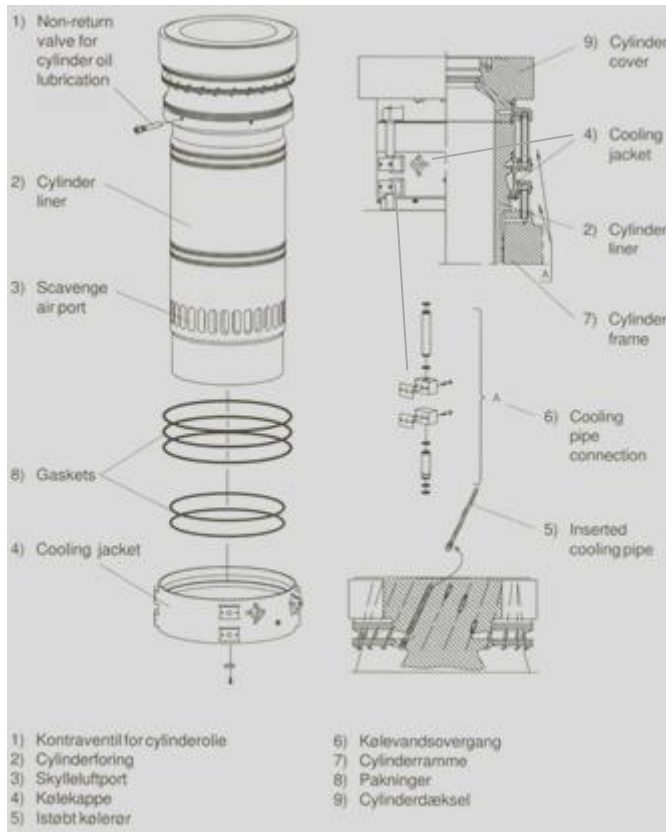


Fig. 2.34. Cylinderforing. Kilde [12].

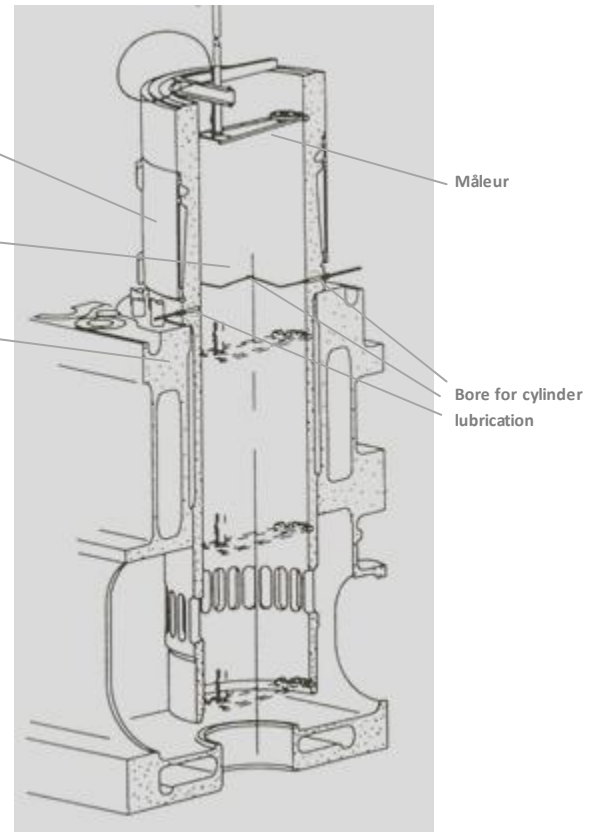


Fig. 2.35. Cylinderforing monteret i cylinderramme. Kilde [10].

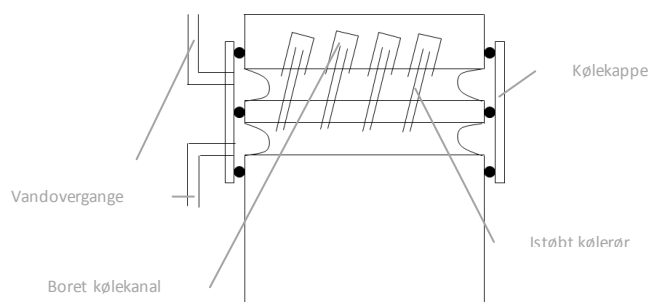


Fig. 2.36. Principtegning af køling af foringens øverste del.

Under stempels vandring i cylinderforingen vil der være friktion mellem stempelringe og cylinderforing. For at minimere denne friktion, og dermed forlænge drifttiden på både stempelringe og cylinderforing, er der sørget for smøring af de to dele imellem. Der indsprøjtes en cylindermøreolie gennem et antal smørerør med [kontraventiler](#). 3 boringer, af de normalt 6 eller 8 for cylindermøring, ses på fig. 2.35.

Den smøreolie der bruges til at smøre med mellem cylinderforing og stempelringe kaldes cylindermøreolie. Den er anderledes end den smøreolie der bruges i resten af motoren, på grund af de meget specielle driftsforhold den skal arbejde under. For det første skal olien være så tyndtflydende, at den fordeles sig godt rundt i hele cylinderforingen, når stempelringene trækker

den med sig under stemplets op- og nedadgående bevægelse. Omvendt skal den ikke være så tynd, at den blot løber ned af foringen, og dermed ikke kommer i berøring med hele overfladen. Derudover må olien ikke forkokse, under de meget høje temperaturer den arbejder under, da det ville afsætte belægninger på cylinderforingen, som ville give øget slid.

Cylindersmøreolien er en forbrugsolie. Det vil sige, at den kontinuert tilføres og brændes af sammen med fuelolien. Da cylindersmøreolien er dyr, og forbruget ligger på nogle hundrede liter per døgn, alt afhængig af motorstørrelse, er der gjort flere tiltag for at minimere forbruget. Blandt andet har man en forbrugstank, som kan aflæses dagligt. På den måde får man en indikation af, om der er et øget forbrug, som eventuelt skyldes forkert justering af cylindersmøreapparaterne. Derudover har man sørget for at give cylindersmøreolien optimale betingelser for at smøre mellem cylinderforing og stempelringe. Det er gjort ved at hone cylinderforingen indvendigt på en sådan måde, at der opstår tværgående riller med en bestemt stigning. Disse riller gør at cylindersmøreolien ikke bare bliver skrabt af under stemplets nedadgående bevægelse men bliver fordelt jævnt.

På fig. 2.37 ses honerillerne forstørret, og på fig. 2.38 ses de i normalstørrelse fra en mindre motor. Det er faktisk sådan, at under indkøring af en ny cylinderforing vil man høre en lyd, som nogenlunde svarer til at køre en grovfil henover kanten på en tynd stålplade. Bestemt en bemærkelsesværdig lyd der nok kan gøre den ikke så erfarne mester i tvivl om, hvorvidt han nu fik samlet motoren rigtigt. Efter omkring 24 timer er stempelringe og cylinderforing slidt til efter hinanden, og lyden vil forsvinde.

Det er vigtigt, at man under denne indkøring øger mængden af cylindersmøreolie. Til dels fordi der behøves en tykkere oliefilm for at undgå rivninger, til dels for at kunne lede varmen fra stemplet ud i foringen også de steder hvor der er større mellemrum mellem cylinderforing og stempelringe end ved normaldrift og slutteligt sørge for en gastæt forbindelse mellem stempel, stempelringe og foring.

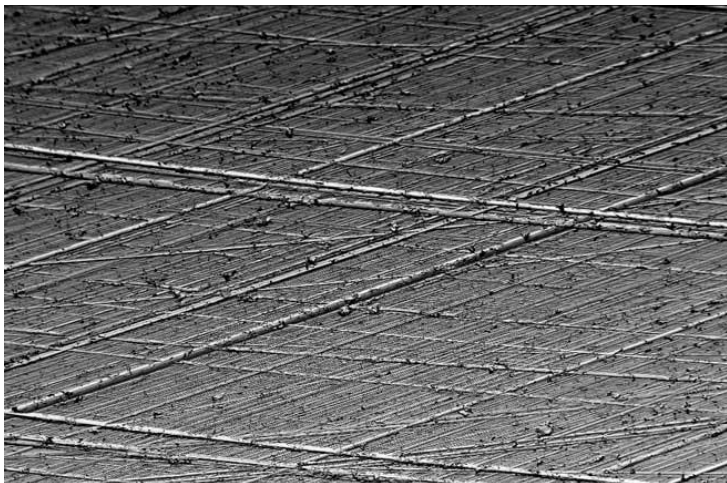


Fig. 2.37. Indersiden af en cylinderforing hvor tværgående riller i ses forstørrelse. Kilde [16].



Fig. 2.38. To cylindre med tydelige honemærker. Kilde [17].

[Se i øvrigt dette link for ovenstående emner på engelsk](#) (Placer cursoren over "The 2 stroke engine" og vælg "The cylinder liner")

Spørgsmål til cylinderforingen

1. Hvilken fordel har det, at cylinderforingen kun er fastgjort i den ene ende?
2. Hvorfor er skylleluftportene vinklet mod periferien af cylinderforingen?
3. Når motoren bruges til drift af en skibsskrue vil foringen blive oval. Hvorfor og i hvilken retning bliver den oval?
4. På hvilket overvågningsinstrument kan du opdage en revnet cylinderforing?
5. Hvorfor er cylindersmøreolien basisk?

Topdæksel

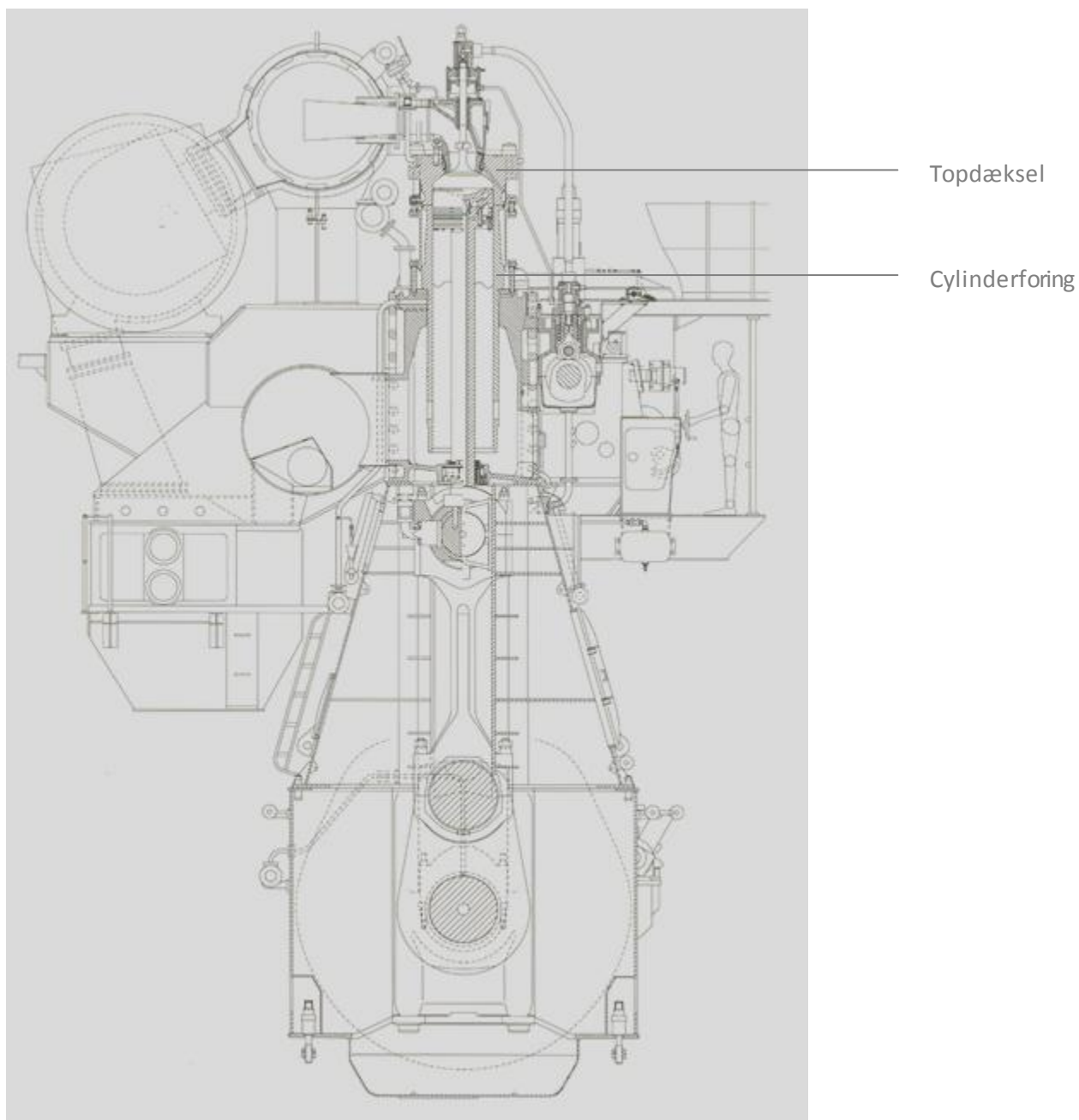
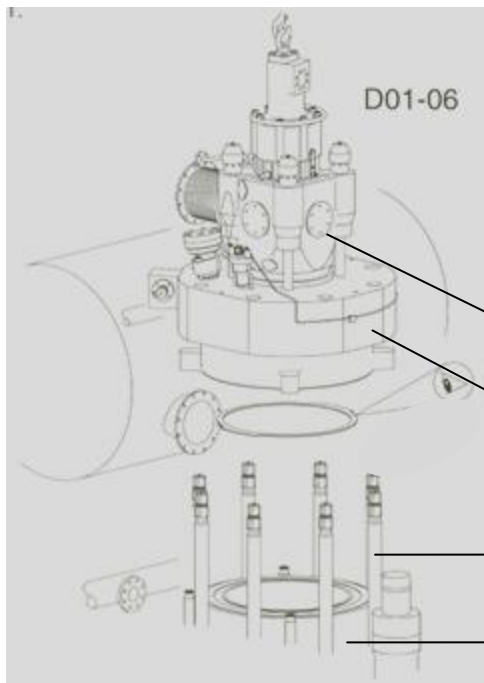


Fig. 2.39. MAN B&W MC Engine. Kilde [10].

Topdækslet ligger oven på cylinderforingen og danner sammen med udstødsventilen, stemplet og stempelringene et gastæt rum.



Topdækslet er her vist hævet over toppen af foringen og monteret med udstødsventil. Det gøres fast til cylinderrammen med lange tappe og hydraulisk tilspændte møtrikker. Derved bliver også cylinderforingen gjort fast, se tegningen nedenunder, da den er positioneret de to dele imellem.

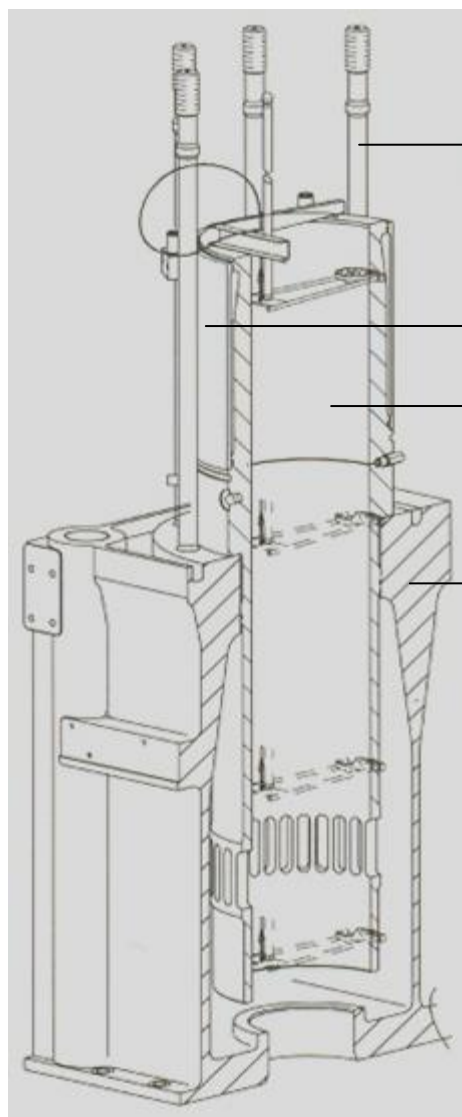
Udstødsventilhus

Topdæksel

Tappe for tilspænding af topdæksel

Cylinderforing

Fig. 2.40. Topdæksel med udstødsventil. Kilde [10].



Tappe

Kølekappe på cylinderforing

Cylinderforing

Cylinderramme

Fig. 2.41. Cylinderforing. Kilde [10].

Foruden at medvirke til at lave et gas tæt rum, tjener topdækslet også som montagested for både drift- og sikkerhedsudstyr.

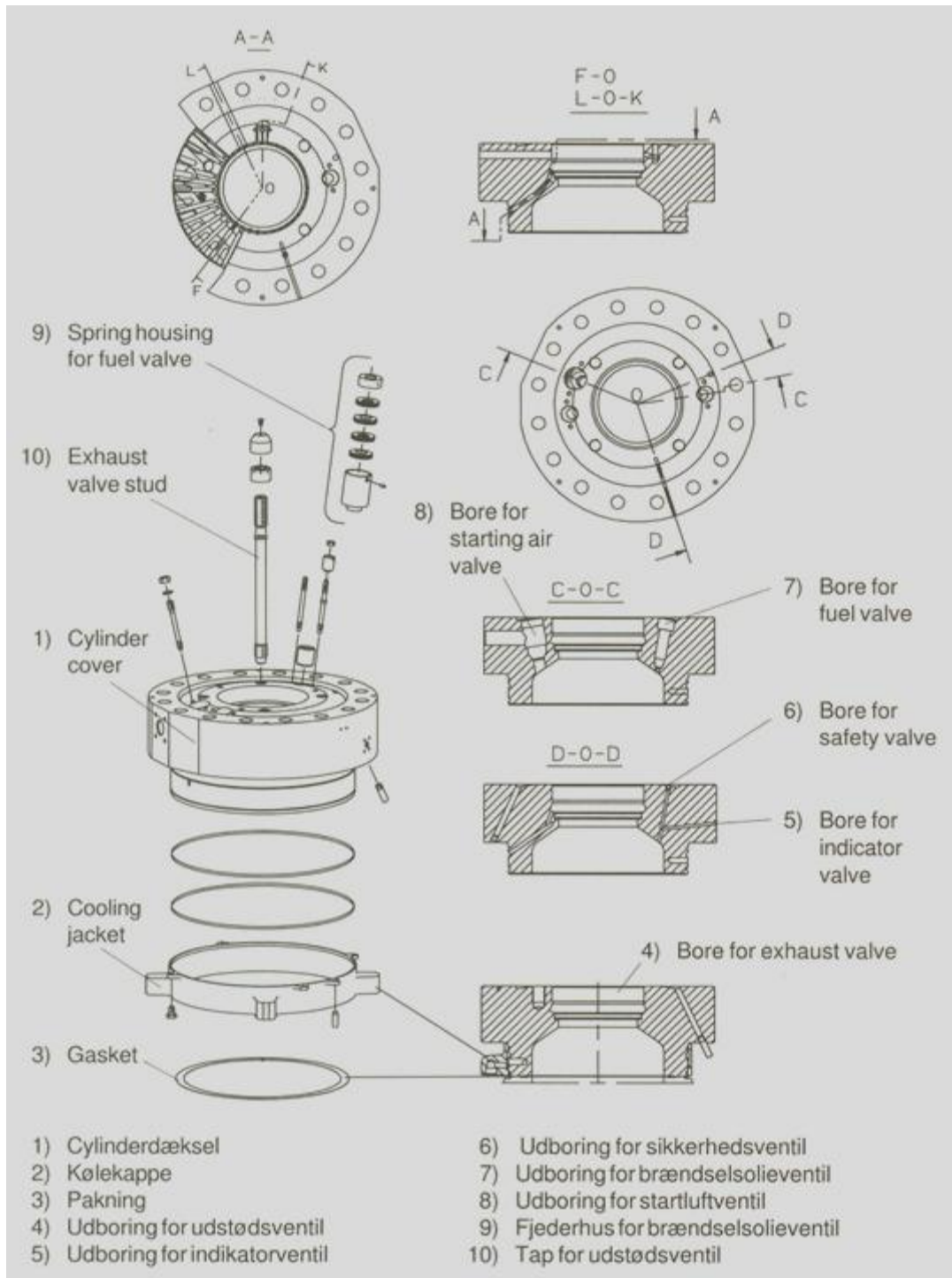


Fig. 2.42. Udboringer i topdæksel. Kilde [12].

Hvad angår driftudstyret, så er topdækslet udboret med to eller tre huller i periferien for brændolieventiler, et hul for startluftventilen også i periferien og et stort centralt hul for udstødsventilen.

Derudover er der, hvad angår sikkerhedsudstyret, en kombineret boring for en sikkerhedsventil og en indikatorhane.

For at øge levetiden på topdækslet er der boret kanaler, som gennemstrømmes af vand. Vandet kommer fra toppen af kølekappen på cylinderforingen og ledes derfra ind i topdækslet via et rør kaldet en vandovergang. Inde i topdækslet er der kanaler, således af både brændkammer og udstødsventilens bundstykke bliver kølet. Derefter ledes vandet via endnu en vandovergang ind i udstødsventilen og derfra ud i et fælles rør langs med motoren.

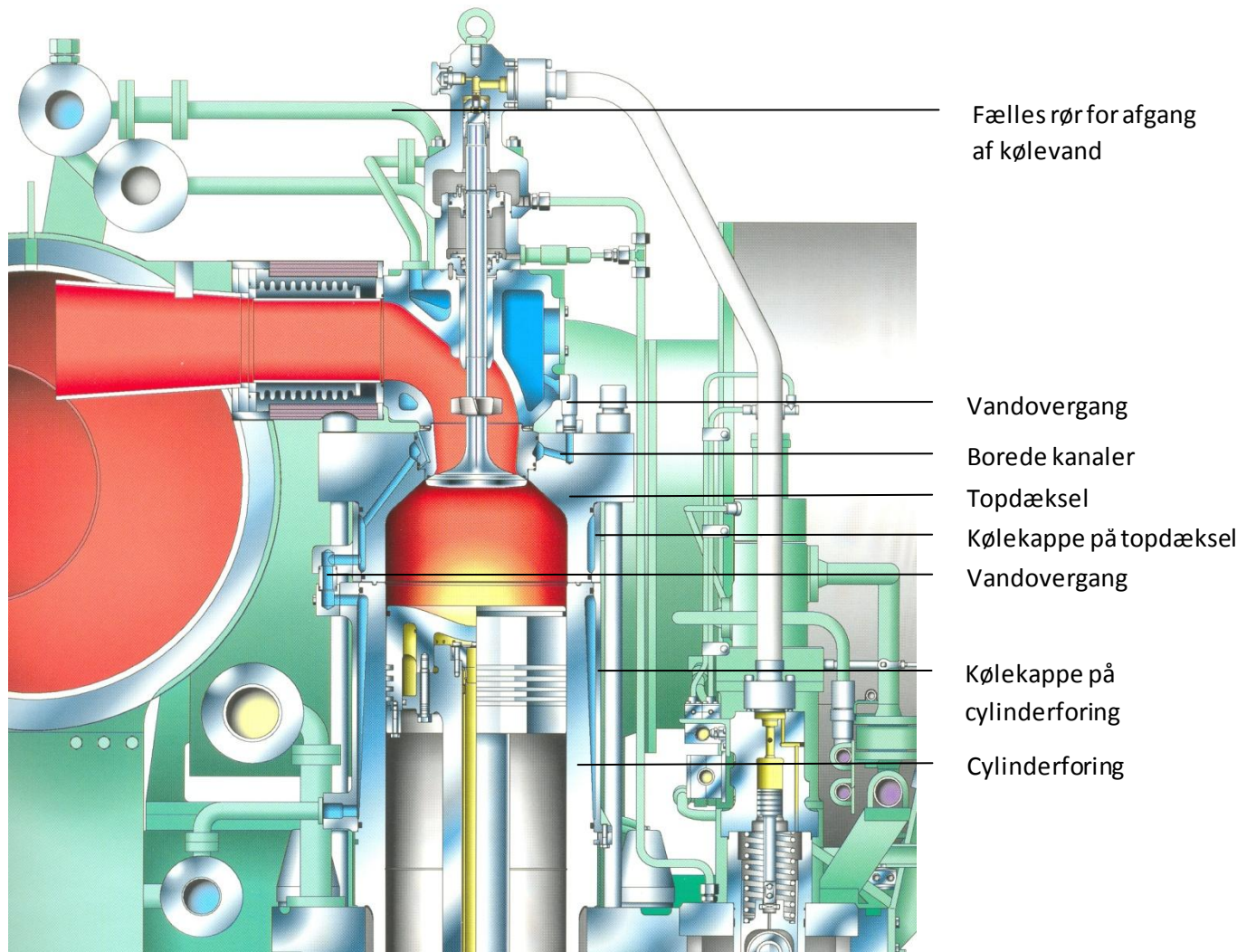


Fig. 2.43. Plakat fra MAN B&W af en S35MC.

Når man læser en tekst som denne, glemmer man ofte, at de komponenter der er omtalt ikke er så rene og pæne i virkeligheden. Her nedenunder ses et topdæksel, som er afmonteret. Topdækslet er stadig så varmt, at man ikke kan røre ved det uden handsker, og det er beskidt af fuelolie. Dette besværliggør arbejdet, og da der samtidigt er omkring 45 °C i maskinrummet, og komponenterne sidder utilgængeligt, så kan det være svært at bevare overblikket og roen. Derfor er det en rigtig god ide at være meget bekendt de forskellige komponents funktion, og måden de skal håndteres på, inden man går i gang med at arbejde på motoren.



Fig. 2.44. Topdæksel afmonteret. Forfatterens eget arkiv.

Spørgsmål til topdækslet

1. Hvordan tætnes der imellem topdæksel og cylinderforing?
2. Hvorfor er brændolieventilen spændt fast med fjedre?

Plejlstang og krydshoved

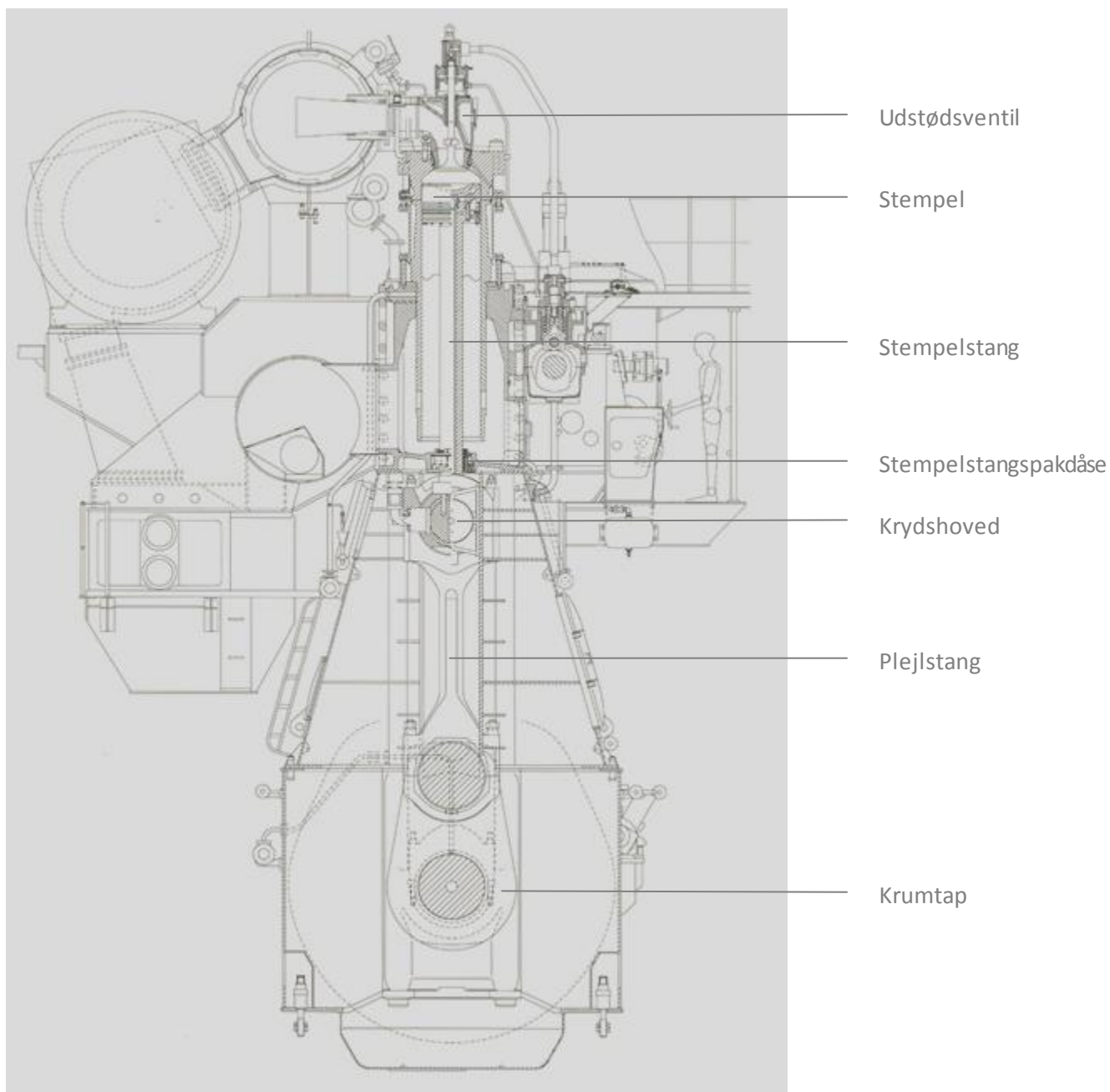


Fig. 2.45. MAN B&W MC Engine. Kilde [10].

Nu er de fleste af de store ubevægelige dele monteret. De næste kapitler handler om de bevægelige dele inde i motoren.

Plejlstangen er i den ene ende gjort fast til plejlstangssølen på krumtappen og til krydspinden i krydshovedet i den anden.

For at sikre smøring af lejet på plejlstangssølen er der [boret en kanal](#) i plejlstangen. Den borede kanal leder smøreolie fra krydshovedet til plejlstangssølen. Efter endt smøring løber olien ud mellem plejlstangssøle og lejepande ned i oliebakken.

Tilledningen af smøreolie kommer fra teleskopprøret og bliver i krydshovedet fordelt til blandt andet plejlstangssølen og krydshovedlejet selv. Efter endt smøring her, vil olien vil løbe ud mellem krydspind og krydshovedleje og ned i oliebakken.

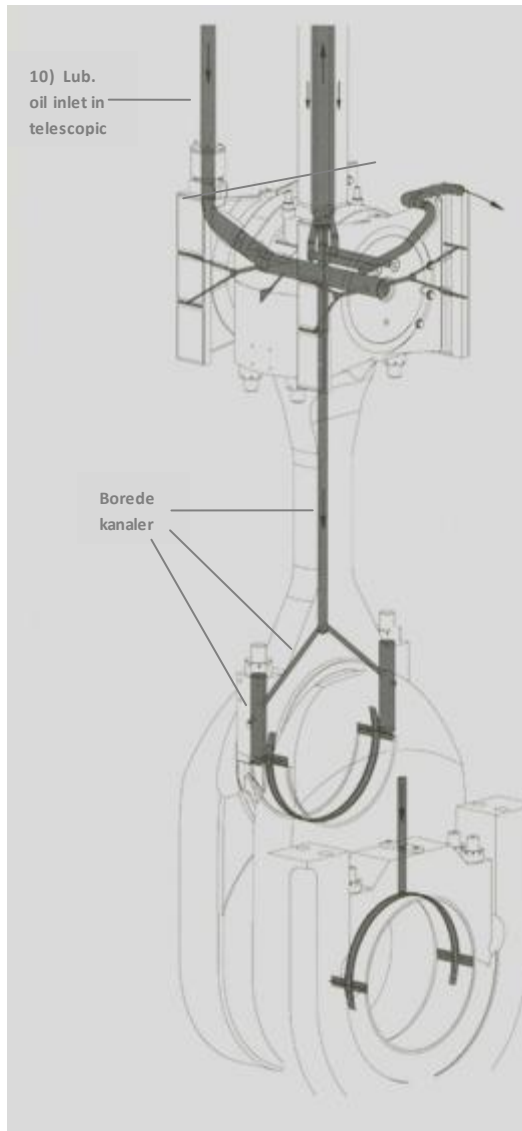


Fig. 2.46. Smøreolietilgang, fordeling og afgang for krydshovedet.
Kilde | 10|.

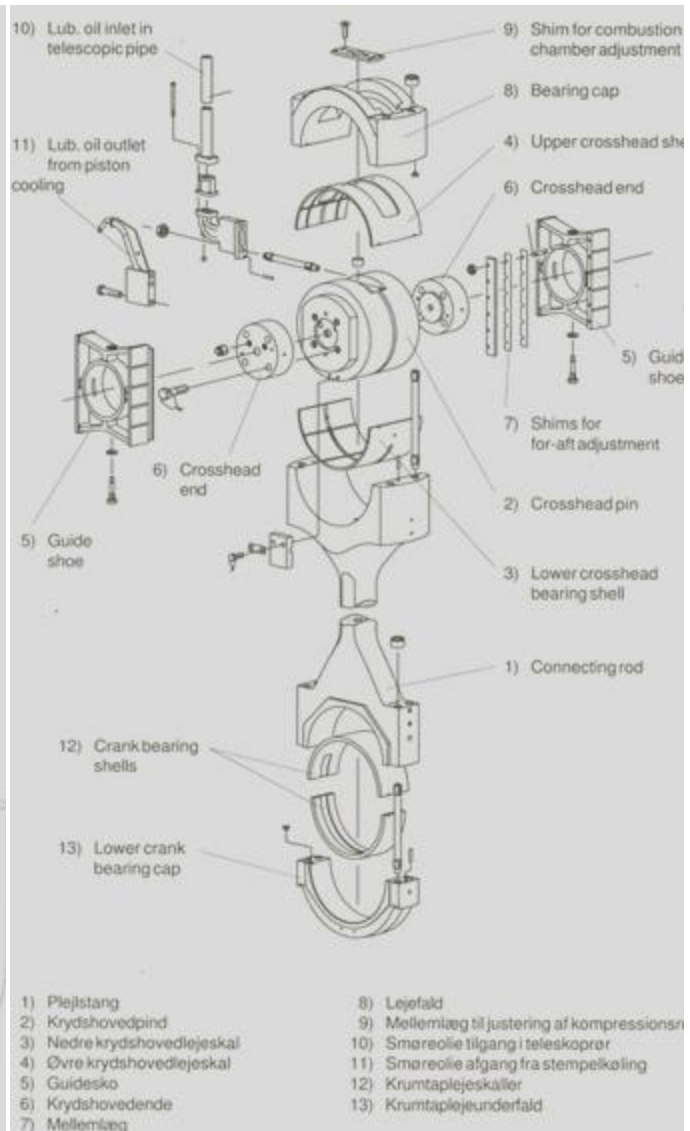


Fig. 2.47. Plejlstang og krydshoved.
Kilde | 10|.

[Se i øvrigt dette link for ovenstående emner på engelsk](#) (Placer cursoren over "The 2 stroke engine" og vælg "The connecting rod" og "Cross head")

Spørgsmål til plejlstangen og krydshovedet

1. Hvordan skifter man en plejlstang?
2. Hvad er hastigheden for center af plejlstangssølen for en motor, som har en slaglængde på 3000 mm og et omdrejningstal på 60 min^{-1} ?
3. Hvordan bliver "guide shoe" smurt?

Stempelstang og stempelstangspakdåse

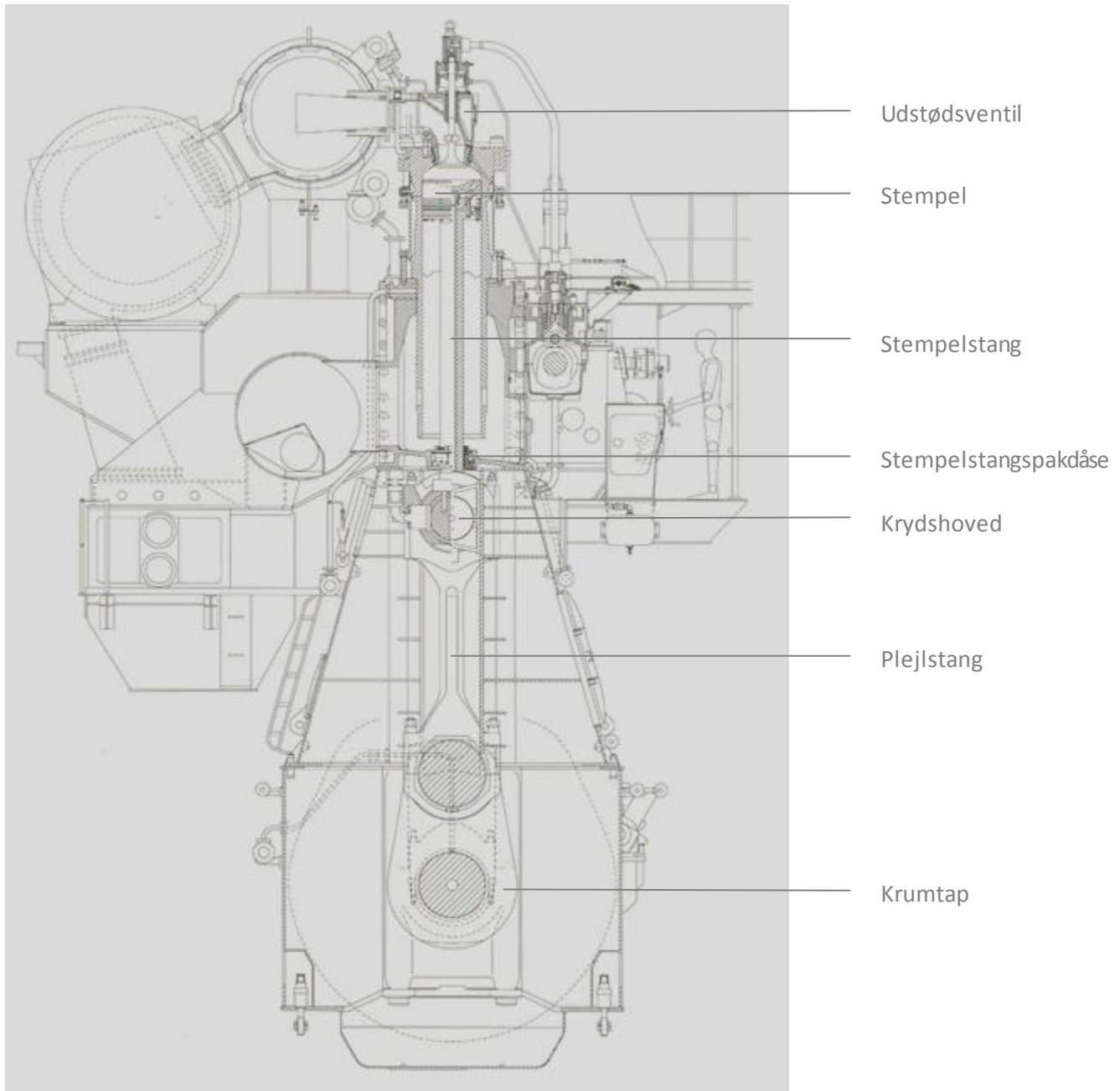


Fig. 2.48. MAN B&W MC Engine. Kilde [10].

Stempelstangen forbinder krydshovedet med stemplet. Dette arrangement muliggør en meget lang stempelvandring og dermed lave omdrejningstal. Det giver god brændstoføkonomi, både isoleret set for motoren, men også samlet set når motoren trækker en skibsskrue, da dennes virkningsgrad øges ved lave omdrejningstal. Havde man valgt en trunkmotor ville slaglængden blive begrænset af den sideværtsbevægelse, som plejstangen udfører indeni cylinderforingen. Med stempelstang og krydshoved kan stemplet gøres kort, samtidig med at man får en god håndtering af sideværtskræfter i guideplanerne. Ydermere giver stempelstangen den fordel, at

man kan dele motoren op i en øvre og en nedre del. Det gøres ved at føre stempelstangen igennem en [stempelstangspakdåse](#) monteret i bunden af cylinderrammen. På den måde adskilles motoren i en del, hvor der foroven sker forbrænding med eventuel dannelse af sod, aske, uforbrændte dele, indtrængen af cylindermørelie og urenheder tilført med forbrændingsluften, og en del forneden som kun består af maskindelen og smørelie. Det betyder, for den nederste del, at smørelien kan holdes så ren, at den ikke skal skiftes, men blot fra tid til anden efterfyldes og eventuelt tilføjes additiver for opretholdelse af de rette egenskaber. Det er en vigtig driftsparameter, da smøreliemængden ofte måles i kubikmeter med typiske værdier på 50 til 100. For at sikre at stempelstangspakdåsen og [stempelstangen](#) arbejder godt sammen, har stempelstangen en fin overflade, der ligesom stempelstangspakdåsen må efterses for slid. På fig. 2.49 og 2.50 ses stempel, stempelstang og stempelstangspakdåse både som tegning og som billede.

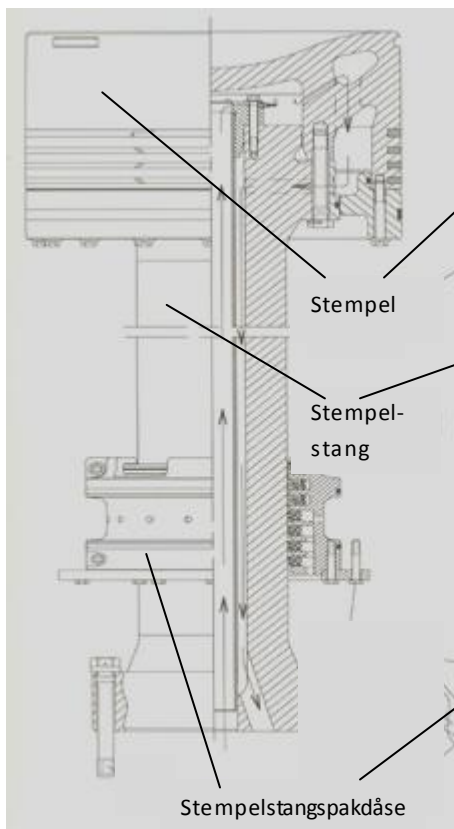


Fig. 2.49. Stempel, stempelstang og stempelstangspakdåse.
Kilde [10].



Fig. 2.50. Stempel, stempelstang og stempelstangspakdåse.
Kilde [18].

I center af stempelstangen er der boret en kanal. Inden i denne kanal er monteret et rør således, man nu har to kanaler i stempelstangen. Den ene kanal bruges til at lede smøreolie fra krydshovedet til stemplet således, at dette bliver kølet. Den anden kanal til at lede olien væk fra stemplet igen, tilbage til krydshovedet og ud af dette.

Når man under inspektion vælger at tage stempel og stempelstang ud af motoren, det såkaldte stempeltræk, løsner man stempelstangspakdåsen fra cylinderrammen således, at den følger med ud. Efter stempel, stempelstang og stempelstangspakdåse er løftet ud af motoren, placeres det i en holder lavet til formålet i motorens øverste repos. Dermed har man gode arbejdsbetingelser for rengøring og inspektion.

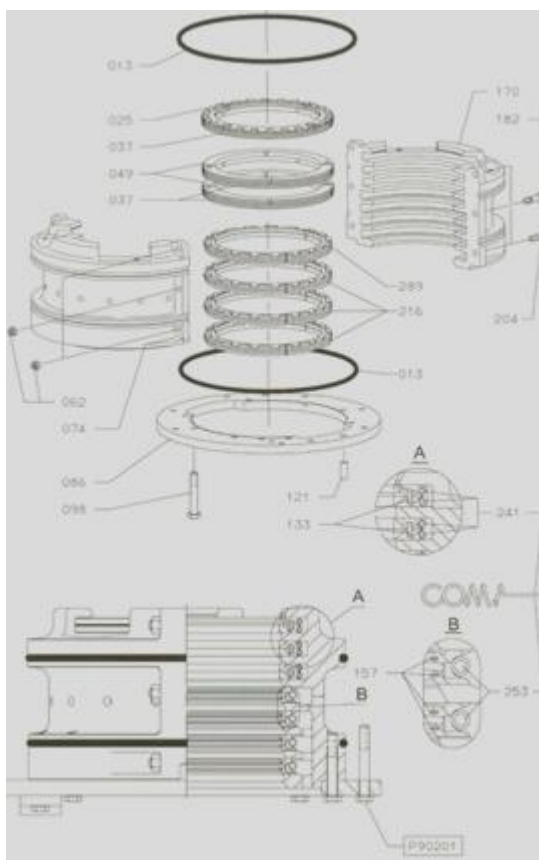


Fig. 2.51. Stempelstangspakdåse.
Kilde [10].

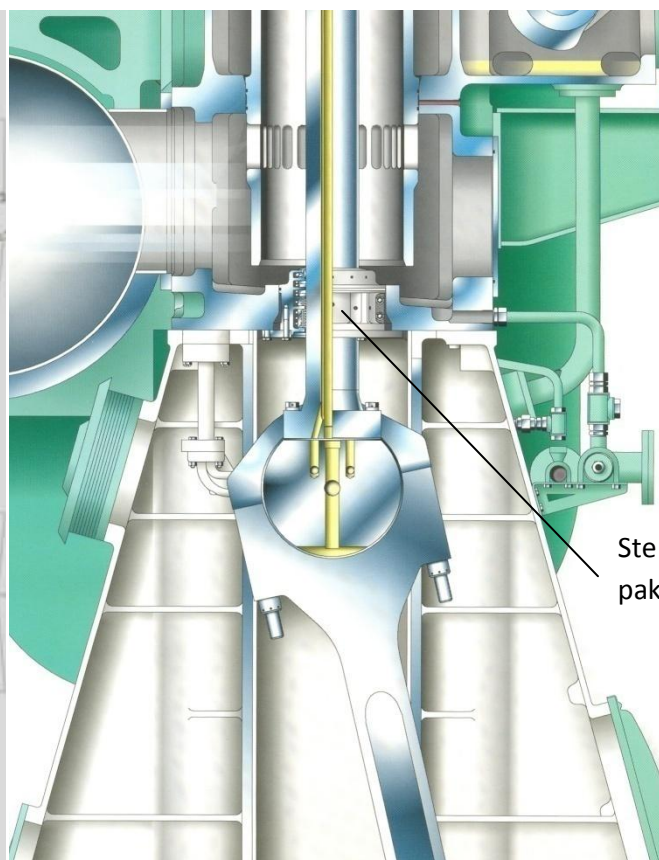


Fig. 2.52. Stempelstangspakdåse i cylinderramme.
Kopi af plakate fra MAN B&W af en S35MC.

Da det er stempelstangspakdåsens formål at adskille den øvre og beskidte del af motoren fra den nedre og rene del, er den monteret med et antal skraberings. De 3 øverste skraberings på fig. 2.51 har til formål at skrape stempelstangen ren for urenheder således, at det ikke bliver ført ned i den rene del af motoren, når stempelstangen bevæges ned. Urenhederne kan være snavs i skylleluften, forbrændingsrester, slid fra stempelringe og foring og sod. De afskrabede urenheder vil ligge sig i bunden af cylinderrammen, og i det omfang de er flydende nok, blive drænet ud herfra med et rør lavet til formålet. De nederste skraberings, her 4 styk, har til formål at skrape smøreolie af stempelstangen, så den ikke bliver ført ind i skylleluftkammeret. Her ville den nemlig kunne blande sig, med det snavs der måtte være her og skabe en brandfarlig blanding. En

blanding som ved en gnist fra en utæthed mellem stempel og foring kunne føre til en brand nederst i cylinderrammen. Den afskrabede olie føres, via et dræn, tilbage krumtaphuset. Udover disse to nævnte dræn sidder der mellem de øverste og nederste skraberings ender et dræn, som kan tage det snavs og den olie som skraberingsene ikke fjernede. Det afdrænedes snavs føres via et rør til stempelstangspakdåsedrænoletanken. Det er normalt at en smule olie drænes denne vej, men stiger mængden, er det et tegn på, at de nederste skraberings er slidte og bør skiftes. Slid på de øverste skraberings kan mærkes som pulserende luft i stempelstangspakdåsedrænoletanken.

[Se i øvrigt dette link for emnet stempelstangspakdåse på engelsk](#) (Placer cursoren over "The 2 stroke engine" og vælg "The stuffing box")

Spørgsmål til stempelstang og stempelstangspakdåse

1. Hvis en smøreolieprøve viser spor af bronze, hvad kunne det så indikere?
2. Hvordan skifter man en stempelstangspakdåse?

Stempel

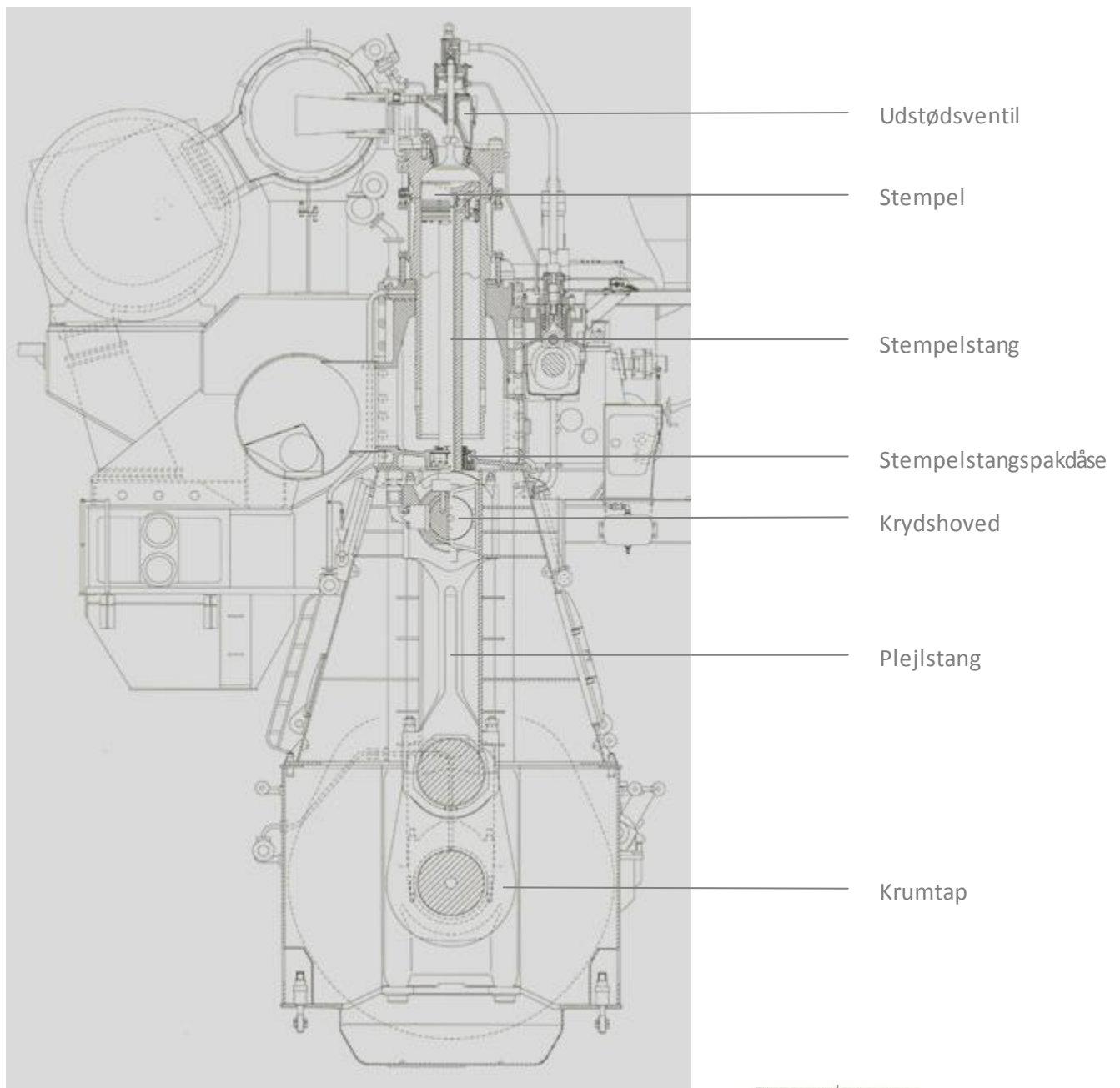
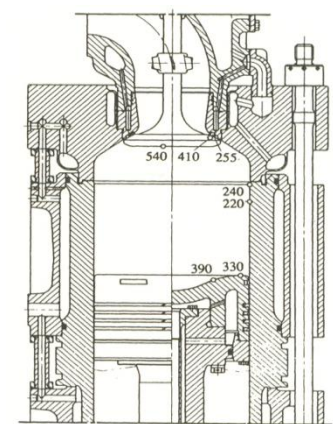


Fig. 2.53. MAN B&W MC Engine. Kilde | 10|.

Stemplet er delt i to dele, stempelskørtet og stempeltoppen eller stempelkronen. Stempeltoppen er den der er i berøring med forbrændingsprodukterne og derfor meget hårdt termisk belastet. Her til højre ses typiske temperaturer på stempeltoppen og i forbrændingskammeret som helhed. Derfor er det også stempeltoppen der er mest køling på, fra indvendig side af, med smøreolien.



Temperatures in combustion space (MAN—B & W)

Fig. 2.54. Temperaturer i brændkammer. Kilde | 19|.

For at mindske det samlede varmeovergangstal er materialedimensionerne forholdsvis ringe. Derfor det også har været nødvendigt med en indvendig afstivning således, det stadig kan modstå de høje og varierende tryk, der forekommer i cylinderen under drift. Selve udformningen af stempeltoppen er bestemt af det for tiden bedst kendte princip for opnåelse af en god forbrænding og ændres derfor løbende. Stemplet på fig. 2.55 har en hvælvet top, som det er vigtigt at kontrollere formen af. For at bestemme om der er slidt eller brændt materiale væk på den, medleverer motorbyggeren en skabelon der passer hertil.

Udover at efterse formen på toppen af stemplet må ringsporene til stempelringene også efterses for slid. Her er det det vertikale gab, som er vigtigt.

Man har ofte 4 stempelringe. Det er tætningsringe som tætnet mod forbrændingstrykket. De to øverste kan være større end de nederste, da de øverste er udsat for det største tryk og dermed største slid. Ydermere kan den øverste være lavet, så den slipper en del af forbrændingstrykker forbi til den næste. På den måde fordeler man bedre sliddet over alle stempelringene. Modsat hvad mange måske tror, så tætnet stempelringene ikke primært ved, at de har en diameter, der er større end cylinderforingen og dermed presser mod denne. I stedet tætnet de ved, at forbrændingstrykket presser stempelringen ned mod ringsporet og ud mod cylinderforingen. På den måde får man et hårdt pres, hvor der er brug for det, nemlig i toppen af cylinderen hvor forbrændingstrykket er stort og et mindre i bunden af cylinderen, hvor forbrændingstrykket er lavt. Det bevirker mindre tab og slid.

Hvad angår oliekontrolringen så er dens formål at fordele cylindermøreolien i cylinderen under stemplets opadgående bevægelse i cylinderen og skrape den overskydende olie væk på vej nedad.

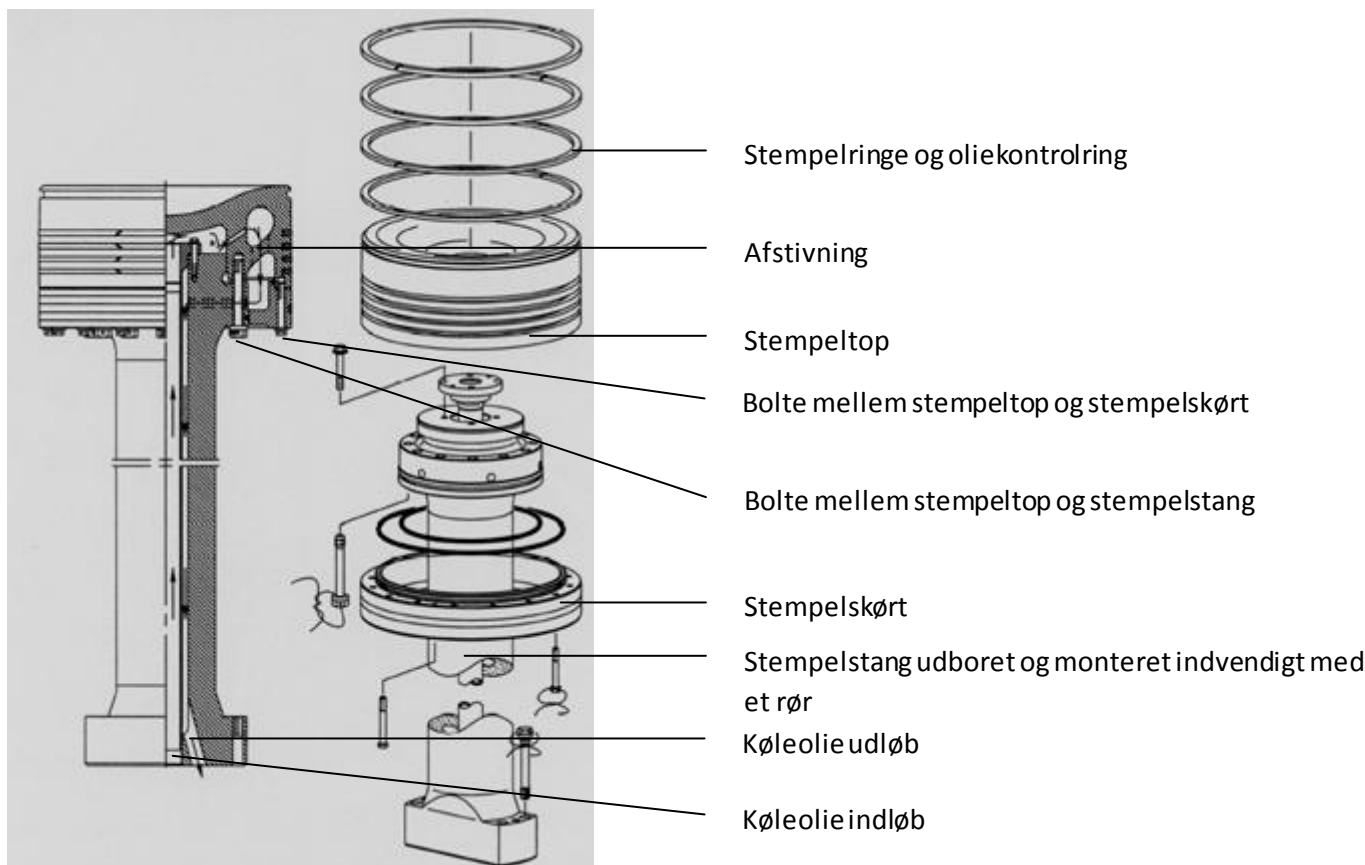


Fig. 2.55. Stempel og stempelstang. Kilde [12].

Stempelskørtet er lavet af et andet materiale end stempeltoppen, da det skal besidde andre egenskaber. Stempelskørtet har til formål, sammen med krydshovedet, at styre stemplet sideværts. Derfor er der her valgt et metal, som har gode egenskaber i forbindelse med den friktion, der opstår mellem skørt og cylinderforing. Det ses endog at stempelskørtet er monteret med en ring af messing, som har gode smørende egenskaber. I øvrigt så er stempelskørtet en smule større end stempeltoppen således, at det altid er det relativt bløde stempelskørt, der berører cylinderforingen og ikke den hårde stempeltop, som vil kunne skade cylinderforingen.

[Se i øvrigt dette link for ovenstående emne på engelsk](#) (Placer cursoren over "The 2 stroke engine" og vælg "The piston")

Spørgsmål til stemplet

1. Stempelringene har en anden og meget vigtig funktion udover at tætnes mod forbrændingstrykket; hvilken?
2. Beskriv hvilket tiltag du skal gøre ved indkøring af nye stempelringe og hvorfor.
3. Hvordan kan du på en nem måde efterse tilstanden af stempelringene og oliekontrolringen?
4. Hvordan monterer man nye stempel- og oliekontrolring på stemplet?

Udstødsventil og udstødsventilaktuatoren

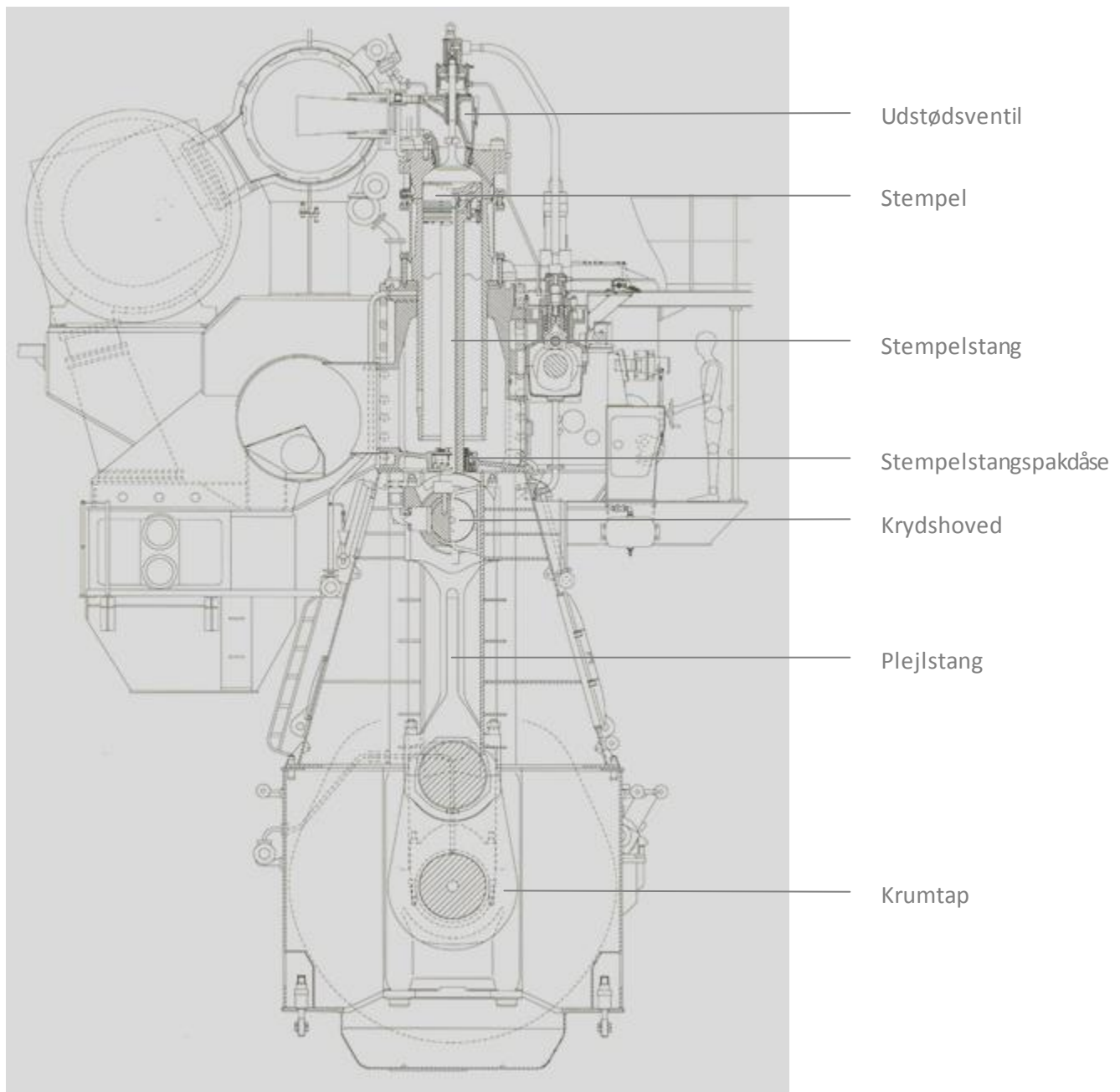


Fig. 2.56. MAN B&W MC Engine. Kilde [10].

Udstødsventilen er sidste bevægelige del på motoren, hvis vi ser bort fra turboladeren, og de dele der indgår i brændoliesystemet. Udstødsventilen har til formål på ét tidspunkt at lukke tæt, så der kan skabes høje tryk i forbrændingskammeret og på et andet tidspunkt åbne, så udstødsgassen kan komme ud.

Udstødsventilen består af et hus, hvori selve udstødsventilen er placeret, og hele arrangementet er gjort fast til topdækslet med 4 tappe og hydrauliske møtrikker, se fig. 2.57 og tilhørende forklaring.

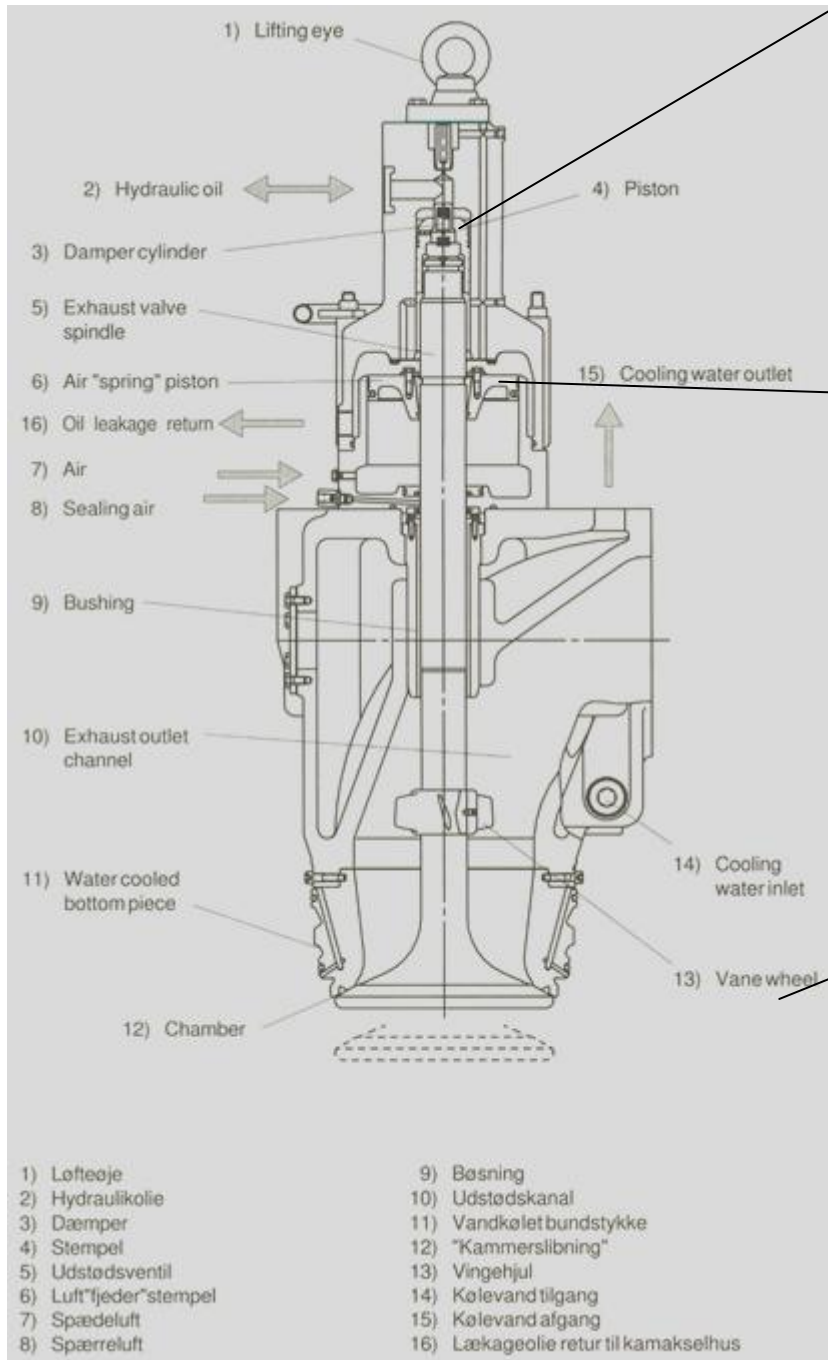


Fig. 2.57. Udstødsventil. Kilde [12].

På toppen af ventilspindlen 5) er monteret et stempel, som sidder inden i en cylinder. Stempellet tætnet mod cylinderen med stempelringe således, at det olietryk der tilledes foroven ikke slipper forbi, men får ventilspindlen til at bevæge sig nedad og dermed åbne for udstrømning af udstødsgasser.

For at ventilspindlen også kan lukke igen, er den monteret med en luftfjeder. Luftfjederen er lavet som en krave eller et stempel, der er fastgjort til ventilspindlen, og som tætnet mod en cylinder, hvori der tilledes luft under et tryk på omkring 7-8 bar. Det betyder, at i det øjeblik olietrykket foroven forsvinder, vil lufttrykket bevæge ventilen op ad og lukke den. For at ventilen ikke skal lukke for hårdt, er der øverst på ventilspindlen monteret en dæmper 3).

Vingehjulet 13) er monteret for at få ventilspindlen til at dreje, hver gang den varme udstødsgas strømmer forbi den. På den måde fordeles den termiske belastning, og eventuelle urenheder på enten ventilsæde eller ventilmekle bliver fordelt rundt, og står dermed ikke og banker imod det samme sted, hvilket øger levetiden på ventilmekle og ventilsæde.

Da udstødsventilens nederste del, sammen med cylinderforing og stempel danner brændkammer, og ydermere skal håndtere de varme udstrømmende gasser, er den meget hårdt termisk og mekanisk belastet. Derfor er den konstrueret så den nederste del af huset, bundstykket, kan skiftes, hvilket er relativt billigt i forhold til et helt udstødsventilhus. Ventilmeklen kan naturligvis også udskiftes, men både denne og bundstykket holder til at blive slebet et par gange, inden det er nødvendigt. På den måde holdes omkostningerne nede. For at øge overhalingstervallerne for især bundstykket og ventilmeklen er både ventilsæde og ventilmekle påsvejet et materiale, som tåler den høje termiske og mekaniske belastning godt. Ydermere har man neddrejet to riller i

sædet, som bevirker at en smule skylleluft bliver indesluttet under ventilens lukning. Luften virker kølende, hvilket har en meget positiv virkning på nedslidningen af materialerne, se fig. 2.58.

Ventilkegle

Ventilsæde



Af samme grund er bundstykket vandkølet. Alle disse tiltag gør at dieselmotoren kan køre med så lange intervaller, at servicebyrden for driftspersonalet kan holdes på et minimum.

Fig. 2.58. Billede fra B&W skrift om denne type ventil.

Som forklaret ovenfor så er det nødvendigt med et olietryk for at åbne udstødsventilen. Dette olietryk skabes af en stempelpumpe, der er drevet af kamakslen, se nedenstående arrangement:

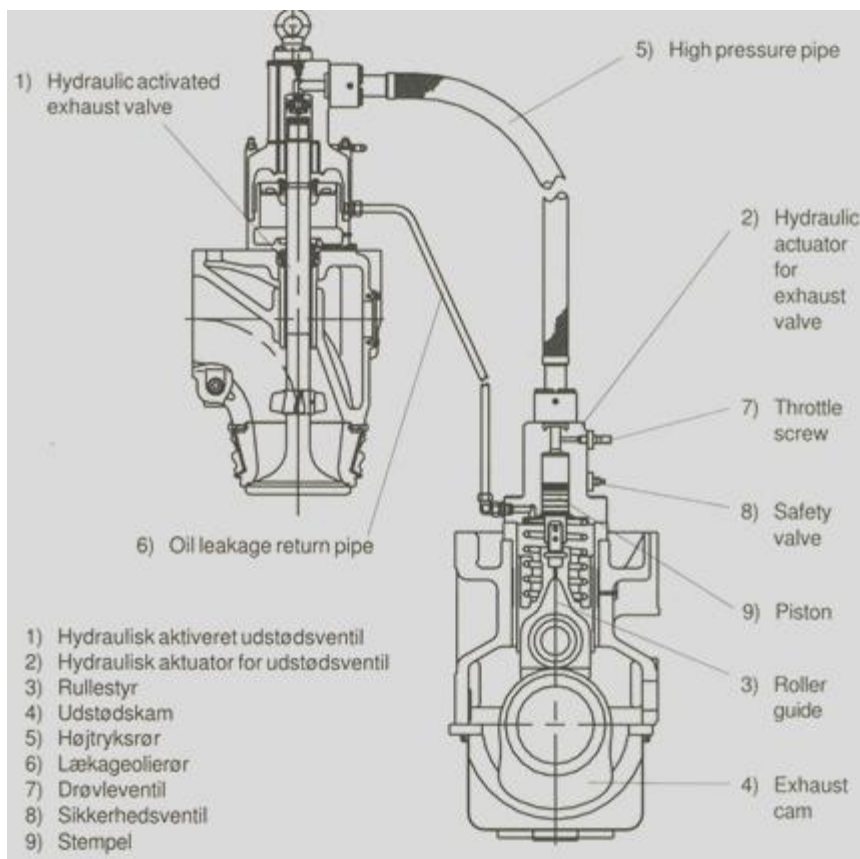


Fig. 2.59. Udstødsventilaktuator og udstødsventil. Kilde [12].

Udstødskammen 4) er gjort fast til kamakslen, som er drevet af krumtapakslen. Funktionen af den hydrauliske aktuator for udstødsventilen 2), er ganske simpel. Kammen på kamakslen skubber til en stempelpumpe, som dermed opbygger et tryk i højtryksrøret 5) og dermed også på oliestemplet i udstødsventilen. Drøvleventilen er indsat for at kunne justere den hastighed, hvormed ventilen lukker. Justeringen foregår ved lige nøjagtigt at åbne så meget for drøvleventilen, at udstødsventilen ikke banker højtlydt når den lukker. På den måde får man den lukket så hurtigt som det nu er muligt, hvilket øger levetiden. Havde den lukket langsomt, er der

risiko for at udstødsgasserne begynder at slibe små revner i enten ventilsæde eller ventilkugle, som med tiden vil gøre ventilen en smule utæt. Utætheden vil betyde at endnu mere udstødsgas slipper forbi ventilsæde og ventilkugle, som derefter hurtigt sliber store revner i de to dele og gør en udskiftning nødvendig.

På fig. 2.60 ses en mere detaljeret tegning af det nederste af udstødsventilaktuatoren, den del der overfører kammens bevægelse til hydraulikpumpen.

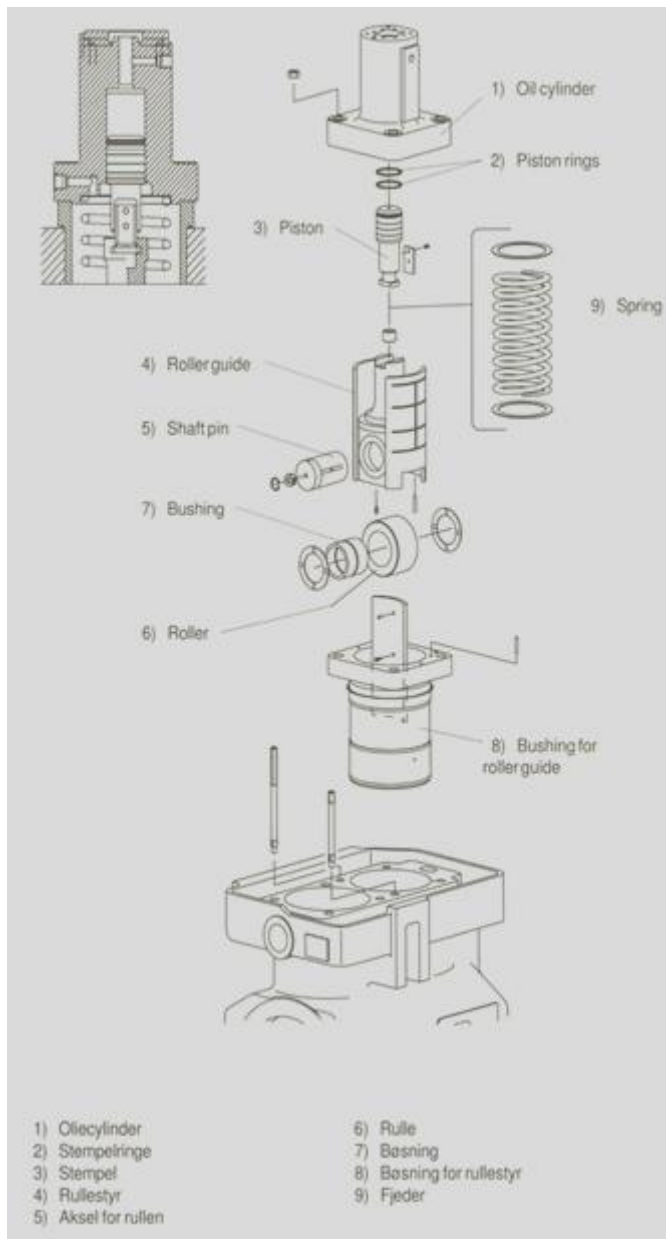


Fig. 2.60. Rullestyr for udstødsventilaktuator. Kilde [12].

[Se i øvrigt dette link for ovenstående emner på engelsk](#) (Placer cursoren over "The 2 stroke engine" og vælg "The exhaust valve")

Spørgsmål til udstødsventil og udstødsventilaktuatoren

1. Hvordan tættes der mod, at udstødsgasserne trænger ind i mellemrummet mellem ventilspindel og bøsning og videre op i ventilhuset?
2. Hvad sker der med fjederlufttrykket, når ventilen åbner?
3. Hvordan rengøres ventilspindel og sæde?
4. Hvordan sikrer man, at rullen på rullestyret altid er i kontakt med udstødskammen på kamakslen?
5. Hvilken type olie bruges der i udstødsaktuatoren?
6. Olietrykket i udstødsaktuatoren kan under åbningen af ventilen nå op til 200 bar. Hvordan kan det så være det er nok at lukke ventilen med kun 7-8 bar?

Kædetræk og kamaksel

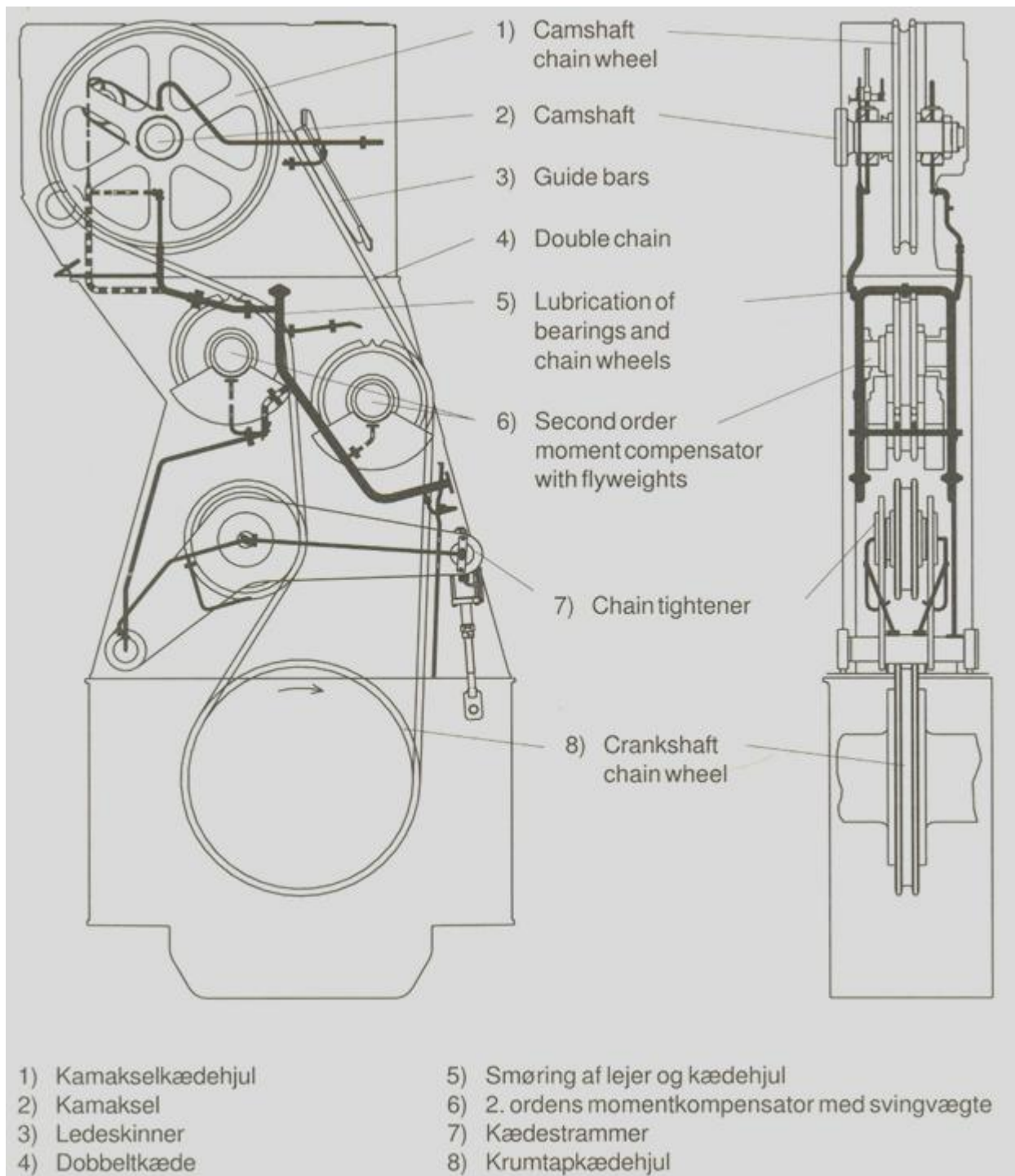


Fig. 2.61. Kædetræk. Kilde [10].

Som beskrevet i kapitlet om udstødsventilen så skal udstødsventilaktuatoren drives af kamakslen. Dette er også gældende for brændoliehøjtrykpumperne. Kapitlet her viser og beskriver, hvorledes krumtapakslen driver kamakslen.

Effekten til at drive både udstødsventilaktuatorer og brændoliehøjtrykspumper tages fra krumtapakslen. Effekten overføres med en kæde, der via ledeskinner og kædehjul er monteret mellem kædehjulet på kamaksel og [kædehjulet](#) på krumtapaksel.

Kædetrækket er for motorer op til 6 cylindre anbragt på agterkanten af motoren i et separat aflukke kaldet kædekassen. For motorer med flere end 6 cylindre er kædetrækket anbragt midt i motoren.

Ledeskinneerne er stålprofiler belagt med plastmateriale således, at de svingninger kædes udsættes for på strækningerne mellem tandhjulene dæmpes. Det høres tydeligt under drift, hvordan kæden med mellemrum slasker mod ledeskinnerne. Derfor er ledeskinnerne også en sliddele, som med tiden må skiftes.

Kædehjulene er monteret for at kunne lede kæden fra krumtapaksel til kamaksel, som er forskudt mod venstre. Derudover tjener kædehjulene også som svingningsdæmpere for anden ordens svingerne, altså svingninger som har den dobbelte frekvens af motorens omdrejningstal.

Kædetrækket er også monteret med en automatisk kædestrammer således, at der kompenseres for den længdeudvidelse, der med tiden sker af kæden. Kædestrammeren er hydraulisk.

Smøreolietrykket fra hovedmotorens smøreoliesystem ledes til et stempel, som presser kædestrammerarmen nedad.

Hele systemet smøres af hovedmotorens smøreoliesystem via rør og dyser som angivet på fig. 2.61.

Selve kamakslen er i virkeligheden en masse små aksler. En for hver cylinder, eller en for hver to cylindre som vist på fig. 2.62, der er boltet sammen til en lang akse. På fig. 2.62 ses også, hvordan der for hver cylinder er monteret to kamme. En for udstødsventilaktuatoren og en for brændoliehøjtrykspumpen. Derudover ses også en indtætningskam, som bruges når der optages indikordiagrammer på den pågældende cylinder. Kammene smøres af hovedmotorens smøreoliesystem eller af et separat smøreoliesystem, alt efter om brændoliehøjtrykspumperne er af en type der kan lække brændolie eller ej ned i smøreolien. Kammene er monteret således, at de kan justeres. Det gøres ved, at man pumper olie under højt tryk ind mellem kam og kamaksel i det hul, der er lukket med proppen 7). Derved kommer kammen til at flyde på akslen, hvorved det bliver muligt at flytte den. Det er i øvrigt på en lignende måde, at alle kammene er monteret fra fabrikken.

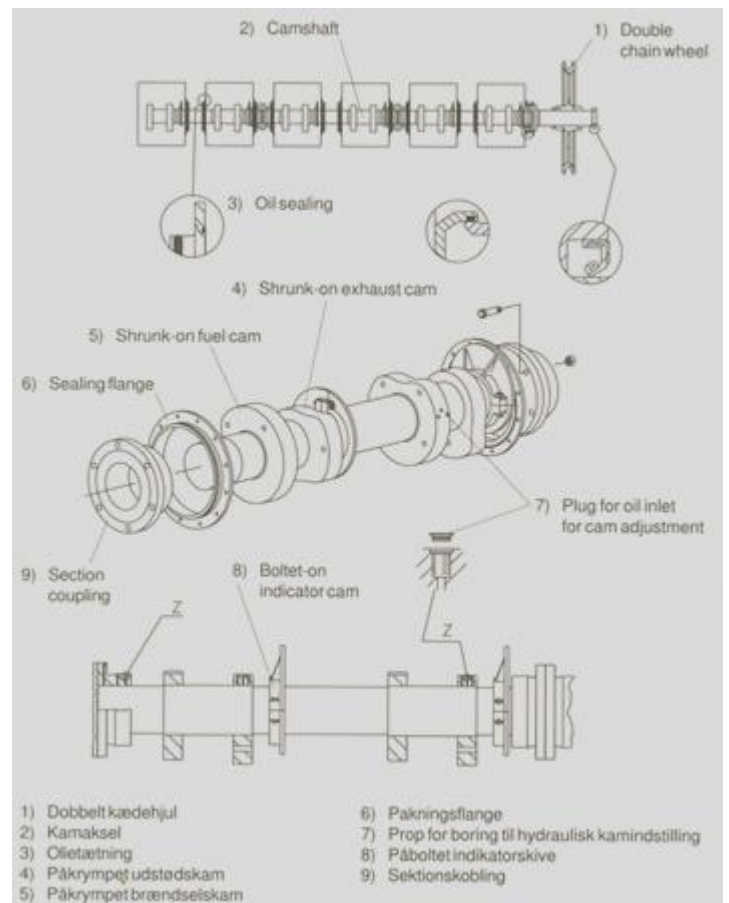


Fig. 2.62. Kamaksel. Kilde [12].

Spørgsmål til kædetræk og kamaksel

1. Hvorfor har nogen motorer et separat smøreoliesystem til kamakslen?
2. Hvilken anden måde findes der til overføring af effekt fra krumtapaksel til kamaksel end med kæde?
3. Hvor bliver olien af efter den har smurt kamakslen?

Skylleluftsysteem

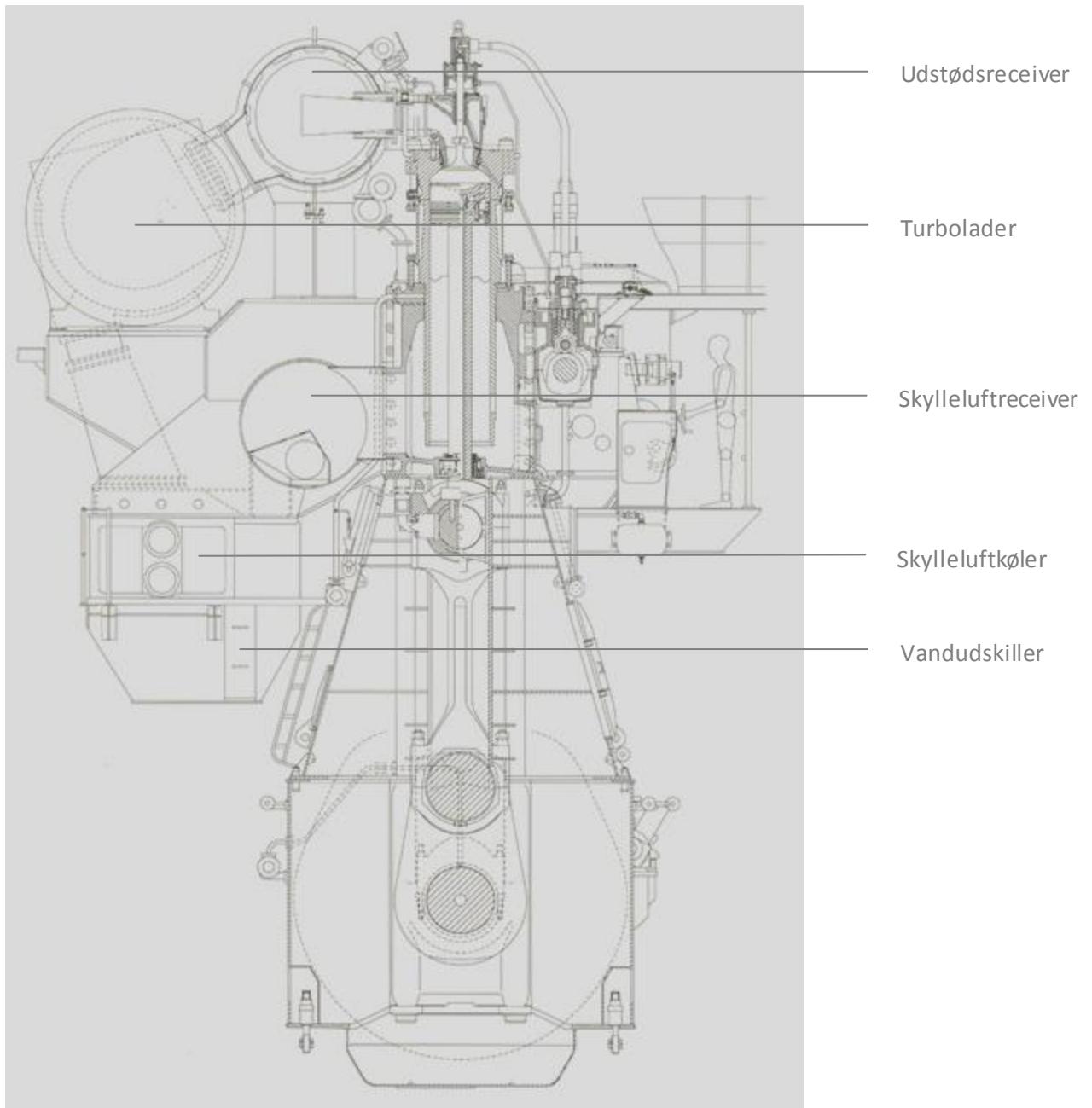


Fig. 2.63. MAN B&W MC Engine. Kilde [10].

Da 2-takt motoren af natur ikke kan suge luft til sig, må den tilføres luft på anden vis. I en moderne dieselmotor som den vist ovenfor bliver luften tilført af en turbolader. Ældre motorer fik luften fra en blæser drevet af motoren. Det bevirkede at effekten på udgangsakslen blev reduceret, hvilket jo i sidste ende betød et relativt højt brændstoforbrug. Med en turbolader reduceres den effekt, der går til at drive blæseren, eller kompressoren som den hedder i en turbolader, betydeligt, hvormed der opnås en bedre brændstoføkonomi. Den bedre brændstoføkonomi ligger i, at effekten til drift af kompressoren tages fra udstødsgassen, som

alligevel blot forlader motoren uden at afsætte effekt på udgangsakslen. Ganske vist bevirker dette at modstanden i udstødssystemet øges en smule, hvilket ikke er befordrende for brændstoføkonomien, men det er minimalt. Samlet set giver det en langt bedre brændstoføkonomi end med en blæser trukket af motoren. En typisk turbolader er vist herunder, hvor funktionen også er beskrevet.

Luften suges ind gennem et luftfilter 2). Luftfiltret er et stykke tykt og groft kunststof, som er viklet hele vejen rundt om luftfilterhuset. Med tiden bliver filtret beskidt og må skiftes. Det beskidte filter kan vaskes i en vaskemaskine og genbruges. Udover dette formål så tjener luftfilterhuset også som lyddæmper således, at den meget karakteristiske hylende tone fra turboladeren dæmpes.

Efter luftfiltret føres luften ind til kompressorhjulet 3), som grundet sin meget høje hastighed også accelererer luften op til en høj hastighed, hvormed den forlader kompressorhjulet. Da motoren har brug for luft under tryk således, at den kan presses ind gennem skylleluftportene, gennem cylindren og ud af udstødsventilen, må tilstanden på luften ændres. Det gøres i diffusorringen 11), som er en simpel konstruktion, der blot er et antal små kanaler rundt om kompressorhjulet med stigende tværsnit. På den måde sænkes hastigheden, og den energi der før var i luften i form af hastighed er nu i luften i form af tryk. Der sker et tab ved denne omdannelse af energi, men ved den korrekte udformning af diffusorringen minimeres det. Fra diffusorringen ledes luften nu ud i sneglehuset, som har stigende tværsnit mod afgang. På denne måde møder luften fra diffusorringen samme modstand hele vejen rundt, selvom massen jo øges mod afgang, hvilket gør lejebelastningen ensartet. Efter afgang fra sneglehuset ledes luften gennem en luftkøler og en vandudskiller og ind i skylleluftreceiveren klar til brug for skylning af cylindrene.

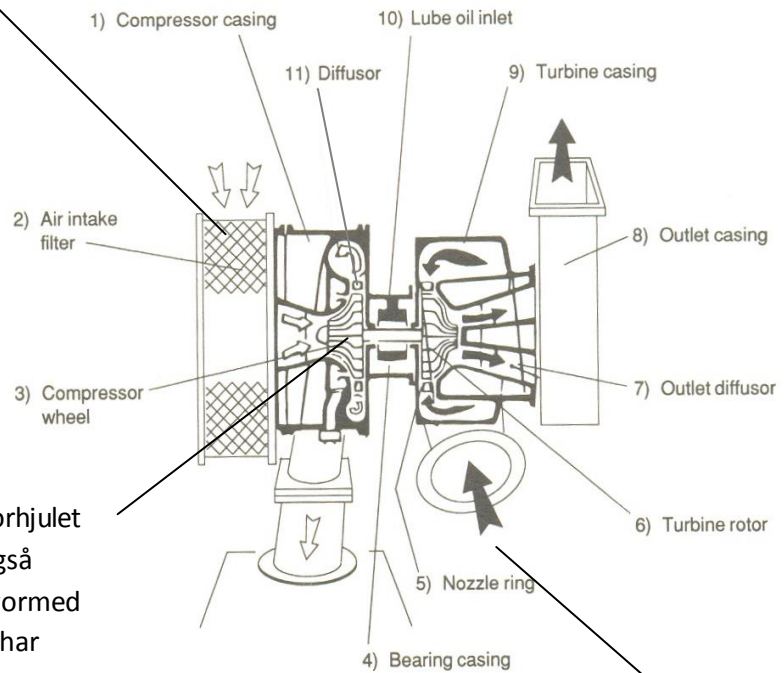


Fig. 2.64. Radial turbolader. Kilde [12].

For at kunne drive kompressoren må turboladeren tilføres effekt, hvilket sker her i form af varm udstødsgas. For at udnytte den energi der er i udstødsgassen, som er under tryk, må den sættes op i hastighed således, at røgen kan ramme turbinehjulet 6) med stor kraft. Derfor har man her en dysering 5), som er en række kanaler rundt om turbinehjulet med faldende tværsnit. På den måde øges hastigheden, og den energi der nu afsættes på turbinehjulet og dermed turbineakslen, er den, der driver kompressoren i den anden ende. Tilledningen af røg til dyseringen sker i et sneglehus således, at turbinehjulet bestråles af lige meget røg hele vejen rundt, hvilket gør at lejebelastningen er ensartet. Efter turbinehjulet forlader røgen turboladeren og føres nu til en eventuel udstødskedel og derefter skorstenen.

Som ekstra information kan man nævne, at turboladere benævnes, efter den måde turbinehjulet bliver bestrålet med røg på. Det vil sige, at en turbolader som den ovenfor benævnes en radial turbolader, da røgen rammer turbinehjulet radialt i forhold til turbineakslen. Røges kan også ramme turbinehjulet aksialt, altså parallelt med turbineakslen, og den benævnes da aksialturbolader, se billedet her som eksempel.

Fig. 2.65. Aksial turbolader. Kilde | 12|.

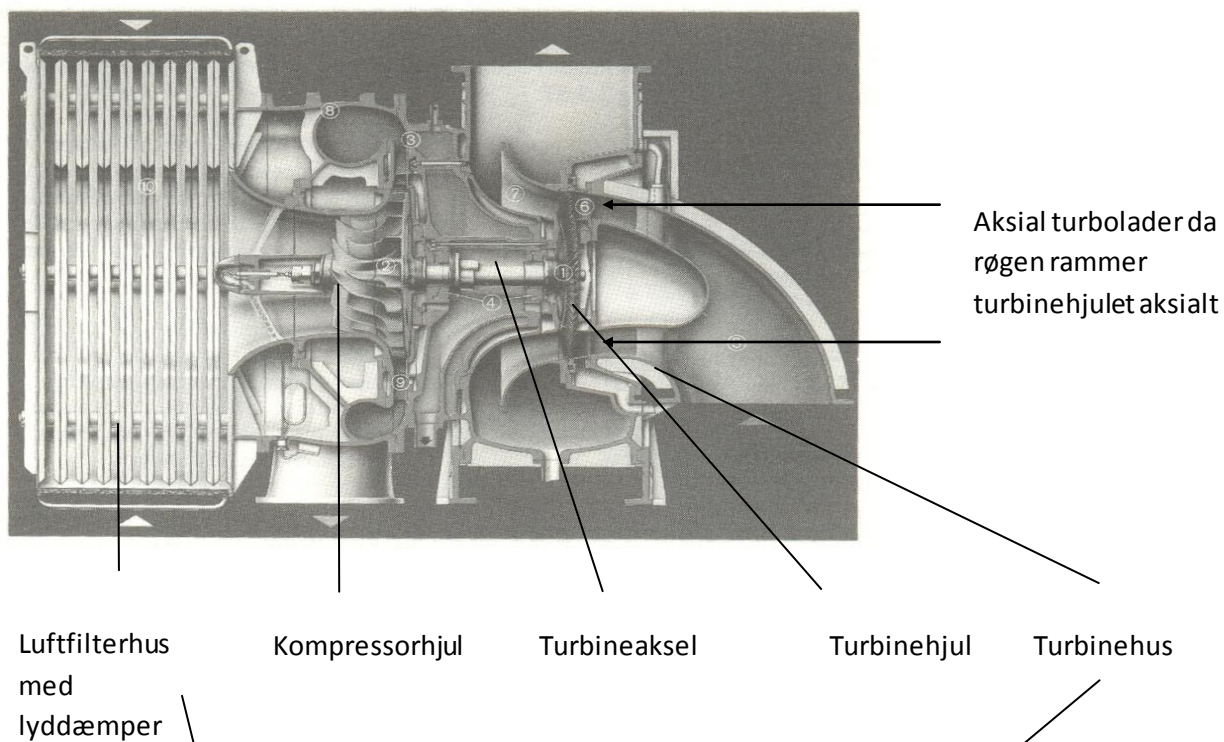


Fig. 2.66. Turboladerens luftfilter. Forfatteren eget arkiv.



Fig. 2.67. Turboladerens gasturbinehus. Forfatterens eget arkiv.

Foruden turboladeren består skylleluftsystemet af de nedenfor viste komponenter:

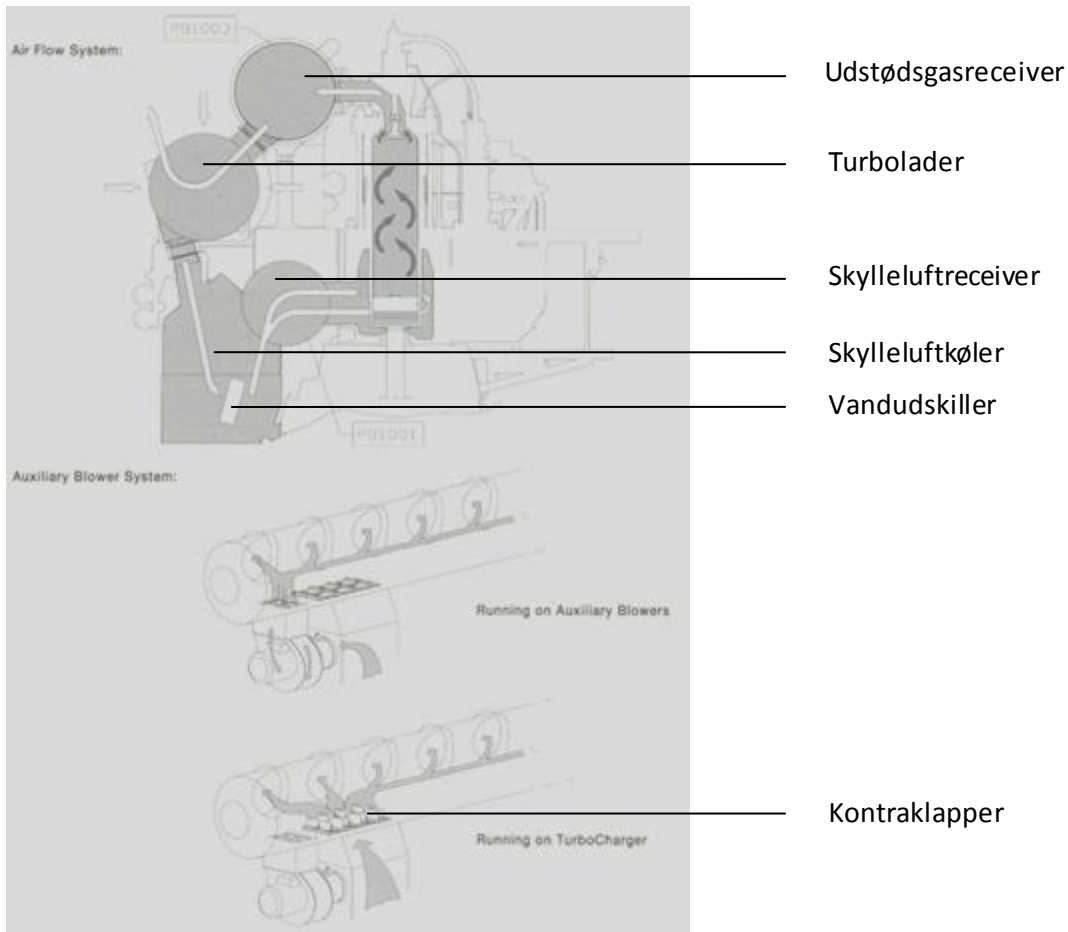


Fig. 2.68. Skylleluftsystem. Kilde [10].

For at en motor skal kunne yde mere, må der brændes mere brændstof af. For at kunne brænde mere brændstof af, behøves mere ilt. Denne ilt tilføres naturligt med luft. For at få så meget luft og dermed ilt ind i motoren som muligt ved de dimensioner som komponenterne i luftvejen har, så ydelsen kan maksimeres, må luften køles så den fylder mindre.

Efter turboladeren er den nu komprimerede luft blevet varm, knap 200 °C. Derfor køles den nu af i en skylleluftkøler til omkring 45 °C. Under denne proces vil luften kunne indeholde mindre vand. Den tvinges derfor først ned, skifter så retning, dernæst føres forbi nogle plader, vandudskilleren, og til slut op, som tilsammen gør at den får vandet rystet af sig. Det betyder ikke luften er knastør, men at den nu har et vandindhold, motoren kan håndtere.

De turboladere der bruges i dag er gode til at konvertere indholdet af energi i udstødsgassen til komprimeret luft. Desværre er dette kun gældende ved høje belastninger af motoren, 30 - 40 % eller mere, hvilket motoren da også kører med langt det meste af tiden. Under havnemanøvre vil motoren typisk blive belastet mindre, hvilket betyder at turboladeren ikke kan levere den nødvendige luftmængde til forbrændingen, og derfor må en hjælpeblæser startes. På fig. 2.68 ses, hvordan kontraklapper gør, at det altid vil være den blæser, altså kompressoren på turboladeren eller hjælpeblæseren, som kan levere mest tryk, der blæser luft ind i skylleluftreceiveren.

Under drift bliver både filtre, turbine- og kompressorhjul beskidte og må renses for at opretholde en ordentlig funktion. Rensningen gør også, at man undgår turboladeren begynder at ryste som følge af ubalance i form af partikler på de roterende dele.

Kompressorsiden renses med vand under drift. Da trykket på sugesiden af kompressorhjulet er mindre, end det der hersker i maskinrummet, foregår tilledningen af vand simpelt ved at åbne for forbindelsen til en tank, som har en afmålt vandmængde. Denne rensning foretages regelmæssigt med et erfaringsmæssigt passende interval. På fig. 2.69 ses et rent kompressorhjul.



Fig. 2.69. Kompressorhjul. Forfatterens eget arkiv.

Turbinehjulet renses også under drift. Tidligere anvendtes ris, men da det er blevet politisk ukorrekt bruges eksempelvis knuste nøddeskaller. Da røggassen til turbinesiden er under højere tryk, end det der hersker i maskinrummet, må nøddeskallerne tilføres under tryk. Det gøres ved at indespærre en passende mængde i en beholder og derefter blæse dem ind sammen med udstøds-gassen.

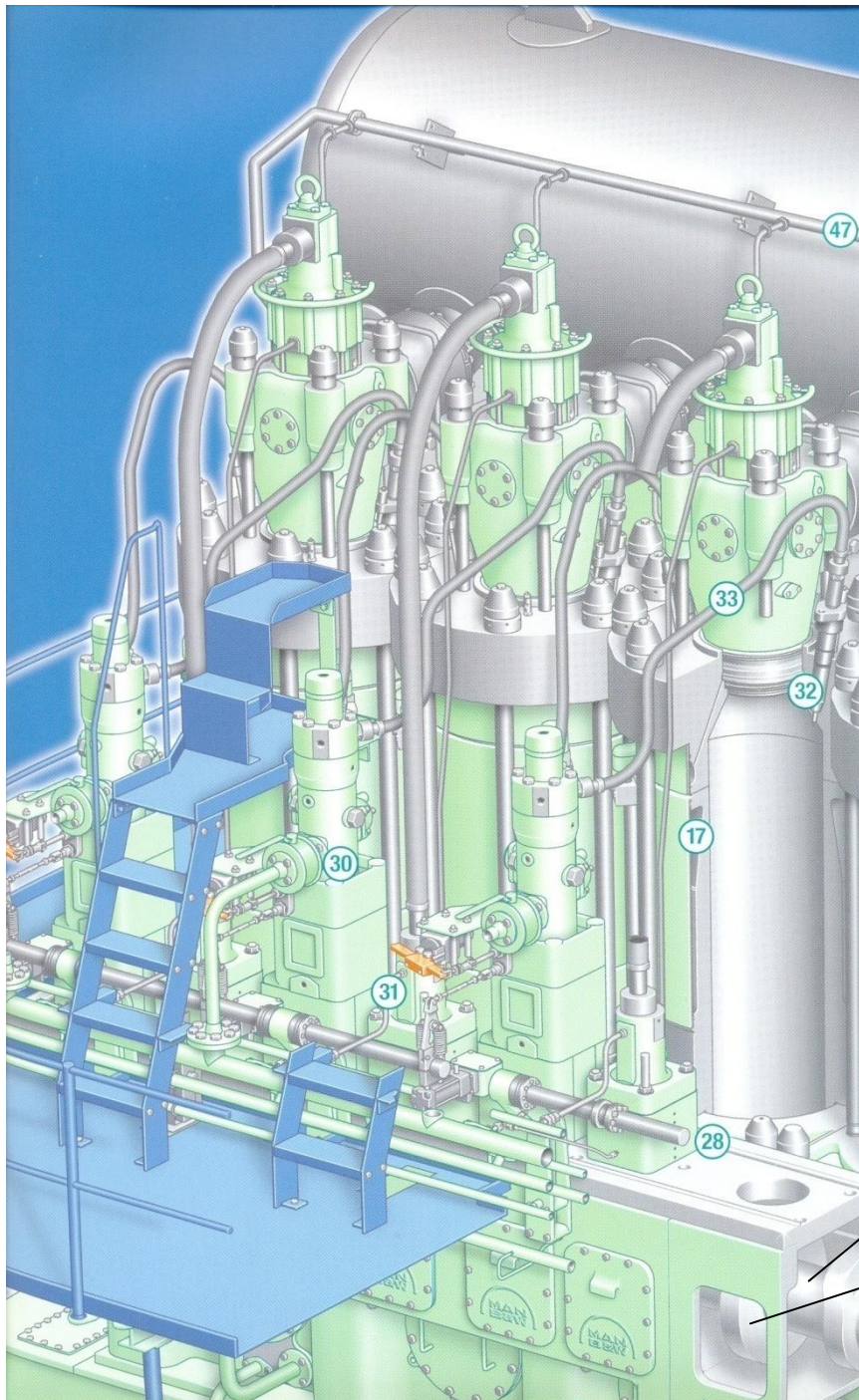
For både kompressor- og turbinehjul gælder, at denne form for rengøring ikke er tilstrækkelig i længden, og derfor må turboladeren adskilles for en grundigere rengøring efter længere tids drift.

[Se i øvrigt dette link for emnet turbolader på engelsk](#) (Placer cursoren over "The 2 stroke engine" og vælg "The turbo charger")

Spørgsmål til skylleluftsystem

1. Hvorfor har man to typer af turboladere?
2. Hvilket materiale vil du bruge når turboladeren er skilt ad, og skal skrubes ren?
3. Hvorfor har man en vandudskiller?
4. Hvor kold må skylleluften blive?
5. Forklar funktionen af kontraklapperne.

Brændoliesystem



På plakaten til venstre herfor angiver tallene følgende, hvad angår brændoliesystemet:

- 33 Højtryksrør mellem brændoliehøjtrykspumpe og brændolieventil.
- 32 Brændolieventil.
- 30 Brændoliehøjtrykspumpe.
- 28 Regulatoraksel for brændoliehøjtrykspumperne.
- 31 Regulator for brændolieindsprøjtningstidspunkt.

Kamaksel

Brændoliekam

Fig. 2.70. Kopi af plakat fra MAN B&W af en 6S60MC-C.

På de foregående sider blev 2-takt motorens opbygning og funktion forklaret. Nu mangler der kun, at blive tilført brændolie for at motoren kan køre. I dette afsnit vil både brændoliehøjtrykspumpe, brændolieventil og det bagved liggende brændoliesystem blive gennemgået.

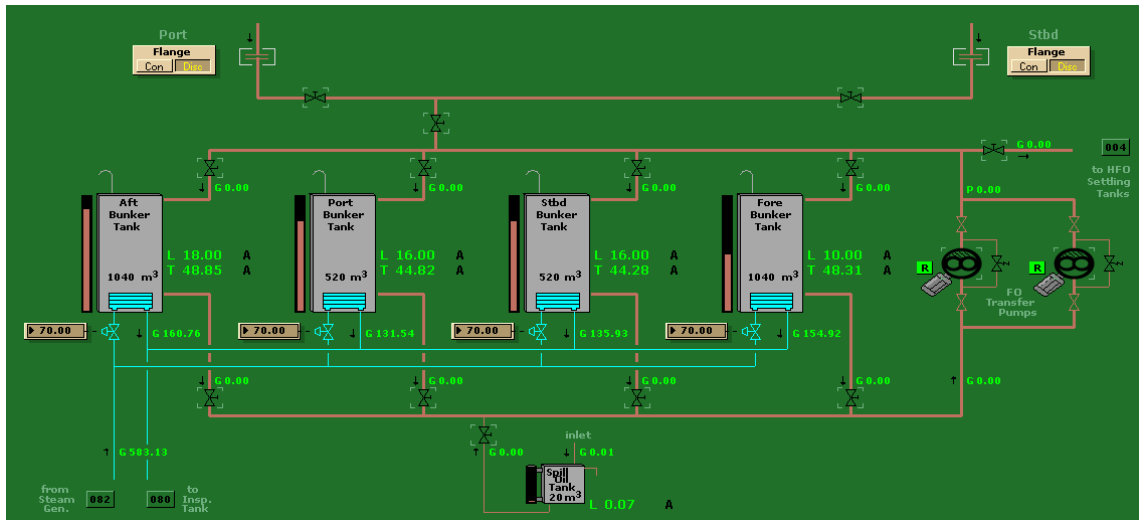
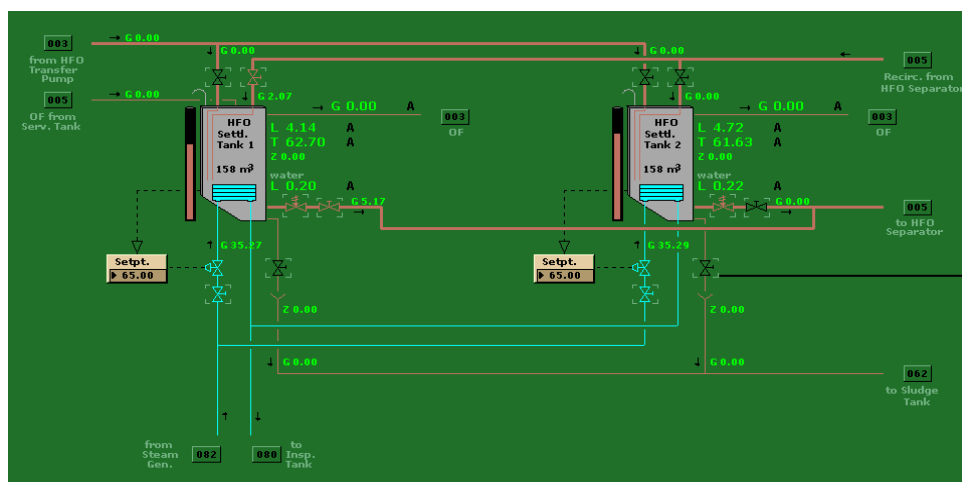


Fig. 2.71. Kopi af simulatorbillede fra Norkontrol Neptune vedrørende brændoliesystemet.

Ovenfor ses de tanke, som ligger i bunden af skibet, og som indeholder den brændolie, der senere vil blive brændt af i motoren. Det er lagertanke, og de fyldes via Port eller Starboard flange af en bunkerbåd, der ligger til langs med skibet.

Brændolien får efterhånden samme temperatur som det omgivende vand, hvilket betyder den bliver aldeles umulig at pumpe, da den får en konsistens som flydende asfalt. For at gøre brændolien mindre sej, altså mindske viskositeten, således at den kan pumpes, er en opvarmning til omkring 40 °C nødvendig. Derfor ses da også en varmespiral i bunden af hver tank, som gennemstrømmes af damp et døgn eller to, før olien skal flyttes. De tanke der ikke pumpes fra gennemstrømmes normalt ikke af damp, da det ikke tjener noget formål at bruge energi på dette; det bliver de dog på fig. 2.71. Fra disse tanke pumpes brændolien af Fuel Oil Transfer Pumps til Heavy Fuel Oil Settling Tanks, se fig. 2.72 for sidstnævnte.



Drænventil

Fig. 2.72. Kopi af simulatorbillede fra Norkontrol Neptune vedrørende brændoliesystemet.

I Heavy Fuel Oil Settlingstankene sker den første rensning af brændolien. Det foregår ved naturlig gravitation, hvor de tunge partikler, blandt andet vand, falder til bunds og drænes væk manuelt gennem en drænventil. Processen fremskyndes af, at indholdet varmes op til omkring 60 °C,

hvilket bevirker at massefyldeforskellen mellem vand og brændolie øges. Alligevel tager denne proces omkring et døgn, og derfor er der to tanke således, man kan rense i den ene og forbruge af den anden. Efter denne første rensning sker der en yderligere rensning i centrifugerne, som også benytter sig af massefyldeforskelle, blot er det her centripetalkraften, der adskiller de to medier. Efter centrifugerne pumpes brændolien i Heavy Fuel Oil Service Tank, hvor den nu er klar til brug. Se fig. 2.73 for både centrifuger og Heavy Fuel Oil Service Tank.

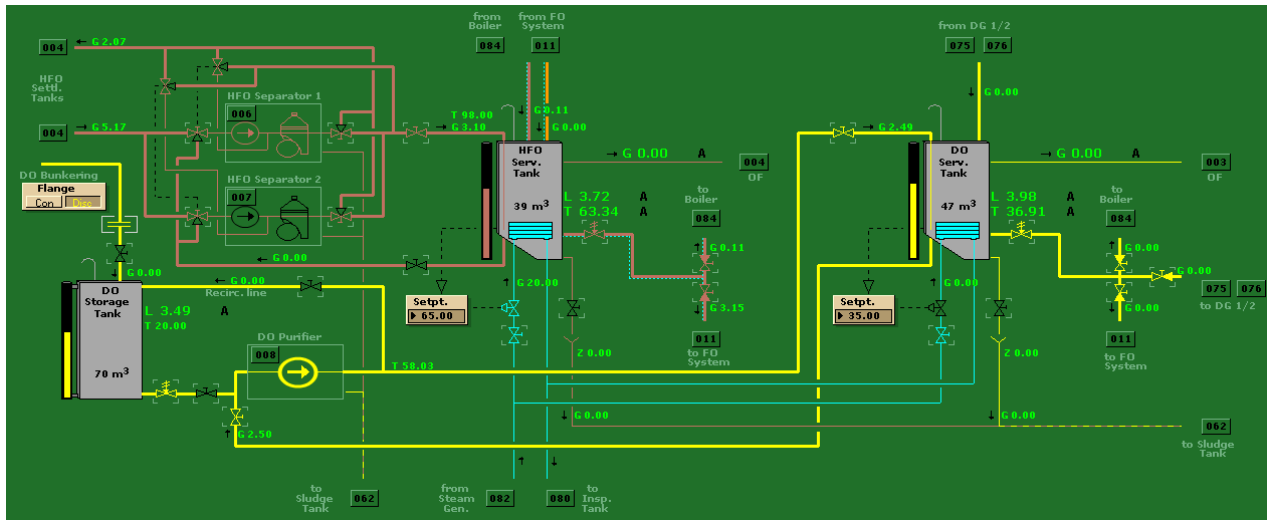


Fig. 2.73. Kopi af simulatorbillede fra Norkontrol Neptune vedrørende brændoliesystemet.

Fra ovenfor viste system ledes brændolien nu til den tryksatte del af brændoliesystemet, se fig. 2.74.

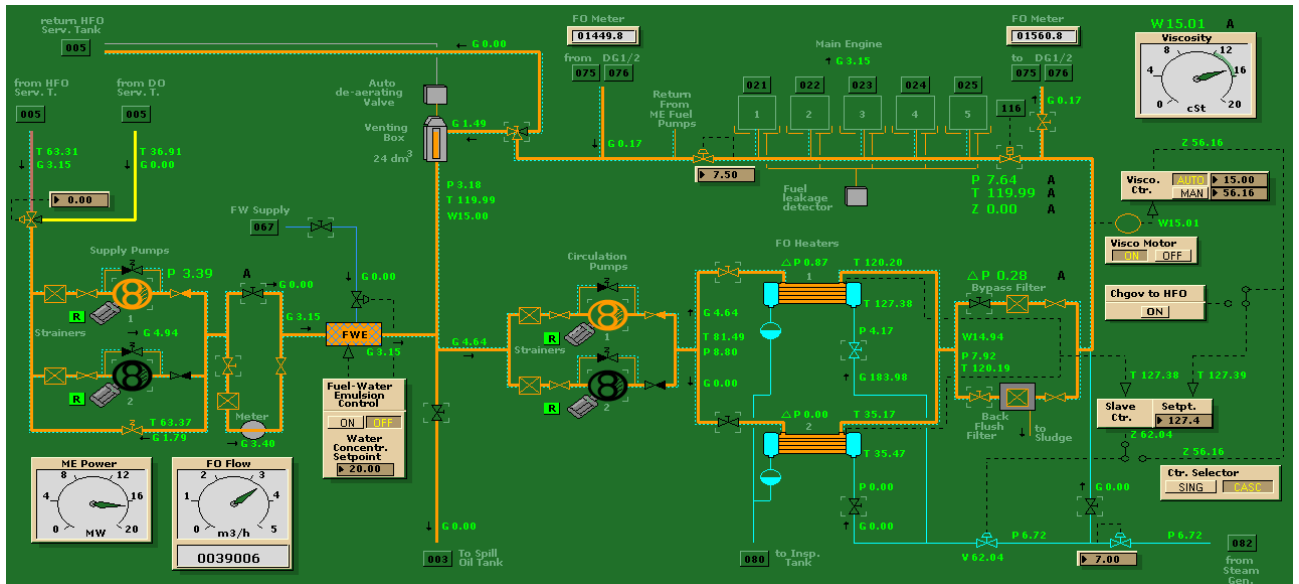


Fig. 2.74. Kopi af simulatorbillede fra Norkontrol Neptune vedrørende brændoliesystemet.

Denne del af brændoliesystemet er det sidste, før olien ledes til brændoliehøjtrykspumperne.

På fig. 2.74 ses til venstre Supply Pumps, som suger olien fra Heavy Fuel Oil Settling Tanks og pumper den ind til cirkulationspumperne, som hæver trykket fra 3-4 bar til 8-9 bar. For ikke at belaste brændoliehøjtrykpumperne unødigt, opvarmes olien nu yderligere i Fuel Oil Heaters til omkring 120 °C. Herved bliver den endnu mere tyndtflydende, omkring 12-16 centi Stoke. Herefter ledes brændolien til højtrykpumperne øverst i billedet, hvor der står Main Engine.

Alt det førnævnte udstyr, på nær bunkertankene, sidder i nyere skibe i et rum for sig et stykke fra motoren. De sidste to komponenter, brændoliehøjtrykpumpen og brændolieventilen sidder på motoren, se eventuelt det første figurer i dette kapitel.

Brændoliehøjtrykpumpens funktion er at levere den rette mængde brændolie på det rette tidspunkt. For være i stand til det må pumpestemplet i brændoliehøjtrykpumpen bevæges op og ned. Dette er muligt ved, at der på kamakslen er monteret såkaldte brændoliekamme, som under rotation kan bringe pumpestemplet i en højere position. Den nedadgående bevægelse varetages af en fjeder, se fig. 2.75, hvor dette arrangement ses fra to sider.

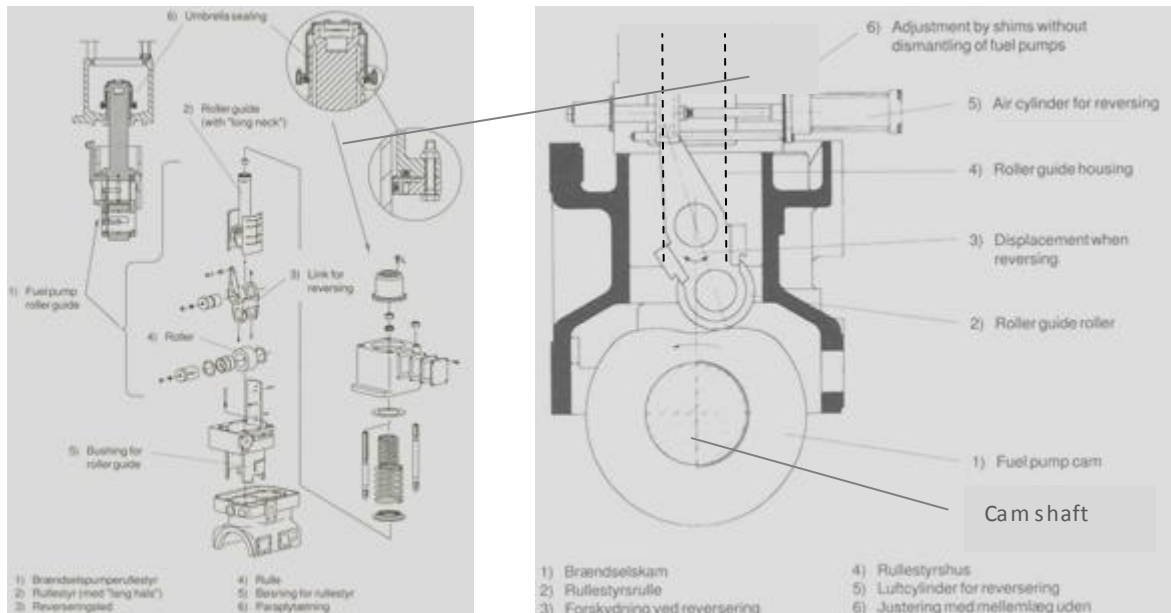
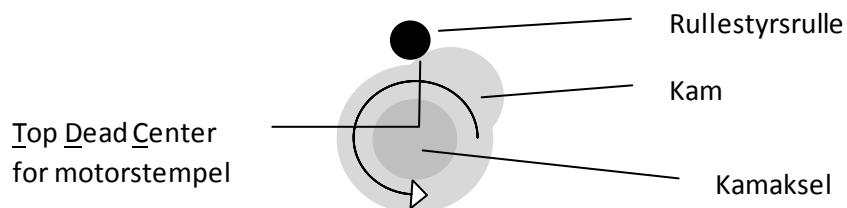


Fig. 2.75. Rullestyr for brændoliehøjtrykpumpe. Kilde [12].

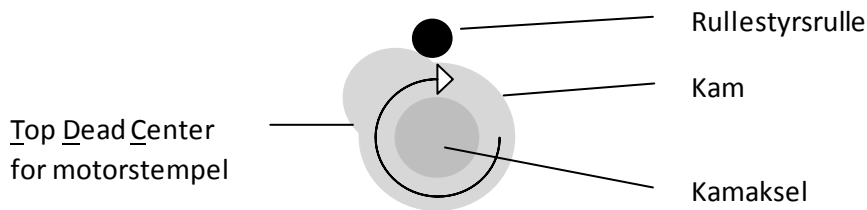
Inden en beskrivelse af brændoliehøjtrykpumpens funktion kan udføres, er det nødvendigt at forstå, hvorfor den kam der driver den, brændoliekammen, har den form som ses på fig. 2.75.



Normalt ser kamme ud som på billedet her ovenfor. Det betyder, at stemplet i brændoliehøjtrykpumpen begynder sin opadgående bevægelse, en lille smule før motorstempellet er i top. Det meste af bevægelsen og dermed indsprøjtningen af brændolie sker, mens

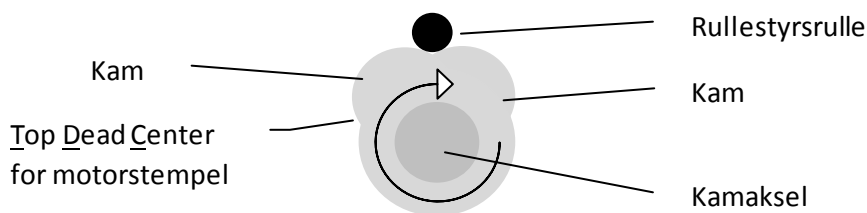
motorstempet er på vej nedad. Dette system kan sagtens fungere, og ser sådan ud på mange motorer. Det har dog en ulempe.

Da den bedste virkningsgrad for en skrue med skrueaksel opnås ved at montere en skrue med faste blade på skrueakslen, må hele dette arrangement bringes til at rotere baglæns, hvis skibet skal bakke. Da skrueakslen er boltet direkte på motoren, bliver denne altså også nødt til at bakke. Det er ikke muligt med denne kam, da indsprøjtningen nu vil foregå før motorstempet er i top, se tegningen nedenfor.



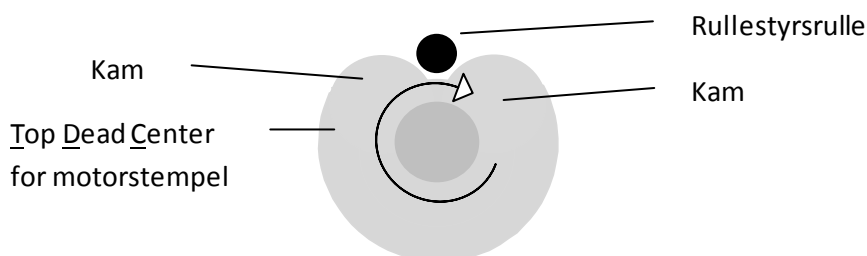
Der er flere løsninger på dette problem. En løsning er, at dreje hele kamakslen så indsprøjtningstidspunktet igen bliver korrekt. En anden løsning er at forskyde kamakslen aksialt til drift på bak-kamme.

På denne motor har man valgt at løse problemet ved at lave to kamme, og den ville så umiddelbart komme til at se sådan ud, når timingen også skal passe:



Det giver dog to nye problemer. Det ene problem består i, at rullestyret nu vil blive påvirket to gange for en omdrejning af kammen, hvilket giver to indsprøjtninger, som ikke er ønskeligt. Det andet problem er at rullestyret, og dermed pumpestempet, ikke når ned mellem de to kamme, hvorfor pumpen ikke kan lave en fuld indsprøjtning.

Løsningen på disse problemer består i at flytte de to kamme så langt fra hinanden, at rullestyret når ned mellem dem og undgå to indsprøjtninger ved at lade rullestyret stå højt på det meste af kammens rotation. Kammen kommer nu til at se sådan ud.



Denne løsning skaber dog også et problem. Ved at forskyde kammene fra hinanden vil i hvert fald den ene kam ikke kunne times rigtigt. Det løses relativt simpelt ved, at forskyde rullestyrsrullen når den kam der ikke er timet rigtigt bruges. Det gøres med det [stempel](#) der ses på figur 2.75.

Med denne udformning af brændoliekammen ses det også umiddelbart, at den tid pumpestemplet står lavt i brændoliehøjtrykpumpen er meget kort. Det betyder at brændoliehøjtrykpumpen ikke kan nå at blive fyldt med brændolie gennem afskæringshullerne, sådan som de kan på en 4-takter. Det problem løses ved at montere en sugetrykventil i brændoliehøjtrykpumpen.

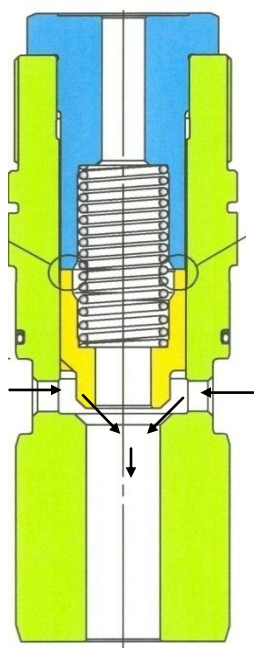


Fig. 2.76. MAN B&W illustration af sugetryk-ventil.

For at lette forståelsen af brændoliehøjtrykpumpen er det formålstjenstligt at beskrive sugetrykventilen, eller bare sugeventilen som den er benævnt på tegningen af pumpen, først. Formålet med sugetrykventilen, som ses her til venstre, er på et tidspunkt at tillade fyldning af pumpecylindren og på et andet tidspunkt at tillade trykstigning i pumpecylindren.

På figuren står ventilen åben. Den tillader brændolie at strømme fra mellemrummet mellem pumpehus og pumpecylindren, se fig. 2.77 for disse to betegnelser, og ind her ved de sorte pile. Ventillegemet, det gule, holdes åbent af den kraft der skabes opad og som er større end fjederkraften, ved at olietrykket virker på ventillegemets nederste areal. Naturligvis skabes der også en nedadgående kraft ved brændoliens tryk på ventillegemets øverste og lige så store areal, men da brændolietrykket er lavere her, på grund af den drøvling der sker i ventilen, bliver kraften lille. Eftersom pumpecylindren og sugetrykventilen fyldes med olie stiger trykket inden i den, og nu vil kraften fra brændoliens tryk på det øverste areal sammen med fjederkraften bevirke, at ventilen lukker. Pumpestemplets fortsat opadgående vandring vil nu forårsage den ønskede trykstigning.

På fig. 2.77 ses en brændoliehøjtrykpumpe, hvor pumpestemplet er på vej ned, hvilket gør at pumpecylindren fyldes med brændolie af cirkulationspumperne. De mørke gule streger forneden på tegningen markerer olie, som under fyldning er i bevægelse. De lysere gule streger foroven markerer brændolie, som under fyldning ikke er i bevægelse.

Brændolien fra cirkulationspumpen tilledes ved punktet 5) og fylder rummet mellem pumpehuset 8) og pumpecylindren 3) op. I toppen af pumpecylindren er sugetrykventilen monteret og, som allerede forklaret, tillader brændolie at strømme fra rummet mellem pumpehus og pumpecylindren ind i pumpecylindren. Pumpecylindren bliver således fyldt og dermed klar til endnu en indsprøjtning. Der strømmer naturligvis også brændolie ind i pumpecylindren gennem afskæringshullerne når pumpestemplet ikke blokerer for disse, men det er kun en begrænset mængde da denne situation, som beskrevet i forbindelse med forklaringen af udformningen af brændoliekammen, kun eksisterer kortvarigt under hver fyldning.

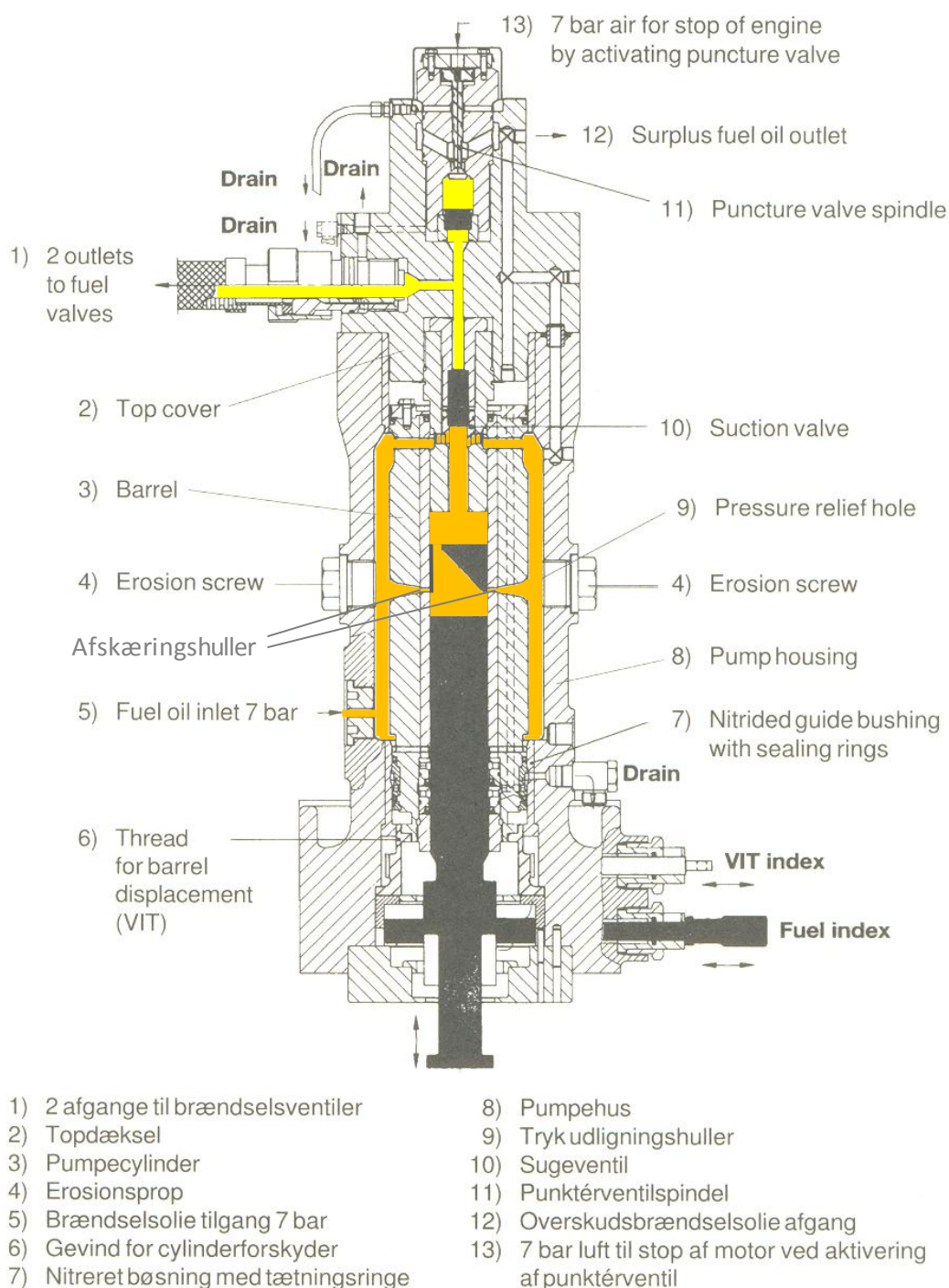


Fig. 2.77. Brændoliehøjtrykspumpe. Kilde [12].

Under pumpestemplets opadgående bevægelse vil sugetrykventilen lukke for tilledningen af brændolie til pumpecylindren. Det bliver derfor muligt for pumpestemplet, at sætte brændolien under tryk i det øjeblik det lukker for afskæringshullerne. Trykket på den nu indespærrede olie vil stige nærmest momentant, da væske stort set er inkompressibel, og komponenterne som indespærre brændolien kun giver meget lidt efter. Trykket når først den værdi som brændolientilførselens åbningstryk er sat til, omkring 300 bar, og vil derefter kortvarigt falde en

smule. Derefter øges trykket igen til nu omkring 1000 bar, da pumpestemplet jo fortsat er på vej op. Se fig. 2.78 for den brændolie der er i bevægelse og den der står stille under indsprøjtning.

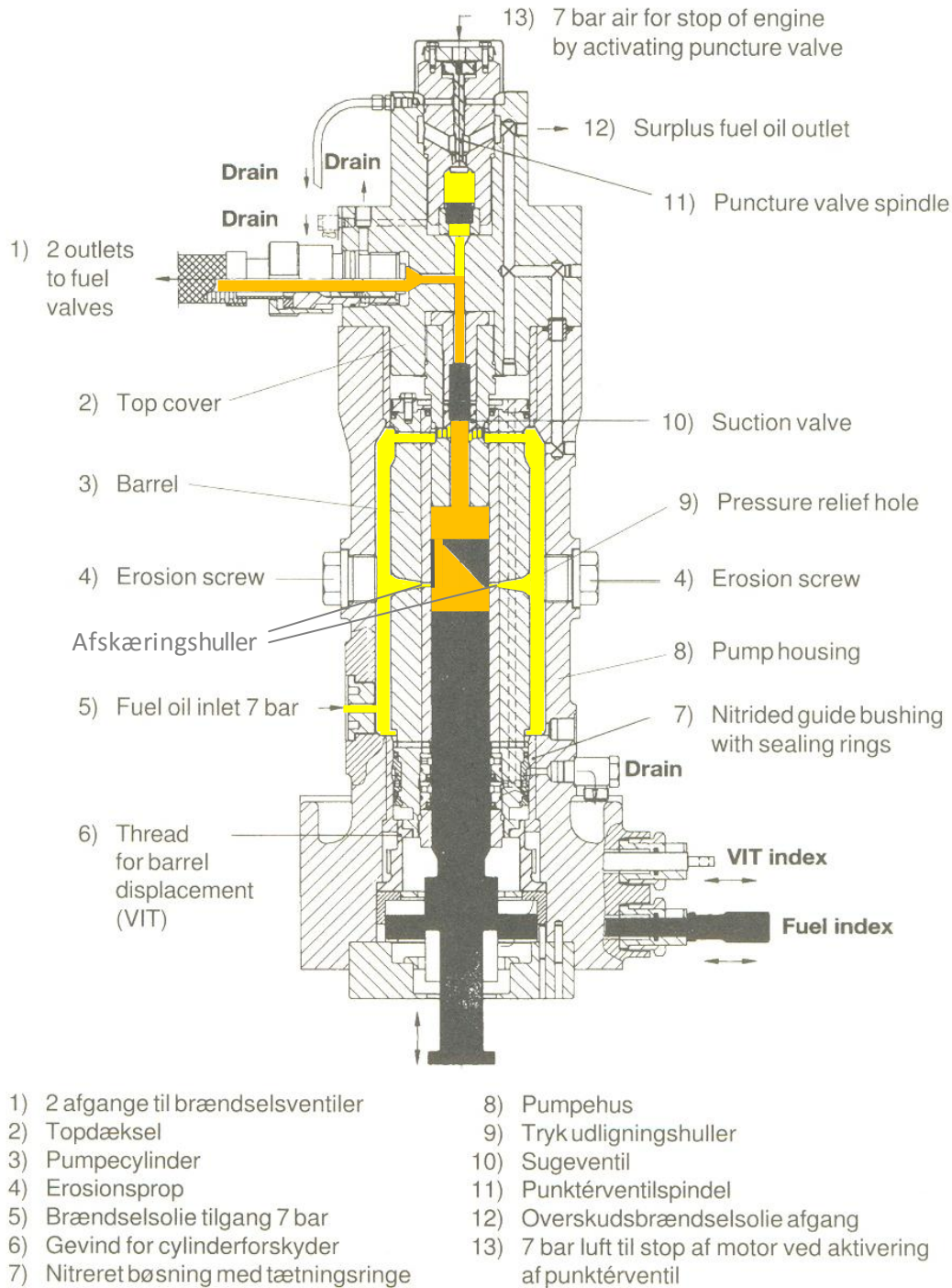


Fig. 2.78. Brændoliehøjtrykpumpe. Kilde [12].

Pumpevirkningen ophører i det øjeblik, den nederste del af pumpestemplet ikke længere lukker for afskæringshullerne. Da aflastes de omkring 1000 bar ud gennem disse til det her herskende

tryk på 8-9 bar. Det betyder også at brændolieventilen lukker, da den kræver omkring 300 bar for at forblive åben.

For at det er muligt at tilføre motoren mere eller mindre brændolie for mere eller mindre effekt, må der etableres en regulering. Her i denne typiske brændoliehøjtrykspumpe er det gjort ved, at der i toppen af pumpestemplet er skåret en skrå kant. Da hele pumpestemplet kan drejes om sin egen akse, betyder det, at tiden afskæringshullerne er afspærret, vil variere med drejningen og dermed højden på den skrå kant. Den del af pumpestempelvandringen der pumper brændolie ind gennem brændolieventilen, kaldes den effektive slaglængde. Se de 3 scenarier nedenfor for forskellige effektive slaglængder.

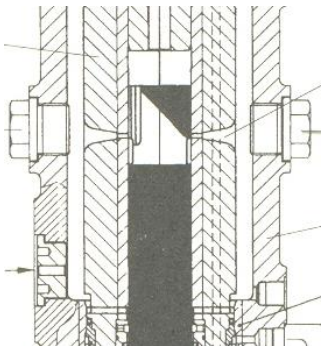


Fig. 2.79. Stor effektiv slaglængde. Kilde [12].

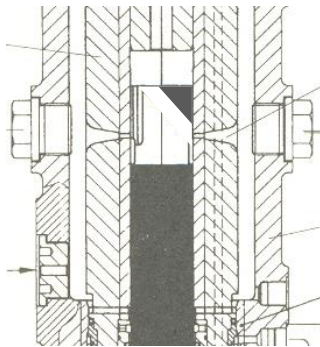


Fig. 2.80. Middel effektiv slaglængde. Kilde [12].

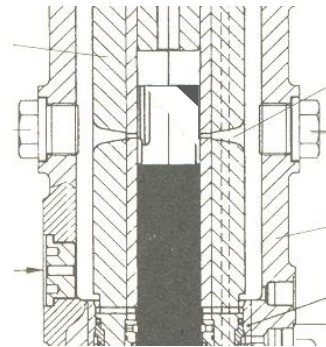


Fig. 2.81. Lille effektiv slaglængde. Kilde [12].

Drejningen af pumpestemplet er mulig, fordi pumpestemplet forinden er monteret i en udvendig fortandet bøsning, som en tandstang kan gribe i. Tandstangen er den der på foregående billeder hedder Fuel Index. Fuel Index armen ses også på fig. 2.82, hvor også regulatorakslens ses, som den alle index armene har fat i. Regulatorakslens er i den ene ende monteret med en anordning, der via et signal fra en computer drejer regulatorakslens mere eller mindre, og altså dermed giver mere eller mindre gas.

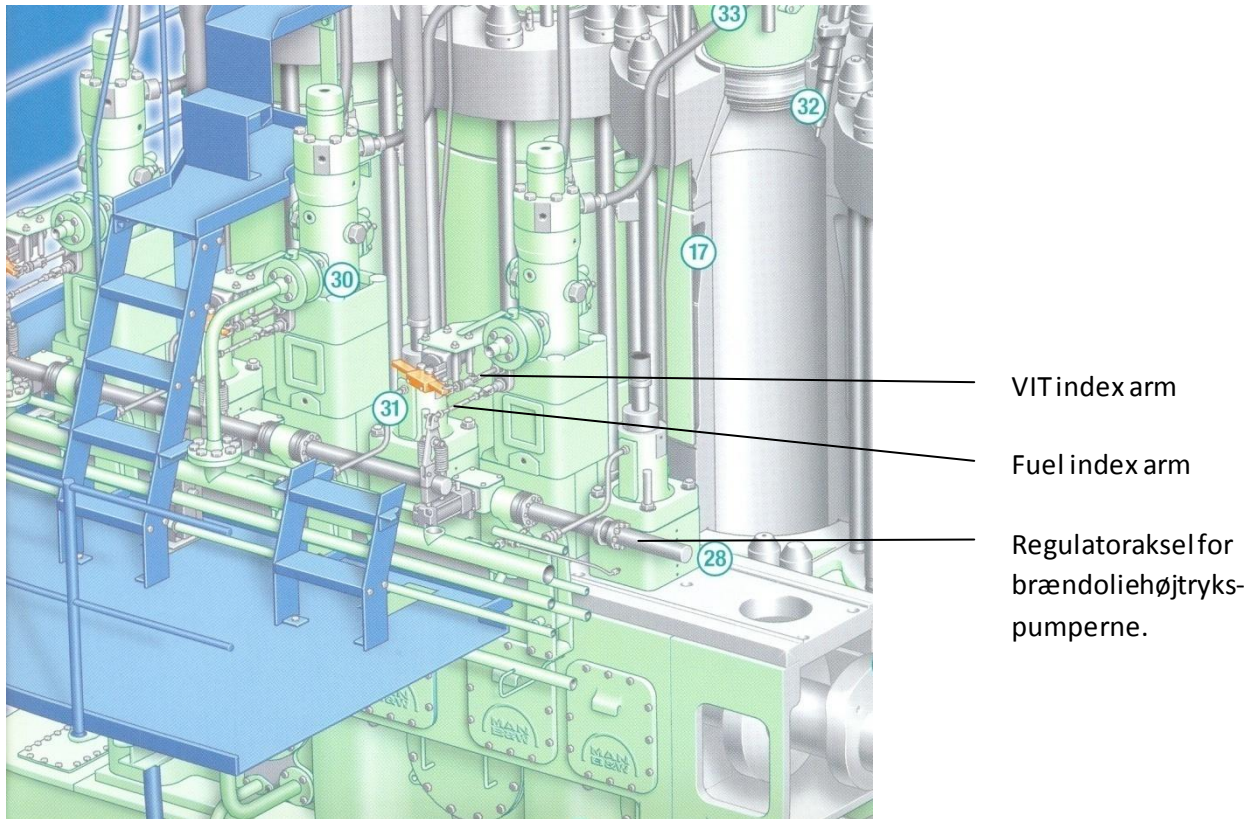


Fig. 2.82. Kopi af plakat fra MAN B&W af en 6S60MC-C.

Som nævnt tidligere så er det brændoliehøjtrykspumpens opgave at levere den rette mængde brændolie på det rette tidspunkt. Ved hjælp af index armen ved vi nu at pumpen kan bringes til at levere den rette mængde, men tidspunktet vil altid være det samme. Det ændrer vi nu på ved at regulere på den arm der hedder VIT Index, altså Variable Injection Timing index, eller variabelt indsprøjtningstidspunkt. Ønsket om at sprøjte brændolien ind på forskellige tidspunkter kommer fra det faktum, at jo varmere forbrænding der foregår, jo bedre brændstoføkonomi opnås der. Og en varmere forbrænding opnås faktisk ved at sprøjte brændolien ind lidt tidligere ved høj end ved lav belastning, dog inden for nogle grænser. Den praktiske udførsel er ganske simpel. Det drejer sig om at kunne flytte afskæringshullerne op eller ned, da det jo er dem der bestemmer, hvornår trykstigningen og dermed indsprøjtningen starter. Det gøres ved at nederste og udvendige del af pumpecylindren formes som et gevind. Ved nu at placere gevindet i en møtrik, som fastholdes i sin vertikale position, vil en drejning af møtrikken bevirke at pumpecylindren bevæges op eller ned. Drejningen af møtrikken foregår på samme måde som drejningen af pumpestemplet ved, at møtrikken udvendigt er fortandet og lade en VIT Index arm rotere den. Det er VIT index armen, der ses lige over Fuel index armen på fig. 2.82.

Pumpevirkningen kan bringes til ophør blot ved, at dreje pumpestemplet så index bliver nul. Skulle det ikke være muligt, på grund af svigt i Fuel Index systemet, kan motoren bringes til standsning ved at aktivere punkterventilen, som sidder i toppen af brændoliehøjtrykspumpen. På den måde aflastes pumpens tryk til rummet mellem pumpehuset og pumpecylindren, hvorved

trykket ikke når værdier ret meget højere end cirkulationspumpernes og dermed langt under indsprøjtningsventilernes åbningstryk.

Punkterventilen åbnes ved at tillede trykluft på et stempel, som kan prikke til ventilspindlen, som derved tvinges nedad, hvorved den omtalte aflastning foregår.

På fig. 2.83 ses den brændolie, der er i bevægelse, og den der ikke er med index forskellig fra nul, punkterventilen aktiveret og pumpestemplet på vej op.

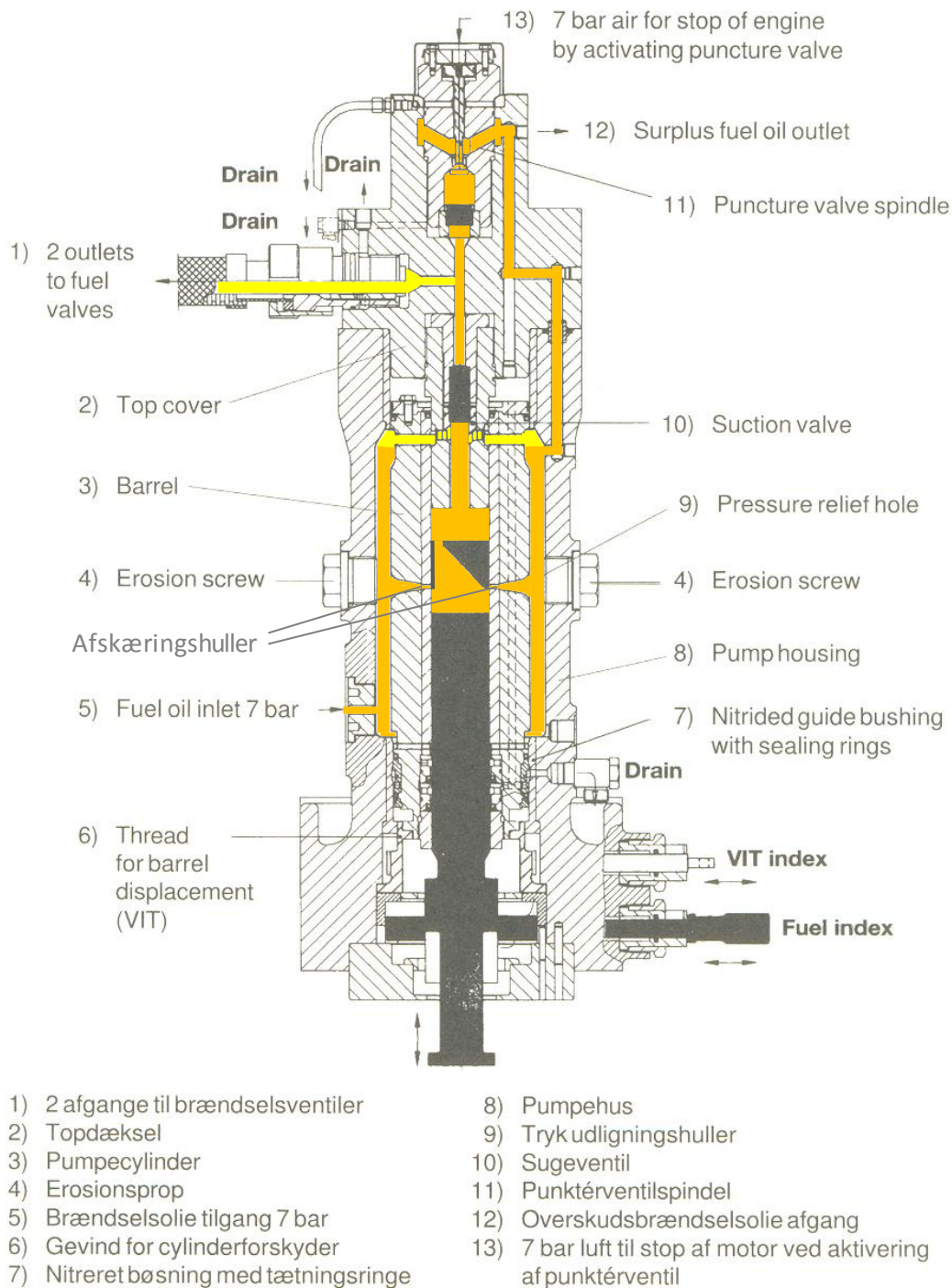


Fig. 2.83. Brændoliehøjtrykpumpe. Kilde 12|.

Sidste komponent i brændoliesystemet er brændolieventilen. Dens funktion er på et tidspunkt, at åbne for brændolien så denne kan sprøjtes ind i brændkammeret og dernæst lukke således, at indsprøjtningen ophører momentant. Derudover har den en funktion, der gør, at brændolie kan cirkuleres i den således, den holdes varm, mens motoren står stille. Kunne den ikke det, ville brændolien blive så kold, at viskositeten når så høj en værdi, at dens bevægelige dele sandsynligvis ville sætte sig fast, hvorved dens funktion ophører. Bemærk i øvrigt at denne cirkulation af brændolie foretages af cirkulationspumperne, hvorfor der altså også er cirkulation i brændoliehøjtrykpumpen.

På fig. 2.84 ses brændolieventilen i de tre situationer beskrevet.

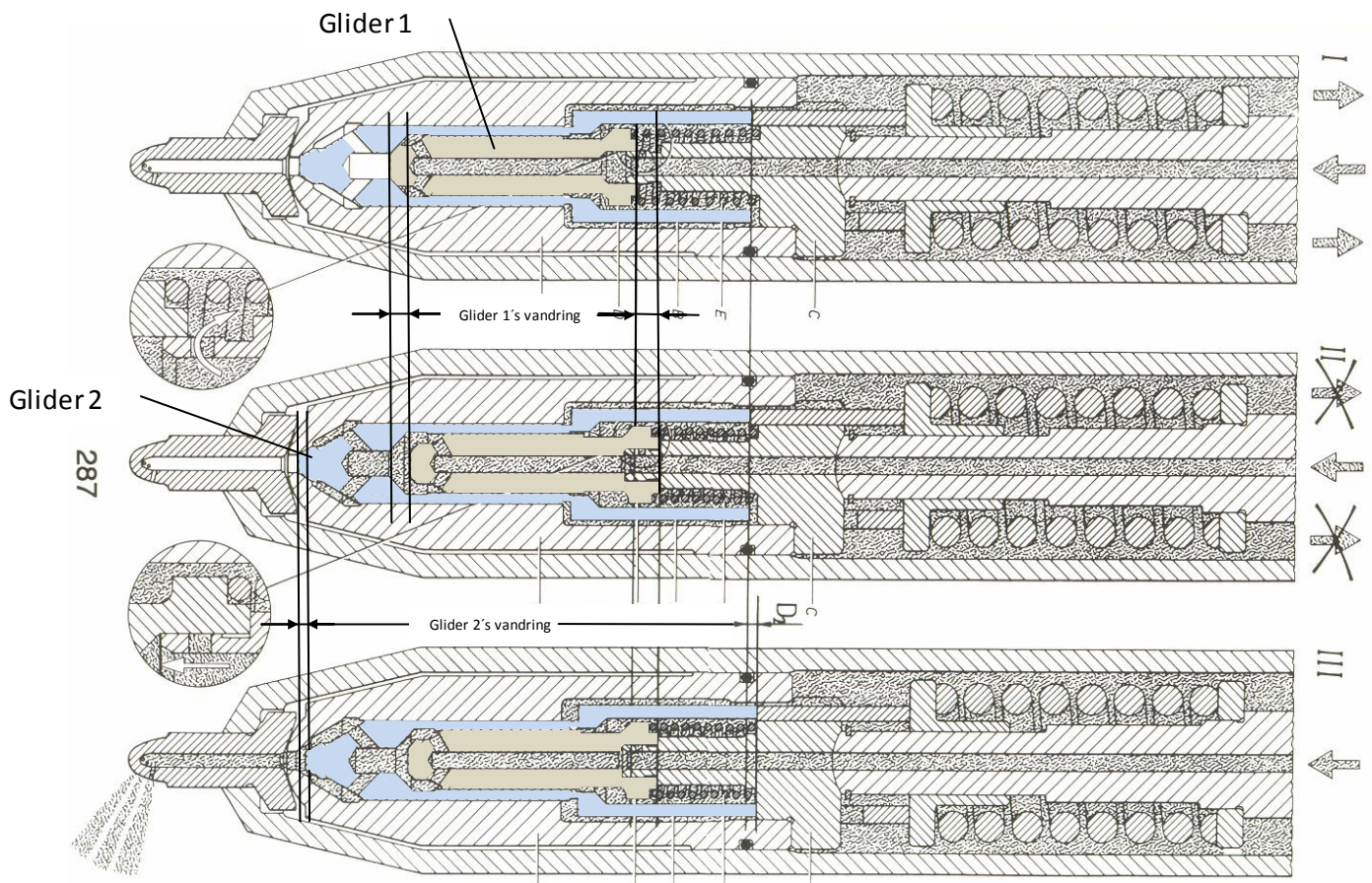


Fig. 2.84. Brændolieventil. Kilde [12].

I situation I på billedet ovenfor ses, hvordan glider 1 er bevæget mod venstre således, at det hul der er i del c er åbnet. Derved kan der strømme brændolie ned gennem midten af indsprøjtningens ventil, gennem hullet, forbi både den lille og store fjeder og ud af ventilen tilbage til cirkulationspumpen. I denne situation kører motoren altså ikke, men man sikrer at rør, brændoliehøjtrykpumpe og brændolieventil holdes varm, hvorved man undgår at brændolien bliver sej.

I situation II ses at glider 1 nu er bevæget mod højre, hvorved cirkulationshullet er afspærret. Grunden til at glider 1 nu har flyttet sig skal findes i at brændoliehøjtrykpumpen nu har bevæget pumpestemplet så højt op, at der er kommet tryk på brændolien. Det bevirker, at glider 1 bliver

sat under tryk, og på grund af arealforskelle skabes der en kraft som overvinder den lille fjeders kraft, som altså må give efter og lade glideren flytte sig mod højre. Det betyder to ting. For det første kan der nu strømme olie til glider 2, og for det andet kan der nu skabes det høje tryk der vil åbne brændolieventilen.

I situation III ses, hvordan glider 2 har bevæget sig til højre, fordi det tryk der er på dens arealforskelle skaber en kraft, der er større end den, der er fra den store fjeder, som altså må give efter. Brændolieventilen er nu åben og der strømmer brændolie ind i brændkammeret. Indsprøjtningen hører op i det øjeblik brændoliehøjtrykspumpens pumpestempel blotter afskæringshullerne.

[Se i øvrigt disse link for emnerne brændoliehøjtrykspumpe og brændolieventil på engelsk](#)

1. Placer cursoren over "The 2 stroke engine" og vælg "The fuel pump" og "The fuel injector" og
2. Placer cursoren over "Operation" og vælg "MAN B&W VIT Fuel Pump" og "Reversing MAN B&W 2 stroke"

Spørgsmål til brændoliesystem

1. Hvorfor har man både et brændolie supply system og et brændolie cirkulationssystem?
2. Hvilke formål har Venting box?
3. Begrund om man kan aflæse forbruget af brændolie i cirkulationssystemet.
4. Hvordan kan temperaturen på brændolien før forvarmerne være større end i supply systemet?
5. Hvilken funktion har filtrene i den tryksatte del af brændoliesystemet?
6. Hvad bestemmer den indsprøjtede oliemængde?
7. Hvilket formål har erosionspropperne?
8. Ændres den indsprøjtede brændoliemængde, hvis Fuel index fastholdes og VIT index ændres?
9. Hvorfor ophører pumpevirkningen, når indexarmen føres til index nul?
10. Hvordan cirkuleres der brændolie i brændoliehøjtrykpumpen, når motoren står stille?
11. Hvad skaber forstøvning af olien?

Starteluftsysteem

Motoren er nu færdigbygget og kan køre. Der er dog en ting, som endnu ikke er på plads, og som kræves for at slå motoren i gang. Modsat bilmotorer så startes en motor som denne ikke med en startemotor men i stedet med et starteluftsysteem. Starteluftsysteem har ligesom startemotoren på en bil til formål at få motoren op i så mange omdrejning, at den begynder at kunne køre selv. På denne motor foregår det ved at lukke trykluft ned oven på stemplerne i den rette rækkefølge. For at kunne gøre det, er der i dette systeem blandt andet starteluftventiler og starteluftfordeler. Starteluftventilen som ses på fig. 2.85 og 2.86 har til formål at åbne og lukke for starteluften til den pågældende cylinder.

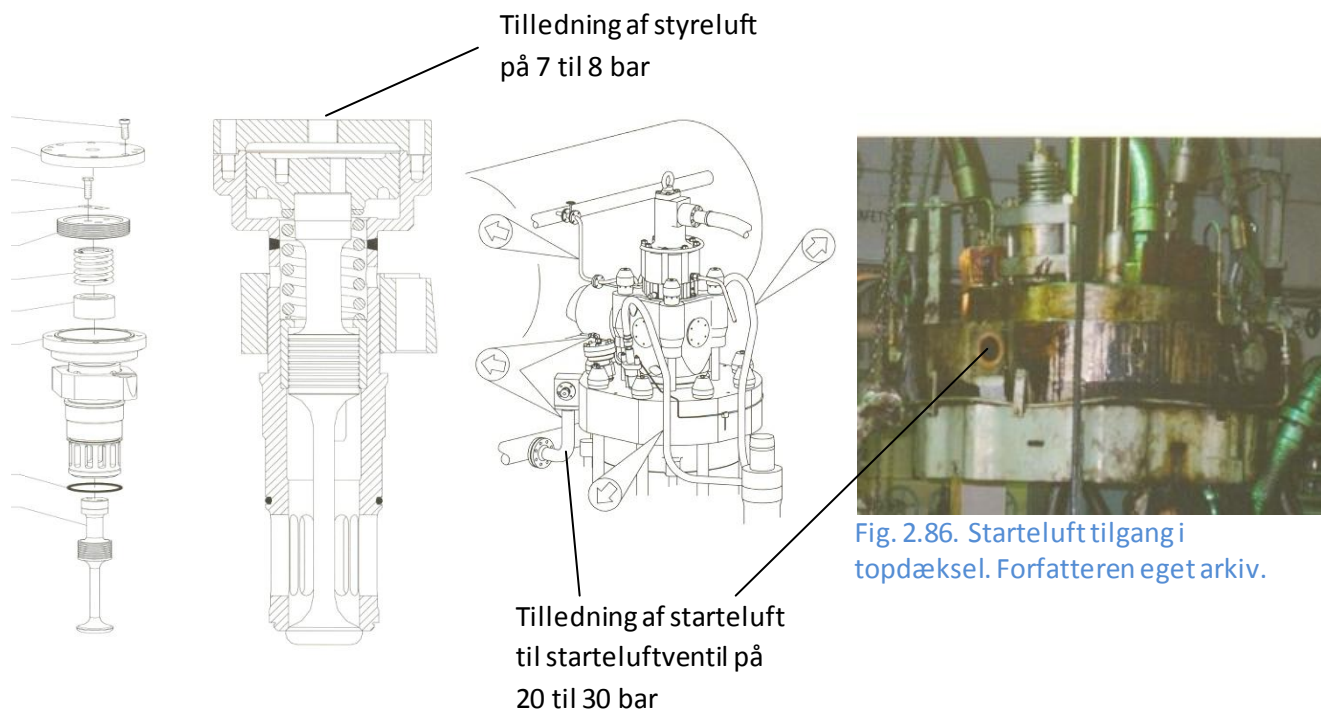
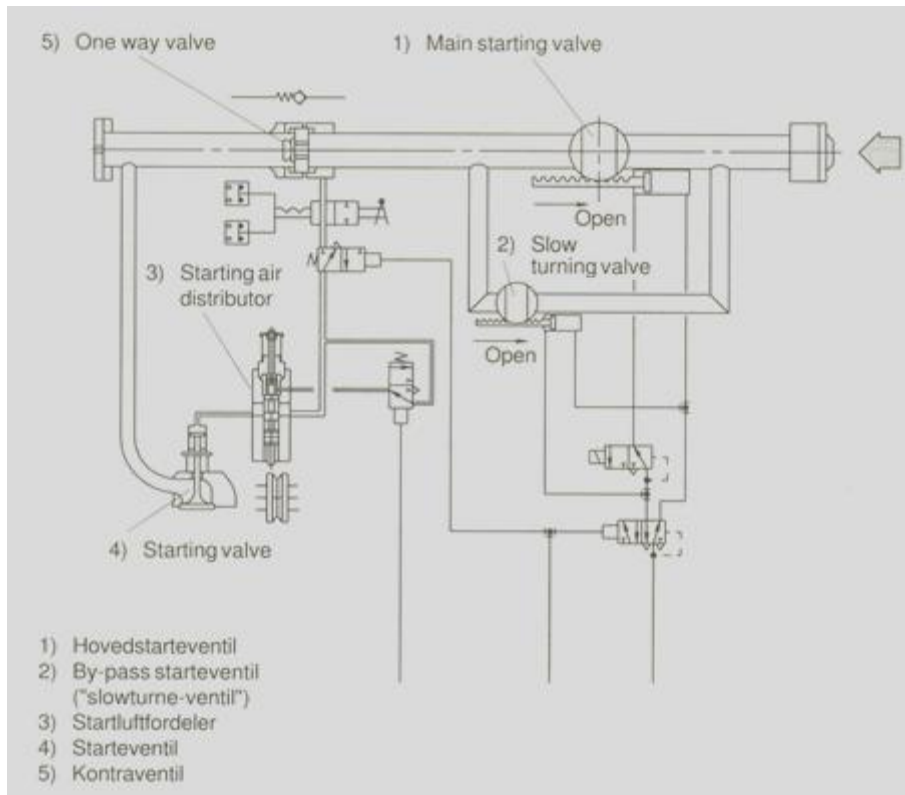


Fig. 2.85. Starteluftventil. Kilde [12].

Bemærk i øvrigt at den luft starteluftventilen lukker ned oven på motorstemplerne kommer fra starteluftsysteem og har værdier på 20 til 30 bar.

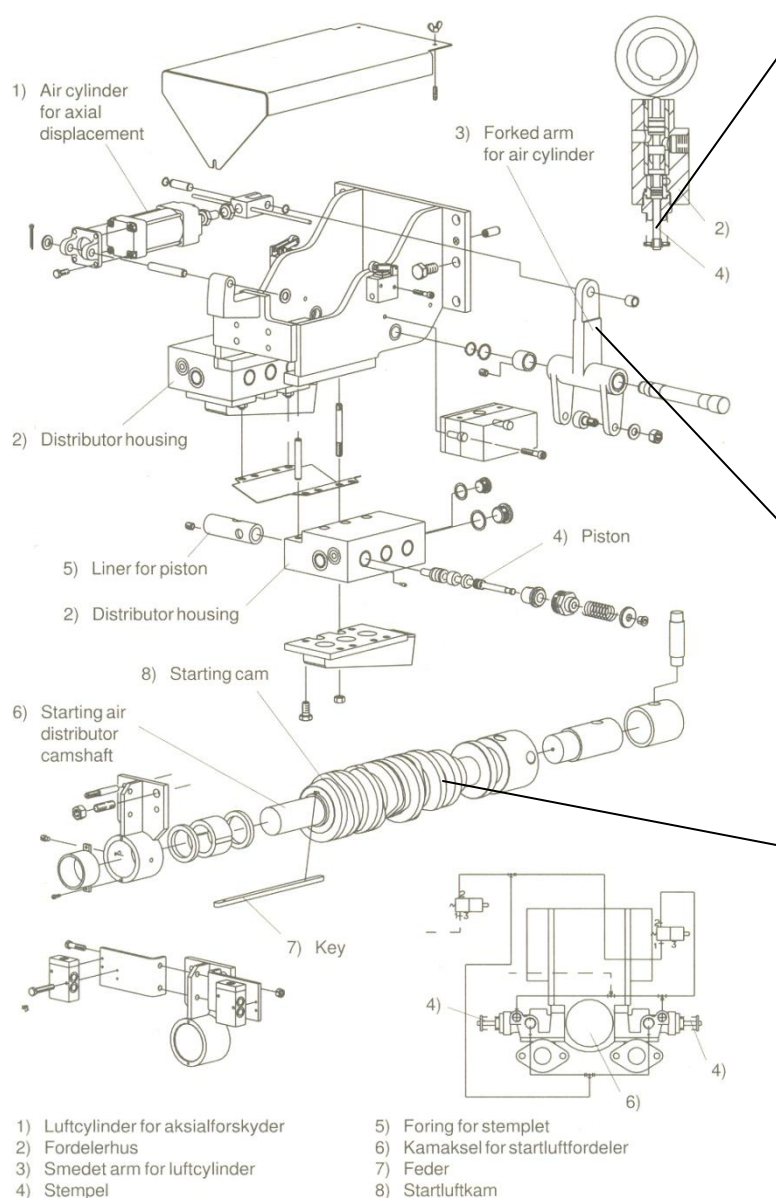
Hvad angår startluft systemet så ses her, hvordan luften føres fra startluftreceiverne og frem til startluftventilerne.



Fra
startluftreceiverne

Fig. 2.87. Startluftsystem. Kilde [12].

For at kunne åbne og lukke startluftventilerne i den rigtige rækkefølge, både ved start fremad og ved start bak, er en fordeler nødvendig. På fig. 2.88 ses en startluftfordeler, som den kan se ud; den findes også i andre udgaver. Det overordnede princip er, at en styreluftkamaksel er monteret med kamme for både frem og bak, som påvirker stempler, der åbner og lukker for styreluft til startluftventilen. For at kunne skifte mellem frem og bak-kamme må styreluftkamakslen forskydes aksialt. Se yderligere forklaring på tegningen.



Det er stemplet 4), der forskydes når kammen går negativ og åbner dermed for styreluft til den pågældende startluftventil. Bemærk i øvrigt at stemplet også kan forskydes af fjeder. Dette for at trække stemplet væk fra styreluftkamakslen, når der skiftes fra frem til bak eller omvendt.

Når denne gaffel bliver påvirket af stempelvandringen i luftcylinderen 1), vil den forskyde styreluftkamakslen aksialt. Dermed ændres startluftfordelingen fra frem til bak eller omvendt.

Styreluftkamaksel med et sæt kamme til frem og bak per cylinder. Kammene er negative og løfter altså ikke stemplet under aktivering. Stemplerne bliver presset mod center af styreluftkamakslen af lufttryk. Styreluftkamakslen drives enten af kæden eller af hovedkamakslen.

Fig. 2.88. Startluftfordeler. Kilde [10].

Spørgsmål til starteluftsysteem

1. Hvor mange cylindre har motoren som den omtalte startluftfordeler er monteret på?
2. Hvordan kan man efter opstart konstatere om en startluftventil er utæt?
3. Hvilket formål har [slow turning valve](#)?

3. Dieselmotorens konstruktion 4-takt

Følgende kapitel handler om 4-takt dieselmotoren. Den minder for mange komponenters konstruktion og virkemåde om 2-takt dieselmotoren. Kapitlet her vil derfor især fokusere på de komponenter, der adskiller sig fra 2-takt dieselmotoren.

Typiske anvendelsesområder for 4-takt dieselmotoren er produktion af elektrisk effekt, som drivkraft i lastbiler, entreprenørmaskiner, traktorer og biler med mere.

Større 4-takt dieselmotorer, som de der behandles her, vil enten være udført som rækkemotorer eller V-motorer, mens de for mindre motorers vedkommende også kan være af boxertypen, om end bilproducenten Subaru i øjeblikket er den eneste, der tilbyder denne konstruktion.

Til brug i skibe vil 4-takt dieselmotoren, udført som 6 cylindret rækkemotor, ofte være den der driver generatoren, mens V-motorer af forskellige størrelser ofte ses til drift af skibsskruen. Kombinationen af 4-takt dieselmotor og generatorer kaldes for generatorsæt. Generatorsættenes funktion er at frembringe elektrisk effekt til brug i skibet. Der findes gerne 2, 3 eller 4 af disse af disse generatorsæt ombord. Denne konfiguration udspringer af et ønske om, med stor sikkerhed, at kunne levere den fornødne effekt. Samtidig muliggør det også at kunne drive generatorsættene med minimalt slid og god virkningsgrad. Det opnås ved at starte og stoppe generatorsættene efter behov. På fig. 3.1 ses tre af fire generatorsæt i et skib.



Fig. 3.1. Generatorsæt i skib. Kilde [20].

Som et andet eksempel på brugen af 4-takt dieselmotorer ses på fig. 3.2 et landbaseret anlæg, der fungerer som backup for et kraftværk. Motorerne her er 14 cylindrede V-motorer, som hver især driver en generator.

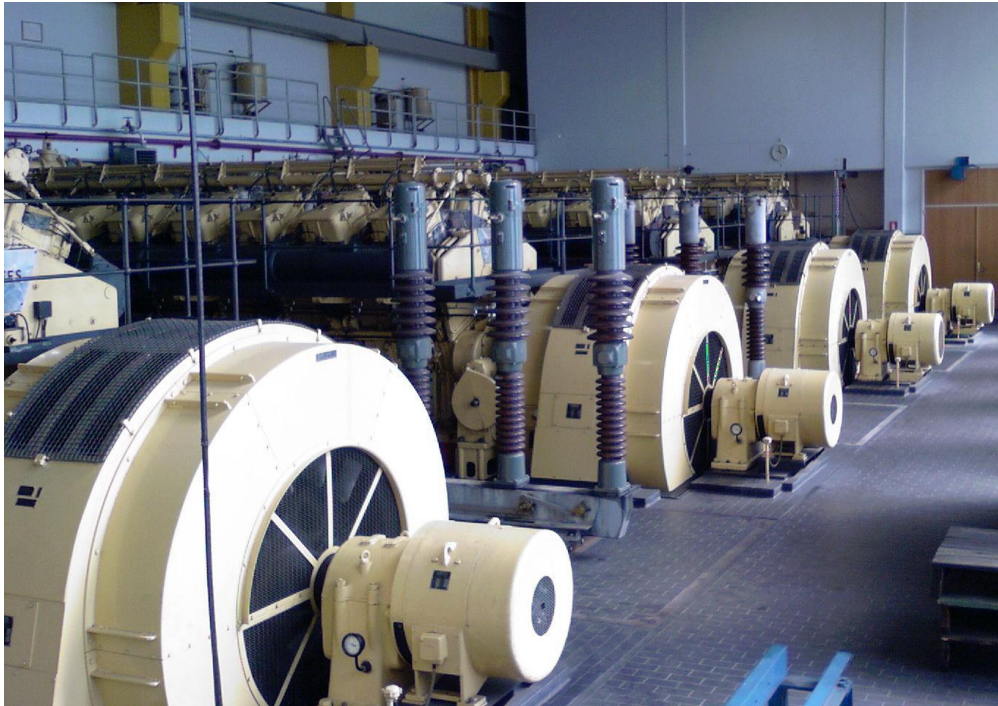


Fig. 3.2. Generatorsæt som backup. Forfatterens eget arkiv.

En af 4-takt dieselmotorens store forer er det gode forhold mellem størrelse og effekt. Den relativt store effekt på forholdsvis lidt plads opnås til dels med lidt større middeltryk i motoren, men mest ved at motoren roterer med omdrejningstal der er omkring 5-10 gange det 2-takt dieselmotoren kører med. Det betyder, den kan anbringes steder som en effektmæssig tilsvarende høj 2-takt dieselmotor ikke kan, eksempelvis under dækket på bilfærger, hvor man ikke ønsker dæksarealet begrænset. Det ses endda at man vælger V-motorer som grundet deres form har endnu bedre forhold mellem størrelse og effekt og som kræver endnu mindre frirum ved udførsel af stempeltræk. Herved kan maskinrummet gøres lavere.

Stativet

4-takt dieselmotorens største enkelt-del er stativet som ses her.

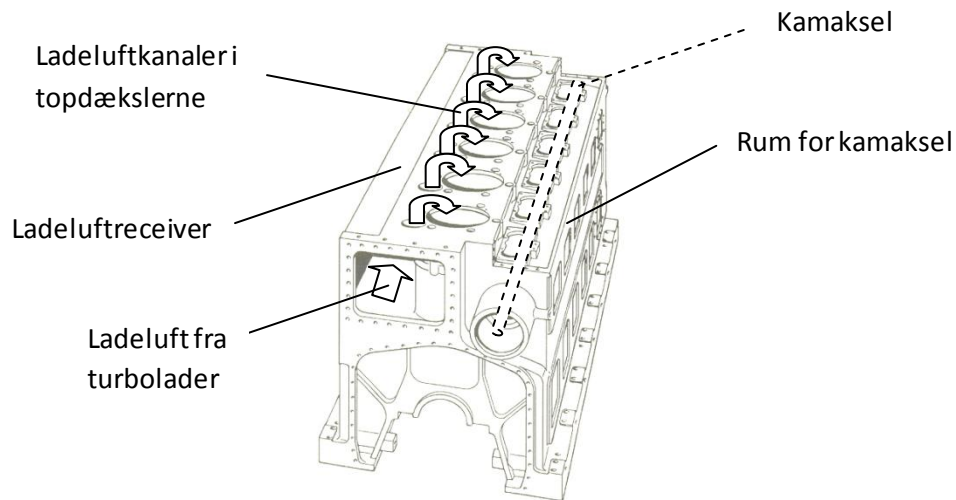


Fig. 3.3. Stativet. Kilde [12].

På flere punkter er 4-takt dieselmotoren en mere enkel konstruktion end 2-takt dieselmotoren. Det vil det være sådan, at selv for de største motorers vedkommende er det muligt at støbe hele stativet i et, hvilket reducerer antallet af dele, der skal boltes sammen.

Stativet er i øvrigt gjort, så det i sig selv udgør nogle af de dele som 2-takt motoren må monteres med. Ladeluftreceiveren, eksempelvis, er en integreret del af stativet, og luften herfra ledes direkte ind i cylinderdækslerne. Ligeledes er cylinderrammerne en integreret del af stativet. Derudover har man konstrueret brændolieventilerne således at cirkulation ikke er muligt, hvilket også forenkler deres design.

Ydermere, og som følge af at moderne 4-takt dieselmotor altid er af trunktypen, er der ikke nogen krydshoveder og krydshovedlejer, hvilket er endnu en forenkling.

Selv krumtapakslen kan man sige er enklere udført, da den ofte er enten smedet eller støbt i et stykke.

Funktionerne af stativet er, udover de allerede nævnte, også at give motoren styrke mod de kræfter der opstår under drift, og være montagested for alle de komponenter motoren i øvrigt består af.

Cylinderdæksel og vippetøj

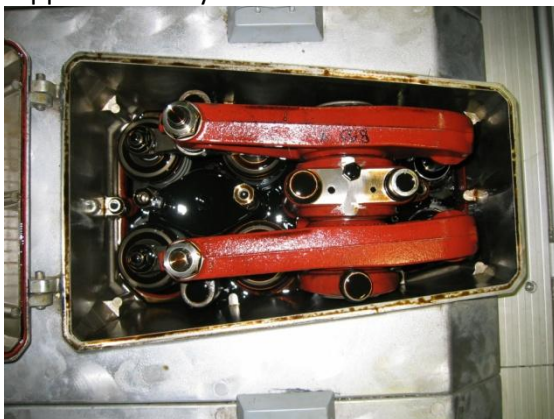
Et sted er 4-takt dieselmotoren dog mere kompliceret. Som følge af 4-takt princippet vil et af slagene skulle skubbe udstødsgassen ud af cylinderen. Der må derfor monteres en eller flere udstødsventiler til dette formål i topdækslet. På fig. 3.4 ses et cylinderdæksel med blandt andet udstøds- og indsugningsventiler og vippetøj i forskellige afbildninger.



Toppen af en 6 cylindret motor



Topdæksel åben



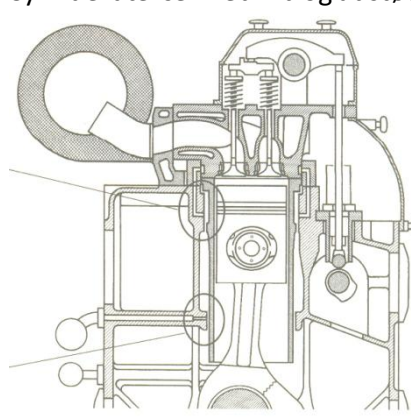
Vippetøj



Cylinderdæksel med ind og udstødsventiler



Udstøds- og ladeluftkanaler i cylinderdæksel



Snit med vippetøj og stødstænger

Fig. 3.4. Cylinderdæksler med vippetøj. Forfatterens eget arkiv og kilde [12].

Effekten til at åbne både udstøds- og indsugningsventiler og i øvrigt også drift af brændoliehøjtrykspumpen tages fra krumtapakslen, se fig. 3.5.

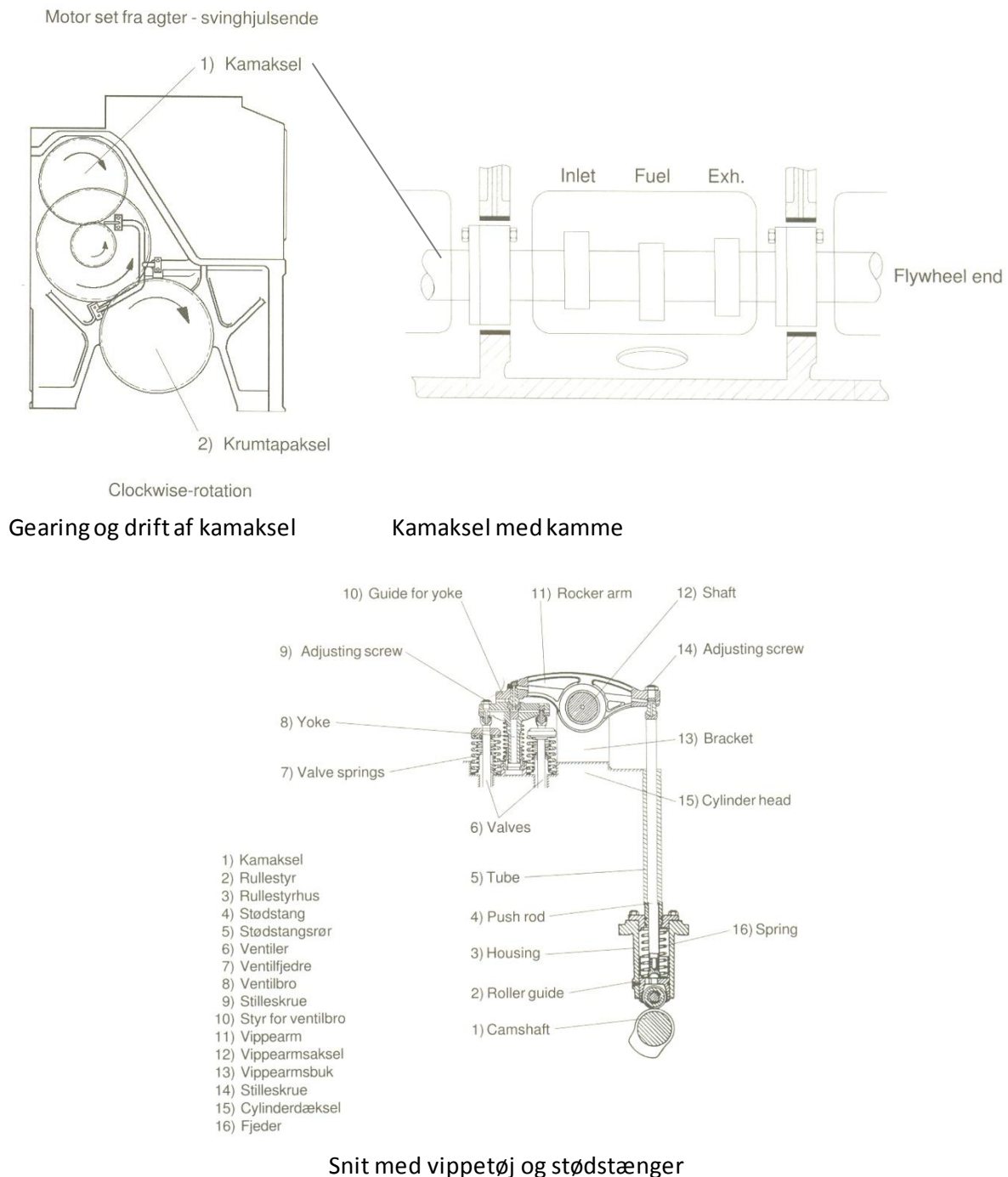


Fig. 3.5. Drift af kamaksel. Kilde [12].

På figur 3.5 ses i øvrigt hvordan kammen på kamakslen løfter rullen i rullestyret, hvorved stødstangen bevæges op. Den nedadgående bevægelse varetages af en fjeder, som også sørger for at holde rullen mod kammen. På fig. 3.6 ses brændoliehøjtrykspumpen og de rør der sidder udenom stødstængerne.

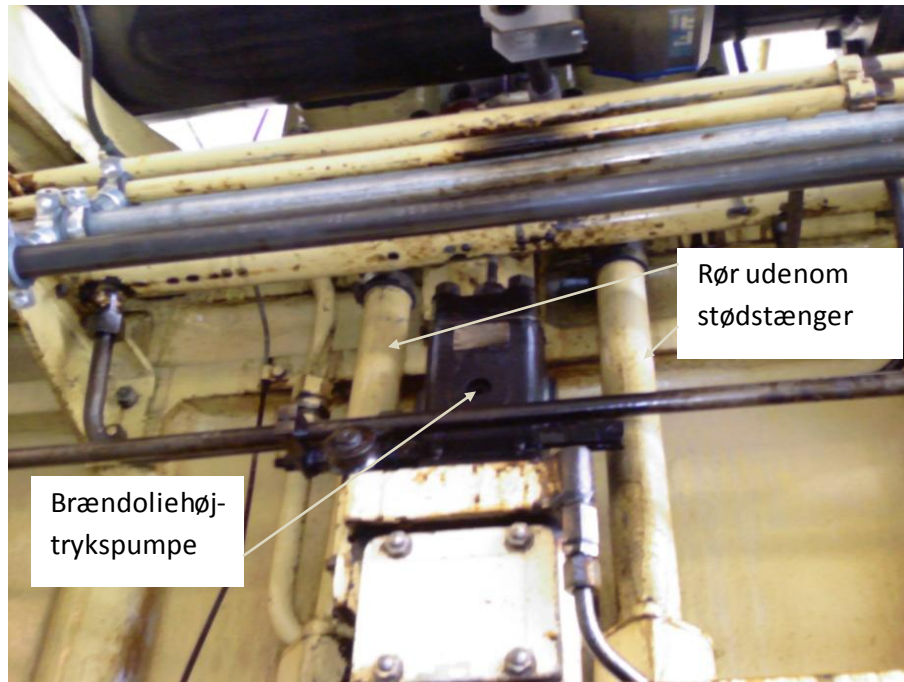


Fig. 3.6. Brændoliehøjtrykspumpe- og stødstangsarrangement. Forfatterens eget arkiv.

De bevægelige dele som er monteret i cylinderdækslet, kræver smøring for at mindske friktionen mellem dem. Derfor er der boret en kanal i vippearmsbukken, se fig. 3.7.

I den ene ende står den borede kanal i forbindelse med motorens øvrige smøreoliesystem og i den anden ende leder den olien ind i vippearmen. Herfra deles olien ud til smøring af vippearmsbukkens leje, kontaktfladen mellem vippearmsarm og ventilbro, mellem ventilbro og ventiler og mellem vippearmsarm og stødstænger. Efter endt smøring drænes olien af, i mellemrummet mellem stødstænger og det rør de sidder i og ned i sumpen.

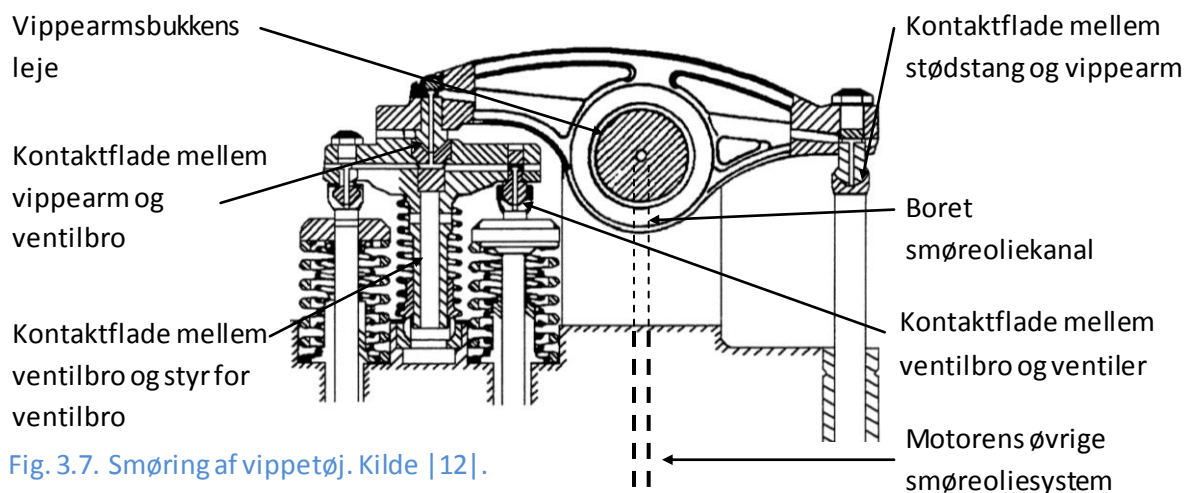


Fig. 3.7. Smøring af vippetøj. Kilde [12].

Stempel og foring

Stemplet er eneste bevægelige del i forbrændingskammeret, hvis vi ser bort fra ventilerne. Som følge af denne placering og funktion stilles der følgende krav til stemplet. Det skal først og fremmest sørge for en gastæt forbindelse mod foringen. Hertil er stemplet forsynet med normalvis 3 kompressionsringe, se fig. 3.8 for deres udformning. Ved at sørge for en gastæt forbindelse til foringen opnås at forbrændingstrykket ikke slipper ned i krumtaphuset, men kun virker på de dele der er i brændkammeret, blandt andet stemplet, som føres nedad. Under denne vandring vil stemplet bliver udsat for sideværts kræfter som følge af dets forbindelse til plejlstang og krumtapaksel. Det betyder, at stemplet må indrettes, så det kan optage disse kræfter uden at blive skadet eller slidt unødigt. Derfor er stemplet relativt højt i forhold til et stempel på en 2-takt dieselmotor. På den måde skabes så stor leje flade at både stempel, smøreolie og foring tåler denne belastning. Smøreolien tilledes dels fra den olie der strømmer væk fra stemplet, dels den olie der slipper ud ved krydspinden og dels ved at hele krumtaphuset, som foringen står i forbindelse med, er fyldt med en olietåge. Olietågen dannes som følge af olie der slipper ud fra lejerne og som ved motorens rotation bliver fordelt i krumtaphuset. Der findes i øvrigt også motorer, hvor der derudover sker en smøring gennem olieskraberingen.

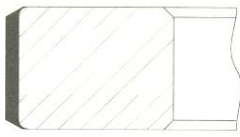
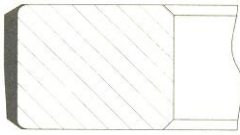
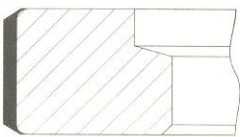
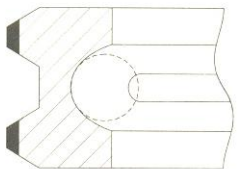
Piston Ring Pack		
Groove	Shape	Type
1		Compression ring Chrome-plated Asymmetric ballistic
2		
3		Compression ring Chrome-plated Taper-faced Inner step
4		Oil control ring Chrome-plated Coil-spring loaded

Fig. 3.8. Kompressions- og olieskrabering. Kilde [12].

For at få god fordeling af smøreolien på cylinderforingen er den honet. Disse små riller ønskes bibeholdt, og derfor har man i toppen af foringen indsat en flammering, se fig. 3.9. Flammeringen har til formål at tilbageholde partikler, som stemplet ellers ville trække med ned i foringen. Her

ville partiklerne kunne virke som slibemiddel, der polerer foringen således, at honerillerne med tiden forsvinder og gør smøringen ringere.

Som en anden følge af stemplets placering i forbrændingsrummet er der en kraftig påvirkning af varme. Det gør at en køling må finde sted. Det sker på to måder. Som den ene vil der sprøjte smøreolie fra krydspinden og op under stemplet som følge af dets op- og nedadgående bevægelse. Efter endt køling strømmer olien ned i sumpen, hvorefter den af smøreoliepumpen trykkes igennem en køler, hvor varmen afleveres til kølevandet. Denne form for køling er ikke nok og bliver derfor suppleret af stempelringene, som leder varmen fra stempel til foring og derfra over i kølevandet.

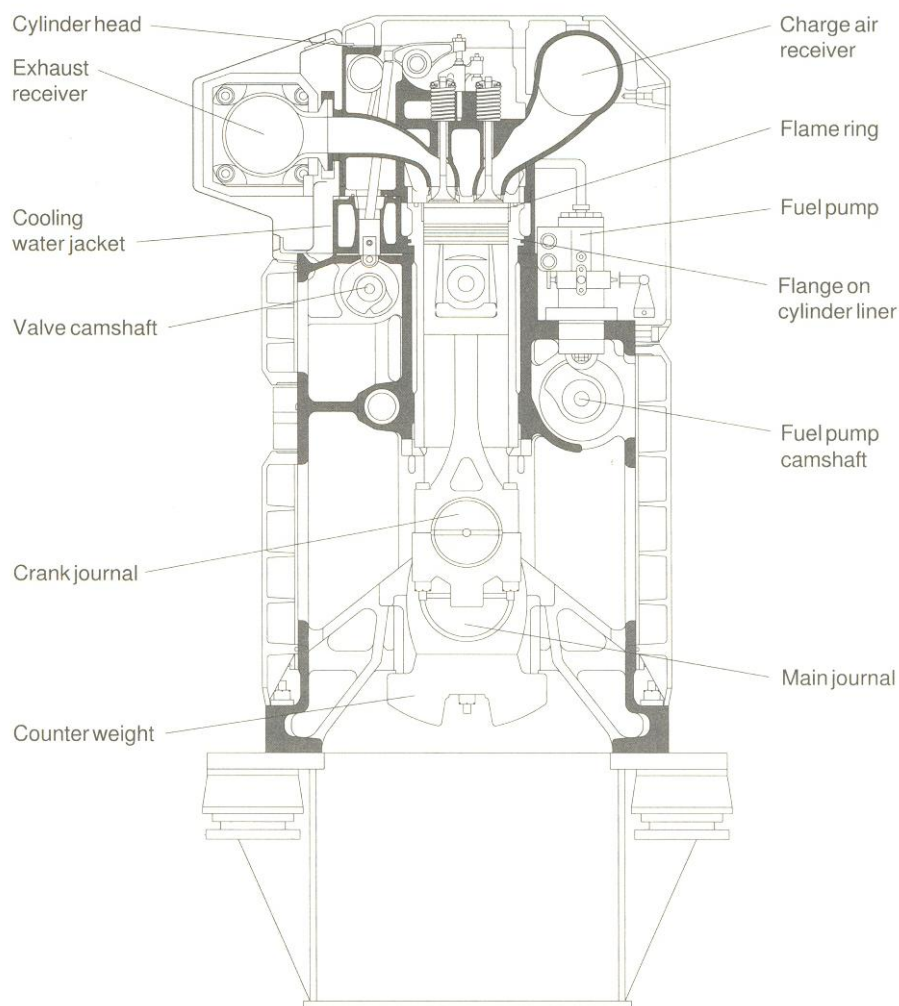
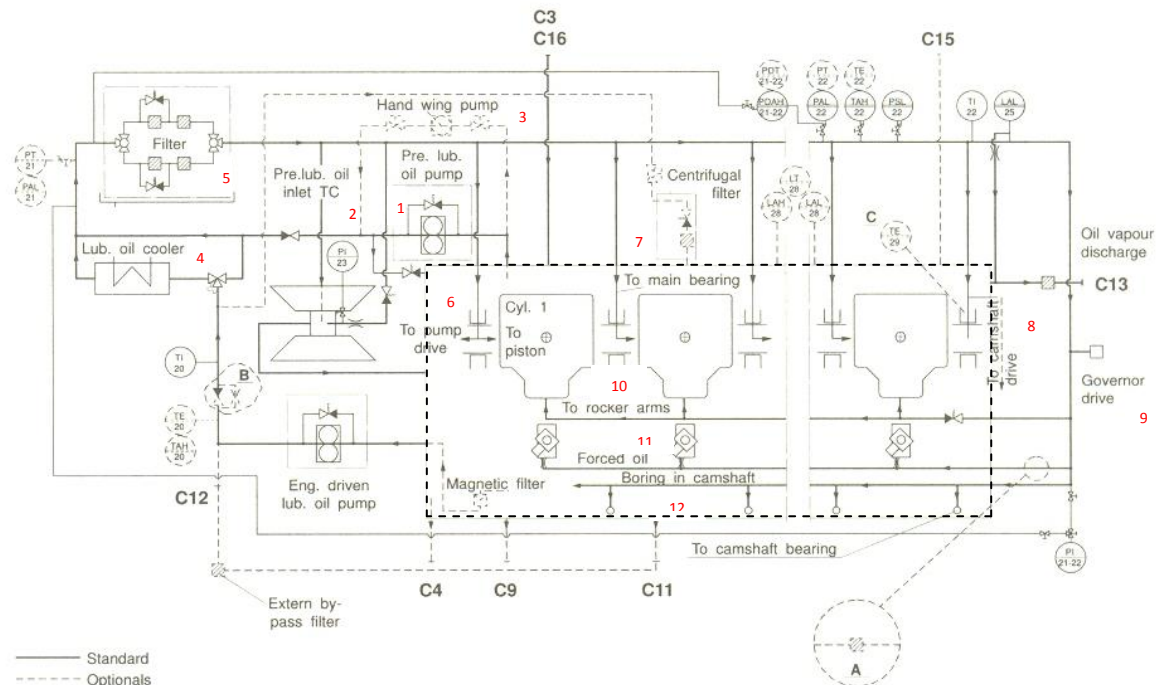


Fig. 3.9. Tværsnit af motor med blandt andet flammering. Kilde [12].

Smøreoliesystemet

På fig. 3.8 ses et smøreoliesystem for en 4-takt dieselmotor.



C3	Smøreolie fra separator, tilgang	C12	Smøreolie til by-pass filter, udgang
C4	Smøreolie til separator, udgang	C13	Oliedamp afladning, udgang
C9	Tilbageskyldning fra full flow filter, tilgang	C15	Smøreolieoverløb, udgang
C11	Smøreolie fra by-pass filter, tilgang	C16	Smøreolietilførsel, tilgang

Fig. 3.8. Smøreoliesystem. Kilde [12].

Smøreoliesystemet er opbygget af pumper, filtre og smørekanaler. Pumperne suger fra sumpen, og efter endt smøring løber olien ned i sumpen igen. Sumpen er markeret med stiplede linie. Trods tilstedeværelsen af to smøreoliepumper er systemet ikke dubleret, da de har hver deres funktion.

Forsmøreoliepumpen, se 1: "Pre. Lub. Oil pump" på fig. 3.8, har til formål at smøre motoren inden opstart således, at den ikke starter op med tørre leje-flader. Den har også til formål at holde især hovedlejerne smurte således, at de ikke slides som følge af rystelser og længere tids stilstand. Bemærk hvordan turboladeren kun smøres igennem et forsmøreindløb, se 2: "Pre. Lub. Oil inlet TC", når forsmøre-pumpen kører. Dette for at undgå at smøreolien trænger ind i turboladeren, hvis tætninger ikke fungerer optimalt under stilstand.

For at undgå at smøreolie trænger ned mellem indsugnings- og udstødsventiler og ventilstyrene, er der i smøreolietilgangen til cylinderdækslet monteret en modtryksventil, som kun åbner når hovedsmøreoliepumpen kører.

Skulle forsmøreoliepumpen, som drives elektrisk, svigte, er det stadig muligt at forsmøre motoren med en håndpumpe, se 3: "Hand wing pump".

Hovedsmøreoliepumpen drives at motoren selv via et udtag på krumtapakslen. Sugersiden af pumpen har forbindelse til sumpen gennem et magnetisk filter. Filteret opsamler det magnetiske afslid, der er i motoren og vil almindeligvis indeholde en smule af dette. Ved større indhold end normalt bør årsagen til dette findes, da det vidner om ændrede driftsforhold, der slider motoren mere end normalt. Tryksiden af hovedsmøreoliepumpen har som det første forbindelse til en trevejsventil, der er termostattyret således, at den nødvendige køling af olien gennem smøreoliekøleren, se 4: "Lub. Oil cooler", sikres. Efter trevejsventil og køler trykkes olien igennem et af to sæt filtre, se 5: "Filter".

Nu er olien ren, har den rette temperatur og det rette tryk og kan nu sendes ind til motorens forskellige smøresteder.

Første afgrening er til turboladeren, hvor olien smører lejerne og derefter løber tilbage til sumpen.

Næste afgrening er til drevet til smøreoliepumpen selv, se 6: "To pump drive".

Herefter er der flere afgreninger til smøring af hovedlejerne og derefter til smøring af kamakseldrevet, se 7: "To main bearing" og 8: "To camshaft drive".

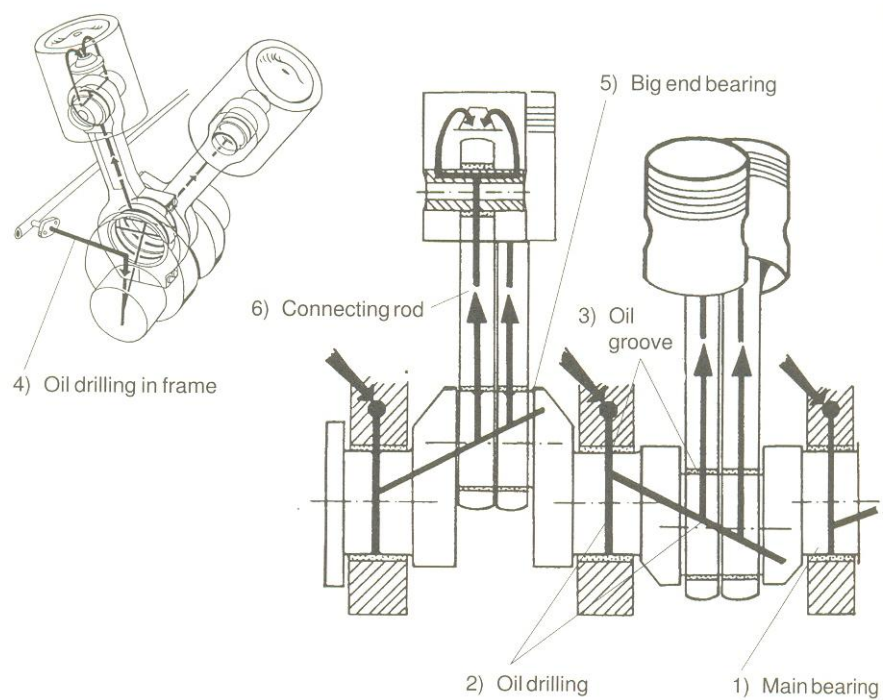
Sidste afgrening deler sig i fire. En til regulatoren, se 9: "Governor drive", en til vippetøjet, se 10: "To rocker arms", en til brændoliehøjtrykspumper, se 11: "Forced oil" og slutteligt en til smøring af kamakslens lejer, se 12: "Boring in camshaft"

Udover fullflow filtrene sker der også en filtrering af olien offline. På tryksiden af hovedsmøreoliepumpen er der en afgrening til et centrifugalfilter. Centrifugalfiltret roteres, af det tryk som hovedsmøreoliepumpen leverer, og renser olien ved simpel centripetalkraft. I centrifugalfiltrets periferi vil der efterhånden opbygges et lag af partikler, hvorfor det må rengøres med passende intervaller.

Fra tid til anden renses olien også med smøreoliecentrifuger. Tilgangen til centrifugen er benævnt C4, og den rensede olie fra centrifugen returneres ved C3.

Herudover kan man faktisk have endnu et filter, et bypassfilter, med til- og afgang ved C11 og C12.

Hvad angår 7: "To main bearing" på figur 3.8 så er betegnelsen lidt misvisende, da også andre dele smøres fra denne afgrening. Fra hovedlejerne fordeles olien nemlig ud til også at smøre plejlstangsleje og trunkleje, se figur 3.9. Ydermere er det også denne strøm af olie, der er med til smøre mellem stempel og cylinderforing.



- 1) Hovedleje
- 2) Olieboring
- 3) Oliekanal
- 4) Olieboring i stativ
- 5) Plejstangsleje
- 6) Plejstang med boring for olie til stempel

Fig. 3.9. Boringer for fordeling af smøreolie i V-motor. Kilde [12].

altså opsamler den brændolie som lækker fra de komponenter der sidder i hotbox, og det spild der måtte komme under reparationsarbejder.

Der er dræn fra begge ender af højtryksrøret, som sidder mellem brændoliehøjtrykspumpe og brændolieventil. Højtryksrøret er dobbeltvægget således, at et læk inderrør ikke sprøjter brændolie ud i maskinrummet eller på varme motordeler, hvorved en brænd kan starte. Drænene i de to ender er på fig. 3.10 markeret som "Drain from cyl. Head" og "Drain from fuel pump".

Drænet fra brændolieventilen, "Leak from fuel valve", er til at tage de læk der kan komme fra brændolieventilen. Brændolieventilen er kun tætnet ved at lappe metalflader sammen og kan derfor lække en smule.

Det sidste dræn er fra brændoliehøjtrykspumpen, "A: Leak from fuel pump". Brændolien der lækker inden i pumpen, mellem plunger og barrel, skal ledes væk, således den ikke fortsætter ned i smøreolien og gør denne uegnet til brug.

På figurene 3.11, 3.12 og 3.13 ses de komponenter der indgår i brændoliesystemet efter supply pumperne.

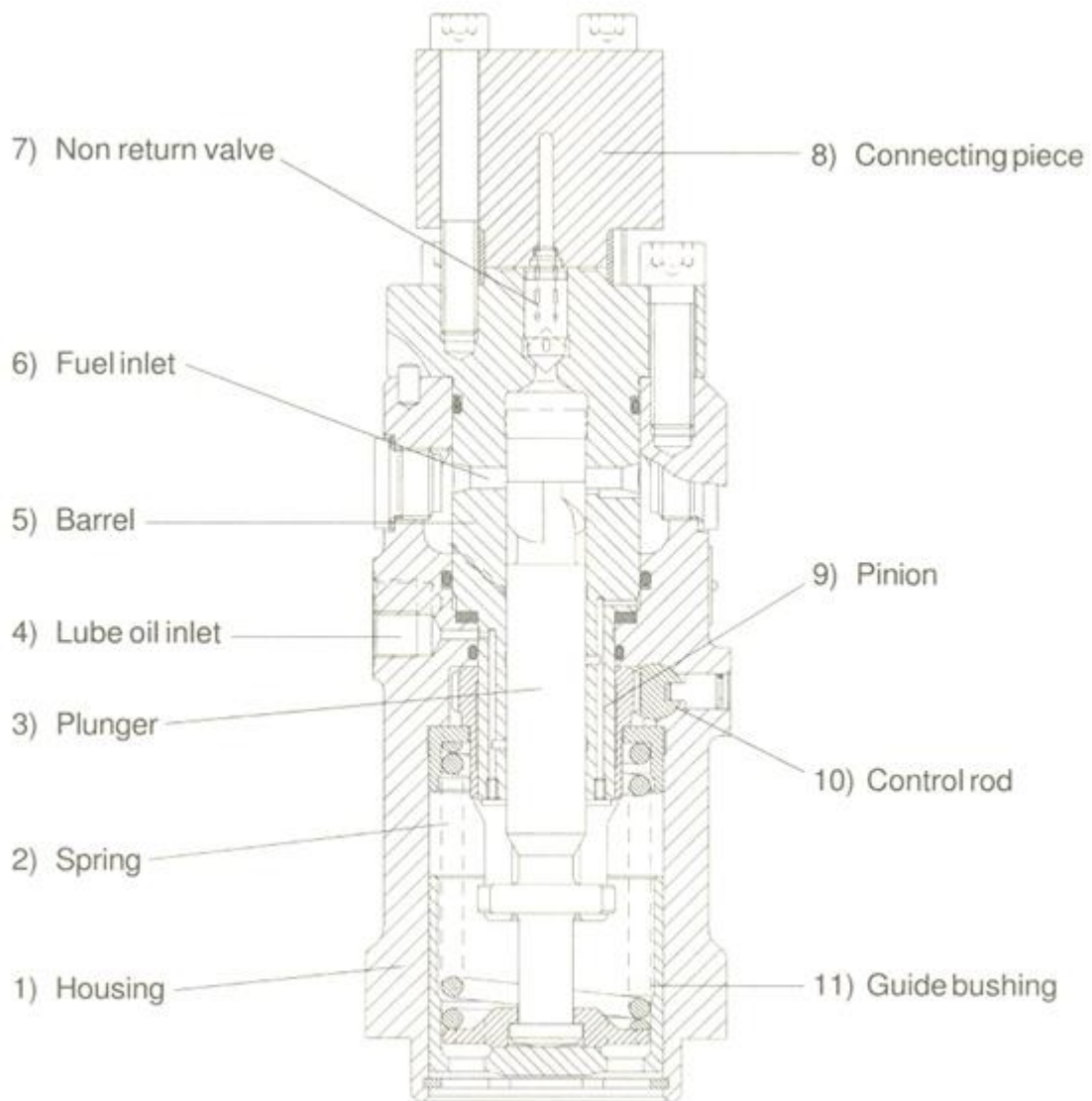
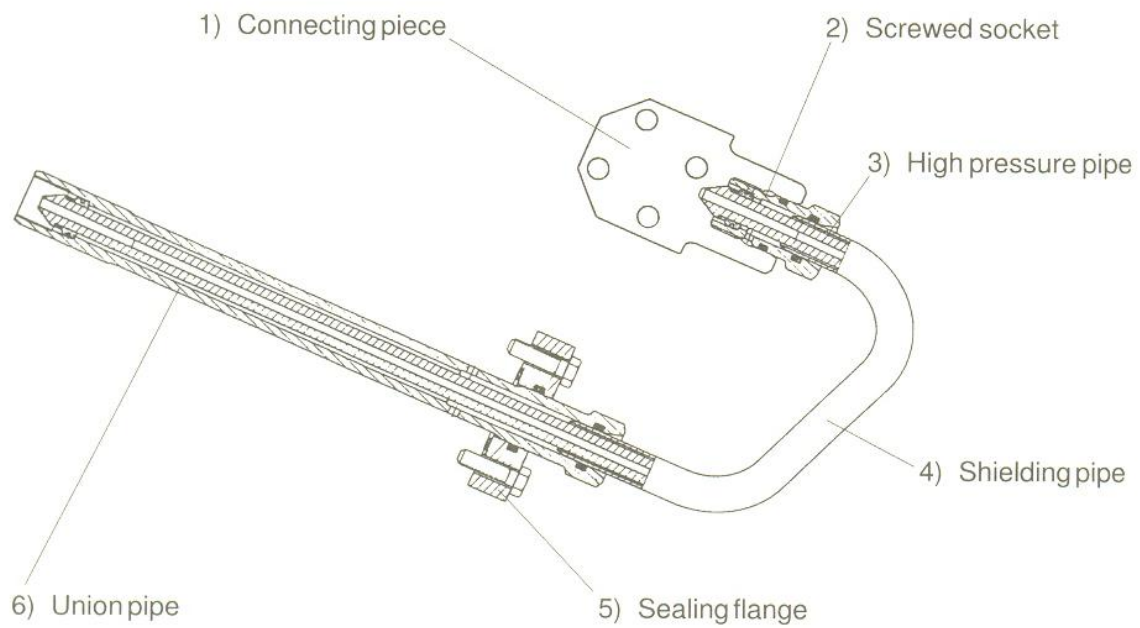


Fig. 3.11. Brændoliehøjtrykspumpe. Kilde [12].

På fig. 3.11 ses en brændoliehøjtrykspumpe til en 4-takt dieselmotor. Til forskel fra brændoliehøjtrykspumpen til 2-takt diesel motoren er denne ikke udstyret med sugetrykventil og VIT. Sugetrykventilen kan undværes, da pumpestemplet står lavt i pumpen det meste af tiden, og derfor kan fyldes gennem afskæringshullerne. Et VIT system kan godt monteres, men er altså udeladt her. Brændoliehøjtrykspumpen har samme funktion som den til 2-takt motoren, nemlig at levere den rette mængde brændolie på det rette tidspunkt. Det rette tidspunkt, eller timingen, er grundlæggende bestemt af brændoliekamens geometri, men er naturligvis også afhængig af de dele der driver henholdsvis brændoliekammen og pumpestemplet. I brændoliehøjtrykspumpen sidder også en kontraventil, 7) Non return valve, som har til formål efter endt indsprøjtning, at opretholde et forholdsvis højt tryk i højtryksrøret, således at kavitation undgås.

Fra brændoliehøjtrykspumpen ledes olien ind i brændolieventilen via højtryksrøret, se fig. 3.12.



- 1) Forbindelsesstykke på brændselspumpe
- 2) Forskruning med dræn
- 3) Højtryksrør
- 4) Skærmrør
- 5) Tætningsflange ved cylinderdæksel
- 6) Forskruning til brændselsventil

Fig. 3.12. Brændoliehøjtryksrør. Kilde [12].

Brændoliehøjtryksrøret står i den ene ende i forbindelse med brændolieventilen og i den anden ende med brændoliehøjtrykspumpen. Røret, 6) Union pipe, er nødvendig, da det skal kunne række ind midt i cylinderdækslet, hvor brændolieventilen er placeret og ud til brændoliehøjtrykspumpen, som sidder i hotbox. Forbindelsen til brændoliehøjtrykspumpen sker i 1) Connecting piece og til brændolieventilen med 6) Union pipe.

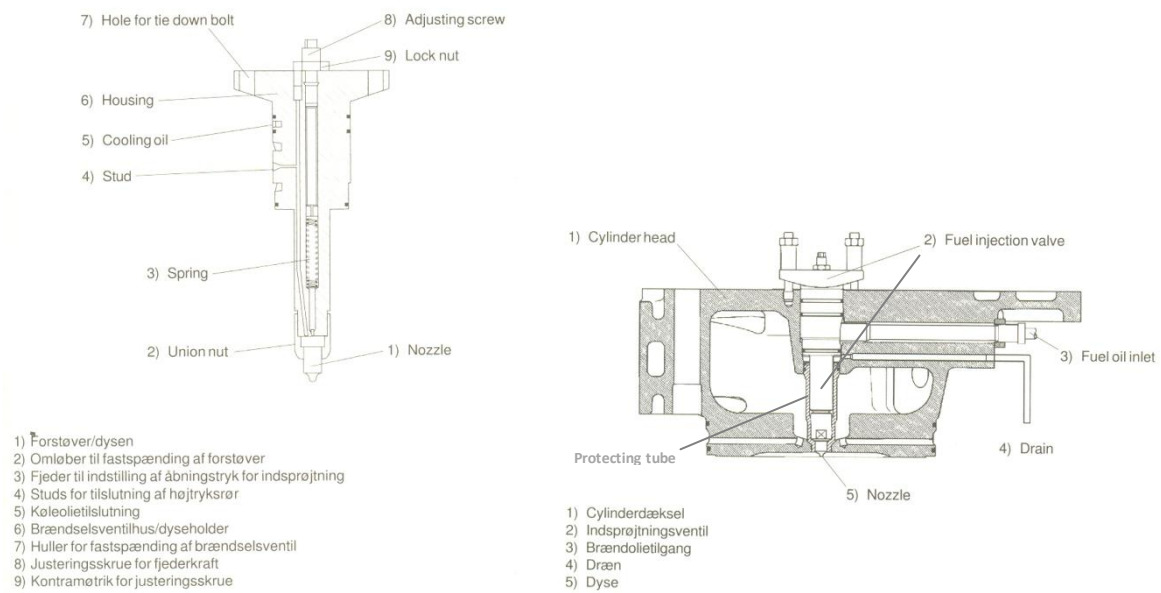


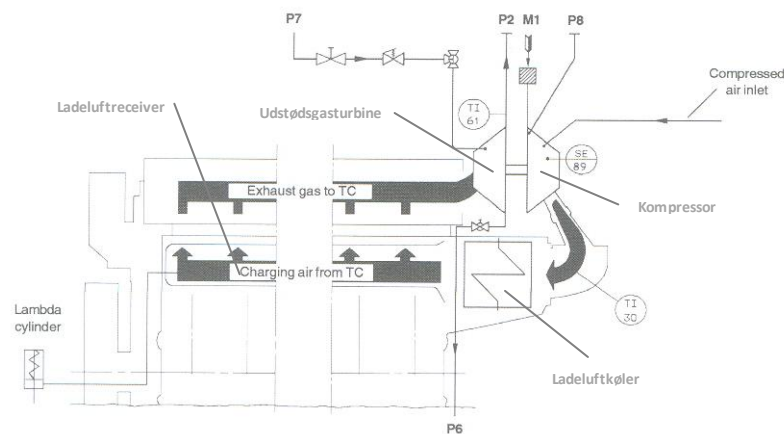
Fig. 3.13. Brændolieventil og brændolieventil monteret i cylinderdæksel. Kilde [12].

På fig. 3.13 ses brændolieventilen. Brændolieventilen er monteret i en central boring i cylinderdækslet og omgivet af en protecting tube forinden således, den ikke står i direkte forbindelse med kølevandet. Den er relativt enkelt udført, da der ikke er mulighed for cirkulation af brændolien. Brændolien tilledes ved 4) Studs for tilslutning af højtryksrør. Trykket på brændolien påvirker nålen i dysen til at åbne, når den kraft der skabes her overvinder den modsatrettede kraft fra fjederen. Drænet 4) er til at bortlede det læk der måtte være mellem dyse 5) og indsprøjtningssventil 2) som allerede omtalt.

Ladeluftsystemet

Ladeluftsystemet adskiller sig ikke væsentligt fra skylleluftsystemet på en 2-takt dieselmotor på nær en enkelt detalje benævnt jet-system.

Ladeluften genereres af kompressoren i turboladeren, som drives af udstødsgasturbinen. Ladeluften stiger i temperatur og må efterfølgende køles af i en ladeluftkøler, hvor også det kondenserede vand bortledes igennem et dræn i bunden. Herefter ledes ladeluften til ladeluftreceiveren. Luften er nu ren, tør, og under tryk således, den kan lade cylindrene med luft når indsugningsventilerne åbnes.



M1 Maskinrumsluft, tilgang
P2 Udstødsgas, udgang
P6 Dræn fra turbolader, udgang
P7 Vandvask, turbine side, tilgang

Fig. 3.14. Ladeluftsystem. Kilde [21].

Jet-system er en anordning der tager hånd om det faktum, at motoren ikke kan levere den rette mængde luft ved pludselige øget belastning eller opstart. Det skyldes, at den ekstra mængde luft ikke kan produceres, før en ekstra mængde af røg er leveret til turboladeren. Der opstår altså træghed i systemet, der gør at motoren i en kortere periode forbrænder med mindre luftoverskud, hvilket betyder nogen røgudvikling. For at komme dette problem til livs, drives kompressoren op i omdrejninger ved at tilføre den trykluft, se 6) Inlet suppl. Air for jet system på fig. 3.15.

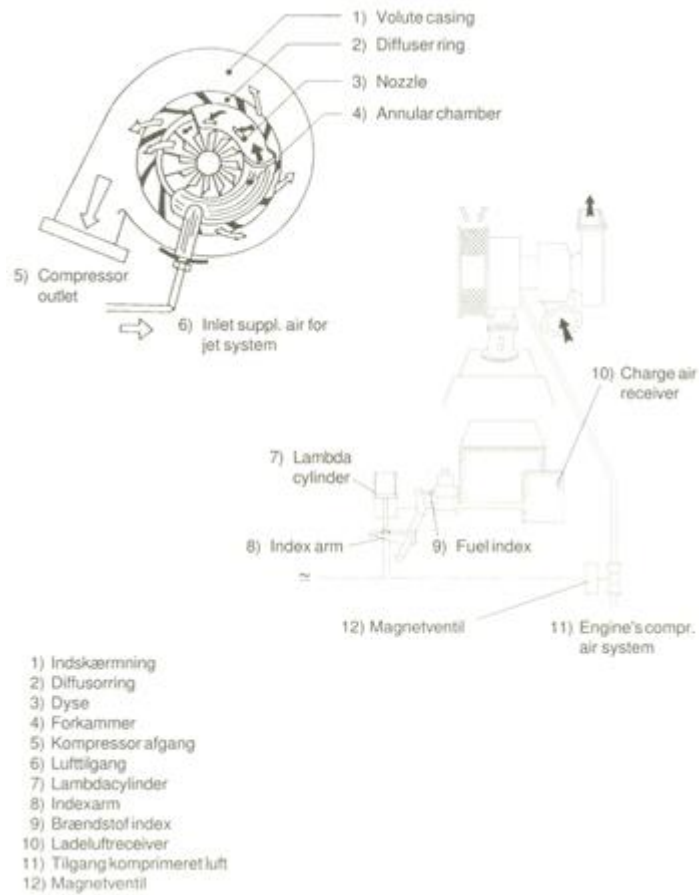


Fig. 3.15. Jet-system. Kilde [12].

Til at åbne og lukke for trykluft til kompressoren er der monteret et kontaktsæt på 8) Index arm. Når det sluttet åbnes der for trykluft, og når det brydes lukkes der for trykluft. Funktionen er udført ved at kontaktsættet sluttet, når det rammer stempelstangen i 7) Lambda cylinder. Stempelstangen er påvirket nedad af en fjeder og opad af ladelufttrykket. I det øjeblik motoren afgiver effekt ønskes øget, roteres 8) Index arm med uret. Det får kontaktsættet til at slutte. Efter nogle sekunder vil ladelufttrykket stige, til en værdi der passer til brændoliemængden, og det får stempelstangen til at bevæge sig op, hvorved kontaktsættet brydes igen. På den måde tilledes kun trykluft til kompressoren, når det er nødvendigt.

Starteluftsyste

Starteluftsyste

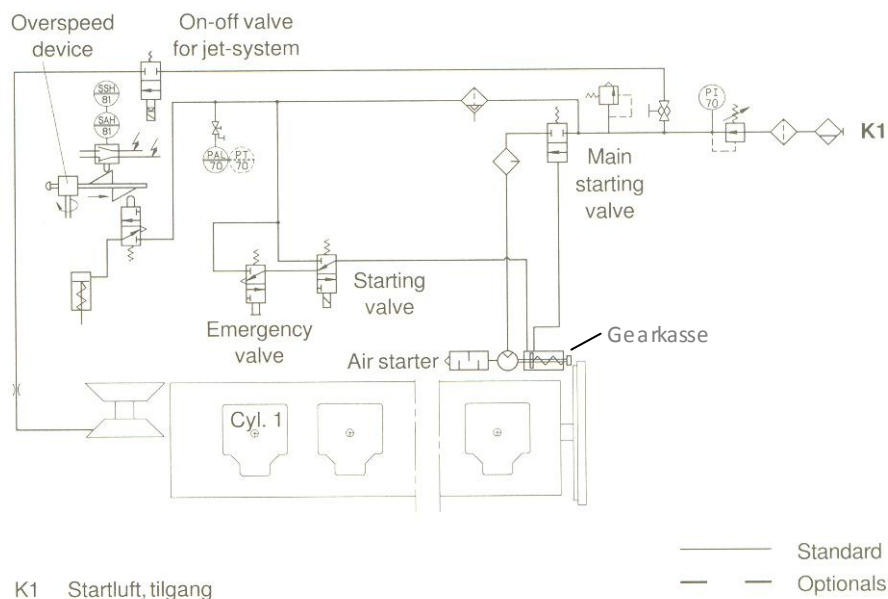


Fig. 3.16. Starteluftsyste. Kilde [12].

Funktionen af starteluftsyste, der ses på fig. 3.16, er at forskyde en aksel i gearkassen til indgreb og derefter tildele luft til startmotoren. Denne funktion opnås ved at aktivere "Starting valve". Ved denne aktivering lukkes luft ind på venstre side af gearkassen, derved forskydes udgangsakslen og luft strømmer nu til "Main starting valve". "Starting valve" åbner nu og lader luft strømme til turbinmotoren, "Air starter", som driver motoren op i omdrejninger. Ved et vist omdrejningstal, omkring 110 min^{-1} , begynder brændolien af tænde, og "Starting valve" frakobles igen, hvorved starteren trækkes væk fra svinghjulet og stoppes.

Som en nødforanstaltning er det også muligt at aktivere starteluftsyste på anden vis. Det er gjort simpelt ved at indsætte en manuel betjent ventil, "Emergency valve", parallelt med "Starting valve". Ved aktivering af "Emergency valve" vil den ovenfor beskrevne startsekvens blive udført.

Spørgsmål til 4-takt dieselmotoren

1. Kan man for en foring skifte den komponent foringen er monteret i?
2. Hvordan tages der hånd om de sideværtskræfter der opstår som følge af motorens drift?
3. Hvad kan grunden være til at man ikke bruger overliggende knastaksel?
4. Hvorfor er der en gearing mellem krumtapaksel og kamaksel?
5. Hvordan undgås det at forsmøreoliepumpen ikke også smører igennem hovedsmøreolieindløbet til turboladeren?
6. Hvilken funktion har C13: "Oil vapour discharge" på fig. 3.8?
7. Hvilken funktion, ud over at smøre, har olien der forlader trunklejet?
8. Hvorfor føres "Brændolie, tilgang" gennem "Fuel leakage alarm" på fig. 3.10?
9. Hvorfor står pumpestemplet i brændoliehøjtrykpumpen lavt det meste af tiden?
10. Hvordan kan indsprøjtningstidspunktet ændres?

4. Forbrændingsmotorens termodynamik

Kredsprocessen

En forbrændingsmotor er i bund og grund et åbent system i termodynamisk henseende, idet den – i lighed med en kompressor – tager luft ind gennem indsugningen for at aflevere luften (med andre tilstandsvariable) på udstødningssiden. Ved et par mindre kunstgreb kan forbrændingsmotoren imidlertid opfattes som et lukket system, hvori der foregår en kredsproces. Ser man bort fra brændstoffets fysiske tilstedeværelse i cylinderen og betragter forbrændingen som en ren energitilførsel, bliver massen af luften i systemet under kompression, forbrænding og arbejds slag konstant. Betragtes processen under skylning – alternativt udstødning og indsugning – ikke som en udskiftning af luften, men som om en ændring af luftens tilstandsvariable, er vi nået frem til den ønskede kredsproces.

Ved de tryk og temperaturer, der hersker i en forbrændingsmotor, kan luft med god tilnærmelse ækvivaleres med en ideal gas. For sådanne har vi grundprocesserne:

- Isokor – konstant volumen
- Isobar – konstant tryk
- Isoterm – konstant temperatur
- Adiabatisk – ingen udveksling af varme med omgivelserne
- Reversibel – ingen friktions- eller strømningstab
- Isentropisk – adiabatisk og reversibel
- Polytropisk – en universel proces

Motorens kredsproces kan sammensættes af disse processer. For en nærmere beskrivelse af de enkelte grundprocesser henvises for eksempel til [20] kapitel 2.

Det er væsentligt at gøre sig klart, at de termodynamiske processer ikke følger motorens takter. Arbejdstakten er således termodynamisk set opdelt i forbrænding og ekspansion, mens 4-takt motorens udstødning og indsugning i kredsprocessen blot ses som et fald i tryk og temperatur. Kredsprocessen kommer dermed til at bestå af:

- Kompression
- Forbrænding
- Ekspansion
- Udstødning (skylning)

Kredsprocessen fremstilles normalt i p,V - eller T,S -diagrammer. Der anvendes altid absolutte værdier for tryk og temperatur, mens man kan vælge at anvende aktuelle eller specifikke værdier for volumen og entropi. I dette kapitel har vi valgt den førstnævnte metode, hvilket fremgår af, at der benyttes store bogstaver for volumen, V , og entropi, S . I begge diagramtyper repræsenterer arealet af proceskurven det arbejde, W_0 , der tilføres eller afgives under procesforløbet.

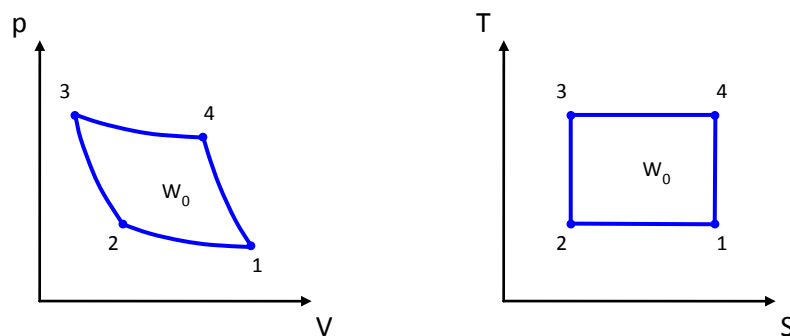


Fig. 4.1. p,V- og T,S-diagram for carnotprocessen.

Kompression

Da der er en mindre forskel på, hvorledes kompressionsforholdet defineres i 2 og 4-takt motorer, skal vi i det følgende først betragte en 4-takt motor.

Normalt lader man kredsprocessen starte, når stemplet står i bundstilling – nedre dødpunkt – efter indsugningsslaget. Trykket i cylinderen vil her være under atmosfæretrykket for selvåndende motorer og højere end atmosfæretrykket, hvis motoren er tvangsladet med kompressor eller turbolader. Temperaturen vil specielt i tvangsladede motorer ligge noget over omgivelsestemperaturen.

Kompressionen karakteriseres ved kompressionsforholdet, der er forholdet mellem volumenet over stemplet i dets bund- og topstilling. Betegnes disse volumener henholdsvis V_1 og V_2 , og kaldes kompressionsforholdet ε fås:

$$\varepsilon = \frac{V_1}{V_2} \quad \text{for 4-takt motorer}$$

Kompressionsforholdet for en moderne ottomotor ligger typisk omkring 10:1 og er ca. 75 % højere for en dieselmotor. Er motoren trykladet, vil det normalt være nødvendigt at anvende lidt lavere værdier.

V_1 er summen af cylinderens slagvolumen, V_s , og forbrændingskammeret, V_k , mens $V_2 = V_k$. Vi får derfor:

$$\frac{V_s + V_k}{V_k} = \varepsilon \Leftrightarrow V_s = (\varepsilon - 1)V_k \Leftrightarrow V_k = \frac{V_s}{\varepsilon - 1} \quad \text{for 4-takt motorer}$$

Normalt oplyses boring (cylinderdiameter), d , slaglængde, s , og kompressionsforhold. Cylinderens slagvolumen er givet ved:

$$V_s = \frac{\pi}{4} d^2 s$$

Hermed kan V_s og V_k og dermed V_1 og V_2 beregnes.

Bemærk: Når vi i dette kapitel taler om slagvolumen, tænkes der på slagvolumenet af en enkelt cylinder. Når en bil- eller motorcykelfabrik oplyser slagvolumenet for en model, er der tale om motorens samlede slagvolumen, det vil sige den enkelte cylinders slagvolumen ganget med antallet af cylindre.

Opgave 4.1

Opel Meriva 1.6 8V har en 4-takt ottomotor med følgende data:

- Cylinderantal: 4
- Boring: 79,0 mm
- Slaglængde: 81,5 mm
- Kompressionsforhold: 9,6:1

Beregn V_1 og V_2 .

(445,9 cm³, 46,5 cm³)

Hvad er motorens samlede slagvolumen i cm³?

(1598 cm³)

For 2-takt motorer defineres kompressionsforholdet som forholdet mellem det volumen, der står over stemplet, *når skylleportene lukker*, og volumenet over stemplet i dets topstilling. For at kunne benytte kompressionsforholdet til beregning af V_1 og V_2 , er kendskab til skylleportenes geometri derfor nødvendigt. På grund af den anførte beregningsmetode, bliver kompressionsforholdet for 2-takt motorer normalt lidt lavere end for 4-takt motorer.

Kredsprocessen afbildes i praksis oftest som ved 4-takt motorer, det vil sige, at $V_1 = V_s + V_k$, $V_2 = V_k$ og hele forløbet fra V_1 til V_2 afbildes som en sammenhængende kompressionsproces. Dette er ikke i overensstemmelse med de faktiske forhold, idet trykket i cylinderen fra nedre død punkt til skylleportenes lukning er nogenlunde konstant lig med skylletrykket, og dermed egentlig en isobar, men for overskuelighedens skyld, vælger man normalt at se bort fra dette. Ovenstående medfører, at $\epsilon \neq V_1/V_2$ for 2-takt motorer.

Opgave 4.2

En 2-takt skibsdieselmotor har en boring på 720 mm og en slaglængde på 2500 mm, mens kompressionsforholdet er 15:1. Motoren har 7 cylindre. Det oplyses, at skylleportene lukker, når stemplet har tilbagelagt 8 % af slaglængden.

Beregn V_1 og V_2 .

(1,085 m³, 0,0669 m³)

Kompressionsprocessen antages ofte at være isentropisk, det vil sige uden varme udveksling med omgivelserne (adiabatisk) og uden friktions- og hvirveltab (reversibel). At processen kan betragtes som adiabatisk, kan begrundes med, at den foregår så hurtigt, at varmen ikke kan nå at strømme ud af cylinderen. De mekaniske tab ignoreres i termodynamisk sammenhæng, men indgår i form af en mekanisk virkningsgrad, når motorens effektive effekt (bremseeffekt) beregnes. Herom mere senere i dette kapitel. Under forudsætning af, at processen er isentropisk, kan tryk og temperatur ved kompressionsslags slutning beregnes ud fra følgende formler:

$$p_2 = p_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^\kappa$$

$$T_2 = T_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\kappa-1}$$

Her er κ (kappa) isentropeksponenten, der for luft og andre diatomiske luftarter er ca. 1,4. κ varierer en anelse med temperaturen, men dette er sædvanligvis uden praktisk betydning. Der gælder i øvrigt følgende sammenhæng:

$$\kappa = \frac{c_p}{c_v}$$

hvor c_p og c_v er den specifikke varmekapacitet ved henholdsvis konstant tryk og konstant volumen.

Opgave 4.3

Beregn tryk og temperatur ved kompressionsslags slutning for motorerne i opgave 4.1 og 4.2, idet det antages, at begyndelsestrykket i ottomotoren er 0,9 bar, mens det i dieselmotoren er 2,5 bar, og temperaturen i begge motorer er 50 °C ved kompressionens start.

(21,35 bar; 110,8 bar; 525,2 °C; 681 °C)

Det arbejde, W_{12} , der skal tilføres systemet under en isentropisk kompressionsproces, kan beregnes ud fra den af de følgende formler, der er mest hensigtsmæssig i det givne tilfælde.

Bemærk at formlerne er angivet for den samlede luftmasse i cylinderen og ikke som specifikt arbejde. I p,V-diagrammet er arbejdet altid lig med arealet under kurven.

$$W_{12} = \frac{mR_i}{\kappa - 1} (T_2 - T_1) = mc_v (T_2 - T_1)$$

$$W_{12} = \frac{p_1 V_1}{\kappa - 1} \left(\frac{T_2}{T_1} - 1 \right)$$

$$W_{12} = \frac{p_1 V_1}{\kappa - 1} \left(\left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\kappa - 1} - 1 \right)$$

$$W_{12} = \frac{p_1 V_1}{\kappa - 1} \left(\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{\kappa - 1}{\kappa}} - 1 \right)$$

I ovenstående formler er m massen af luften i cylinderen, mens R_i er den individuelle gaskonstant, der for luft kan sættes til 287 J/kgK. For R_i gælder i øvrigt følgende sammenhæng:

$$R_i = c_p - c_v$$

mens m kan findes ud fra tilstandsligningen:

$$pV = mR_i T$$

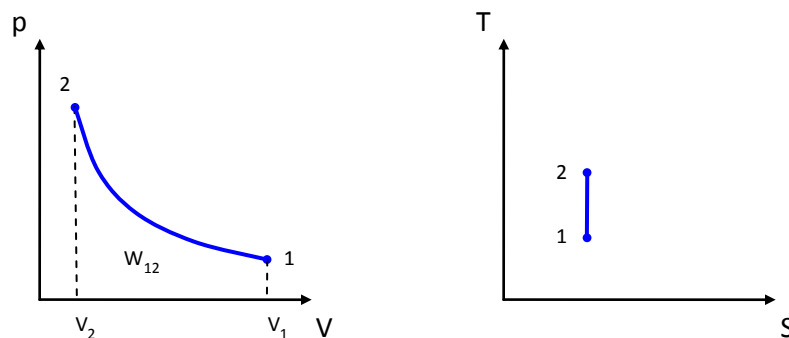


Fig. 4.2. Isentropisk kompression.

Opgave 4.4

Hvor stort et arbejde skal der tilføres i kompressionsslaget i motorerne i opgave 4.1 og 4.2?
(147,6 J; 1325 kJ)

Skal der tages hensyn til varmetab i kompressionsprocessen, er der ikke længere tale om en isentrop, men derimod en polytrop proces. Den eneste betydning, dette får for de ovenstående formler, er, at isentropeksponenten, κ , overalt skal erstattes med polytropeksponenten, n . For

kompressionslaget i en dieselmotor vil ligge i området 1,30 – 1,35, mens n for ottomotorer kan sættes til mellem 1,34 og 1,36. I T,S-diagrammet betyder dette, at linien 1-2 kommer til at hælde mod venstre.

I en dieselmotor skal kompressionsforholdet være så højt, at temperaturen når op over dieseloliens antændelsestemperatur. Typiske værdier for en moderne, turboladet dieselmotor er $T_2 = 600\text{ °C}$ og $p_2 = 110\text{ bar}$ ved MCR (Max Continuous Rating).

For en ottomotor må kompressionsforholdet ikke være så højt, at gassen selvantænder (tændingsbanken). Forøgelse af benzinenes oktantal tillader højere kompressionsforhold. På de nyeste ottomotorer til biler indsprøjtes benzinen direkte i forbrændingskammeret, mens motorstyringen kontrollerer indsprøjtningsskvensen. Dette tillader brug af kompressionsforhold i størrelsesordenen 11:1 til 12:1 med højere virkningsgrad til følge – mere herom senere i dette kapitel.

Forbrænding

I dette afsnit betragtes forbrændingsprocessen udelukkende ud fra en termodynamisk anskuelse, mens den kemiske proces behandles separat i et senere afsnit.

Den største forskel mellem otto- og dieselmotorens kredsproces forekommer i forbindelse med forbrændingen. I ottomotoren antages forbrændingen at foregå momentant – som en eksplosion – hvorfor stemplet ikke når at bevæge sig under processen, som derfor bliver isokor. Dette svarer til en lodret trykstigning i p,V -diagrammet. I dieselmotoren derimod antages brændstofdindsprøjtningen at foregå i et sådant tempo, at trykket under forbrændingen holdes konstant lig med kompressionstrykket, mens stemplet bevæger sig nedad i cylinderen. Processen bliver derfor isobar, hvilket svarer til en vandret volumenudvidelse i p,V -diagrammet.

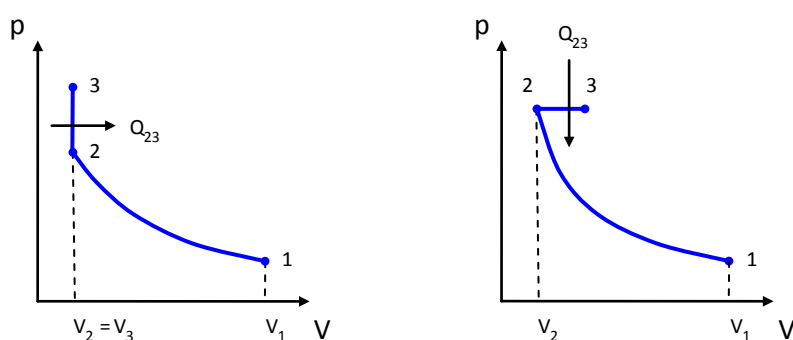


Fig. 4.3. Ottomotor til venstre og dieselmotor til højre.

I ottomotoren ønsker man ikke en eksplosion, men en kontrolleret, fremadskridende flammefront, hvad der da også opnås ved normal drift. Tændingsbanken er et tegn på, at forbrændingen får eksplosionsagtig karakter. I dieselmotoren antændes brændstoffet ikke straks ved indsprøjtningens begyndelse, men først når en vis mængde brændstof er til stede i

cylinderen. Ved antændelsen fremkommer derfor en kraftig trykstigning, som for en skibsdieselmotor er af størrelsesordenen 30 – 35bar ved MCR. En bedre beskrivelse af begge motortyper fås derfor ved at kombinere de to processer i en såkaldt otto-diesel- eller seiligerproces. Denne er dog forholdsvis kompliceret, og vil ikke blive behandlet nærmere her. Interesserede henvises til referencerne [2], [7] og [8].

Den varmemængde, Q_{23} , der tilføres motoren under forbrænding, er

$$Q_{23} = m_b \cdot h_i$$

hvor m_b er massen af det indsprøjtede brændstof, mens h_i er brændstoffets nedre brændværdi. h_i beskrives nærmere i afsnittet "Forbrændingsprocessen".

Temperaturen ved forbrændingens afslutning, kan for en ottomotor findes af

$$Q_{23} = mc_v (T_3 - T_2)$$

og for en dieselmotor af

$$Q_{23} = mc_p (T_3 - T_2)$$

I begge tilfælde kan den resterende tilstandsvariabel findes af tilstandsligningen.

For en dieselmotor kaldes $\phi = V_3/V_2 = V_3/V_k$ for indsprøjtningforholdet. Indsprøjtningforholdet indgår i kredsprocessens virkningsgrad, som behandles senere i dette kapitel.

Det bemærkes, at der i ottoprocessen ikke udføres arbejde under forbrændingen – der er ikke noget areal under en isokor i p,V-diagrammet – mens der under forbrændingen i dieselprocessen udføres arbejdet

$$W_{23} = p_2 (V_2 - V_3) = mR_i (T_2 - T_3)$$

Bemærk at arbejdet bliver negativt, da arbejdet er energi, der tappes ud af systemet.

Ekspansion

Ud fra samme betragtninger som under kompressionen antages det ofte, at ekspansionsprocessen er isentropisk. Da $V_4 = V_k + V_s$ kan p_4 og T_4 beregnes af

$$p_4 = p_3 \left(\frac{V_3}{V_4} \right)^\kappa$$

$$T_4 = T_3 \left(\frac{V_3}{V_4} \right)^{\kappa-1}$$

og som under kompressionen fås det udførte arbejde af en af formlerne

$$W_{12} = \frac{mR_i}{\kappa-1} (T_4 - T_3) = mc_v (T_4 - T_3)$$

$$W_{12} = \frac{p_3 V_{31}}{\kappa-1} \left(\frac{T_4}{T_3} - 1 \right)$$

$$W_{12} = \frac{p_3 V_{31}}{\kappa-1} \left(\left(\frac{V_3}{V_4} \right)^{\kappa-1} - 1 \right)$$

$$W_{12} = \frac{p_3 V_3}{\kappa-1} \left(\left(\frac{p_4}{p_3} \right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} - 1 \right)$$

Igen bliver arbejdet negativt, da energien forlader systemet.

Som det var tilfældet under kompression, lader man i kredsdiagrammet ekspansionen forløbe til nedre dødpoint for både 2- og 4-takt, selv om der for 2-takt motorernes vedkommende sker et brat trykfald, når skyllningen begynder.

Ønsker man at tage hensyn til varmetab under processen, bliver denne polytropisk. Rimelige værdier for polytropeksponenten vil her være $n = 1,15 - 1,25$ for ottomotorer og $n = 1,20 - 1,30$ for dieselmotorer.

Udstødning

Udstødnings- eller skylleprocessen opfattes som en isokor, idet tryk og temperatur momentant falder til begyndelsesværdierne, hvormed kredsprocessen er gennemført. I selve kredsprocessen, ses bort fra den tilførte brændstofmasse, da et lukket system pr. definition ikke udveksler masse med omgivelserne. (Betragtes udstødningen separat i forbindelse med beregninger på turboladere eller udstødskedler, skal brændstofmassestrømmen medtages i beregningerne.) Da udstødnings- eller skylleprocessen som nævnt ækvivaleres med en isokor, udføres der ikke arbejde under procesforløbet.

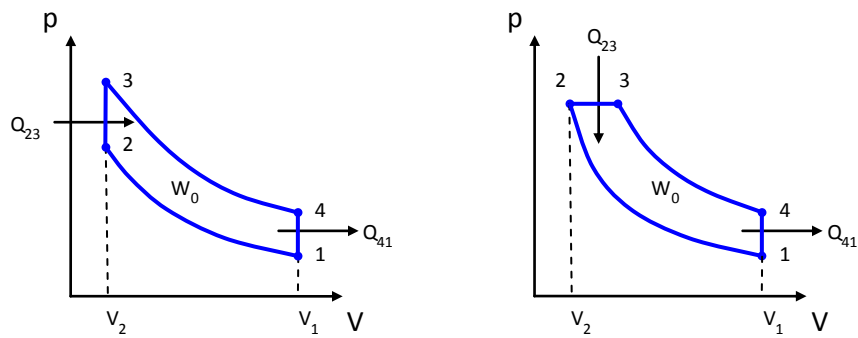


Fig. 4.4. Kredsprocesserne.

Opgave 4.5

Beregn volumen, tryk og temperatur i alle kredsprocessens resterende hjørner for motorerne omtalt i opgave 4.1 og 4.2. For ottomotoren indsprøjtes 25 mg benzin ved hver forbrænding, mens der indsprøjtes 103 g dieselolie pr. cyklus i dieselmotoren. For de anvendte brændstoffer gælder, at $h_i = 43 \text{ MJ/kg}$ for benzin og $h_i = 42 \text{ MJ/kg}$ for diesel.

(46,5 cm³; 114 bar; 3988 °C; 446 cm³; 4,8 bar; 1451 °C; 0,170 m³; 110,8 bar; 2154 °C; 1,085 m³; 8,3 bar; 884 °C)

Kredsprocessens arbejde, effekt og virkningsgrad

Som nævnt udfører kredsprocessen for hver cyklus et arbejde, der er lig med det afgrænsede areal, idet vi vælger at betragte det udførte arbejde som positivt, i modsætning til sædvanlig termodynamisk praksis. Vi får dermed følgende udtryk for arbejdet i de to processer:

$$W_0 = |W_{34}| - |W_{12}|$$

for ottoprocessen, og

$$W_0 = |W_{23}| + |W_{34}| - |W_{12}|$$

for dieselprocessen. Indeks 0 benyttes til at karakterisere, at der er tale om den teoretiske kredsproces. W_0 kaldes også motorens ideelle arbejde.

Da effekt er arbejde pr. tidsenhed, får man den udviklede effekt ved at multiplicere W_0 med det antal gange, processen gennemløbes pr. sekund. Man skal her være opmærksom på, at mens processen udføres for hver omdrejning af en 2-takt motor, skal en 4-takt motor udføre to omdrejninger, for at udvikle det angivne arbejde. Kaldes motorens omløbshastighed i omdrejninger pr. sekund, n , og antallet af cylindre, i , fås motorens ideelle effekt, P_0 , af

$$P_0 = n \cdot i \cdot W_0 \quad \text{for 2-takt motorer}$$

og

$$P_0 = \frac{n}{2} \cdot i \cdot W_0 \quad \text{for 4-takt motorer}$$

Opgave 4.6

For motorerne i opgave 4.1 og 4.2 gælder at ottomotoren udvikler sin maksimale ydelse ved $n = 5.400$ r.p.m., mens n for dieselmotorens vedkommende er 85 r.p.m.

Beregn følgende for begge motorer:

- Kredsprocessens arbejde, W_0 .
(640,6 J; 2285 kJ)
- Den maksimale, ideelle effekt, P_0 .
(115,8 kW; 22658 kW)

Antages det, at kompression og ekspansion er isentrope, må det gælde, at

$$W_0 = |Q_{23}| - |Q_{41}| \quad (\text{Se Fig. 4.4})$$

Vi kan herefter skrive kredsprocessens virkningsgrad, η_0 , som

$$\eta_0 = \frac{W_0}{|Q_{23}|} = \frac{|Q_{23}| - |Q_{41}|}{|Q_{23}|} = 1 - \frac{|Q_{41}|}{|Q_{23}|}$$

Denne formel kan omskrives til

$$\eta_0 = 1 - \frac{1}{\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\kappa-1}} \quad \text{for ottomotorer}$$

og

$$\eta_0 = 1 - \frac{1}{\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\kappa-1}} \frac{\varphi^{\kappa} - 1}{\kappa(\varphi - 1)} \quad \text{for dieselmotorer}$$

η_0 betegnes som motorens ideelle termiske virkningsgrad.

Bemærk at i begge tilfælde stiger η_0 med stigende kompressionsforhold, mens det knap så tydeligt fremgår, at indsprøjtningsforholdet, ϕ , bør holdes lavt, hvis der skal opnås høj virkningsgrad.

Vi har her udeladt udledningen af de ovenstående formler for η_0 . Interesserede henvises til referencerne [9], [20] og [20].

Opgave 4.7

Beregn η_0 for motorerne i opgave 4.1 og 4.2.

(0,595; 0,593)

Sammenfattende kan vi skrive

$$W_0 = \eta_0 \cdot Q_{23} = \eta_0 \cdot m_b \cdot h_i$$

eller

$$P_0 = \eta_0 \cdot \dot{Q}_{23} = \eta_0 \cdot \dot{m}_b \cdot h_i$$

Hvor $\dot{Q}_{23}$ er varmestrømmen ind i motoren (hidrørende fra forbrændingen), mens $\dot{m}_b$ er brændstofmassestrømmen.

Indicerede værdier

De værdier for en motors trykforhold, arbejde og ydelse, der er omtalt i foranstående afsnit, er baseret på ren teori og kan afvige en del fra faktiske forhold. Det er imidlertid muligt at måle trykket i cylinderen, mens motoren arbejder. Dette gøres på moderne motorer ved hjælp af en tryksensor placeret i cylinderdækslet. Signalet fra denne, sendes til en PC eller lignende, der så kan optegne et p,V-diagram og beregne arealet af dette. Man får med andre ord direkte oplyst den enkelte cylinders arbejde pr. cyklus eller den effekt, cylinderen yder. Dette giver ikke blot mulighed for at kontrollere, at de enkelte cylindre yder lige meget, men sammenligning af diagramformen for de enkelte cylindre er et vigtigt fejlfindingsværktøj.

Før den ovenomtalte elektroniske måling holdt sit indtog, fik man p,V-diagrammet optegnet ved hjælp af en mekanisk indretning, en såkaldt indikator. Derfor kaldes diagrammet normalt for et indikatorgram. Da indikatoren i kraft af sin enkle, mekaniske indretning giver en god forståelse for, hvad der foregår i motoren, skal vi her se nøjere på dens opbygning og funktion.

Indikatoren tilsluttes den enkelte cylinder via en indikatorventil, der skrues i en udboring i cylinderdækslet. Trykket i cylinderen aktiverer et fjederbelastet stempel i indikatoren, og dette stempel påvirker via en mekanisk ledforbindelse en skrivearm, der ved hjælp af en ridsestift eller pen kan skrive på et stykke papir, som er fastgjort til en tromle. Tromlen drejes af et snoretræk, der via en udveksling er forbundet til motorens krydshoved eller anden mekanisk genstand, hvis position er proportional med stemplets stilling.

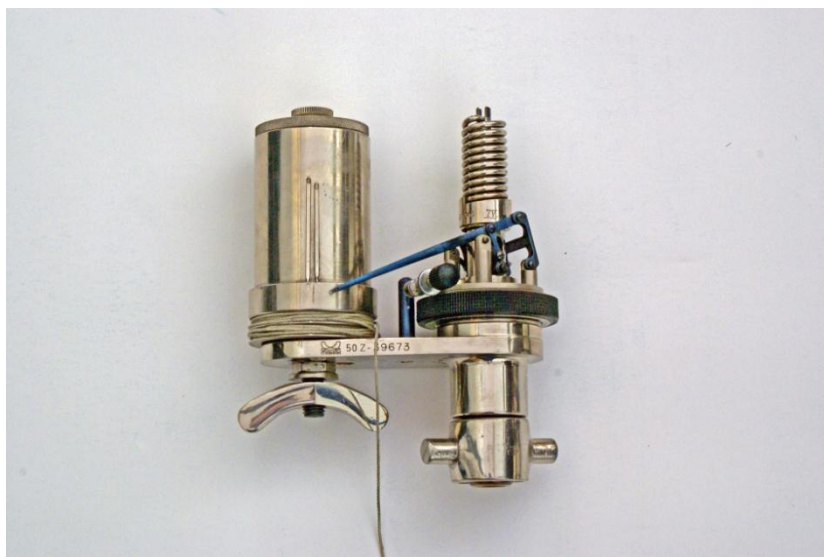


Fig. 4.5. Indikator.

Indikatorgrammets længde målt på V-aksen, modsvarer cylinderens slagvolumen, V_s . Kalibrering af diagrammets p-akse kræver kendskab til indikatorfjederens stivhed. Da indikatorer ofte leveres med forskellige fjedre, er det vigtigt at sikre sig, hvilken fjeder der aktuelt er monteret.

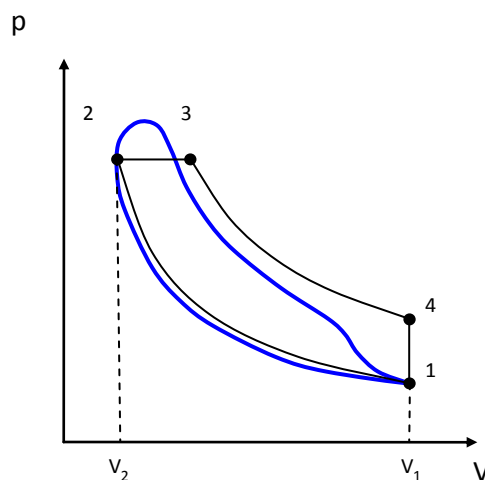


Fig. 4.6. Indikator diagram.

Opmåling af indikator diagrammets areal foregår ved hjælp af et såkaldt planimeter. Dette består af to stænger, der er indbyrdes forbundet med et hængslede. Den ene stang er modsat hængslet forsynet med et lod eller en sugekop, der gør det muligt at fæstne denne ende til det underlag, hvorpå indikator diagrammet er placeret. Den anden stangs frie ende er forsynet med en form for sigtemekanisme, så man kan følge den optegnede indikator kurve. Ved hængslede findes et tælleværk, som drives af et hjul, der kører på underlaget. Når man følger indikator kurven hele vejen rundt med sigtemekanismen, vil tælleværket vise kurvens areal, der for en given motor vil være proportionalt med det arbejde, den pågældende cylinder udfører. En sammenligning af de enkelte cylindres ydelse er derfor mulig ud fra de målte arealer.

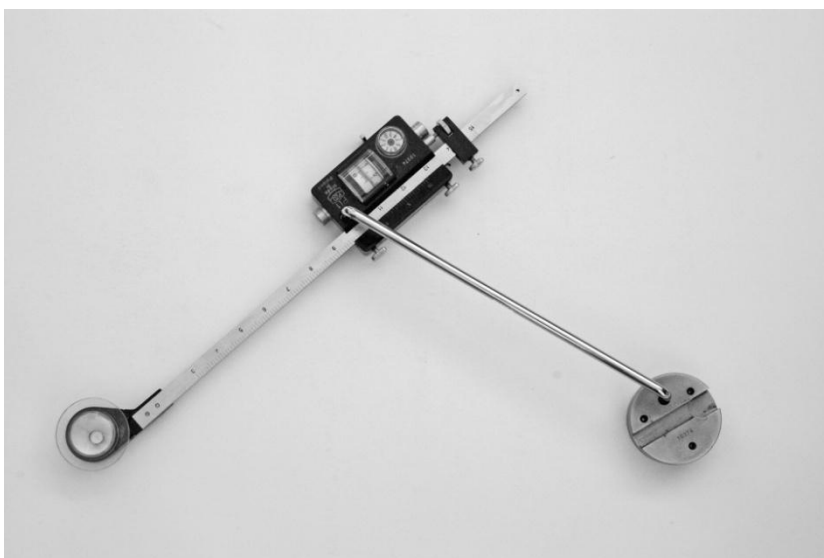


Fig. 4.7. Planimeter.

Kalibreres diagrammets akser i m^3 og N/m^2 fås kurvens "areal" i Joule. Denne værdi er et udtryk for, hvor stort et arbejde luftmassen i cylinderen udfører pr. cyklus, og kaldes det indicerede

arbejde, W_i . Man finder nemmest W_i ved i indikordiagrammet at tegne et rektangel med samme areal som det, der er fundet med planimetret. Rektanglet placeres med den ene side på V-aksen, og denne side skal have samme længde som indikaturkurven (populært kaldet bananen på grund af sin form). Højden af rektanglet vil svare til et tryk, som kan aflæses på p-aksen. Dette tryk kaldes det indicerede middeltryk og betegnes p_{mi} . Der må følgelig gælde at

$$W_i = p_{mi} \cdot V_s$$

og dermed

$$P_i = n \cdot i \cdot W_i = n \cdot i \cdot p_{mi} \cdot V_s \quad \text{for 2-takt motorer}$$

og

$$P_i = \frac{n}{2} \cdot i \cdot W_i = \frac{n}{2} \cdot i \cdot p_{mi} \cdot V_s \quad \text{for 4-takt motorer}$$

P_i kaldes motorens indicerede effekt og er et udtryk for den effekt, der udvikles inde i motoren.

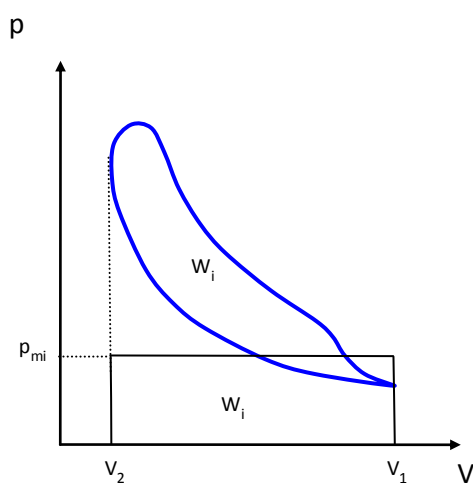


Fig. 4.8. Definition af indiceret middeltryk.

Opgave 4.8

En 4-takt dieselmotor har følgende data:

- Cylinderantal: 6
- Boring: 250 mm
- Slaglængde: 300 mm
- Omløbshastighed: 720 r.p.m.

- Indiceret middeltryk: 18 bar

Beregn motorens indicerede effekt.

(954 kW)

Forholdet mellem motorens ideelle arbejde, P_0 , og dens indicerede arbejde, P_i , kaldes motorens godhedsgrad, η_g . Definerer vi motorens indicerede termiske virkningsgrad som

$$\eta_i = \frac{W_i}{Q_{23}} = \frac{P_i}{\dot{m}_b h_i}$$

fås:

$$\eta_i = \frac{P_i}{P_0} \cdot \frac{P_0}{\dot{m}_b \cdot h_i} = \eta_g \cdot \eta_0$$

Indikatoren kan også anvendes til at udskrive et såkaldt trækdiagram. Dette fremkommer ved, at operatøren trækker i snoren til tromlen, mens stemplet, i den cylinder der skal undersøges, passerer øvre dødpunkt. Herved opnås en udskrift af trykforholdene i cylinderen under indsprøjtning, tænding og forbrænding. Ved at sammenligne denne afbildning for de enkelte cylindre får man et effektivt fejlfindingsværktøj, idet afvigelser i kompressionstryk, forbrændingstryk, indsprøjtningstiming, tændingstiming samt en række yderligere forhold vil fremgå af diagrammerne. Diagrammet kan også optegnes ved at forbinde tromlens snor til en anden cylinder end den, der skal undersøges. Man taler da om et forsat diagram. Som det er tilfældet med indikatordiagrammet, udskrives trækdiagrammet på moderne motorer rent elektronisk. Et eksempel på et sådant diagram er vist i fig. 4.9. Dette stammer dog ikke fra en virkelig motor, men fra en såkaldt grafisk træningssimulator, GTS, der simulerer en MAN B&W 90MC skibsdieselmotor.

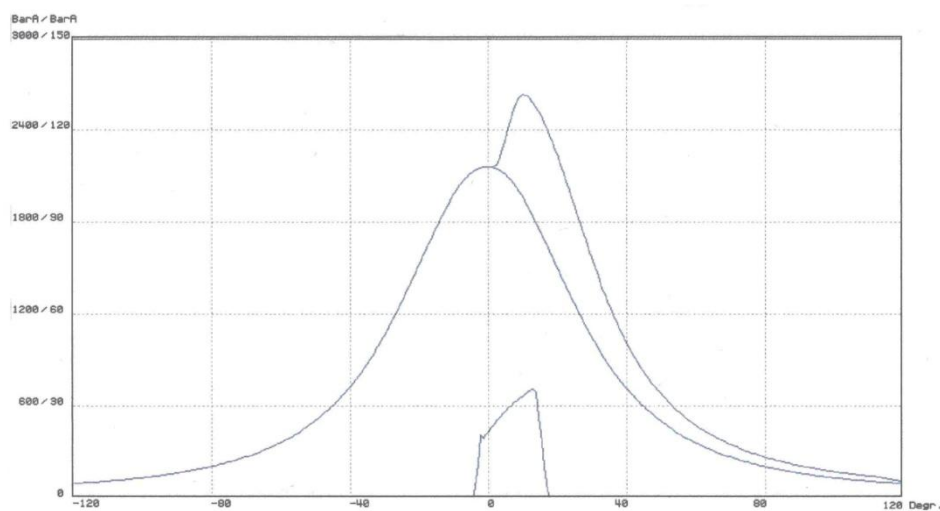


Fig. 4.9. Trækdiagram for MAN B&W 90MC.

I fig. 4.9 viser den symmetriske kurve omkring 0 grader, hvorledes kompressionstrykket ville forløbe, hvis der ikke fandt nogen forbrænding sted. Kurven, der vokser op fra herfra umiddelbart efter 0 grader, viser forbrændingstrykket. Den lille kurve nederst i diagrammet viser trykket i indsprøjtningssystemet.

Effektiv ydelse eller bremseeffekt

Skal man anskaffe en motor, er det langt mere interessant, hvad der kommer ud af den, end hvad den laver indeni. Med andre ord vil vi vide, hvad den yder på krumtapakslen. Før vi får den indicerede effekt ud af motoren, går der en del til spilde i form af såkaldte mekaniske tab. En stor del af disse er friktionstab i krydshoved og lejer, men det største friktionstab stammer fra gnidningsmodstanden mellem stempelringe og cylindervæg. Ud over de egentlige friktionstab medgår der også effekt til drift af brændoliehøjtrykspumper, aktivering af ventiler og andre aggregater, der drives direkte af motoren. Effekten på krumtapakslen kaldes effektiv effekt, P_e , akseffekt eller bremseeffekt. Ordet bremseeffekt kommer af, at når motorens ydelse måles i prøvebænk, foregår det ved en afbremsning af krumtapakslen.

Forholdet mellem motorens effektive effekt, og dens indicerede effekt kaldes motorens mekaniske virkningsgrad, η_m . Dvs.:

$$P_e = \eta_m \cdot P_i = \eta_m \cdot \eta_g \cdot P_0 = \eta_m \cdot \eta_g \cdot \eta_0 \cdot \dot{m}_b \cdot h_i$$

Det væsentlige ud fra et overordnet synspunkt er, hvor meget motoren yder i forhold til den tilførte energimængde. Man sammenfatter derfor ofte de ovenstående virkningsgrader i en såkaldt effektiv eller økonomisk (economic) virkningsgrad, η_e . Vi har dermed:

$$\eta_e = \eta_m \cdot \eta_g \cdot \eta_0$$

For at opnå en konsekvent sammenhæng mellem de anvendte indices vil vi i nærværende tekst benytte betegnelsen effektiv effekt med forkortelsen P_e , hvorefter vi har:

$$P_e = \eta_e \cdot \dot{m}_b \cdot h_i$$

$$P_i = \eta_i \cdot \dot{m}_b \cdot h_i$$

$$P_0 = \eta_0 \cdot \dot{m}_b \cdot h_i$$

Som en parallel til det indicerede middeltryk, p_{mi} , defineres det effektive middeltryk, p_{me} , således at nedenstående formler gælder. Det bemærkes, at hvor det indicerede middeltryk giver en vis fysisk mening, er det effektive middeltryk en rent fiktiv størrelse.

$$W_e = p_{me} \cdot V_s$$

samt

$$P_e = n \cdot i \cdot W_e = n \cdot i \cdot p_{me} \cdot V_s \quad \text{for 2-takt motorer}$$

og

$$P_e = \frac{n}{2} \cdot i \cdot W_e = \frac{n}{2} \cdot i \cdot p_{me} \cdot V_s \quad \text{for 4-takt motorer}$$

hvor

$$W_e = \eta_m \cdot W_i$$

ikke overraskende kaldes det effektive arbejde.

Det fremgår umiddelbart af formlerne, at

$$p_{me} = \eta_m \cdot p_{mi}$$

På moderne motorer måles drejningsmomentet, M , på propellerakslen løbende ved hjælp af en strain-gauge. Da vi fra fysikken har

$$P_e = M \cdot \omega = M \cdot 2\pi \cdot n$$

kræves der ikke megen elektronik for at få den effektive effekt udlæst løbende. Sammenholdes denne med skibets sejlhastighed, kan man danne sig et indtryk af **skrogets begroning**.

Opgave 4.9

Motoren i opgave 4.8 har en mekanisk virkningsgrad på 90 %.

Hvad er drejningsmomentet på krumtapakslen ved maksimal ydelse?

(11388 Nm)

Brændstofforbrug

Brændstofforbruget kan opgøres som en brændstofmassestrøm, $\dot{m}_b$, som i SI-enheder måles i kg/s, men ofte ses enheder som tons pr. time eller tons pr. døgn. Har brændstoffet den nedre brændværdi, h_i , fås

$$\dot{Q}_{23} = h_i \cdot \dot{m}_b$$

og dermed

$$P_e = \eta_e \cdot h_i \cdot \dot{m}_b$$

Med hensyn til nedre brændværdi, se næste afsnit.

En anden måde at opgøre brændstofforbruget på er som specifikt forbrug, dvs. som forbrug i forhold til den aktuelle ydelse. Forbruget kan enten sættes i forhold til den indicerede effekt, hvorved man får det specifikke indicerede forbrug, b_i , eller den effektive effekt, hvilket giver det specifikke effektive forbrug, b_e , dvs.:

$$b_i = \frac{\dot{m}_b}{P_i} \Leftrightarrow P_i = \frac{\dot{m}_b}{b_i}$$

og

$$b_e = \frac{\dot{m}_b}{P_e} \Leftrightarrow P_e = \frac{\dot{m}_b}{b_e}$$

Heraf følger umiddelbart, at

$$b_i = \eta_m \cdot b_e$$

Desuden kan vi skrive:

$$\eta_i = \frac{P_i}{\dot{Q}_{23}} = \frac{P_i}{\dot{m}_b \cdot h_i} \quad \text{eller} \quad \eta_i = \frac{P_i}{\dot{m}_b \cdot h_i} = \frac{\dot{m}_b}{b_i \cdot \dot{m}_b \cdot h_i} = \frac{1}{b_i \cdot h_i}$$

og

$$\eta_e = \frac{P_e}{\dot{Q}_{23}} = \frac{P_e}{\dot{m}_b \cdot h_i} \quad \text{eller} \quad \eta_e = \frac{P_e}{\dot{m}_b \cdot h_i} = \frac{\dot{m}_b}{b_e \cdot \dot{m}_b \cdot h_i} = \frac{1}{b_e \cdot h_i}$$

SI-enheden for det specifikke brændstofforbrug er kg/J, men der opnås mere overskuelige tal ved at benytte g/MJ. Sædvanligvis opgøres forbruget dog i g/kWh eller i ældre litteratur i gram pr. hestekrafttime. Det bemærkes, at man kommer fra g/MJ til g/kWh ved at multiplicere med 3,6.

Opgave 4.10

En dieselmotor har en bremseeffekt på 1150 kW. Forbruget af dieselolie er målt til 183 kg/h.

Beregn motorens specifikke effektive forbrug i $\frac{\text{g}}{\text{MJ}}$ og $\frac{\text{g}}{\text{kWh}}$.

(44,2 g/MJ; 159,1 g/kWh)

Forbrændingsprocessen

I dette afsnit skal vi se på, hvad der sker i forbindelse med forbrænding af fossile brændstoffer som benzin og dieselolie. Da principperne i forbrændingsprocessen er de samme for begge brændstoftyper, vil der kun undtagelsesvis blive skelnet mellem dem i det følgende.

Forbrændingsprocessen er en reaktion mellem ilt eller oxygen, O, og de grundstoffer i brændstoffet, der kan reagere med ilten under varmeudvikling (eksoterm proces). I forbindelse med kulbrinter som benzin og dieselolie drejer det sig primært om kulstof eller karbon, C, og brint eller hydrogen, H. Desuden forekommer også en mindre procentdel svovl, S. På fri form optræder både ilt og brint som kovalent bundne molekyler bestående af to atomer, dvs. O₂ og H₂.

Jordens atmosfære består ca. af 21 % ilt, 78 % kvælstof samt 1 % andre luftarter – primært argon. Næsten al ilt, der indgår i forbrændingsprocesser, stammer fra atmosfæren. En mindre mængde ilt kan dog være til stede i selve brændstoffet.

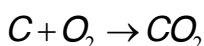
Generelt kan forbrændingsprocessen beskrives således:



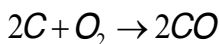
Ved en fuldstændig forbrænding forstås, at

1. alt kulstof omdannes til kuldioxid
2. luftens kvælstof ikke indgår i processen
3. alt svovl omdannes til svovldioxid

Forbrændingen af kulstof skal altså følge processen:

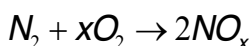


Er der ikke tilstrækkelig ilt tilstede, får vi i stedet en ufuldstændig forbrænding, hvor der dannes kulilte:



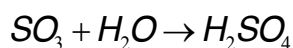
Denne reaktion er ikke ønskelig, da man ikke får udnyttet hele den kemiske energi i kulstoffet, og kulilte er som bekendt tilmed giftigt.

Er der rigeligt ilt tilstede ved forbrændingen, bliver forbrændingstemperaturen høj, med det resultat, at ilt og kvælstof reagerer indbyrdes under dannelse af kvælstofil ter, de såkaldte NO_x-er:



Da disse er stærkt kræftfremkaldende, kan valget af iltmængde ved forbrændingen opfattes som et valg mellem "pest eller kolera".

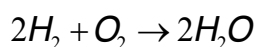
Ved forbrænding af svovl kan der dannes svovltrioxid i stedet for svovl dioxid. Dette er absolut ikke ønskeligt, da svovltrioxiden reagerer med vanddampen i røggassen under dannelse af svovlsyre:



Svovlsyredampene fortættes omkring 120 – 160 °C, og kommer røggassens temperatur herunder, vil det medføre tæring af udstødssystemets materialer. Slipper svovlsyren ud i atmosfæren, vil den falde ned som sur regn, der som bekendt er en væsentlig årsag til den såkaldte skovdød, der ikke mindst i Tyskland er et stort problem.

Brændværdi

Til fuldstændig forbrænding af en vis mængde af et givet brændstof skal der bruges en bestemt mængde ilt, ligesom der vil udvikles en bestemt mængde varme – den såkaldte brændværdi. Det skal imidlertid bemærkes, at der ved forbrænding af brint dannes vand:



Dette vand plus et eventuelt vandindhold i brændstoffet vil på grund af forbrændings-temperaturen være på dampform, og normalt er udstødstemperaturen så høj, at vanddampen ikke fortættes.

Man skelner mellem nedre brændværdi, h_i (i for inferior), og øvre brændværdi, h_s (s for superior).

Nedre brændværdi, h_i , måles eller beregnes ud fra, at vanddampen i røggassen forbliver på dampform. Da udstødstemperaturen for en forbrændingsmotor ligger betydeligt over vanddamps fortætningstemperatur, er det denne værdi, der er relevant for beregninger på motorer, og da også altid denne værdi, der benyttes.

Ved øvre brændværdi, h_s , går man ud fra, at man udnytter fortætningsvarmen, r , i vanddampen. Dette kan opnås, hvis man trækker så meget varme ud af røggassen, at dens temperatur kommer ned under mætningstemperaturen, hvorved dampen kondenserer. Dette er for eksempel tilfældet ved visse nyere centralvarmekedler til husholdningsbrug, de såkaldte kondenserende kedler. Da der er tradition for, at man beregner den indfyrede effekt ud fra den nedre brændværdi, kan disse kedler på papiret opnå en virkningsgrad på over 100 % - hvilket naturligvis i bund og grund er noget vrøvl.

Ved beregning af brændværdien af et givet brændstof kan man ikke blot gå ud fra, hvor meget energi der ville udvikles, hvis man afbrændte de enkelte grundstoffer i brændslet hver for sig, da disse er indbyrdes forbundet i brændstoffet med kemiske forbindelser. Det har imidlertid vist sig, at man inden for visse grænser kan nå til rimelige resultater ved at tildele en erfaringsmæssig "brændværdi" til brændstoffets enkelte elementer. Kender man derfor brændstoffets procentvise sammensætning, kan man beregne en – tilnærmet – brændværdi for dette.

Man kan opstille følgende – tilnærmede – udtryk for et brændstofs nedre brændværdi:

$$h_i = 1200 \cdot h + 337 \cdot c + 93 \cdot s - 126 \cdot o - 25 \cdot f \left[\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right]$$

Heri er

- h = vægtprocent brint
- c = vægtprocent kulstof
- s = vægtprocent svovl
- o = vægtprocent ilt
- f = vægtprocent vand i brændstoffet

Tallene skal indsættes i deres procentværdier (deres sum er 100), hvorved resultatet får enheden kJ/kg. Bemærk at der benyttes lille h , da der er tale om specifik brændværdi, dvs. brændværdi pr. kg brændstof. For alle almindeligt forekommende flydende brændstoffer til forbrændingsmotorer ligger den nedre brændværdi omkring 42 MJ/kg.

Opgave 4.11

For en brændselsolie er følgende sammensætning i vægtprocent oplyst: 86 % kulstof, 13 % hydrogen og 1 % svovl.

Beregn oliens nedre brændværdi.

(44675 kJ/kg)

Luftforbrug

Kender man brændstoffets sammensætning i vægtprocent, kan man umiddelbart beregne, hvor meget ilt der skal tilføres til en fuldstændig forbrænding, idet alle processer antages at forløbe som ovenfor beskrevet. Da ilten udgør 21 % af atmosfærisk luft, bliver den tilsvarende luftmængde $100/21$ gange så stor. Denne luftmængde, $L_{\min}$, kan beregnes af udtrykket

$$L_{\min} = \frac{8 \cdot h + \frac{8}{3} \cdot c + s - o}{23}$$

Resultatet har enheden kg luft pr. kg brændstof eller er med andre ord dimensionsløst.

For at opnå en fuldstændig forbrænding med denne luftmængde, forudsættes det, at ilten befinder sig netop der i cylinderen, hvor der er brug for den. Dette vil naturligvis ikke være tilfældet i praksis, hvorfor det er nødvendigt at operere med en større luftmængde. Denne luftmængde bestemmes ved en såkaldt luftoverskudskoefficient, λ , hvorefter man finder den til forbrændingen nødvendige luftmængde, L_f , som

$$L_f = \lambda \cdot L_{\min}$$

Ved 2-takt motorer og trykladede 4-takt motorer passerer en betydelig luftmængde direkte gennem motoren som skylleluft. Denne luft medregnes i luftoverskudskoefficienten, men er ikke til rådighed for forbrændingen.

Opgave 4.12

Beregn den nødvendige luftmængde, L_f , til brændstoffet i opgave 4.11, når motoren arbejder med en luftoverskudskoefficient på 2,7.

(39,2 kg_{luft}/kg_{brændstof})

Som det var tilfældet for brændstofforbruget, kan luftforbruget også opgøres specifikt, dvs. i forhold til den modsvarende ydelse. Igen kan vi tale om specifikt indiceret luftforbrug, l_i , og specifikt effektivt luftforbrug, l_e . Vi har altså:

$$l_i = \frac{\dot{m}_l}{P_i} = \frac{\lambda \cdot L_{\min} \cdot \dot{m}_b}{\eta_i \cdot h_i \cdot \dot{m}_b} \Leftrightarrow \eta_i = \frac{\lambda \cdot L_{\min}}{l_i \cdot h_i}$$

og

$$l_e = \frac{\dot{m}_l}{P_e} = \frac{\lambda \cdot L_{\min} \cdot \dot{m}_b}{\eta_e \cdot h_i \cdot \dot{m}_b} \Leftrightarrow \eta_e = \frac{\lambda \cdot L_{\min}}{l_e \cdot h_i}$$

Udstødningens energiindhold

Når udstødningen forlader cylinderen gennem udstødningsventilen, besidder den et betydeligt energiindhold i form af tryk og varme. Man ønsker naturligvis at udnytte denne energi, hvilket lader sig gøre gennem turboladere og udstødskedler.

Turboladeren

En motors ydelse afhænger af den mængde brændstof, den er i stand til at forbrænde pr cyklus. Da forholdet mellem brændstofmængde og nødvendig luftmængde er konstant, betyder det, at motorens ydelse vil stige, hvis man kan øge mængden af luft i cylindrene. Dette forhold har været udnyttet næsten lige så længe, som forbrændingsmotoren har eksisteret. Oprindeligt benyttedes kompressorer, drevet fra motorens krumtapaksel, til at presse mere luft ind i cylindrene. Kompressorerne var oftest udformet som roots-blæsere, men andre udformninger kunne også forekomme. Kompressoren har den ulempe, at hele dens effektbehov tages fra motorens ydelse, hvilket går ud over effektiviteten. I forbindelse med store motorer, hvor virkningsgraden er afgørende, er kompressoren derfor helt fortrængt af turboladeren, mens den for nylig er dukket op igen i personbiler fra VW og Mercedes Benz.

En turbolader består af en turbine – placeret i motorens udstødningssystem – der driver kompressoren, der som følge af det høje omdrejningstal altid er udformet som en turbokompressor, dvs. en kompressor, der virker ved luftens inerti.

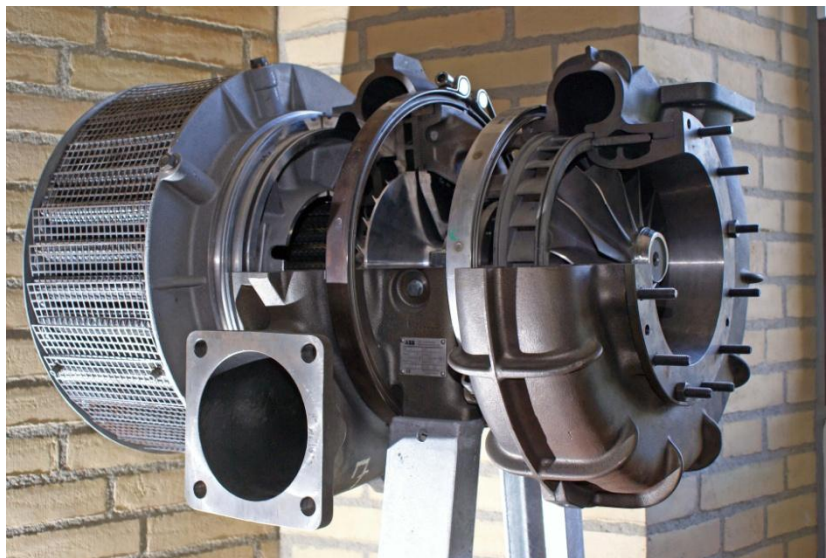


Fig. 4.10. Turbolader til medium-speed dieselmotor. Turbinen ses til højre.

Selv om turboladeren drives af udstødningen, får man ikke hele effekten "gratis". For en 4-takt motor bevirker turboladeren, at stemplet i udstødningsslaget skal arbejde op imod et større modtryk, hvilket naturligvis "koster" energi; men det resttryk, der står over stemplet i nedre

dødpunkt, kan udnyttes "omkostningsfrit". For en 2-takt motor er en eller anden form for tvangsladning nødvendig af hensyn til skylleprocessen. Her er den energimæssige omkostning for motoren, at man er nødt til at åbne udstødningsventilen lidt tidligere for at skaffe effekt nok til turbinen. Alligevel leverer en 2-takt motor ikke tilstrækkelig effekt via udstødningen ved lave belastningsgrader, hvorfor der i denne situation må suppleres med elektriske hjælpeblæsere.

For at finde den effekt, der overføres fra udstødningen til turbinen, er det nødvendigt at kende massestrømmen af røggas, $\dot{m}_{RG}$. Det ses umiddelbart, at

$$\dot{m}_{RG} = \dot{m}_b + \dot{m}_l$$

Overturbinen falder trykket fra det tryk, der hersker i udstødsreceiveren, til cirka atmosfæretryk. Processen kan antages at være adiabatisk, dels fordi turboladeren er isoleret, dels fordi strømmingen foregår så hurtigt, at varmen ikke kan nå at forlade gasstrømmen. Trykfaldet (ekspansionen) medfører et temperaturfald, ΔT_{TL} . Herefter kan effektoverførslen til turboladeren, P_{TL} , beregnes af nedenstående udtryk:

$$P_{TL} = \dot{m}_{RG} \cdot c_{p, RG} \cdot \Delta T_{TL}$$

Røggassens specifikke varmekapacitet, $c_{p, RG}$, vil normalt ligge omkring 1,05 kJ/kgK.

Udstødsbedler

Selvefturboladeren indeholder røggassen en betydelig energimængde, men nu kun i form af varme. Denne energi kan udnyttes i en såkaldt udstødsbedel, der producerer damp til opvarmningsformål eller til drift af en turbogenerator. Kedlen fungerer som en varmeveksler, dvs. at den varme, der trækkes ud af røggassen, overføres til kedlens fødevand. Vi får derfor:

$$\dot{m}_{RG} \cdot c_{p, RG} \cdot \Delta T_K = \dot{m}_D \cdot \Delta h$$

hvor

- ΔT_K er røggassens temperaturfald over kedlen
- $\dot{m}_D$ er massestrømmen af damp
- Δh er tilvækst i specifik entalpi fra fødevand til dampafgang

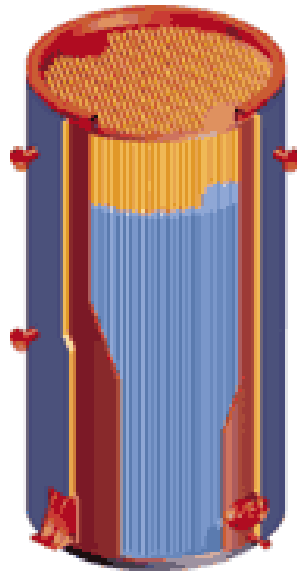


Fig. 4.11. Udstødsedel fra Aalborg Industries.

Motorens energibalance

Der forekommer en række energistrømme ind og ud af en forbrændingsmotor. De mest interessante af disse er den kemiske energi, der tilføres via brændstoffet, og den mekaniske energi, der trækkes ud på krumtapakslen.

Hvis brændstoffet er opvarmet, som det vil være tilfældet med heavy fuel oil, tilfører dette også en vis mængde termisk energi, som dog er forsvindende sammenlignet med brændstoffets kemiske energiindhold. Motoren tilføres også p,V-arbejde fra eksterne pumper – primært via smøreolien. Denne energi vil blive omdannet til varme i motoren i forbindelse med tryktab i lejer og lignende.

Ud over den mekaniske energi på propellerakslen afgiver motoren også en række termiske energistrømme – primært gennem udstødningen. Da turboladeren (men ikke en eventuel udstødskegel) regnes som en del af motoren, er det varmestrømmen efter turboladeren, man betragter. Andre varmestrømme ud af motoren stammer fra kølevand, ladeluftkølere, smøreolie, stempelkøleolie og strålevarme.

Ved stabil, kontinuerlig drift må summen af alle energistrømme ind og ud af motoren give nul – regnet med fortegn. Til beregning af de forskellige typer energistrømme benyttes nedenstående almindeligt kendte udtryk:

- Kemisk energi pr. tidsenhed:
- Mekanisk effekt:
- p,V-arbejde pr. tidsenhed:
- Varmestrøm:

$$\dot{Q} = \dot{m}_b \cdot h_i$$

$$P = M \cdot \omega$$

$$P = \dot{V} \cdot \Delta p$$

$$\dot{Q} = \dot{m} \cdot c_p \cdot \Delta T$$

Ofte fremstilles energistrømmene i et såkaldt sankey-diagram, som vist i Fig. 2.12.

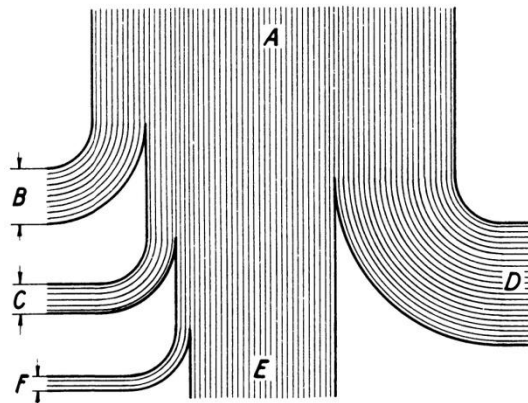


Fig. 4.12. Sankey-diagram. A: tilført via brændstof. B og C: bortledt med h.h.v. kølevand og olie. D: røggastab. E: nytteeffekt. F: strålingstab. Kilde [22].

5. Opgaver

Opgave 5.1

Beregn kompressionstryk og kompressionstemperatur for en ottomotor med et kompressionsforhold på 8,5. Tryk og temperatur ved kompressionsstart er henholdsvis 88,2 kPa og 60°C. Polytropeksponenten kan sættes til 1,35.

(15,9 bar; 431 °C)

Opgave 5.2

For en stor, turboladet dieselmotor med et kompressionsforhold på 13 skal kompressionstryk og -temperatur beregnes. Polytropeksponenten kan sættes til 1,34. Tryk og temperatur ved kompressionsstart er henholdsvis 147 kPa og 50 °C.

(45,7 bar; 500 °C)

Opgave 5.3

For en syv-cylindret, enkeltvirkende 2-takt dieselmotor har vi følgende oplysninger:

• Cylinderdiameter:	670 mm
• Slaglængde:	1400 mm
• Indiceret middeltryk:	1,1 MPa
• Omløbshastighed:	146 r.p.m.
• Mekanisk virkningsgrad:	90 %
• Brændolieforbrug:	1850 kg/h
• Oliens nedre brændværdi:	43,6 MJ/kg

1. Beregn motorens akseffekt.
2. Hvor meget effekt går til friktion?
3. Beregn effektivt specifikt brændolieforbrug.
4. Beregn økonomisk virkningsgrad.

(8323 kW; 925 kW; 222 g/kWh; 0,372)

Opgave 5.4

En Sulzer RTA superlangslagsmotor har følgende data:

• Indiceret cylindereffekt:	2,51 MW
• Cylinderdiameter:	840 mm
• Slaglængde:	2400 mm
• Effektivt middeltryk:	1,53 MPa
• Antal cylindre:	10
• Mekanisk virkningsgrad:	92 %
• Specifikt effektive brændolieforbrug:	47,5 g/MJ
• Oliens brændværdi:	42,7 MJ/kg

1. Beregn motorens omløbshastighed.

-
2. Beregn motorens brændolieforbrug pr. sekund.

(68,1 min⁻¹; 1097 g/s)

Opgave 5.5

For en 2-takt dieselmotor fra B&W, type L67GFC, har vi disse oplysninger:

- Cylinderdiameter: 670 mm
- Slaglængde: 1700 mm
- Omløbshastighed: 119 r.p.m.
- Effektivt middeltryk: 1,16 MPa
- Indiceret middeltryk: 1,26 MPa
- Antal cylindre: 8

1. Beregn motorens bremseeffekt.

Motoren bruger brændolie med en nedre brændværdi på 42,9 MJ/kg, og den kemiske sammensætning er 86% kulstof, 11% brint og 3% svovl. Brændolieforbruget er opgivet til 2157 kg/h, og det totale luftforbrug er 28 kg/s.

2. Beregn effektivt specifikt brændolieforbrug, effektiv termisk virkningsgrad og indiceret termisk virkningsgrad.
3. Beregn luftoverskudskoefficienten og effektivt specifikt luftforbrug.

Lufttemperaturen før skylleluftkøleren er 143 °C og efter 30 °C.

4. Hvor stor effekt ledes bort i skylleluftkøleren, når luftens specifikke varmekapacitet kan sættes til 1 kJ/kgK?

(11031kW; 0,196 kg/kWh; 0,429; 0,466; 3,36; 9,13 kg/kWh; 3164 kW)

Opgave 5.6

For en B&W 6L67GFCA har vi disse oplysninger:

- Indiceret middeltryk: 1,22 MPa
- Omløbshastighed: 123 r.p.m.
- Antal cylindre: 6
- Slagvolumen pr. cylinder: 0,600 m³
- Forbrændingskammerets volumen: 0,047 m³
- Brændoliens nedre brændværdi: 42 MJ
- Motorens brændolieforbrug: 0,52 kg/s
- Motorens luftforbrug: 22,5 kg/s
- Luftoverskudskoefficient: 3,07
- Luftens massefylde ved kompressionsstart: 2,6 kg/m³
- Udstødningsgassens specifikke varmekapacitet: 1,05 kJ/kgK

- Temperaturfald over turbolader: 110 K

De mekaniske tab i motoren udgør 3,76 % af den med brændolien tilførte varme. Kompressionen begynder, når stemplet har tilbagelagt 28 % af slaglængden fra nedre dødpunkt.

1. Beregn motorens indicerede effekt.
2. Beregn mekanisk virkningsgrad og mekaniske tab.
3. Beregn indiceret termisk virkningsgrad.
4. Beregn effektivt specifikt brændolieforbrug.
5. Beregn teoretisk luftmasse i kg luft/kg brændolie.
6. Beregn effektivt specifikt luftforbrug.
7. Beregn den effekt, der afsættes i turboladerens turbine. Hvor mange procent udgør denne effekt af motorens tilførte effekt?

(9004 kW; 0,909; 821 kW; 412; 229 g/kWh; 14,09 kg/kg; 2,75 kg/MJ; 2659 kW; 12,2 %)

Opgave 5.7

En langsomtløbende, turboladet 2-takt dieselmotor har en akseffekt på 650 kW og et effektivt specifikt brændolieforbrug på 62,6 g/MJ. Brændolien er en let olie med 86 % kulstof, 13 % brint og 1 % svovl. Luftoverskudskoefficienten er 2,67.

1. Beregn minimum luftforbrug.
2. Hvad er motorens luftforbrug i kg/h?
3. Beregn massestrømmen af udstødningen i kg/s.
4. Beregn volumenstrømmen af udstødningsgas i m³/s når trykket i udstødningsrøret er 770 mm Hg, og røggassens temperatur er 340 °C.

(14,5 kg/kg; 5685 kg/h; 1,62 kg/h; 2,77 m³/s)

Opgave 5.8

Vi har følgende data for en 2-takt dieselmotor:

- Cylinderdiameter: 1050 mm
- Slaglængde: 1800 mm
- Cylinderantal: 8
- Forbrændingskammerets volumen i procent af slagvolumenet: 7,71 %
- Kompressionsforhold: 11,7
- Tryk ved kompressionens begyndelse: 0,25 MPa
- Effektivt specifikt brændolieforbrug: 57 g/MJ
- Teoretisk luftbehov: 14,3 kg/kg
- Luftoverskudskoefficient (til forbrænding): 2,35
- Omløbshastighed: 108 r.p.m.
- Temperatur ved kompressionens afslutning: 830 K
- Polytropeksponent for kompressionen: 1,35
- Mekanisk virkningsgrad: 0,9

-
1. Beregn temperaturen ved kompressionsstart.
 2. Beregn effektivt og indiceret middeltryk.
 3. Beregn motorens drejningsmoment.

(56 °C eller 78 °C; 11,7 bar; 13 bar; 2,32 MNm)

Opgave 5.9

I prøvestand er nedenstående data opnået for en 8 cylindret Pielstick PC3 medium-speed 4-takt dieselmotor:

• Cylinderdiameter:	480 mm
• Slaglængde:	520 mm
• Omløbshastighed:	470 r.p.m.
• Indiceret middeltryk:	2,0 MPa
• Mekanisk virkningsgrad:	0,9
• Effektivt specifikt brændolieforbrug:	58,5 g/MJ
• Oliens nedre brændværdi:	42 MJ/kg
• Effektivt specifikt luftforbrug:	2,38 kg/MJ
• Udstødningens temperatur før turboladeren:	780 K
• Udstødningens temperatur efter turboladeren:	650 K
• Røggassens specifikke varmekapacitet:	1,05 kJ/kgK

Brændoliens sammensætning: 84 % kulstof, 13 % brint og 3 % svovl.

1. Beregn motorens akseffekt.
2. Beregn motorens effektive termiske virkningsgrad.
3. Beregn motorens luftoverskudskoefficient.
4. Beregn hvor stor en procentdel af motorens tilførte varmemængde der går til drift af turboladeren.

(5307 kW; 0,407; 2,85; 13,5 %)

Opgave 5.10

For et dieselmotoranlæg med en effekt på 14 MW har vi disse data:

• Specifikt effektivt brændolieforbrug:	60,5 g/MJ
• Oliens nedre brændværdi:	40,6 MJ/kg
• Massestrøm af kølevand til motor:	380 t/h
• Motorkølevandets indløbstemperatur:	57 °C
• Motorkølevandets udløbstemperatur:	65 °C
• Massestrøm af kølevand i ladeluftkøler:	390 t/h
• Vandets indløbstemperatur til ladeluftkøleren:	25 °C
• Vanders udløbstemperatur fra ladeluftkøleren:	32 °C
• Massestrøm af smøreolie:	280 t/h
• Smøreoliens indløbstemperatur:	45 °C
• Smøreoliens udløbstemperatur:	55 °C
• Smøreoliens specifikke varmekapacitet:	2,1 kJ/kgK

1. Beregn motorens effektive virkningsgrad.
2. Beregn varmemængderne der føres bort med motorkølevand, ladeluftkølevand og smøreolie.

Røggasmængden fra motoren er 130 t/h, og udstødningstemperaturen efter turboladeren er 340 °C. Røggassens specifikke varmekapacitet er 1,05 kJ/kgK. Maskinrums-temperaturen er 30 °C.

3. Opstil varmebalancen for motoren i procent af tilført varme.

For at genvinde noget af udstødningsvarmen er anlægget forsynet med en udstøds kedel. Fødevandstemperaturen er 40 °C, og kedlen leverer overhedet damp ved 250 °C og 1 MPa. Udstødningens temperatur efter kedlen er 240 °C.

4. Beregn dampproduktionen i kg/s.

(0,407; 3538 kW; 3177 kW; 1633 kW; 11754 kW(røg); 34388(brændolie); 286(resttab); 1,37 kg/s)

Litteraturliste

| 1| E. Hodgins og F.A. Magoun: Behemot. The Story of Power.
Knowledge Publications. 2006. (Genoptryk fra 1932).

| 2| Keld Nielsen et al.: Skruen uden ende. Den vestlige teknologiske historie.
Bogklubben Teknik og Natur. 1996.
ISBN: 87-571-3013-2.

| 3| Benjamin Asmussen: Modernismens skibe.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. 2005.
ISBN: 87-89587-22-7.

| 4| J.D. Scheel: Berømte biler.
Politikens Forlag. 1962.

| 5| Eugen Diesel: Diesel, der Mensch, das Werk, das Schicksal.
Hanseatische Verlagsanstalt Hamburg. 1937/1939.

| 6| Helge Kragh et al.: Dansk Naturvidenskabs Historie, bd. 2.
Århus Universitetsforlag. 2005.
ISBN: 87-7934-169-1.

| 7| J.E. McClellan III og H. Dorn: Science and Technology in World History.
John Hopkins University Press. 2006.
ISBN: 0-8018-8359-8.

| 8| Skrifter fra Elmuseet, No. 1. Fra damp til el.
Elmuseet, Bjerringbro. 1989.
ISBN: 87-89292-04-9.

| 9| Øystein Jørgensen / Svein Erik Pedersen: Kraftanlegg
Yrkesforlaget AS. 2000
ISBN 82-7897-042-4

| 10| MAN B&W Diesel 46 – 108 MC Engines: Components and Maintenance Edition 8F
2005

| 11| http://www.fesb.hr/kk/expertizes_en.html
Set den 30. juni 2010.

| 12| Peter Storegård Jensen: Skibsdieselmotorer
Gads Forlag A/S. 2004
ISBN 87-12 03115-1

| 13| <http://www.boatdesign.net/gallery/data/500/world-largest-diesel-engine.jpg>
Set den 30. juni 2010.

| 14| <http://www.jinseshanghai.com/english/uploadpic/200772693058854.gif>
Set den 30. juni 2010.

| 15| <http://www.photosfan.com/images/worlds-largest-diesel-engine1.jpg>
Set den 30. juni 2010.

| 16| <http://sbio.uct.ac.za/Webemu/gallery/ade-m.jpg>
Set den 30. juni 2010.

| 17| http://www.c34.org/projects/queimada/m25xp/.IMG_2646-MED.jpg
Set den 30. juni 2010.

| 18| <http://gcaptain.com/maritime/blog/wp-content/uploads/2008/09/piston-in-the-emma-maersk-engine.jpg>
Set den 30. juni 2010.

| 19| A J Wharton: Diesel Engines
Elsevier Butterworth-Heinemann. 2003
ISBN 0 7506 0217 1

| 20| http://www.sussexgreen.net/rv-sharp/engine_room.jpg
Set primo 2009

| 21| MAN B&W Diesel L28/32H Instruction Manual
2006

| 22| Christian Knak: Skibsmotorlære.
Gads Forlag. 2004.
ISBN: 87-12-03903-9.

| 23| MAN Diesel, Ole Sørensen: B&W-dieselmotorens historie
TreKroner Grafisk A/S. 2008

| 24| D A Taylor: introduction to Marine Engineering
Elsevier Butterworth-Heinemann. 2006
ISBN 0 7506 2530 9

|25| Aage Bredahl Eriksen et al.: Termodynamik.

Ingeniøren|bøger. 2000.

ISBN: 87-571-2221-0.

|26| Günter Cerbe & Gernot Wilhelms: Technische Thermodynamik.

Hanser Verlag. 2005.

ISBN: 3-446-40281-0.

|27| Wolfgang Kalide: Kraft und Arbeitsmaschinen.

Hanser Verlag. 1995.

ISBN: 3-446-18181-4.